2023

AI 융합수업 우수 사례집

AIEDAP
AI EDucation Alliance & Policy lab

2023

AI 융합수업 우수 사례집

AIEDAP
AI EDucation Alliance & Policy lab

AI EDAP

2023 AI 융합수업 우수 사례집

교수학습 참고자료

bit.ly/2023AIEDAPCASE

CONTENTS

초등

4 **고규주** 남산초등학교
안전한 자동차를 만들어요

24 **김수지** 노형초등학교
모두가 함께하는 영어 수업을 위한 이미지 데이터 활용 챗봇 만들기

40 **문상혁** 보람초등학교
생성형 AI를 활용하여 우리 반에 어울리는 노래를 만들고 불러보기

50 **박재찬** 송정초등학교
데이터와 투닝 AI를 활용해 관광지 소개 웹툰 만들기

63 **신현범** 아천초등학교
학교 앞 교통사고 예방 안전 지킴이 AI와 함께하는
교통사고 ZERO 학교를 만들어요

85 **유정화** 해송초등학교
지속 가능한 우리 반을 위한 창업가 되기

107 **이동익** 가남초등학교
생성형 AI를 활용한 지구촌 문제 해결 캠페인 자료 만들기

124 **이정수** 오룡초등학교
<프로젝트 AI-TRANS>: 가상 스타트업 프로젝트로 창업가 정신 기르기

147 **장덕진** 평택새빛초등학교
커뮤니티 매핑 기반 데이터 활용 인구교육 교수학습모형 개발
우리나라의 인구 변화 살펴보기 : 인문환경을 중심으로

160 **황선락** 전의초등학교
생성형 AI를 통해 시나리오를 개발하고 극으로 표현하기

중등

172 **조지영** 화순북면중학교
AI와 함께하는 패션포트폴리오 만들기

193 **김한나** 충남소프트웨어교육체험센터
머신러닝으로 친환경 자동차와 대기오염물질의 관계 예측하기

226 **이동윤** 광주과학고등학교
인공지능을 활용한 실생활 문제해결 웹 서비스 만들기

252 **김은해** 소선여자중학교
AI 코스웨어 비토미를 활용해 연극하기

265 **이예지** 남목중학교
생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트
- R을 활용한 데이터 분석 및 시각화

279 **신혜정** 동국대학교사범대학부속영석고등학교
인공지능 활용 영어 자기주도학습 프로젝트
- 텍스트 마이닝을 통한 영어 글쓰기 활동

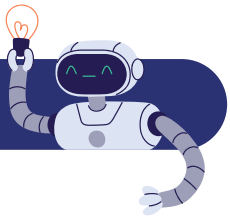
295 **최선혜** 동수영중학교
진로에 관한 고민을 해결하는 만화 만들기

318 **정미애** 대구국제고등학교
유네스코 세계문화유산(과거와 미래의 만남)

331 **심예원** 근흥중학교
AI야, 안전한 실험을 부탁해!

347 **강재형** 표선중학교
데이터 사이언스 기반 프로젝트 수업

1 수업개요



수업 제목	안전한 자동차를 만들어요	난이도	중
담당 교사	고규주	소속 기관	남산초등학교
학교급/학년	초등학교 5학년	차시	6

과목	□ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 ■ 과학 ■ 실과 □ 음악 □ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 ■ 실생활 ■ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	□ 데이터분석 □ 창작·창안 ■ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ■ 알고리즘·프로그램 설계 ■ 기타
교수학습 유형	인공지능 윤리교육을 위한 수업 모형 (류미영, 정종진, 2021)
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : Padlet, KamiblockAI
AI 도구 유형	■ 검색 ■ 기계학습 □ 분석 □ 생성 ■ 프로그래밍 ■ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

본 수업에서는 '안전한 자동차'라는 주제로 과학과 '물체의 운동'과 '속력' 개념을 지도한다. 이를 위해 휠베이스 로봇(카미봇파이)을 활용하여 속력을 측정하는 방법을 익히고, 간단한 입출력이 가능한 속력 계산 프로그램을 제작한다. 나아가 속력과 관련된 자동차 안전장치를 탐색하고, 인공지능(AI) 기술을 활용한 안전장치 아이디어를 구현한다. 또한 곧 상용화 될 인공지능 자율주행 자동차의 5단계를 알아보고 사회적으로 허용할 수 있는 자율주행 자동차의 단계에 대한 의견을 나누며, 인공지능(AI) 기술과 사람의 공존 가능성에 대해 탐색하는 시간을 갖도록 한다.

이를 통해 미래 사회 필수 요소로 요구되는 디지털 리터러시, 디지털 의사소통, 디지털 윤리, 디지털 창의성 및 협업 능력을 종합적으로 신장시키고자 수업을 계획하였다.

학습목표

물체의 운동에 대해 이해하고, 속력을 계산할 수 있다. (1차시)

로봇을 이용하여 속력을 자동 계산하는 자동차를 만들 수 있다. (2차시)
속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치를 조사하여 정리할 수 있다. (3차시)
이미지 분류 인공지능(AI) 모델을 이용하여 안전한 자동차를 만들 수 있다. (4차시)
자동차 및 교통 분야에 인공지능(AI) 기술을 활용하는 것에 대해 자신의 생각을 제시할 수 있다. (5-6차시)

성취 기준

[6과07-01] 일상생활에서 물체의 운동을 관찰하여 속력을 정성적으로 비교할 수 있다.
[6과07-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 구할 수 있다.
[6과07-03] 일상생활에서 속력과 관련된 안전 사항과 안전장치의 예를 찾아 발표할 수 있다.
[6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다.
[6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다.
[56인공지능02-기계학습] 인공지능이 적용된 교육용 도구를 통해 기계가 학습하는 과정을 설명할 수 있다.
[56인공지능03-영향] 인공지능을 효율적으로 활용하기 위해 어떤 역할과 권한을 부여할지 제시할 수 있다.

* 인공지능 성취 기준은 한국과학창의재단에서 제작한 '학교에서 만나는 인공지능 수업' 내용 체계표와 수행기대를 참고하여 작성함.

수업의 흐름

1. **상황 제시** : 로봇 경주를 통해 빠르기를 비교하고, 속력의 개념과 속력의 계산 방법을 알아본다. 속력 계산 방법을 활용하여 속력을 자동으로 계산해주는 간단한 프로그램을 제작한다.
2. **탐색** : 속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치를 조사하고 이와 관련하여 인공지능(AI) 기술을 활용하여 개선할 수 있는 아이디어를 제시한다.
3. **문제 해결** : 인공지능(AI) 기술을 활용하여 속력과 관련된 안전장치를 직접 구현하고 시뮬레이션한다.
4. **일반화** : 인공지능(AI) 기술을 적용한 속력과 관련된 안전장치의 장점과 단점을 분석하고, 자율주행 자동차의 활용과 연관지어 자신의 생각을 공유한다.

수업 준비 사항

PC- 2인 1대, 카미봇파이(로봇)- 2인 1대

* 카미봇파이는 햄스터, 터틀 등 엔트리로 제어 가능한 휠베이스 로봇으로 대체할 수 있다.

수업 평가 방식

관찰 및 산출물 평가

2 수업 활동

수업 내용

1/6차시

수업 목표

- 물체의 운동에 대해 이해하고, 속력을 계산할 수 있다.
- 로봇을 이용하여 속력을 자동 계산하는 자동차를 만들 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 동영상 시청 : '세상에서 가장 빠른 물체는?' 영상 시청하기
  - 빠르다는 것이 무엇을 의미하는지 자신의 생각을 이야기한다.
    - · 일정한 목표까지 먼저 도착하는 것
    - · 짧은 시간 동안 이동하는 것

1차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LxCVmnrAwvo

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

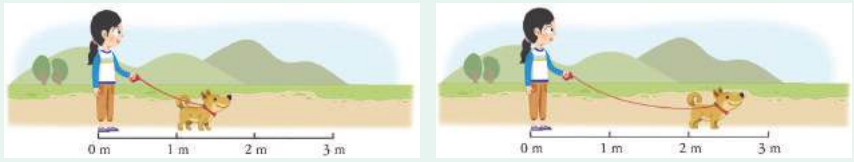
영상에서 나오는 시속, km/h라는 단어에 대해 궁금증을 갖도록 유도한다. 빠르기를 비교할 때 왜 숫자로 비교를 하는지 생각해볼 수 있도록 한다.

② 전개(65분)

● 활동1. 물체의 운동을 나타내는 방법 알아보기

물체의 운동을 어떻게 표현하는지 알아보기

- 과학 교과서 70쪽(미래엔) 그림을 보고 운동하지 않은 물체와 운동한 물체 구분하기



1-2차시 전개에 활용한 교과서 그림
출처 : 미래엔 과학(5-2) 교과서 70쪽

- 강아지의 운동을 걸린 시간과 이동 거리로 나타내기
  · 강아지는 1초 동안 1m 이동했다.
- 물체의 운동을 나타내는 방법 알아보기
  · 물체의 운동은 물체가 이동하는 데 걸린 시간과 이동 거리로 나타낸다.

● 활동2. 물체의 속력 구하기

• 로봇을 이용하여 로봇 경주하기

- 로봇의 모터 속도를 무작위로 하여 50cm 이동 경주하기

로봇의 속도를 무작위로 하고 앞으로 50cm 이동 코드

- 비슷하게 목적지에 도착한 로봇의 빠르기 비교하는 방법 이야기하기
  · 목적지에 닿는 순간을 정확하게 측정한다.
  · 이동 시간을 측정한다.
- 로봇이 이동하는데 걸리는 시간을 측정하는 코드 추가하기

로봇 이동 시간 측정 코드

• 속력의 개념과 계산 방법 알아보기

- 속력의 개념 알아보기

1초, 1분, 1시간과 같은 단위 시간 동안 물체가 이동한 거리

- 속력을 계산하는 방법 알아보기

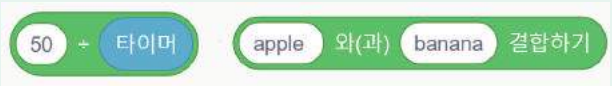
속력은 단위 시간 동안 물체가 이동한 거리이므로 이동 거리를 걸린 시간으로 나누어 계산한다.
속력 = 이동거리 ÷ 걸린시간

- 교과서를 보고 여러 가지 교통수단의 속력 계산하여 정리하기

활동3. 속력을 자동 계산하는 자동차 만들기

• 속력 계산에 필요한 정보 찾기

- 속력 계산에 필요한 두 가지 정보 확인하기 (이동 거리(cm), 이동 시간(초))
- 속력 계산을 위한 명령어 블록 확인하기



속력 계산에 필요한 명령어 확인

• 로봇이 속력을 계산할 수 있도록 코딩하기

- 이동 거리와 타이머를 활용하여 속력 계산 코드 작성하기

이동 거리와 타이머로 속력 계산 코드

- 로봇의 모터 속도별 속력 계산하여 정리하기

카미봇파이 모터 속도	실제 속력	카미봇파이 모터 속도	실제 속력
속도 50 으로 정하기	약 3cm/s	속도 200 으로 정하기	약 10.5cm/s
속도 100 으로 정하기	약 6.8cm/s	속도 250 으로 정하기	약 13.5cm/s
속도 150 으로 정하기	약 8.4cm/s		

카미봇파이 모터 속도와 실제 속력 비교

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

로봇 제어 블록에서 제공하는 속도는 대부분 모터 출력을 의미하므로, 학생들이 오개념을 학습할 수 있다. 따라서 각 모터 출력에 따라 실제 속력이 어떻게 되는지 계산하여 정리하는 활동을 통해 이를 방지한다.

마무리(5분)

학습한 내용 정리하기

- 속력을 이용하면 편리한 점 이야기하기
- 속력을 계산하는 방법 정리하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
물체의 속력을 나타내고 빠르기 비교하기	관찰평가	물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 계산할 수 있다.	(상)물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 계산하고, 알맞은 속력의 단위를 이야기한다.
			(중)물체의 이동 거리와 걸린 시간을 조사하여 속력을 계산한다.
			(하)물체의 속력을 계산하는 방법을 일부 이해한다.
속력을 계산하는 자동차 만들기	관찰 및 산출물 평가	로봇의 속력을 자동 계산하는 간단한 프로그램을 제작할 수 있다.	(상)속력에 대한 개념 이해를 바탕으로 로봇의 속력을 자동 계산하는 간단한 프로그램을 제작한다.
			(중)교사와 주변 친구들의 도움을 받아 로봇의 속력을 자동 계산하는 간단한 프로그램을 제작한다.
			(하)로봇의 속력을 계산하는 원리를 이해하지 못하고, 프로그램 제작에 어려움을 느낀다.

수업 내용

3-4/6 차시

수업 목표

- 속력과 관련된 안전 수칙 및 안전장치를 조사하여 정리할 수 있다.
- 이미지 분류 인공지능(AI) 모델을 이용하여 안전한 자동차를 만들 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- '과속 차량 때문에 4명 사상' 영상 시청하기
  - 달리는 자동차는 위험한 순간에 갑자기 멈출 수 있을지 이야기하기
    - · 빠르게 달리는 자동차는 갑자기 멈추기 어렵다.
    - · 멈추는데 시간이 걸린다.
  - 도로에서 안전사고를 예방하기 위해 어떻게 해야 할지 이야기하기
    - · 제한 속도에 맞추어 자동차를 운행해야 한다.
    - · 도로 주변을 다니는 사람은 항상 주변을 잘 살펴야 한다.

3-4차시 도입에 활용한 영상 캡처본
출처 : https://youtu.be/pmC-w4wTcyM?si=S8Pnl-t2zh1F_LoQ

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

달리는 자동차를 갑자기 멈추는 것이 어렵고, 이와 관련된 교통규칙이나 안전장치가 필요함을 인식할 수 있도록 한다.

② 전개(65분)

● 활동 1. 속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치 조사하기

• 속력과 관련된 교통안전 수칙 조사하기

- 속력 관련 교통안전 수칙에는 무엇이 있는지 조사하고, 온라인 협업보드에 공유하기
- 조사한 교통 안전 수칙 공유하기

수업 활동 참고 자료

학생 활동 온라인 협업보드(Padlet)

https://vo.la/Q6gD0

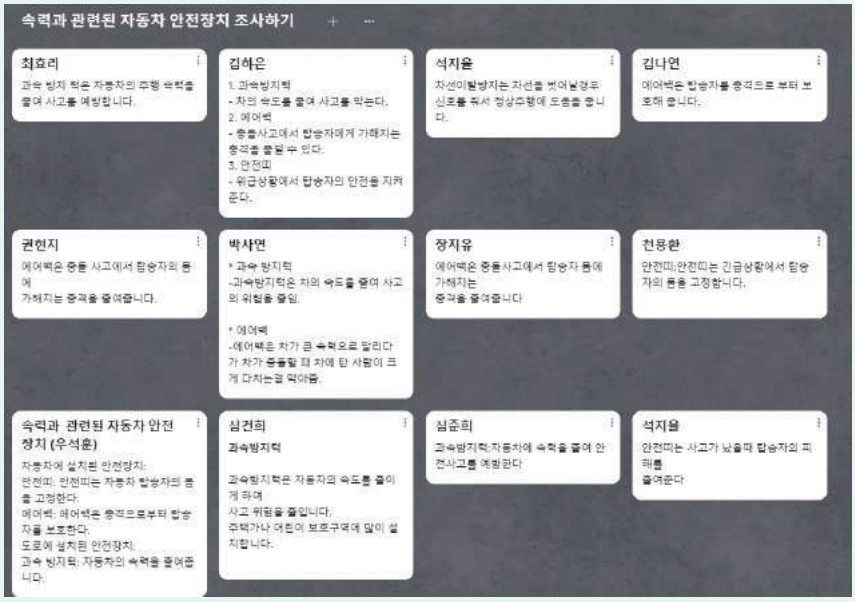
3-4 차시 활동 결과1

- 교과서(미래엔) 82~83쪽 그림에서 안전하게 행동한 사람과 그렇지 않은 사람 구분하기

교과서 이미지 출처 : 5-2 과학(미래엔) 82~83쪽

• 속력과 관련된 안전장치 조사하기

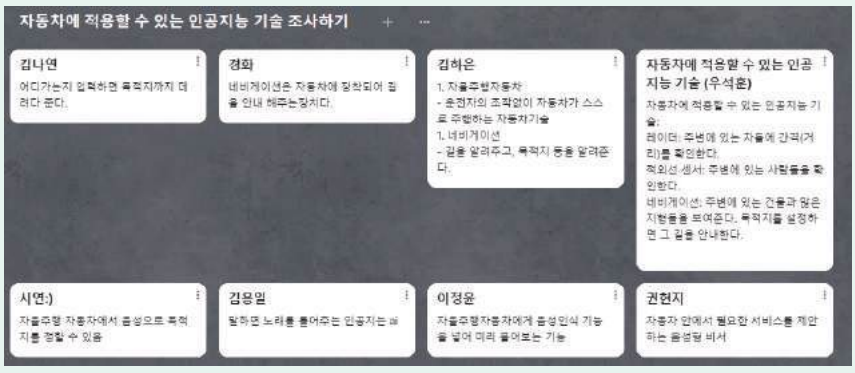
- 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 속력과 관련된 안전장치와 그 기능 조사하기
- 조사한 자료 공유하기



3-4 차시 활동 결과2

• 자동차에 적용할 수 있는 인공지능(AI) 기술 조사하기

- 자동차에 적용할 수 있는 인공지능(AI) 기술이나 적용 사례 조사하기
- 조사한 자료 공유하기

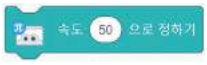


3-4 차시 활동 결과3

활동 2. 이미지 분류 인공지능(AI) 모델 제작하기

• 이미지 분류 모델 제작을 통해 이미지 분류 모델에 대해 이해하기

- 1-2차시에서 정리한 로봇의 속력 확인하기
- 교통 표지판에 맞는 속력 결정하기

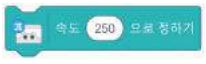
교통 표지판	카미봇파이 모터 속도	실제 속력
		약 3cm/s (어린이 보호구역)
		약 13.8cm/s (고속도로)

교통 표지판에 맞는 속력

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

속력이 너무 느린 경우에도 문제가 될 수 있음을 설명한다. (예: 고속도로)

- 티처블머신(Teachable Machine)으로 표지판 분류 모델 만들기
  - 분류 클래스(Class) 확인하기 (어린이 보호구역 / 고속도로 / 일반도로)
  - 분류 클래스(Class)와 각각에 입력할 이미지 데이터 확인하기

클래스(Class)명	교통 표지판	속력 및 모터 속도
어린이 보호구역		약 3cm/s
고속도로		약 13.8cm/s 
일반도로	표지판 이미지 없음	약 6.8cm/s

분류 클래스에 입력할 데이터 확인

- 학습 후 분류 이미지 분류 모델의 결과 확인하기

티처블머신에 데이터 입력 및 학습

활동 3. 이미지 분류 인공지능(AI) 모델을 적용하여 안전한 자동차 만들기

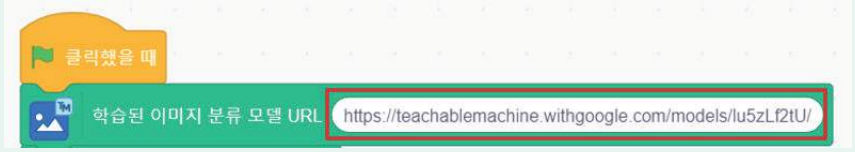
• 교통 표지판 분류 모델 업로드하기

- [모델 내보내기] 버튼을 클릭하여 모델을 업로드하기
- 업로드한 모델의 링크 복사하기

티처블머신 모델 내보내기

• 카미봇파이에 교통 표지판 분류 모델 연결하기

- 확장 블록에서 [Teachable Machine(이미지)] 선택하여 추가하기
- 아래와 같이 [학습된 이미지 분류 모델 URL] 블록을 가져와 주소 붙여 넣기



카미봇파이과 티처블머신 모델 연결

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

최초 실행시 티처블머신 모델 다운로드를 위해 [깃발] 버튼을 클릭하여 코드를 한번 실행해야 정상적으로 작동한다.

- 교통 표지판을 인식하면 속도가 자동 조절되는 자동차 구현하기

키보드 제어 | 분류된 모델로 속도 조절

교통 표지판 인식 및 속도 조절 코드

- 키보드 방향키로 카미봇파이를 제어하며, 카메라에 교통 표지판을 인식시켜 동작 여부 확인하기

동작 여부 확인

③ 마무리(10분)

친구들과 완성된 자동차 공유하기

- 다양한 상황을 만들어 속도 조절이 되는지 확인하기
- 속도 조절이 안된다면 그 이유가 무엇일지 확인하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
속력과 관련된 안전 수칙 및 안전장치 조사하기	산출물 평가	속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치에 대해 조사하여 정리할 수 있다.	(상)속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치를 구체적인 사례를 들어 조사하고, 온라인 협업 보드에 공유한다.
			(중)속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치의 종류를 조사하고, 온라인 협업 보드에 공유한다.
			(하)속력과 관련된 안전수칙 및 안전장치를 조사하는데 어려움을 느낀다.
이미지 분류 인공지능(AI) 모델을 적용하여 안전한 자동차 만들기	관찰 및 산출물 평가	교통 표지판 인식 인공지능(AI) 분류 모델을 제작하여 속력을 자동 조절하는 자동차를 구현할 수 있다.	(상)인공지능(AI) 이미지 분류 모델의 학습 원리를 이해하며 교통 표지판 분류 모델을 제작하고, 이를 활용하여 속력을 자동 조절하는 자동차를 구현한다.
			(중)교사의 안내에 따라 양호한 수준의 교통 표지판 분류 모델을 제작하고, 속력을 자동 조절하는 자동차를 구현한다.
			(하)교통 표지판 분류 모델 또는 속력 자동 조절 자동차 제작 중 한 가지 이상의 활동에 어려움을 느낀다.

수업 내용

5-6/6 차시

수업 목표

- 자동차 및 교통 분야에 인공지능(AI) 기술을 활용하는 것에 대해 자신의 생각을 제시할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 선수학습 상기
  - 교통 표지판에 따라 속력을 자동 조절해주는 자동차가 있으면 우리 생활이 어떻게 달라질지 이야기하기

② 전개(60분)

활동 1. 자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술 알아보기

- 인공지능(AI) 기술이 자동차와 교통 분야에 적용된 사례 확인하기 (3,4차시 활동 결과)

수업 활동 참고 자료

학생 활동 온라인 협업보드(Padlet)

https://vo.la/Q6gD0

- 조사한 기술을 활용하였을 때 생길 수 있는 장점과 단점 이야기하기

활동 2. 인공지능(AI) 기술에 의존하는 자율주행 자동차의 문제점 탐색하기

- 인공지능(AI) 기술을 활용할 때 생길 수 있는 문제점 생각하기
  - 영상을 통해 자율주행 자동차에서 생길 수 있는 문제점 탐색하기

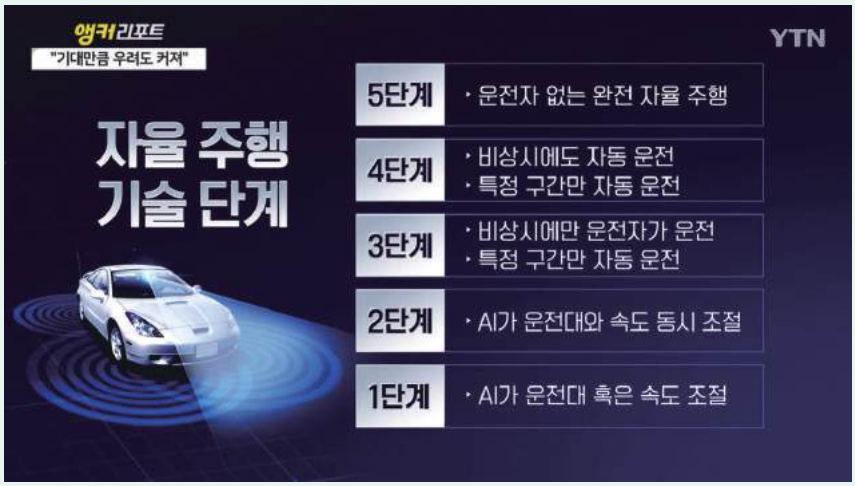
수업 활동 참고 자료

관련 영상 1 : 자율주행 레벨3 시대 기대와 우려 교차

https://youtu.be/J8E6uV2QH5w?si=_QhF9FRBshWKR0ER

관련 영상 2 : 샌프란시스코, 세계 첫 24시간 자율주행 무인택시.. 부작용 속출

https://youtu.be/6hQmhm-u_Ts?si=USytk9zlIANowSYC



참고영상 '자율주행 레벨3 시대 기대와 우려 교차'
출처 : https://youtu.be/J8E6uV2QH5w?si=_QhF9FRBshWKR0ER

참고영상 '샌프란시스코, 세계 첫 24시간 자율주행 무인택시… 부작용 속출'
출처 : https://youtu.be/6hQmhm-u_Ts?si=USytk9zlIANowSYC

- 영상을 통해 확인한 자율주행 자동차의 문제점 정리하기

고장시 교통체증 유발, 자동차 내 불건전한 행위, 음주운전 여부 판단 등

활동 3. 인공지능(AI)의 활용을 어디까지 허용해야 하는지 의견 제시하기

• 자율주행 기술을 어느 단계까지 적용해야 하는지 이야기하기

- 자율주행 기술의 5단계 알아보기

기술 단계	설명
1단계	인공지능(AI)이 운전대 또는 속도 조절
2단계	인공지능(AI)이 운전대와 속도 동시 조절
3단계	비상시에만 운전자가 운전 특정 구간만 자동 운전
4단계	비상시에도 자동 운전 특정 구간만 자동 운전
5단계	운전자 없는 완전 자율 주행

• 모두가 안전하게 사용할 수 있는 자율주행 기술 적용 방안 생각하기

- 온라인 협업보드에 인공지능(AI)을 자율주행 자동차에 몇 단계까지 적용해야 하는지 선택하고, 선택한 이유 작성하기
- 타당한 의견에 투표하기

수업 활동 참고 자료

학생 활동 온라인 협업보드(Padlet)

https://vo.la/GmuYU

활동 결과 1

③ 마무리(10분)

1학기 수업에서 제작한 인공지능(AI) 윤리 원칙 확인하기

- 각자 선택한 자율주행차의 단계가 인공지능(AI) 윤리 원칙에 맞는지 확인하기
- 인공지능(AI) 기술이 사람을 위한 것임을 이야기하기

평가 계획

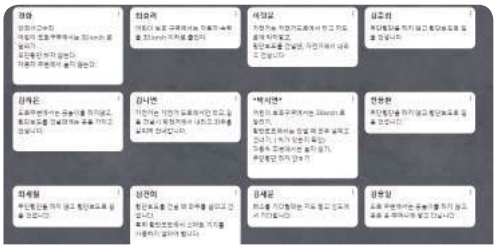
평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술의 장단점 분석하기	관찰평가	자율주행 자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술이 갖는 장점과 단점에 대해 이야기할 수 있다.	(상)자율주행 자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술이 갖는 장점과 단점에 대해 의견을 제시한다.
			(중)자율주행 자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술이 갖는 장점에 대해 의견을 제시한다.
			(하)자율주행 자동차에 적용된 최신 인공지능(AI) 기술이 갖는 장점 또는 단점에 대해 의견을 제시하지 못한다.
자동차에 적용하는 인공지능(AI)에 대해 자신의 의견 제시하기	산출물 평가	자동차에 적용할 수 있는 인공지능(AI)의 한계점을 인식하고, 모두의 안전을 위해 인공지능(AI) 기술을 어느 범위까지 활용해야 하는지 의견을 제시할 수 있다.	(상)자동차에 적용할 수 있는 인공지능(AI)의 한계점을 인식하고, 모두의 안전을 위해 인공지능(AI) 기술을 어느 범위까지 활용해야 하는지 의견을 제시한다.
			(중)자동차에 인공지능(AI) 기술을 어느 범위까지 활용해야 하는지 자신의 의견을 제시한다.
			(하)인공지능(AI) 기술을 긍정적 또는 부정적으로만 바라보며 극단적인 의견을 제시하거나 의견 표현에 어려움을 느낀다.

수업 활동 사진

로봇으로 빠르기 경주하기

속력 자동 계산 프로그램 제작

속력 자동 계산 프로그램 적용



속력과 관련된 교통 안전 수칙 조사하기

교통 안전수칙 확인하기

이미지 분류 모델 학습하기

교통 표지판 인식 속도 조절 자동차 구현하기

자율주행 자동차를 생활 속에서 몇단계 까지
적용해야 하는지 의견 나누기

수업 성찰

어려웠던 점

저는 학급 담임이 아니라 과학 전담을 맡고 있습니다. 그래서 학기 초 학생들이 디바이스 사용에 익숙해지도록 연습하는 과정에 서 많은 시간이 소요되었습니다.

한 달 동안 디바이스 활용 수업을 집중적으로 하면서, 학생들이 온라인에서 규칙을 지켜 의견을 제시하고, 다른 사람의 의견을 존중할 수 있도록 하는 연습을 하였습니다. 더불어 디바이스를 다루는 기능적인 부분과 타자 연습도 병행하였습니다. 이러한 준비 없이 계획한 수업은 항상 부작용이 있었기 때문에 올해는 미리 준비를 시작하였습니다.

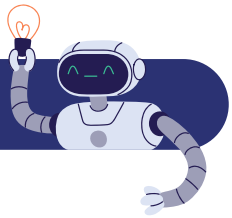
결과적으로 처음 한 달은 힘들었지만, 그 이후부터는 오히려 더 쉽고 재미있게 수업을 진행할 수 있었습니다.

성공적이었던 점

교과서에서는 종이 자동차를 바람으로 움직여 속력을 비교하는 활동으로 수업이 시작됩니다. 학생들이 기존에도 로봇을 활용한 수업을 많이 하였기 때문에 익숙했을 수도 있지만, 수업에 더 적극적으로 참여하는 모습을 볼 수 있었습니다.

또 자율주행 자동차에 대한 여러 학생들의 생각을 공유하고 교환할 수 있어서, 학생들이 인공지능(AI) 기술을 어떻게 활용해야 하는지 판단할 수 있는 연습이 되었다고 생각합니다.

1 수업개요



수업 제목	모두가 함께하는 영어 수업을 위한 이미지 데이터 활용 챗봇 만들기	난이도	중
담당 교사	김수지	소속 기관	노형초등학교
학교급/학년	초등학교 6학년	차시	4

과목	□ 국어 □ 수학 ■ 영어 □ 사회 □ 과학 ■ 실과 □ 음악 ■ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 ■ 외국어 □ 기타
수업 유형	□ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ■ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : 태블릿PC와 전용펜, PC, 웹캠 / 소프트웨어 : 멘티미터, 패들렛, 엔트리
AI 도구 유형	■ 검색 ■ 기계학습 ■ 분석 □ 생성 ■ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

데이터 활용 지도학습 프로그램을 만들기 위해 다음의 과정이 포함되도록 수업을 설계하였다. 첫째, 데이터 수집-데이터 탐색 및 전처리-모델링 과정을 경험하도록 하였다. 둘째, 엔트리 플랫폼을 활용해 협력적인 알고리즘 설계 및 프로그래밍 과정을 경험하도록 하였다. 셋째, 기계학습의 한 종류인 지도학습에 대해 이해하고, 인공지능 시스템을 활용하여 문제를 해결하는 과정을 경험하도록 하였다.

미술과, 실과, 영어과를 융합하여 인공지능 교육에 필요한 시수를 확보하고 학생들에게 간학문적 사고를 길러줄 수 있다.

인공지능 챗봇을 코딩함으로써 영어 학습의 속도가 느린 학습자에게는 비계를 제공하고 속도가 빠른 학습자에게는 문제해결역량을 길러줄 수 있도록 하였다.

학습목표

이미지 데이터를 수집, 전처리, 모델링하여 영어 챗봇을 만들고 이를 영어 학습에 활용할 수 있다.

성취 기준

[6영01-03] 간단한 단어, 어구, 문장의 의미를 이해한다.

[6영02-01] 간단한 단어, 어구, 문장을 강세, 리듬, 억양에 맞게 말한다.

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.

[6미02-05] 미술과 타 교과의 내용과 방법을 융합하는 활동을 자유롭게 시도할 수 있다.

수업의 흐름

1. **이미지 데이터 수집 및 전처리하기 :** 우리 반이 가장 좋아하는 동물 이미지 데이터를 수집하고 기준에 맞지 않는 데이터는 전처리한다.
2. **이미지 분류 모델 학습하기 :** 전차시 데이터를 활용해 엔트리로 이미지 분류 모델을 제작한다.
3. **영어 챗봇 만들고 영어 학습에 활용하기 :** 전차시 모델을 활용해 영어 챗봇을 제작하고 영어로 가장 좋아하는 동물이 무엇인지 묻고 답하는 표현 연습을 한다.

수업 준비 사항

1차시 : 태블릿, 태블릿 펜

2~4차시 : 1인 1PC, 웹캠, 엔트리 아이디

수업 평가 방식

- 자기 평가(배움 확인표)
- 실기평가(결과 공유)
- 동료 평가(짝에게 설명하기)
- 관찰평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/4차시

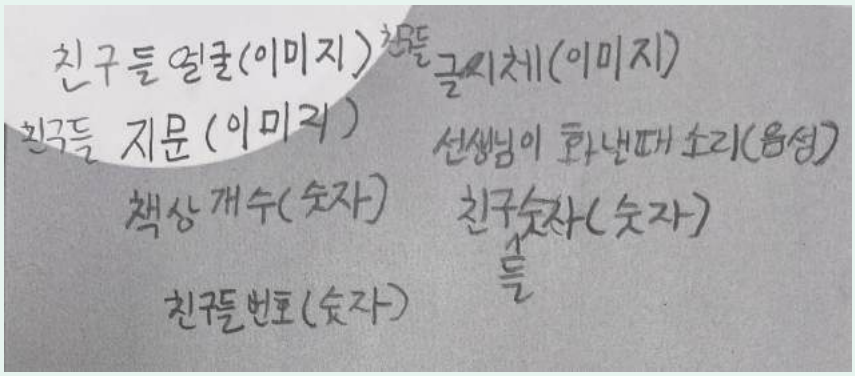
수업 목표

- 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 유형을 탐색할 수 있다.
- 디지털 매체를 활용하여 동물 이미지를 제작할 수 있다.

① 도입(10분)

전시학습 상기

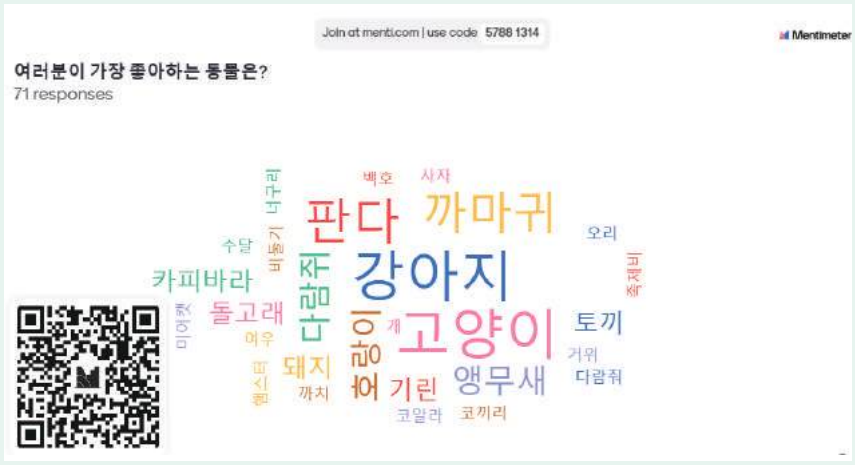
- 데이터의 의미와 종류 복습하기
  - 지난 시간 학생들이 학급에서 찾은 데이터와 그 유형을 떠올리며 데이터의 의미와 종류를 복습한다.



1차시 학습지 캡쳐본

문제 정의

- 인공지능 모델 학습의 기초가 되는 데이터 수집의 필요성 이해하기
- 우리 반이 가장 좋아하는 동물 조사하기
  - '멘티미터'로 우리 반 학생이 가장 좋아하는 동물을 워드클라우드로 나타낸다.
  - 우리 반이 가장 좋아하는 동물은 '강아지', '고양이', '판다'이다.



1차시 멘티미터 캡처본

학습목표 및 평가 기준 확인

- 학습 중과 후에 배움 확인표에 따라 스스로 학습을 점검하고 성찰한다.

배움 확인표

학습목표 : 우리 반 친구들이 가장 좋아하는 동물 종류를 분류할 수 있는 인공지능에 활용할 데이터를 모아 봅시다.

과제	1 매우 어려움	2 어려움	3 보통	4 이해	5 매우 이해
인공지능에 활용할 데이터 유형 탐색하기					
데이터 제작하기					

전개(25분)

활동1. 데이터 수집

• 수집 데이터 유형 선정하기

- 동물의 종류를 분류할 수 있는 인공지능 모델을 만들기 위해 어떤 유형의 데이터를 수집하면 좋을지 의논한다.
- 의논 결과 이미지 데이터를 수집하도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

동물의 종류를 분류할 수 있는 데이터 유형으로 음성도 가능하다. 울음소리가 분명한 동물들인 경우 kaggle 사이트에서 동물 음성 데이터를 수집할 수도 있다.

• 오토드로우 사용법 소개하기

① 오토드로우(https://www.autodraw.com/) 에 접속한다.

② 그리기 도구로 원하는 이미지를 대략적으로 그린다.

③ 추천 알고리즘에 뜨는 이미지 중 원하는 이미지를 선택한다.

④ 완성본은 PNG로 다운로드한다.

• 오토드로우로 이미지 제작하기

- 1인당 강아지, 고양이, 판다 이미지를 각각 1개씩 그린다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 학급당 학생수가 25명 내외인 경우 1인당 동물 이미지를 각각 1개씩 제작하여 한 동물(클래스)당 25개의 데이터를 확보한다. 학급당 학생수가 이보다 적거나 많은 경우 1인당 이미지 제작개수를 가감하도록 한다.
- 오토드로우가 비슷한 이미지만 추천할 경우, 자동 추천한 이미지에 그림을 덧붙여서 새로운 이미지를 제작한다.

1차시 오토드로우 캡쳐본

활동2. 데이터 전처리

• 패들렛으로 이미지 공유하기

- QR코드로 공유 패들렛에 접속해 3개의 이미지를 3개의 섹션(강아지, 고양이, 판다)으로 분류해서 업로드한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

PC나 노트북으로 작업할 경우 학급 공유 홈페이지(e학습터, 구글 클래스룸 등)에 패들렛 링크를 공유하거나 url 단축하여 링크를 공유하는 것이 좋다.

- 적절하지 않은 이미지 수정하기
  - 각 동물의 특징이 잘 나타나지 않는 이미지를 의논하여 결정한다.
  - 각 동물의 특징을 잘 반영하도록 이미지를 수정해서 업로드한다.

1차시 패들렛 캡쳐본

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

차시에서 제작할 엔트리의 인공지능 이미지 분류 모델은 배경과 동물을 구분하지 못하고 이미지 그 자체를 인식한다. 배경이 복잡한 이미지로 학습시킬 경우 인식률이 낮아질 수 있다.

정리(5분)

데이터 수집 및 전처리 과정을 정리한다.

차시 예고

- 차시에는 동물 이미지 분류 모델을 만들 것임을 예고한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
인공지능에 활용할 데이터 유형 탐색하기	자기 평가, 관찰평가	인공지능에 활용할 데이터 유형 탐색에 적극적으로 참여하였는가?	루브릭 제공
데이터 제작하기	자기 평가, 실기 평가, 관찰평가	- 데이터를 적절하게 제작하였는가? - 동료들과 협업해서 데이터 전처리 기준을 명확하게 세웠는가?	루브릭 제공

수업 내용

2~3/4차시

수업 목표 동물 이미지를 분류할 수 있는 인공지능 모델을 만들 수 있다.

① 도입(5분)

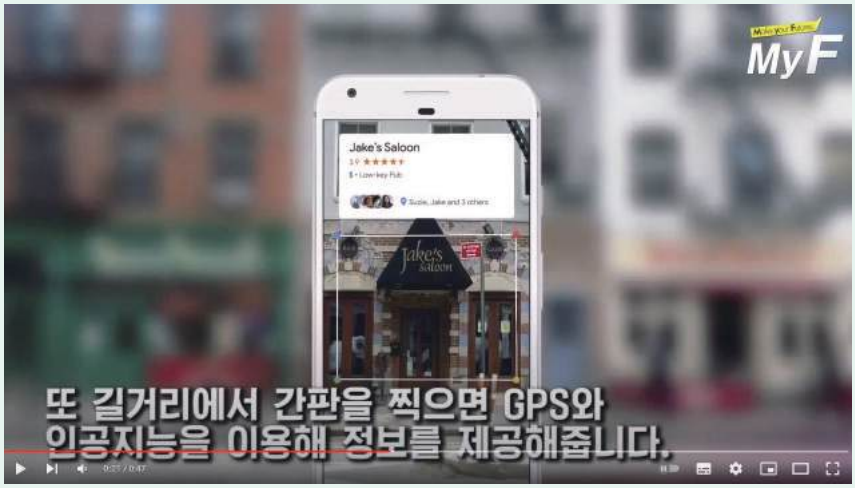
동기유발

- 인공지능 이미지 분류 기술이 적용된 사례를 소개하는 영상을 시청하기

수업 활동 참고 자료

인공지능 이미지 분류 기술이 적용된 사례 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=8hosh-1NrVk



2~3차시 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=8hosh-1NrVk

학습목표 및 평가 기준 확인

학습 중과 후에 배움 확인표에 따라 스스로 학습을 점검하고 성찰한다.

배움 확인표

학습목표 :동물 이미지를 분류하는 인공지능 모델을 만들어 봅시다.

과제	1 매우 어려움	2 어려움	3 보통	4 이해	5 매우 이해
이미지 분류 모델 만들기					
지도학습 의미 설명하기					

② 전개(65분)

활동1. '지도학습'이란?

- 인공지능의 학습과정(머신러닝, 지도학습)을 영상을 통해 알아본다.

수업 활동 참고 자료

지도학습 관련 잇다(에듀넷) 영상

https://www.youtube.com/watch?v=8hosh-1NrVkhttps://itda.edunet.net/viewer/detail.do?lrnCntntsNo=59754&viewFromPage=cts&otherId=

2~3차시 영상 캡쳐본2
출처 : https://itda.edunet.net/viewer/detail.do?lrnCntntsNo=59754&viewFromPage=cts&otherId=

- 머신러닝, 지도학습에 대한 내용을 멘티미터(퀴즈, 워드클라우드)를 통해 정리한다.

1차시 패들렛 캡쳐본

활동2. 이미지 분류 모델 학습

- 이미지 데이터 저장하기

- '훈련 데이터'와 '검증 데이터' 폴더를 만든다.
- 각각의 폴더 안에 '강아지', '고양이', '판다' 폴더를 만든다.
- 훈련 데이터 폴더에는 21개씩, 검증 데이터 폴더에는 4개씩 해당 동물 이미지를 저장한다.

• 엔트리로 이미지 분류 모델 학습하기

- 엔트리 사이트(https://playentry.org/) 에 접속한다.
- 3개의 클래스 이름에 각각 '강아지', '고양이', '판다'를 입력한다.
- 각 클래스에 훈련 데이터 폴더에 있는 21개의 이미지를 업로드한다.
- 입력한 데이터로 모델 학습을 한다.

• 결과 확인 및 모델 평가하기

- 검증 데이터 폴더에 있는 4개의 이미지를 이용해 모델 학습의 결과를 확인한다.
- 검증 데이터의 인식률이 낮은 경우 사용한 데이터와 모델에 어떤 문제가 있는지 토의한다.
- 모델의 인식률을 높이기 위한 방법을 토의한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

엔트리의 인공지능 블록을 사용하기 위해서는 엔트리 계정이 필요하다. 교사용 엔트리 계정이 있는 경우 아래 절차에 따라 학생들 계정을 일괄 생성할 수 있다.

1. 교사용 엔트리 계정 생성
2. 학급 개설
3. 학생 관리-학생 추가하기
4. 학급 계정 정보(아이디, 비밀번호) 내려받기

2~3차시 엔트리 캡쳐본

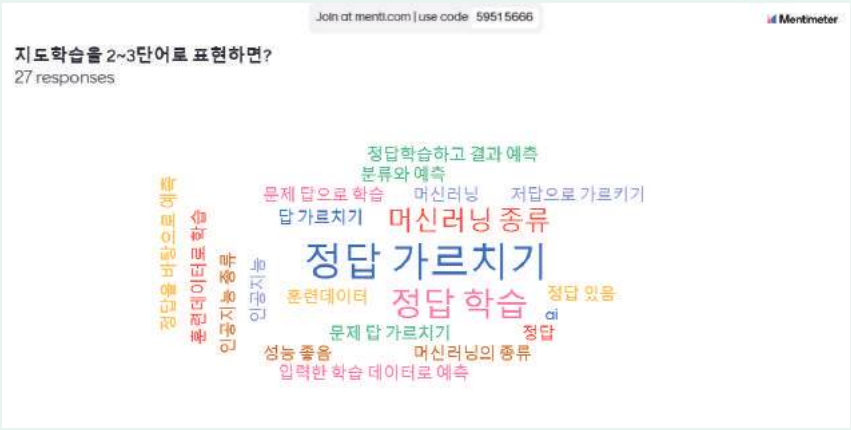
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

훈련 데이터와 검증 데이터가 같은 경우 인식률에 대한 신뢰도가 떨어지므로 훈련 데이터로 사용한 데이터는 검증 데이터로 사용하지 않는다.

정리(10분)

지도학습 개념 정리하기

- 멘티미터로 지도학습의 핵심 단어를 워드클라우드로 나타낸다.
- 워드클라우드의 단어를 이용해 지도학습의 개념을 짝에게 설명한다.



2~3차시 멘티미터 캡쳐본

차시 예고

차시에는 인공지능 챗봇 제작을 할 것임을 예고한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
이미지 분류 모델 만들기	자기 평가, 실기평가, 관찰평가	- 이미지 분류 모델을 적절하게 학습시켰는가? - 이미지 분류 모델 만들기 과정에 적극적으로 참여했는가?	루브릭 제공
지도학습 설명하기	자기 평가, 구술평가, 동료평가	- 핵심 단어를 활용해 지도학습의 의미를 효과적으로 설명하였는가?	루브릭 제공

수업 내용

4/4차시

수업 목표 가장 좋아하는 동물을 영어로 묻고 답하는 챗봇을 만들고 표현을 이해할 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- 'AI펭톡'을 소개하는 영상을 시청하기
  인공지능 기능을 활용하여 'AI펭톡'같은 영어 챗봇을 만들 것임을 안내한다.

수업 활동 참고 자료

AI 펭톡 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=8hosh-1NrVk

4차시 영상 캡쳐본

학습목표 및 평가 기준 확인

학습 중과 후에 배움 확인표에 따라 스스로 학습을 점검하고 성찰한다.

배움 확인표

학습목표 : 동물 이미지를 분류하는 인공지능 모델을 만들어 봅시다.

과제	1 매우 어려움	2 어려움	3 보통	4 이해	5 매우 이해
챗봇 만들기					
가장 좋아하는 동물을 묻고 대답하는 표현 이해하기					

② 전개(30분)

활동1. 엔트리로 챗봇 코딩

- 동물 이미지 분류 모델 불러오기
  - 엔트리 사이트(https://playentry.org/) 에 접속한다.
  - 전차시의 동물 이미지 분류 모델을 불러온다.

- 엔트리의 인공지능 블록 탐색하기
  - [읽어주기] 기능을 활용해 가장 좋아하는 동물이 무엇인지 묻고 답하는 표현을 영어로 읽어준다.
  - [비디오 감지] 기능을 활용해 비디오에 감지된 동물이 가장 좋아하는 동물이라고 영어도 대답하도록 한다.

4차시 엔트리 캡쳐본

활동2. 영어 표현 이해

- 교사가 시범으로 가장 좋아하는 동물이 무엇인지 묻고 답하는 표현을 발화한다.
- 엔트리 코드를 실행하며 영어 표현을 이해하는 연습을 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 엔트리의 [읽어주기] 블록은 기술적인 한계로 다소 어색한 억양, 강세를 사용하므로 사전에 교사가 해당 표현을 시범으로 발화한다.
- 엔트리의 [비디오 감지] 블록을 사용하기 위해서 노트북 대신 PC를 사용할 경우 사전에 웹캠을 준비한다.

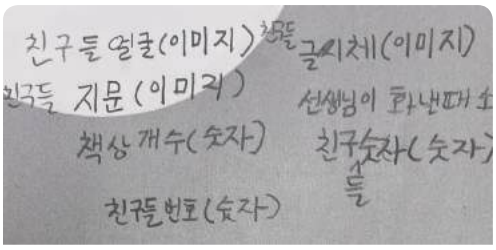
③ 정리(5분)

- Dialogue를 듣고 핵심 표현에 대한 이해도를 확인하는 질문을 한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
챗봇 만들기	자기 평가, 실기평가, 관찰평가	이미지 모델 만들기 과정에 적극적으로 참여했는가?	루브릭 제공
가장 좋아하는 동물을 묻고 답하는 표현 이해하기	자기 평가, 구술평가	가장 좋아하는 동물을 묻고 답하는 표현의 의미를 정확하게 이해했는가?	루브릭 제공

수업 활동 사진



1차시 학습지 캡쳐본

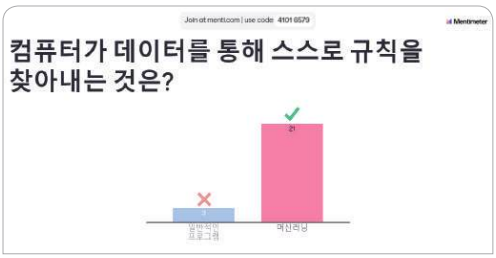
1차시 멘티미터 캡쳐본

1차시 오토드로우 캡쳐본

1차시 패들렛 캡쳐본

2~3차시 영상 캡쳐본

2~3차시 영상 캡쳐본2



2~3차시 멘티미터 캡쳐본

2~3차시 엔트리 캡쳐본

2~3차시 멘티미터 캡쳐본2

4차시 영상 캡쳐본

4차시 엔트리 캡쳐본

수업 성찰

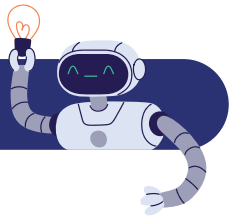
어려웠던 점

엔트리의 기술적 한계로 챗봇이 원어민과 같은 발음을 구사하지는 못한다. 이 점을 사전에 공유하여 학생들의 불편함을 줄인다.

성공적이었던 점

챗봇을 사용할 경우 영어 말하기 불안이 줄어드는 효과를 얻을 수 있다. 영어 말하기에 불안감이 높은 학습자도 자신감있게 학습에 임할 수 있다.

1 수업개요



수업 제목	생성형 AI를 활용하여 우리 반에 어울리는 노래를 만들고 불러보기	난이도	중
담당 교사	문상혁	소속 기관	보람초등학교
학교급/학년	초등학교 1학년	차시	2

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ☐ 사회 ☐ 과학 ☐ 실과 ■ 음악 ☐ 미술 ☐ 체육 ☐ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ■ 기타
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ■ 학교생활 ☐ 실생활 ☐ 미래 ☐ 외국어 ☐ 기타
수업 유형	☐ 데이터분석 ■ 창작·창안 ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☐ 알고리즘·프로그램 설계 ☐ 기타
교수학습 유형	창작 중심 교수·학습 모형
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : ChatGPT, ABC Player and Editor
AI 도구 유형	☐ 검색 ☐ 기계학습 ☐ 분석 ■ 생성 ☐ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ☐ 인식 ☐ 기타

AI 융합 수업 의도

본 수업은 초등학교 모든 학년에 적용될 수 있을 것으로 생각하고 기획하였다. 대상은 1학년, 시기는 1학기 말 시점이고 학급당 학생 수는 20명이다. 1학년을 대상으로 한 것은 이 수업 모델의 경우 어느 학년과 과목에 구애받지 않고 무한대로 응용이 가능한 것을 직접 증명하기 위하여 선정하였다. 일반화가 가능하지 않고 특정 교사 개인만 가능한 수업은 의미가 없기 때문이다. 시기도 마찬가지 이유로 1학년 1학기 마지막쯤으로 하였다. 이 시기에는 그림일기를 쓸 수 있는 최소한의 한글 문장 쓰기가 가능한 시기이다. 학생들이 글자만 쓸 수 있다면 누구나 흥미만 있다면 할 수 있는 활동이다. 글쓰기만 가능하면 누구라도 가능하다.

학습목표

우리 반에 어울리는 노래를 만들 수 있다.

우리 반 노래를 부를 수 있다.

성취 기준

- 악곡의 분위기에 알맞게 노래를 부를 수 있다.
- 악곡에 곡의 분위기에 어울리는 가사를 만들 수 있다.

수업의 흐름

단계	주요 활동
감각적 감지	• 우리 반 하면 떠오르는 분위기를 적어보기
기초 기능 파악	• 우리 반에 어울리는 멜로디 선정하기
표현 방법 탐색	• 가이드 가사를 바탕으로 악곡을 익히기
창조적 표현	• 학습지에 악곡에 어울리는 가사를 리듬에 맞게 작사해보기
정리	• 우리반 음악에 어울리는 그림을 그려보기

수업 준비 사항

교사용 PC

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 관찰 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/2차시

수업 목표

- 우리 반에 어울리는 노래를 만들 수 있다.
- 우리 반 노래를 부를 수 있다.

① 감각적 탐지(20분)

동기유발

- 무엇인가를 대표하는 노래 알아보기
  - 우리나라를 대표하는 음악에 대해 알아본다.
  - 우리 반을 대표하는 노래는 없을지 생각해보게 한다.

학습목표확인

우리반에 어울리는 노래를 만들고 부를 수 있다.

우리 반에 어울리는 분위기를 적어보기

- 붙임딱지 활동
  - 붙임 딱지에 적어서 칠판에 붙여보고, 친구들이 쓴 붙임 딱지의 내용을 살펴본다.
  - 가장 많은 붙임딱지를 얻은 분위기를 수렴하여 학생들에게 안내한다.

수업 활동 참고 자료

붙임 딱지 1인 2장 배부

붙임딱지에 분위기 적기

붙임딱지 칠판에 붙여보기

분류하여 시각화하기

활동 사진
출처 : 보람초등학교 1학년 마루반 (2023년)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

본 과정은 교사가 ChatGPT를 활용하기 위한 프롬프트의 기초가 되는 자료를 수집하는 단계이다. 또한 학생들에게 참여기회를 보장함으로써 자신의 노래를 만들고 있다는 기분이 들도록하는 중요한 단계이다.

기초기능 파악(20분)

우리 반에 어울리는 멜로디 선정하기

- 악곡 생성하기
  - 감각적 탐지 단계에서 수합 된 학생들이 가장 선호하는 분위기를 참고한다.
  - ChatGPT에 위의 참고자료를 이용한 프롬프트를 작성하여 곡의 멜로디를 생성한다.
  - 교사는 생성 된 멜로디를 학생들에게 들려주고 가장 선호하는 멜로디를 선정한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

ChatGPT의 활용 화면은 교사용 화면에만 보이도록 하고 학생들은 ABC Player 화면을 통해 멜로디를 듣고 선호하는 곡을 선택하도록 한다.

수업 활동 참고 자료

프롬프트1 : 교가 분위기의 즐겁고 활기찬 분위기로 학교에서 부르기 좋은 멜로디를 작곡해줘

ChatGPT

물론이죠! 즐거운 분위기를 전하면서 학교에서 부를 수 있는 멜로디를 작곡해보겠습니다. 가사는 따로 작성하지 않았지만, 멜로디 자체에 활기찬 느낌을 담아보았습니다. 피아노나 기타 등의 악기로 연주할 수 있을 것입니다.

mathematica — Copy code

```
템포: 빠르게 (Tempo: Allegro)
조율: 행복한 (Key: C Major)

이미지: 학교에서 신나게 뛰면서 노래하는 모습

[반주]
C  G  Am  F
C  G  Am  F

[멜로디]
   C           G
1. 봄금이 왔어 학교에
    Am              F
   함께 뛰면서 노래 부를 때
   C               G
   친구들과 함께한 순간
   Am            F
   행복이 넘쳐 흐르네
```

프롬프트2 : 위에서 가사를 빼고 ABC 기보법으로 바꿔줘

ChatGPT

물론이죠! 위에서 제시한 멜로디를 ABC 기보법으로 표현하면 다음과 같습니다.

makefile — Copy code

```
X:1
T:School Joy
M:4/4
K:C
L:1/8
| "C"E2 G2 A2 F2 | "G"G2 E2 F2 D2 | "Am"E2 C2 E2 A2 | "F"F2 D2 F2 A2 |
| "C"E2 G2 A2 F2 | "G"G2 E2 F2 D2 | "Am"E2 C2 E2 A2 | "F"F2 D2 F2 A2 |
| "C"E2 C2 D2 E2 | "G"G2 E2 F2 D2 | "Am"E2 C2 E2 A2 | "F"F2 D2 F2 A2 |
| "C"E2 G2 A2 F2 | "G"G2 E2 F2 D2 | "Am"E2 C2 E2 A2 | "F"F2 D2 F2 A2 |
| "C"E2 G2 A2 F2 | "G"G2 E2 F2 D2 | "Am"E2 C2 E2 A2 | "F"F4 z2 ||
```

Chat GPT
출처 : https://chat.openai.com/

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

ChatGPT로부터 좋은 멜로디를 얻는 방법

① 처음부터 ABC 기보법으로 요청하는 경우 곡의 품질이 낮다.

② 알맞은 분위기의 코드를 먼저 요청한 다음, 코드를 기반으로 ABC 기보법으로 요청하는 경우 곡의 품질이 좋다.

수업 활동 참고 자료

사용 방법

<음계 편집>

1. "C" E2 G2 A2 F2의 경우, 화음은 '큰따옴표'로 표현한다.
2. 'E2'에서 'E'는 '미'를 나타내고, '2'는 '4분 음표'를 나타낸다.
3. 숫자와 알파벳을 바꾸면 실시간으로 우측 이미지가 바뀌기 때문에 몇 번을 입력하다 보면 사용법을 쉽게 익힐 수 있다.
4. '|'는 마디를 구분한다.

<조 변경>

아래 Transpose에서 알맞은 조를 선택하면 자동으로 조 변환이 된다.

<속도 조절>
우측 하단 BPM값을 조절해서 바꿀 수 있다.
50%로 설정하면 곡의 속도가 절반이 된다.

ABC Player and Edittor
출처: https://abc.rectanglered.com

수업 내용

2/2차시

수업 목표

- 우리 반에 어울리는 노래를 만들 수 있다.
- 우리 반 노래를 부를 수 있다.

① 표현방법 탐색(10분)

가이드 가사를 바탕으로 악곡을 익히기

- 가이드 가사가 제시된 학습지 보고 노래 부르기
  - 학생들은 학습지를 참고하여 멜로디를 익히고 노래를 부른다.

수업 활동 참고 자료

음악	환경 노래 만들기 (완성본) -가사 바꾸기-	00초등학교 6학년 0반 이름 ( )

▣ 친구들과 함께 노랫말을 만들고 불러봅시다.

② 창조적 표현(20분)

우리 반에 어울리는 나만의 가사를 만들고 직접 불러보기

- 혼자, 혹은 짝과 함께 나만의 가사 만들기 활동
  - 학생들은 학습지를 참고하여 멜로디를 익히고 노래를 부른다.

가이드 가사 불러보기

짝과 함께 가사 만들기

완성된 가사

출처 : 보람초등학교 1학년 마루반 (2023년)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

저학년 특성상 기존 가사를 바꾸는 활동이 적합하여 본 수업에서는 예시 가사를 제시하였다. 먼저 노래를 여러 번 불러보면 학생들이 멜로디에 익숙해져 가사를 만드는 활동에 도움이 된다.

정리(10분)

차시 예고

- 우리 반 노래에 어울리는 그림 그리기 안내하기
  - 우리 반 노래에 어울리는 그림을 다음 시간에 그려봅시다.

평가 계획

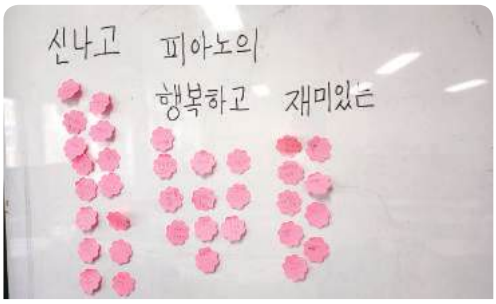
평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
작사	관찰평가	우리 반의 분위기에 어울리게 가사를 만들 수 있는가?	한글 능력이 부족한 학생에게는 교사가 도움을 주도록 함.
가창	관찰평가	자신감 있게 노래를 부를 수 있는가?	1명 혹은 단체로 교사가 평가하도록 함.

수업 활동 사진

수업활동1

수업활동1

수업활동1



수업활동1

수업활동2

수업활동2

수업활동2

수업활동2

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE1

학습자용 활동지	우리반 노래 만들기 (완성본) (학생 활동지.hwp)
교사용 참고자료	멜로디 (완성 멜로디.m4a)

수업 성찰

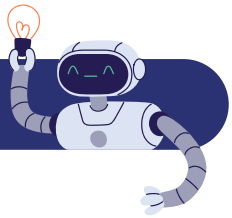
어려웠던 점

처음 수업을 계획할 때는 '예시 가사'는 없이 음(멜로디)만으로 가사를 지어보려고 활동을 계획하였다. 그러나 1) 저학년은 무에서 유가 나오기 어려움. 2) 멜로디를 익숙하게 하기 위해서는 노래를 우선 불러보는 것이 효과적임을 이유로 예시 가사를 넣는 것이 더 교육적으로 효과적이라 판단되어 추가하였다. 고학년의 경우에는 예시 가사가 없이 악보를 뽑아서 즉시 가사를 붙이는 활동이 가능하여 저학년보다는 교사의 준비시간이 적게 요구된다.

성공적이었던 점

원래 수업 계획은 교사가 '생성 AI를 활용하여 멜로디를 선정'하여 수업 시간에 즉각 활용하는 것이 주요 목적이었다. 그러나 AI를 활용하는 수업에도 '교육적 목적'과 '성과'가 있어야 한다. 본 수업의 핵심은 3번 활동인 '가사 만들고 직접 불러보기'에 있다. 기존 수업과 차별화되는 점은 세상에 없는 음악, 즉 우리 반만의 노래를 만들고 직접 만든 노래에 대한 애착을 느끼는 것에 있다. 수업 이후에도 학생들이 자신이 만든 노래를 흥얼거리는 모습과 아이들끼리 삼삼오오 모여 추가 학습지를 요구하여 다른 가사로 노래를 만드는 모습도 보였다. 학생들이 수업을 통해 음악 활동에 대한 흥미를 느끼고 생활 속에서도 음악을 즐기고 만드는 모습을 보니 성공적인 수업이라 생각되었다.

1 수업개요



수업 제목	데이터와 투닝 AI를 활용해 관광지 소개 웹툰 만들기	**난이도**	중
담당 교사	박재찬	**소속 기관**	송정초등학교
학교급/학년	초등학교 6학년	**차시**	5

과목	■ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 □ 과학 ■ 실과 □ 음악 ■ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 ■ 학교생활 ■ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : 투닝 AI, 아숙업
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 ■ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

1. 학생들의 삶과 관련된 우리 지역 관광지라는 소재를 이용하여 교과 융합, AI 융합 수업을 설계하였다.
2. 학생들의 데이터 활용 능력을 기르기 위해 공공데이터 포털을 활용하여 학습 목표에 맞는 데이터를 검색하고 활용하는 방법을 익힌다.
3. 데이터 시각화를 위해 엔트리의 데이터분석 기능을 활용하여 차트화시켜 데이터를 이해하는 능력을 기른다.
4. AI 챗봇 ASKUP과 대화하며 관광지 소개 웹툰 제작에 필요한 아이디어를 얻는다.
5. AI 기술이 접목된 웹툰 제작 플랫폼인 투닝 AI를 이용해 우리 지역 관광지를 소개하는 웹툰을 그린다.
   - 문장을 입력하여 웹툰 만들기
   - 사진으로 나를 닮은 웹툰 캐릭터 만들기
   - 인공지능과의 대화로 스토리 만들기

학습목표

• 공공데이터 포털(한국 관광 데이터랩)을 활용하여 다양한 통계 데이터를 검색하고, 활용할 수 있다.

• 엔트리를 활용하여 광주광역시 관광통계 데이터를 분석할 수 있다.
• 인공지능 챗봇과 대화하며 웹툰 제작에 필요한 아이디어를 얻을 수 있다.
• 투닝 AI를 활용해 관광지 소개 웹툰을 만들 수 있다.

성취 기준

[6국05-05] 자신의 경험을 시, 소설, 극, 수필 등 적절한 갈래로 표현한다.
[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다.
[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.
[6미02-05] 미술과 타 교과의 내용과 방법을 융합하는 활동을 자유롭게 시도할 수 있다.
[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

수업의 흐름

1. 광주는 진짜 '노잼도시'일까? (1/5차시)

'노잼도시'로 불리는 광주, 광주광역시가 진짜 '노잼도시'인지를 확인하기 위해 우리 지역 방문객의 변화 추이 데이터(광주광역시 관광통계 데이터) 및 지역별 네비게이션 검색 건수 데이터(한국 관광 데이터랩)를 확인한다. 데이터를 바탕으로 광주광역시 관광의 현주소에 관해 관심을 보이게 한다.

2. 광주의 관광지를 소개하는 웹툰을 어떻게 만들까? (2~4/5차시)

2-1. 계획하기 : 모둠별로 관광지 소개 웹툰 제작을 위한 계획을 세운다.
2-2. 탐구하기 : AI 챗봇 ASKUP과 대화하며 관광지 소개 웹툰 제작에 필요한 아이디어를 얻는다. 투닝 AI를 이용해 우리를 닮은 웹툰 캐릭터를 만들고, 우리 지역 관광지를 소개하는 웹툰을 그린다.
2-3. 개선하기 : 완성된 웹툰을 중간 발표회를 통해 공유하여, 피드백을 주고받아 수정한다.

3. 우리가 만든 웹툰으로 '꿀잼도시' 광주를 알려볼까? (5/5차시)

최종적으로 완성된 웹툰을 발표하고, 공유하고, 학습의 과정을 성찰한다.

수업 준비 사항

1인 1 PC 또는 태블릿 PC, 투닝 아이디, 카카오톡 로그인

수업 평가 방식

• 동료평가
• 결과물 발표

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용 | 광주는 진짜 노잼도시일까?

1/5차시

수업 목표

- 광주광역시의 관광과 관련된 다양한 통계 데이터를 검색하고, 활용할 수 있다.
- 엔트리를 활용하여 광주광역시 관광통계 데이터를 분석할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 뉴스 '문화도시? 광주는 노잼도시!' 영상 소개하기

  '문화도시? 광주는 노잼도시!'라는 영상이 만들어지게 된 이유를 이야기하기

수업 활동 참고 자료

광주 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=Ai3TirY4rYI

도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Ai3TirY4rYI

유튜브 '노잼광주' 채널 소개하기

- '노잼광주'라는 유튜브 채널이 만들어진 이유 추측하기
- 평소 우리가 살고 있는 광주광역시라는 도시가 관광 도시로 어떤 장점이 있는 곳인지 학생들이 했던 그 동안의 경험을 바탕으로 생각해 보게 한다.

유튜브 '노잼광주' 채널 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Ai3TirY4rYI

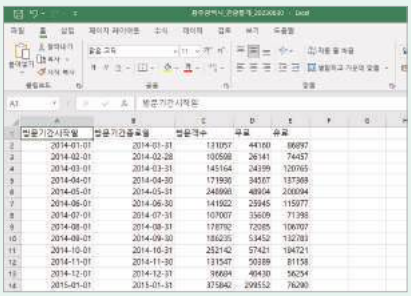
② 전개(25분)

관광통계 데이터 확인하기

- 공공데이터 포털 누리집에 접속하기
  - 광주광역시의 관광과 관련된 통계 검색하기

① 공공데이터 포털 누리집 접속

② 광주광역시 관광통계 다운로드



③ 광주광역시 관광통계 확인하기

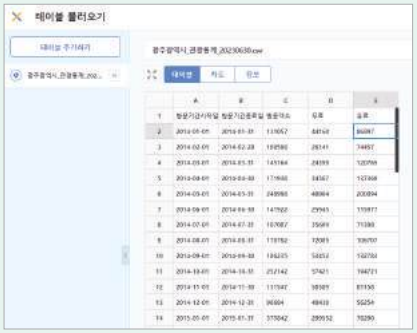
엔트리를 이용해 관광통계 데이터 분석하기

- 엔트리의 데이터분석 기능을 이용하여 데이터 시각화하기
  - 엔트리에 데이터 업로드하기
  - 데이터를 차트로 변환하기

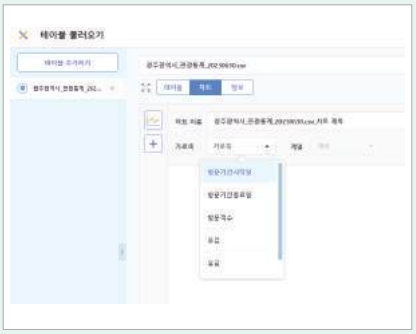
- 시각화된 데이터를 분석하기

① 데이터 분석 > 테이블 불러오기

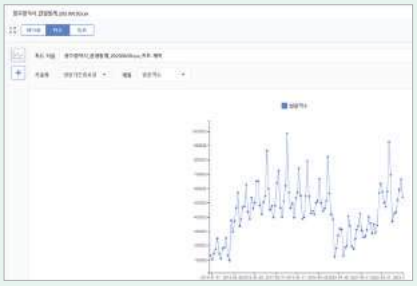
② 테이블 추가하기



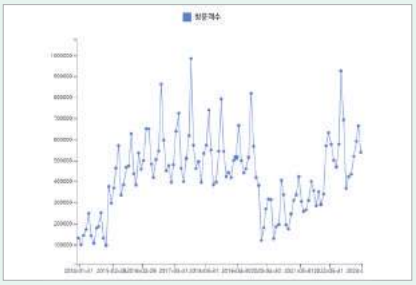
③ 엔트리를 활용하여 테이블 불러오기



④ 차트의 가로축과 계열 선택하기

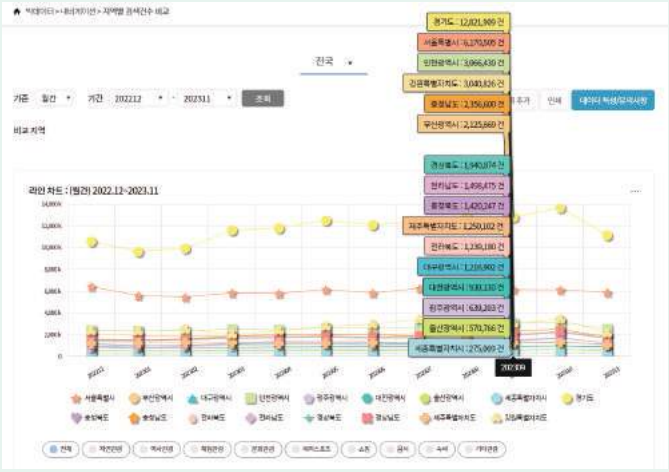


⑤ 관광통계 데이터를 차트로 나타내기



⑥ 시각화된 데이터 해석하기

- 광주광역시의 관광과 관련된 데이터 분석하기
  - 지역별 이동통신 방문자 수 비교 데이터 해석하기
  - 지역별 관광지출액 비교 데이터 해석하기
  - 지역별 네비게이션 검색 건수 비교 데이터 해석하기



한국 관광 데이터랩 빅데이터 네비게이션 지역별 검색 건수 비교 캡쳐본
출처 : https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/bda/getAreaSrchCnt.do

③ 정리(5분)

광주광역시 관광의 실태 파악하기

- 지역별 비교 데이터를 바탕으로 광주광역시 관광 산업의 실태 이해하기

광주광역시의 관광 사업을 살리는 방안 생각하기

- 광주의 관광지를 소개하는 웹툰의 필요성 이해하기

수업 내용 | 광주의 관광지를 소개하는 웹툰을 어떻게 만들까? 2~4/5차시

수업 목표

- 인공지능 챗봇과 대화하며 웹툰 제작에 필요한 아이디어를 얻을 수 있다.
- 투닝 AI를 활용해 관광지 소개 웹툰을 만들 수 있다.

① 도입(10분)

계획하기

- 모둠별로 광주의 관광지 소개 웹툰 제작 계획하기

② 전개(90분)

탐구하기

- AI 챗봇과 대화하며 웹툰 제작 아이디어 얻기

  - AI 챗봇 ASKUP(아숙업)과 대화하며 광주의 관광지에 대한 생각얻기

- 투닝 AI를 이용하여 웹툰 만들기

  - 투닝 AI를 활용하여 이야기 만들기(AI Writer)

① 스토리제작을 위한 프롬프트 입력하기

② 투닝 AI 챗봇의 대답 확인하기

  - 투닝 AI를 활용하여 우리를 닮은 웹툰 캐릭터 만들기(Shot to character)

① AI 자동생성으로 이미지 인식하기

② 나를 닮은 캐릭터 완성하기

- 광주의 관광지를 소개하는 웹툰 만들기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

웹툰 제작 시, 참고 할 수 있는 자료

부산광역시 동구여성인력개발 센터 : 중서구 관광 창작 웹툰
(http://www.ewoman.or.kr/bbs/board.php?bo_table=gallery)

웹툰 제작 시, 참고 할 수 있는 자료

한국 관광 데이터랩 지역별 분석>지역별 현황>지역별 관광 현황>인기 관광지
(https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/loc/getAreaDataForm.do#)
웹툰을 통해 소개할 관광지를 선택할 때는 한국 관광 데이터랩의 지역별 분석 데이터를 바탕으로 주요 유료 관광 지점 입장객 수, 인기 관광지, 지역 맛집, 내국인 관심 관광지, 외국인 관심 관광지, 중심 관광지 등과 관련된 정보를 참고하여 결정한다.

한국 관광 데이터랩 인기 관광지 캡쳐본
출처 : https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/loc/getAreaDataForm.do#

① 캐릭터 만들기(머리 색, 표정, 의상)

② 배경과 대사 넣기

③ 주 페이지를 변형하며 웹툰 만들기

④ 완성된 웹툰 공유하기

③ 마무리(20분)

● 개선하기

• 모둠 간 중간 발표회 하기

- 두 모둠씩 짝을 지어, 중간 발표회 후 피드백을 주고받기
- 피드백 내용을 바탕으로 웹툰 수정하기

수업 내용 | 우리가 만든 웹툰으로 '꿀잼도시' 광주를 알려볼까? 5/5차시

수업 목표

- 관광지 소개 웹툰을 SNS을 이용하여 공유할 수 있다.
- 관광지 소개 웹툰 만들기 수업의 과정을 성찰할 수 있다.

① 도입(10분)

공유하기

- 모둠별로 완성된 광주의 관광지 소개 웹툰을 공유하기

① 웹툰 보기

② 별점 및 댓글 피드백하기

② 전개(20분)

광주의 관광지 소개 웹툰을 SNS를 활용하여 공유하는 방안 떠올리기

- 카카오톡을 활용하여 공유하기
- 틱톡을 통해 공유하기

떠올린 방안에 따라 완성된 웹툰을 SNS에 공유하기

① 웹툰 공유 방안 떠올리기

② SNS에 공유하기

학습 과정에 관한 성찰하기

- 모둠별로 성찰 대화하기
- 성찰 일기 쓰기

마무리(10분)

성찰하기

- 동그라미 대화로 성찰한 내용 공유하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
데이터 검색, 활용하기	교사 평가	필요한 통계 데이터를 올바르게 검색하고, 시각화하였는가?	루브릭 제공
데이터 분석하기	교사 평가	시각화된 데이터를 올바르게 해석하였는가?	루브릭 제공
인공지능 챗봇 활용하기	동료평가	인공지능 챗봇을 활용하여 웹툰 제작에 필요한 아이디어를 얻었는가?	-
웹툰 제작	교사, 동료평가	우리 지역의 관광지를 소개하는 내용이 담긴 웹툰을 만들었는가?	-

수업 활동 사진

관광 데이터 이해하기 1

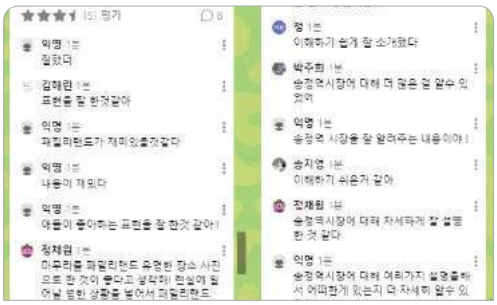
관광 데이터 이해하기 2

AI로 웹툰 제작하기 1

AI로 웹툰 제작하기 2

웹툰 읽고 댓글 남기기

완성된 웹툰 모습



웹툰 공유와 피드백하기

성찰 일기 공유하기

수업 성찰

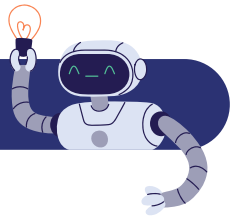
어려웠던 점

1. 데이터를 분석해본 경험이 없는 학생들에게 데이터를 활용하는 방법을 지도한 점
2. 더 다양한 데이터를 살펴보며, 비판적인 사고를 활성화시키고 싶었지만, 충분한 시간을 확보하지 못한 점
3. 시간 확보 문제로 웹툰의 스토리보드를 세밀하게 생각하지 못한 점

성공적이었던 점

1. 데이터를 바탕으로 우리 지역 관광 현황에 대한 객관적인 판단을 할 수 있었던 점
2. 투닝 AI를 활용한 웹툰 제작 수업에 학생들이 흥미를 느낀 점
3. 학생들의 삶과 관련된 '우리 지역의 관광지'라는 소재를 바탕으로 빅데이터, 인공지능 기술을 경험해 보는 수업을 시도하고, 운영한 점
4. PBL 수업을 통해 우리 지역을 바라보는 학생들의 관점에 변화가 생긴 점

1 수업개요



수업 제목	학교 앞 교통사고 예방 안전 지킴이 AI와 함께하는 교통사고 ZERO 학교를 만들어요				
담당 교사	신현범	난이도	상	차시	7
학교급/학년	초등학교 고학년	소속 기관	아천초등학교		

과목	■ 국어 ■ 수학 □ 영어 ■ 사회 □ 과학 □ 실과 □ 음악 ■ 미술 □ 체육 ■ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 ■ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 ■ 생활 □ 관계 ■ 학교생활 ■ 실생활 □ 미래 □ 외국어 ■ 안전
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ■ 알고리즘·프로그램 설계 ■ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC, Tab / 소프트웨어 : 빅카인즈, 공공데이터 포털, diagrams, 엔트리, scribblediffusion
AI 도구 유형	■ 검색 ■ 기계학습 ■ 분석 ■ 생성 ■ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

지속가능한 발전과 관련하여 학생들이 건강하고 행복한 삶을 살 수 있도록 하고, AI에 대해서 어렵지 않고 재미있게 다가설 수 있도록 실생활 교통안전예방 관련 AI 융합 수업을 실시한다. 학생들은 스쿨존에서의 교통사고 문제점을 확인하기 위해 기존의 데이터들을 해석하는 과정 속에서 데이터 리터러시의 능력을 키우게 되고 자연스럽게 데이터와 AI의 관계성을 확인하게 한다. 이를 통해 학교의 교통사고 문제를 AI를 통해 해결하고자 하는 의지를 가지게 된다. 교통사고 안전 지킴이 AI를 개발하는 과정에서 학생들은 자기주도적으로 학교 앞 도로 위 사진을 찍으며 데이터를 모아 정확한 AI를 만들게 되고, 이 과정 속에서 자연스럽게 수학, 사회, 국어, 미술, 정보, 안전 교과를 융합하게 된다. 학생들은 재미있게 놀며 프로젝트를 완성하는 AI 융합 수업 속에서 자연스럽게 창의력을 키우고, 의사소통 역량과 협업 역량을 함양할 수 있게 된다.

학습목표

- 사회적 문제를 데이터를 활용하여 분석할 수 있다.
- 데이터와 AI의 관계를 설명할 수 있다.
- 학교 앞 교통사고를 AI와 함께 해결할 수 있다.

- 정확하게 작동하는 AI를 설계할 수 있다.
- 창의적인 디자인을 AI와 함께 창작할 수 있다.

성취 기준

[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

[6국01-06] 토의에 협력적으로 참여하며 서로의 의견을 비교하고 조정한다.

[6국03-01] 알맞은 내용을 선정하여 대상의 특성이 나타나게 설명하는 글을 쓴다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6미02-01] 다양한 방법으로 아이디어를 연결하여 확장된 표현 주제로 발전시킬 수 있다.

[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.

수업의 흐름

1. **문제 발견** : 학교에서의 교통사고와 관련해서 문제점을 인식하고, 스쿨존 교통사고와 관련해 뉴스 및 통계 속 데이터들을 통해서 사회적인 문제임을 발견할 수 있도록 한다.
2. **문제 해결 방안 탐색** : 스쿨존 교통사고를 예방하기 위해서 할 수 있는 방법에 대해서 알아보고, AI와 함께 교통사고를 해결할 수 있는 방법을 탐색하도록 한다.
3. **문제 해결 AI 개발** : 우리 학교를 교통사고로부터 안전하게 지키기 위해서 AI를 개발한다. AI를 개발하기 위해서 필요한 데이터들을 확인하고 학생들이 함께 데이터를 수집하도록 한다. 학교 도로 위 사진을 촬영해 지도학습으로 도로 위 안전 상황을 이야기 해주는 AI 모델을 개발한다.
4. **문제 해결** : 개발을 한 AI와 함께 학교 앞에서 교통사고 안전 캠페인 활동을 하면서 학교 앞 교통사고 ZERO 운동을 실시한다. 캠페인을 실시할 때 사용하는 디자인들은 생성형 AI와 함께 작업을 하면서 학생들의 창의력을 더욱 더 신장시킬 수 있도록 한다.

수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디, 엔트리 아이디

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 관찰 평가
- 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1~2/7차시

수업 목표

- 빅카인즈를 활용하여 학교 앞 교통사고와 관련한 뉴스들의 데이터들을 분석할 수 있다.
- 공공데이터포털에서 학교 앞 교통사고와 관련한 데이터를 확인하고 분석할 수 있다.
- 분석한 데이터를 통해 학교 앞 교통사고를 예방하는 AI 만드는 방법을 설명할 수 있다.

도입(10분)

동기유발

- 학교 앞 교통사고 관련 뉴스 보기
  - 학교 앞 교통사고와 관련한 뉴스를 보고 학생들이 교통사고로부터 안전한 학교 생활을 하기 위해 할 수 있는 노력에 대해서 생각해보도록 한다.
  - AI와 융합적으로 학생들을 교통사고로부터 안전하게 지킬 수 있는 방법에 대해서 생각해 볼 수 있도록 한다.

수업 활동 참고 자료

"차량에 아이들 스칠 정도"…여전히 위험한 스쿨존 / SBS

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=QqvEAueZzic

스쿨존 교통사고 관련 기사
출처 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007446629

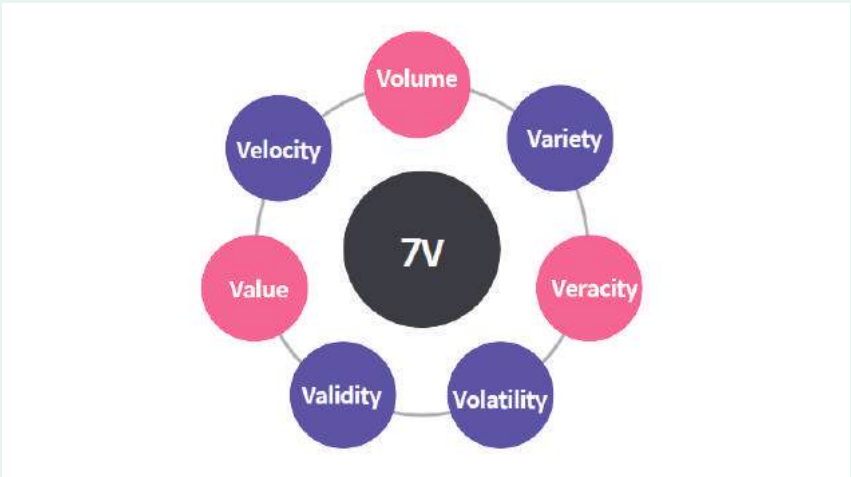
학습목표 확인

- DATA를 통해서 학교 앞 교통사고를 분석할 수 있다.
- AI와 함께 실생활 문제를 해결할 수 있다.

② 전개(60분)

빅카인즈로 학교 앞 교통사고 DATA 확인하기

< DATA의 7V >



규모(Volume) - 대량의 데이터를 가지고 있어야 함
속도(Velocity) - 데이터의 처리가 빨라야 함을 의미함
다양성(Variety) - 정형 데이터뿐만이 아니라 비정형 데이터도 처리를 할 수 있어야 함을 의미함
신뢰성(Veracity) - 데이터의 신뢰성을 이야기함
가치(Value) - 유용한 가치를 이끌어낼 수 있어야 함을 의미함
정확성(Validity) - 데이터가 정확하고 타당한지 여부를 결정하는 것을 의미함
휘발성(Volatility) - 데이터가 얼마나 오래 저장될 수 있고 사용될 수 있을지에 관한 것을 이야기함

빅카인즈를 활용하여 초등학교 교통사고와 관련된 내용 분석하기

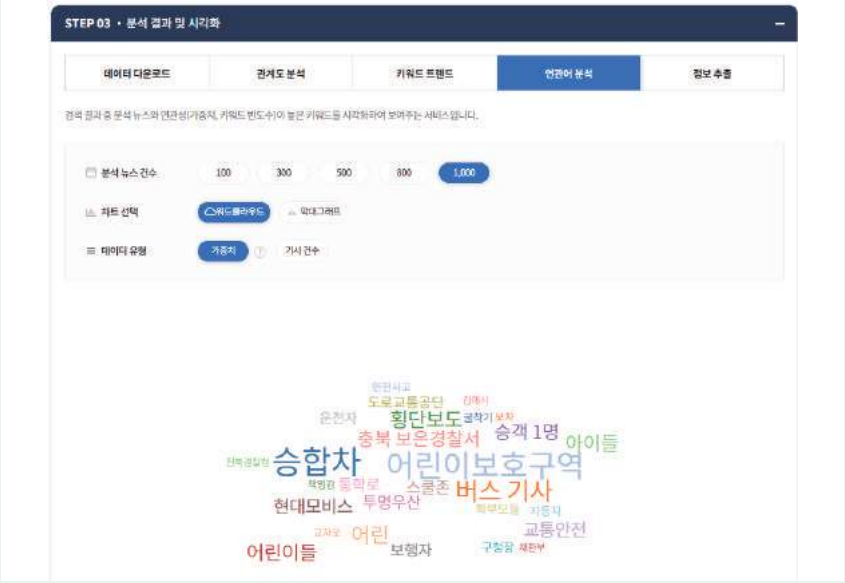
- 초등학교의 교통사고와 관련된 기사의 내용들을 분석해 본다.

<STEP 1> 뉴스 검색(초등학교 AND 교통사고)
출처 : https://www.bigkinds.or.kr/

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 검색창 내 검색 연산자를 사용하여 더 정확한 검색을 얻을 수 있도록 한다.
· 단어 중 1개 이상 포함(OR 사용)
· 단어 모두 포함(AND 또는 + 사용)
· 정확히 일치하는 단어 포함(“” 사용)
· 단어 제외(NOT 또는 - 사용)
· 예 “4차 산업혁명” AND (인공지능 OR 사물인터넷) NOT 빅데이터

<STEP 2> 검색 결과
출처 : https://www.bigkinds.or.kr/



<STEP 3> 분석 결과 및 시각화-연관어 분석
출처 : https://www.bigkinds.or.kr/

빅카인즈 DATA 분석 결과 발표하기

• 빅카인즈 DATA 분석 결과를 친구들에게 발표하기

- 자신이 조사한 DATA들의 결과물들을 발표하며 학생들의 데이터 리터러시 역량을 강화시킬수 있도록 한다.

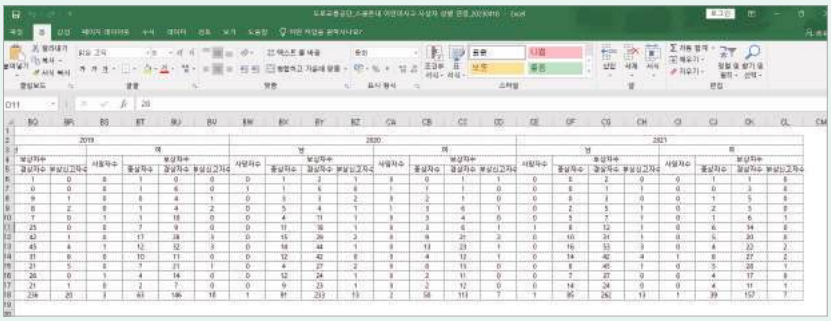
공공데이터포털(data.go.kr) 활용 교통사고 DATA 분석

• 공공데이터포털을 활용하여 초등학교 앞 교통사고 DATA를 분석하기

- 공공데이터포털을 활용하여 초등학교 앞 교통사고와 관련된 DATA들을 확인할 수 있도록 한다.
- 도로교통공단_스쿨존내 어린이사고 사상자 성별 연령 자료를 통해서 스쿨존내 어린이 교통사고가 계속 해서 많이 발생하고 있음을 분석할 수 있도록 한다.

공공데이터 포털
출처 : https://www.data.go.kr/

도로교통공단_스쿨존내 어린이사고 사상자 성별 연령
출처 : https://www.data.go.kr/data/15094181/fileData.do



DATA 자료 다운로드

사상자연령	2011_사망자	2011_부상자
1세	0	4
2세	0	8
3세	1	11
4세	2	14
5세	1	31
6세	2	86
7세	2	150
8세	1	125
9세	1	89
10세	0	101
11세	0	75
12세	0	67

DATA 전처리

- 공공데이터포털(data.go.kr)의 데이터를 토대로 필요한 해석을 내리기 위해서 DATA 전처리하기
  - 기존의 다운로드된 자료를 분석하기 편하게 전처리를 하여서 매년 스쿨존 사고 수를 알아보고 학교 앞 교통사고를 예방하기 위한 방법에 대해서 토의를 해 본다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

DATA가 복잡하여 학생들이 빠르게 해석이 하기 힘들때에는 DATA를 전처리 하여 데이터를 분석 및 처리에 적합한 형태로 바꾸어 준다.

전처리 된 DATA로 인간 AI 만들기

- 전처리 된 DATA를 활용하여 인간 AI 만들기
  - 학생들이 전처리한 DATA를 활용하여 가상의 AI를 만드는 놀이를 하며 Machine Learning 중 지도학습의 원리를 학생들이 이해할 수 있도록 한다.
  - 모둠 속 친구 중 1명을 선택해서 학생들이 만든 전처리 DATA를 학습시켜 학교 앞 교통사고 알리미 AI가 될 수 있도록 한다.

인간 AI 만들기 놀이 순서

1. 모둠에서 AI가 될 친구를 정한다.
2. 모둠에서 만든 전처리 된 DATA를 AI가 될 친구에게 학습시킨다.
   (입력값인 X data와 입력값에 대한 Label인 Y data를 주어 학습시킴)
3. AI 친구에게 학생들이 질문을 하면 DATA로 학습된 내용을 친구들에게 대답해준다.

마무리(10분)

소감발표하기

- DATA 분석 및 DATA를 전처리한 소감 발표하기

- DATA와 AI의 관계를 이해한 소감 발표하기
  - DATA를 분석하고, 필요에 따라 DATA를 전처리한 소감과 DATA를 통해서 AI가 만들어짐을 학습한 소감을 이야기 나누도록 한다.

차시예고하기

- 엔트리를 활용하여 학교 앞 교통사고 예방 AI 만들기
  - 학교 앞 교통사고를 예방하기 위한 AI 모델을 만들어 볼 수 있도록 한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항	
DATA 분석 및 처리	관찰 및 자기평가	실생활 문제 상황을 방대한 DATA 속에서 필요한 DATA만 뽑아 잘 설명할 수 있는가?	잘함	방대한 DATA 속에서 필요한 DATA를 잘 선정하여 분석해서 실생활 문제를 잘 해석할 수 있다.
			보통	방대한 DATA 속에서 필요한 DATA를 잘 선정하나 이를 실생활의 문제 상황과 연계를 시키지 못한다.
			노력 요함	방대한 DATA에서 필요한 DATA를 선정하는데 어려움을 느낀다.
발표 및 태도	동료평가	적극적인 태도로 전달력 있게 발표를 잘 하는가?	잘함	적극적인 자세를 가지고 전달력 있게 발표를 잘한다.
			보통	적극적인 자세를 가지고는 있으나 전달력 있는 발표는 하지 못한다.
			노력 요함	소극적인 자세로 수업에 임하며 발표를 하지 않는다.

수업 내용

3~5/7차시

수업 목표

- 학교 앞 교통사고가 발생하지 않도록 하는 방법에 대해서 알 수 있다.
- AI 융합적 사고를 통해서 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- 학교 앞 교통사고 예방 안전 지킴이를 AI로 개발할 수 있다.

① 도입(10분)

문제 상황 제시

- 학교 앞 교통사고 발생하지 않도록 하기
  - 우리 학교 앞 교통사고가 발생하지 않기 위해서 교통안전사고 예방 경보 알리미를 만들 수 있도록 한다.

- AI 융합적 사고로 실생활 문제 해결하기
  - 사람이 24시간 교통사고 예방을 하기는 힘들 수가 있으니 이를 AI 융합적 사고로 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾을 수 있도록 한다.
  - AI와 함께 우리 학교 앞 교통사고 ZERO 만들기 프로젝트를 실시한다.

학습목표 확인

- 학교 앞 교통사고 예방 안전 지킴이 AI를 만들 수 있다.
- AI와 함께 교통사고 ZERO 학교를 만들 수 있다.

② 전개(100분)

4C와 함께 AI 융합적 사고하기

- 4C 역량과 함께 실생활 문제 해결하기

- 학교 앞 교통사고를 해결하기 위한 AI를 활용한 창의적 사고를 할 수 있도록 한다.
- 비판적으로 학교 앞 교통사고 문제점과 해결 방안을 사고할 수 있도록 한다.
- 소통과 협력을 하면서 AI 융합적으로 현재의 문제를 해결해 나갈 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학교 앞 교통사고 ZERO를 위한 AI를 어떻게 만들어야 할지 학생들이 비판적 사고를 하면서 창의적인 생각을 협력과 소통 속에서 나눌 수 있도록 한다.

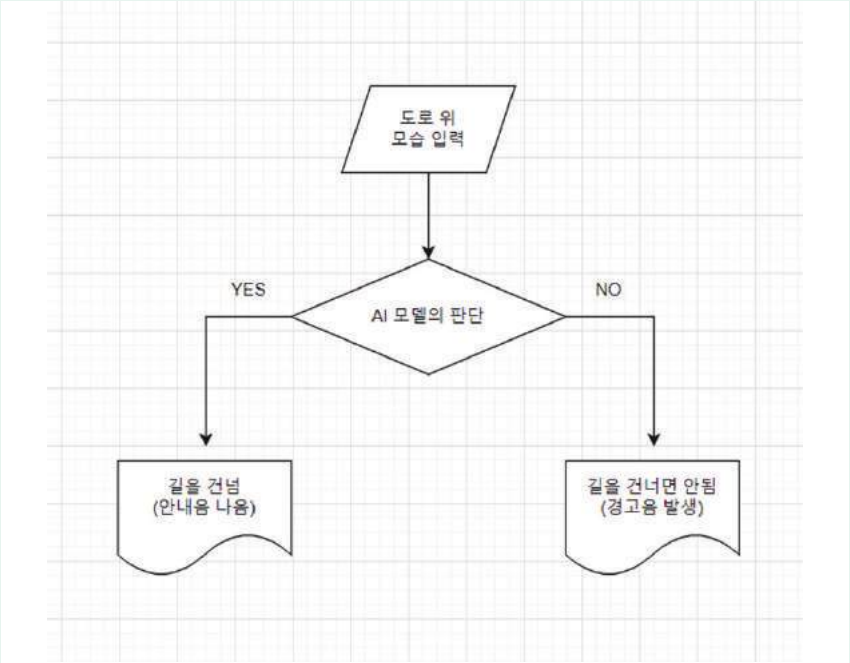
교통사고 ZERO를 위한 AI 모델 만들기 준비

• 교통사고 ZERO 안전 지킴이 AI 조건 알아보기

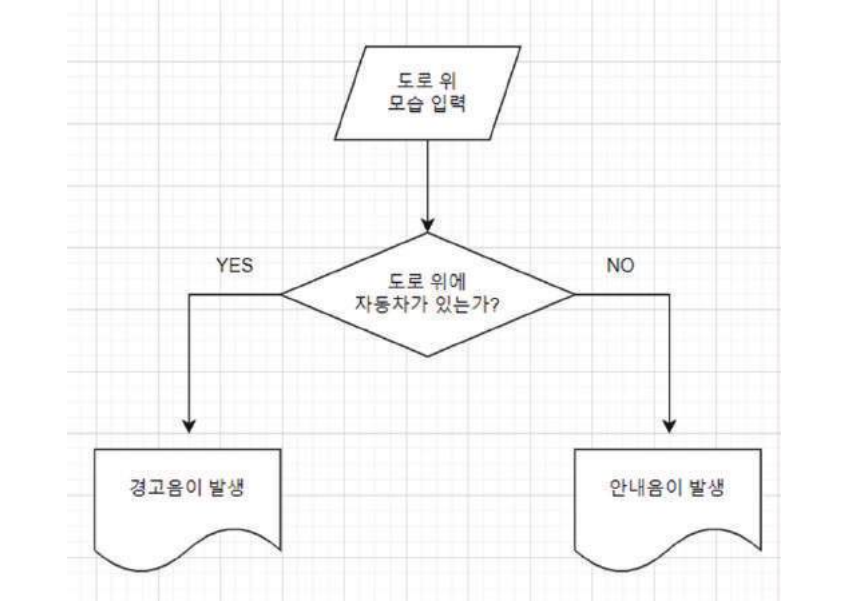
1. 학교 앞에서 24시간 작동이 되어야 한다.
2. 자동차가 지나가면 학생들에게 알려주어야 한다.
3. 학생들이 안전하게 학교 앞 도로 위를 건널 수 있도록 도와 주어야 한다.

• 안전 지킴이 AI 모델 개발 알고리즘

- 안전 지킴이 AI 모델을 개발하기 위한 간단한 알고리즘을 함께 만들어 본다.



학생들이 만들어 본 1차 알고리즘



학생들이 만들어 본 2차 알고리즘

안전 지킴이 AI 모델을 위한 자료 수집하기

- 지도학습을 활용한 안전 지킴이 AI 모델을 위한 DATA 수집하기
  - 길을 건너기 위한 사진과 길을 건너면 안되는 사진을 학생들이 찍어 모은다.
  - 안전한 상황(도로 위 자동차가 없음)과 위험한 상황(도로 위 자동차가 있음)의 DATA를 모을 수 있도록 한다.

도로 위 자동차가 없는 안전한 상황	도로 위 자동차가 있는 위험한 상황
안전한 도로 1	위험한 도로 1
안전한 도로 2	위험한 도로 2

• 모두가 함께 모으는 BIG DATA

- 각자 학생들이 찍은 사진들을 함께 공유하며 DATA들을 많이 만들 수 있도록 한다.

Padlet(패들렛)을 활용한 DATA 자료 공유하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

DATA가 많이 있으면 AI 모델의 정확도가 올라가기 때문에 AI 모델을 개발할 DATA는 모든 학생들이 함께 찍고 padlet에 공유를 하면서 같이 사용할 수 있도록 한다.

안전 지킴이 AI 모델 코딩 고민하기

• 코딩의 장점 알아보기

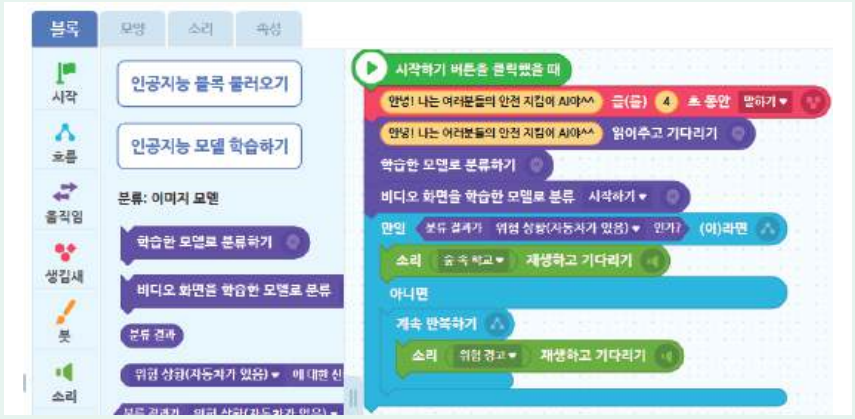
- 소통과 협력 속에서 함께 하는 코딩 교육의 장점

코딩으로 기를 수 있는 능력

안전 지킴이 AI

• 안전 지킴이 AI 개발하기

1단계 : 이미지를 통한 지도 학습으로 안전 지킴이 AI 모델 개발하기(with Entry)



2단계 : Train data로 만든 AI 모델을 가지고 상황에 알맞는 프로그래밍 실시하기

3단계 : 실제 도로에서 안전 지킴이 AI 모델 Test 하기

안전 지킴이 AI 모델 소개하기

- 안전 지킴이 AI 모델을 소개하는 글을 적어보기
  - 안전 지킴이를 만드는 과정과 만들고 난 후의 자신의 생각과 소감을 적고 난 후, 안전 지킴이 AI를 소개하는 글을 적어볼 수 있도록 한다.

마무리(10분)

소감발표하기

- 안전 지킴이 AI 모델을 만든 소감 발표하기
  - 안전 지킴이 AI 모델 프로그래밍을 하기 위해서 친구들과 함께 한 고민들에 대한 소감을 서로 나누고, AI 모델을 만들고 난 후의 소감과 AI 모델을 소개한 소감을 발표한다.

차시예고하기

- 생성형 AI를 활용하여 미술 작품 만들기
  - 학교 앞 교통사고를 예방하기 위한 캠페인 도구를 이미지 생성형 AI로 만들어 사용할 수 있도록 한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항	
문제 해결 방안 탐색	관찰평가	안전 지킴이 AI를 완성하기위해 적절한 프로그래밍을 하는가?	잘함	필요와 목적에 맞게 안전 지킴이 AI를 완성하기 위해서 적절한 프로그래밍을 찾아가며 완성한다.
			보통	필요와 목적에 맞게 안전 지킴이 AI를 완성하기 위해 노력은 하지만 프로그래밍이 부족하다.
			노력 요함	안전 지킴이 AI를 작동하기 위한 프로그래밍을 어려워한다.
토의 및 태도	동료평가	적극적인 태도로 토의를 잘 하는가?	잘함	적극적인 자세를 가지고 친구의 의견을 잘 들으면서 자신의 생각을 이야기 한다.
			보통	적극적인 태도는 가지고는 있으나 상대방의 의견을 잘 듣지 않고 자신의 의견만 이야기 한다.
			노력 요함	소극적인 자세로 토의에 임하지 않는다.

수업 내용

6~7/7차시

수업 목표

- 생성형 AI를 활용하여 미술 작품을 만들 수 있다.
- 생성형 AI를 활용하여 자신만의 틀에서 깬 창의적 미술 작품을 만들 수 있다.
- 안전 지킴이 AI와 미술 작품으로 교통사고 안전 캠페인을 할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- AI가 그린 그림 확인하기
  - AI가 그린 그림이 미국 콜로라도 주립 박람회 주최 미술대회 1등을 했는데 작품을 확인해 보겠습니다.

스페이스 오페라 극장(Theatre D'opera Spatial)
출처 : https://cm.asiae.co.kr/article/2022090413292581912

학습목표 확인

- 생성형 AI를 활용하여 창의적인 미술 작품을 만들 수 있다.
- AI와 함께하는 교통사고 ZERO 캠페인을 할 수 있다.

전개(60분)

이미지 생성형 AI가 그린 그림 공통점 찾기

- 이미지 생성형 AI가 그린 그림 3가지의 그림 공통점 알아보기
  - 하늘의 별 모양, 아래 중간의 동그라미 모양, 3개의 삼각형 모양이 있습니다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

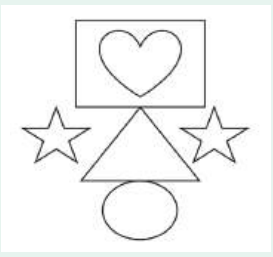
3가지 그림은 공통된 프롬프트(prompt)를 사용하여 생성형 AI가 그린 그림들이다. 이미지 생성형 AI가 그린 여러 그림들을 학생들에게 먼저 제공을 하고, 학생들이 제공된 그림들의 공통된 프롬프트 명령어를 찾는 활동을 하게 한다면 학생들은 더욱 흥미를 느끼며 수업에 참여할 수가 있다.

프롬프트(prompt) : draw an ocean in space

인간 vs AI 중 누구의 그림이 창의적인지 알아보기

- 인간 vs AI가 그린 그림 중 더 창의적으로 그린 그림 알아보기
  - 인간과 AI가 그린 그림 중 더 창의적으로 그림을 그리는 쪽은 어디인지 확인을 해 봅시다.

학생들이 그린 그림



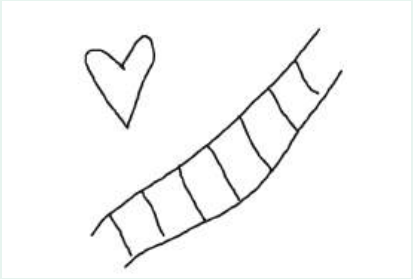
MISSION : 기본 그림
prompt : Draw a fruits

생성형 AI가 그린 그림
출처 : scribblediffusion

● 미술 작품 만들기 with AI

• 교통사고 ZERO 만들기를 위한 캠페인 그림 만들기

- 학교 앞 교통사고 ZERO 캠페인을 위해서 그릴 그림의 INSIGHT를 이미지 생성형 AI가 그려주는 그림을 통해 얻을 수 있도록 한다.



기본 미션 제공 그림

창의적으로 캠페인 미술 작품 그리기

새로운 관점 INSIGHT 얻기
출처 : https://scribblediffusion.com/

INSIGHT 얻기(with AI)

교통사고 안전 캠페인 활동 실시

교통사고 안전 캠페인 활동 실시

마무리(10분)

소감발표하기

- 미술 작품을 이미지 생성형 AI와 함께 만들어 본 소감 말하기
  - 미술 작품을 만들 때 평소 고정된 관념 속에서 생각해보지 못한 창의적인 사고들을 이미지 생성형 AI를 활용해서 확산을 할 수 있는 기회를 가질 수 있었다.
  - 미술 작품을 완성함에 있어 새로운 표현 시도의 방법들을 이미지 생성형 AI와 실행할 수 있었다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항	
창의적 작품 완성	관찰평가	이미지 생성형 AI를 활용하여 창의적인 작품을 완성하는가?	잘함	자신의 고정된 관념을 깨고 이미지 생성형 AI를 활용하여 창의적인 작품을 완성한다.
			보통	이미지 생성형 AI를 활용은 하나 창의적인 작품을 완성하려고 하지 않는다.
			노력 요함	창의적 작품을 만들려고 시도하지 않는다.
발표 및 태도	동료평가	적극적인 태도로 전달력 있게 발표를 잘 하는가?	잘함	적극적인 자세를 가지고 수업에 참여하며 전달력 있게 발표를 잘한다.
			보통	적극적인 자세를 가지고는 있으나 전달력 있는 발표는 하지 못한다.
			노력 요함	소극적인 자세로 수업에 임하며 발표를 하지 않는다.

수업 활동 사진

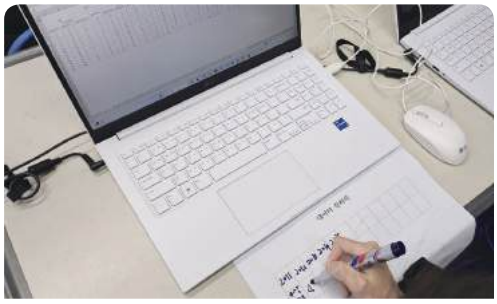
선생님 설명을 들으니 이해가 쏙

AI 모델을 위한 Train DATA 수집하기

AI도 한걸음 한걸음씩

막히는 문제는 선생님과 함께 풀기

DATA 분석 전문가 되기



나만의 DATA 전처리

함께 코딩 문제를 해결하기

안전 지킴이 AI 만들기 성공

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE2

학습자용 활동지

데이터로 확인하기(데이터로 확인하기.hwp)
안전 지킴이 AI(안전 지킴이 AI.hwp)
생성형 AI와 함께 미술 작품 만들기(생성형 AI와 함께 미술 작품 만들기.hwp)

수업 성찰

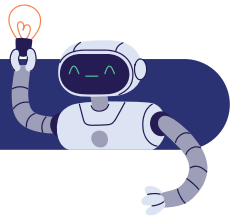
어려웠던 점

학생들이 AI를 어려워하지 않으면서 재미있게 AI와 놀 수 있는 수업을 설계하는 것이 어려웠다. 또한 AI와 여러 교과목이 자연스럽게 융합이 되는 수업을 구성을 함에 있어서 많은 고민과 연구가 있었다.

성공적이었던 점

학교와 현재 사회에서의 안전과 관련된 실생활 문제점을 AI융합 수업에 가지고 온 것이 성공적이었다. 학교 앞 교통사고와 관련된 실생활 문제를 AI와 함께 해결하는 프로젝트를 진행하면서 학생들은 자기주도적으로 문제를 해결할 수가 있었고, AI 융합 수업이 자연스럽게 진행이 되었다.

1 수업개요



수업 제목	지속 가능한 우리 반을 위한 창업가 되기	**난이도**	중
담당 교사	유정화	**소속 기관**	해송초등학교
학교급/학년	초등학교 6학년	**차시**	12

과목	■ **국어** ■ **수학** □ 영어 ■ **사회** □ 과학 □ 실과 □ 음악 □ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타	
수업 주제	□ 우주 □ 문화 ■ **환경** □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 □ 외국어 ■ **기타 (경제)**	
수업 유형	■ 데이터분석 ■ **창작·창안** □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타 (AI 도구 활용)	
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습, 목표 기반 시나리오	
AI, 디지털 도구	하드웨어 : 크롬북(PC)	소프트웨어 : 패들렛, 빅데이터 활용 시장탐색(YEPP), 잼보드, 구글 스프레드시트, 캔바, 감마, 멘티미터
AI 도구 유형	■ **검색** □ 기계학습 ■ **분석** ■ **생성** □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타	

AI 융합 수업 의도

코로나-19와 4차 산업혁명의 영향으로 인공지능 교육이 주목받고 있다. 인공지능 교육은 다양한 방식으로 이루어지고 있지만, 초등학교 학생들에게 가장 중요한 요소는 인공지능에 대한 기초소양을 습득하고 흥미를 느끼며 관련 기술을 이용하여 실생활 속 문제를 해결하는 것이다.

교실은 학생들에게 대부분 시간을 보내는 공간이자 작은 사회이기도 하다. 초등학교 6학년 교육과정은 경제 주체로서 기업(사회), 자료조사와 통계(수학), 매체 자료의 활용(국어)에 대해 다루고 있으므로 경제와 관련한 재구성이 용이하다. 이에 착안하여 교실 상황 속 불편한 상황을 해결할 수 있는 창업 아이템을 구상하고, 이를 친환경적인 방법으로 해결하는 과정에서 인공지능 기술을 녹여내고자 한다. 교실 속 창업을 목표로 빅데이터를 활용한 창업 시뮬레이션, 캔바와 감마 등 인공지능 기술이 포함된 소프트웨어를 활용한 자료 제작을 체험하며 학생들은 인공지능 기술을 실생활에 활용하는 법을 익힐 수 있을 것이다.

학습 목표

1. 창업에 필요한 요소를 알고 빅데이터를 활용한 가상 창업프로그램을체험할 수 있다.
2. 시장조사를 통해 수집한 데이터를 기반으로 우리 반을 대상으로 한 창업 아이디어를 구상할 수 있다.
3. 사업계획서를 바탕으로 자료를 제작하여 투자설명회에서 투자를 유치할 수 있다.

성취 기준

[6사06-01] 다양한 경제활동 사례를 통해 가계와 기업의 경제적 역할을 파악하고, 가계와 기업의 합리적 선택 방법을 탐색한다.

[6사06-02] 여러 경제활동의 사례를 통하여 자유경쟁과 경제 정의의 조화를 추구하는 우리나라 경제체제의 특징을 설명한다.

[6국01-05] 자료를 정리하여 말할 내용을 체계적으로 구성한다.

[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.

[6수05-04] 자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.

수업의 흐름

1. 주제 만나기

- 창업의 뜻을 알고 창업에 필요한 요소를 이해한다.

2. 과제 수행 준비

- 성공한 창업 사례와 까닭을 조사하여 공유한다.
- 빅데이터를 활용한 가상 창업 시뮬레이션 프로그램을 체험한다.
- 창업에 필요한 요소를 탐색하여 우리 반 시장조사 문항을 구상하고 데이터를 수집한다.

3. 과제수행

- 창업을 위한 1인 사업계획서 초안을 작성한다.
- 1인 사업계획서 초안을 발표하고 기업형태를 선택한다(개인, 단체).
- AI 도구를 활용하여 사업계획서 홍보 자료를 제작한다.

4. 발표 및 평가

- 투자설명회에서 사업계획서를 발표하고 투자를 유치한다.

※ 투자설명회 결과에 따라 실제로 학반에서 해당 기업을 운영하고 결과를 반성한다.

수업 준비 사항

1인 1PC(크롬북), 구글 아이디

수업 평가 방식

- 결과물 발표(구술형)
- 산출물(보고서)
- 자기평가(성찰일지), 동료평가

2 수업 활동

수업 내용

문제제시 > 과제수행 준비 > 과제수행 > 발표 및 평가

1/12 차시

수업 목표

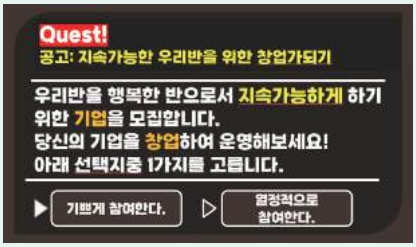
• 창업의 뜻을 알고 창업에 필요한 요소를 이해할 수 있다.

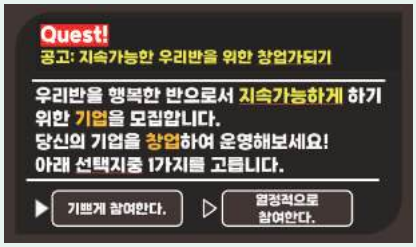
① 수업 열기(10분)

동기유발

도입 이야기

6학년이 된 지도 벌써 4달, 우리 반 친구들과도 많은 시간을 보냈다. 6학년은 초등학교의 마지막 시기여서 더욱 특별하기도 하다. 함께 있다 보니 '이것만 해결된다면.' 혹은 '이것만 있다면 우리 반은 더 행복해질 텐데' 하는 생각이 들 때도 있었다. 그러던 어느 날, 우리 반에 뜻밖의 퀘스트가 도착한다.





• '지속 가능한'의 뜻과 창업의 뜻 추측하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

흥미를 갖고 목표를 지속하여 인식할 수 있도록 게임 시나리오 형식으로 제시하고 프로젝트를 진행하는 동안 지속하여 상기시킨다.

② 수업 펼치기(30분)

● 창업의 뜻 알아보기

창업이란?

창의적인 아이디어를 실제로 현실화하여 **새로운 상품과 서비스**를 제공하는 **기업**을 만드는 일.

- 도입부 이야기와 연계하여 창업의 뜻 알아보기

● 창업의 사례 살펴보기

- 영상 속에서 기억에 남는 내용 이야기하기
- 지속 가능한 미래가 왜 중요한가에 관하여 이야기하기
- 우리 반에는 어떤 기업이 있으면 좋을지 이야기하기

수업 활동 참고 자료

(영상물) 지속 가능한 미래를 위한 창업 사례 뉴스, "기술로 만드는 미래…우리 스타트업 약진" [9시 뉴스] / KBS 2023.01.07.

https://www.youtube.com/watch?v=7OtjrlTtItQ

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=7OtjrlTtItQ (KBS NEWS)

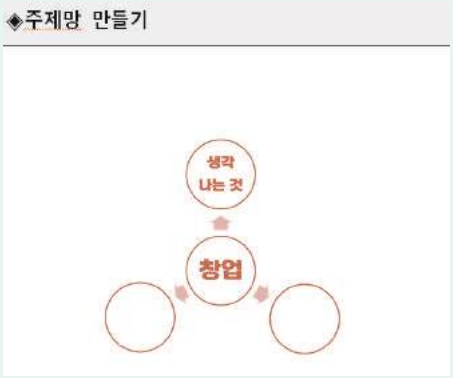
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

기후 위기와 유망한 창업 아이템의 연관성에 주목할 수 있도록 유도한다.

● 주제망 작성하기

- 창업과 관련한 아이디어 주제망 작성하기
  - 생각 그물 형식으로 주제망을 작성한다.

수업 활동 참고 자료



출처 : 자체 제작

③ 수업 닫기(5분)

정리하기

- 오늘 수업에서 기억에 남는 점/ 느낀 점을 이야기하기

※ 붙임 자료 : 1차시 학습지

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
주제망 작성하기	관찰평가	창업의 의미를 알고 다양한 아이디어를 생성할 수 있는가?	×

수업 내용

문제제시 > **과제수행 준비** > 과제수행 > 발표 및 평가

2/12 차시

수업 목표

• 창업가에게 필요한 역량을 알고 창업가 역량검사를 체험할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

동기유발

- 자신이 자주 접하는 기업에 대한 경험 나누기
- 자신이 아는 창업가 이야기하기
- 창업가에게 필요한 역량 알아보기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

6학년 사회 교과서 경제 관련 단원과 연계하여 제시한다.

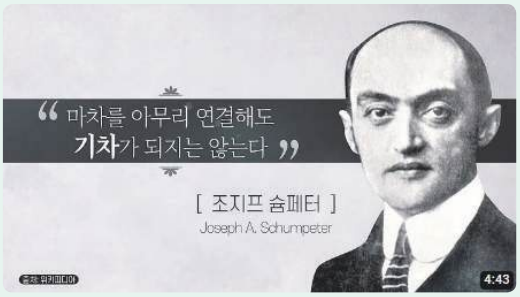
② 수업 펼치기(35분)

창업가에게 필요한 역량 알아보기

수업 활동 참고 자료

(영상물) 창업가 정신 관련 영상, 혁신을 선도하는 이들의 공통점, '기업가정신'

https://www.youtube.com/watch?v=7OtjrlTtItQ



출처 : https://www.youtube.com/watch?v=DY5eSS9BNcg(KDI 경제정보센터)

- 영상 속에서 기억에 남는 부분 이야기하기
- 창업가에게 필요한 역량 이야기하기

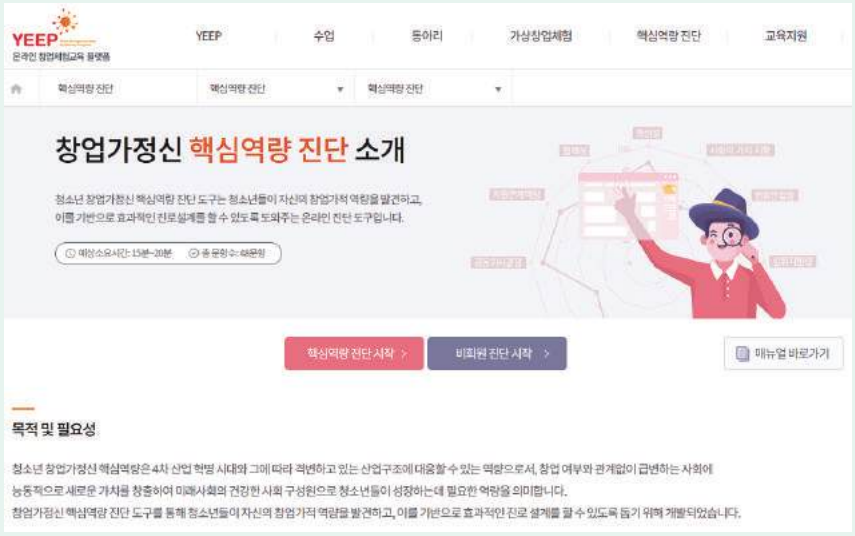
창업가 역량 검사 체험하기

- 온라인 창업가 진단 사이트를 활용하여 창업가 역량 검사 체험하기

수업 활동 참고 자료

(참고사이트) 온라인 창업 체험교육 플랫폼 YEEP

https://yeep.go.kr/intro/coreCmptyIntro.do



출처 : https://yeep.go.kr/intro/coreCmptyIntro.do(YEPP)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 단순 체험에 그치지 않도록 학습지를 제공하여 가이드라인을 제시한다.
· 메모한 내용을 후속 조사학습에 활용한다.
· 검색키워드 만드는 법을 소개하고 만들어본다. 예 스티브 잡스, 성공 원인, 로고 등

③ 수업 닫기(5분)

정리하기

- 오늘 수업에서 기억에 남는 점/ 느낀 점을 이야기하기

※ 붙임 자료 : 2차시 학습지

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
창업가 역량을 체험하고 검색키워드 구성하기	관찰평가 산출물평가	창업가 정신을 이해하고 검색키워드를 올바르게 구성할 수 있는가?	×

수업 내용

문제제시 > **과제수행 준비** > 과제수행 > 발표 및 평가

3~4/12 차시

수업 목표

• 성공적인 창업 사례와 까닭을 조사하여 공유할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

동기유발

• 지난 시간에 배운 내용을 떠올려 이야기하기

• 인상 깊었던 창업가 이야기하기

② 수업 펼치기(70분)

성공적인 창업 사례 조사하기

수업 활동 참고 자료

패들렛 학생 활동 예시자료(자체 제작)

이미지 파일 제목 : 3차시_1

• 조사한 내용 중 인상 깊은 내용을 발표하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 팅커벨 등 다른 소프트웨어로 대체할 수 있다.
· 2차시 학습지를 기반으로 조사하되 패들렛 좌측에 교사 예시자료를 소개하여 사진, 영상, 성공 요인, 기업 로고 등 검색 가이드 라인을 제시한다.

3. 수업닫기(5분)

정리하기

• 오늘 수업에서 기억에 남는 점/ 느낀 점을 이야기하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
성공적인 창업 사례 조사하여 공유하기	동료평가 산출물평가	성공적인 창업 사례와 까닭을 조사하여 공유할 수 있는가?	×

수업 내용

문제제시 > **과제수행 준비** > 과제수행 > 발표 및 평가

5~6/12차시

수업 목표

- 빅데이터를 활용한 가상 창업 시뮬레이션 프로그램을 체험하고 우리반 시장조사를 할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

동기유발

- 지난 시간에 배운 내용을 떠올려 이야기하기
- 우리 반에서 라면을 판매한다면 먼저 무엇을 해야 할지 생각하여 이야기하기

② 수업 펼치기(70분)

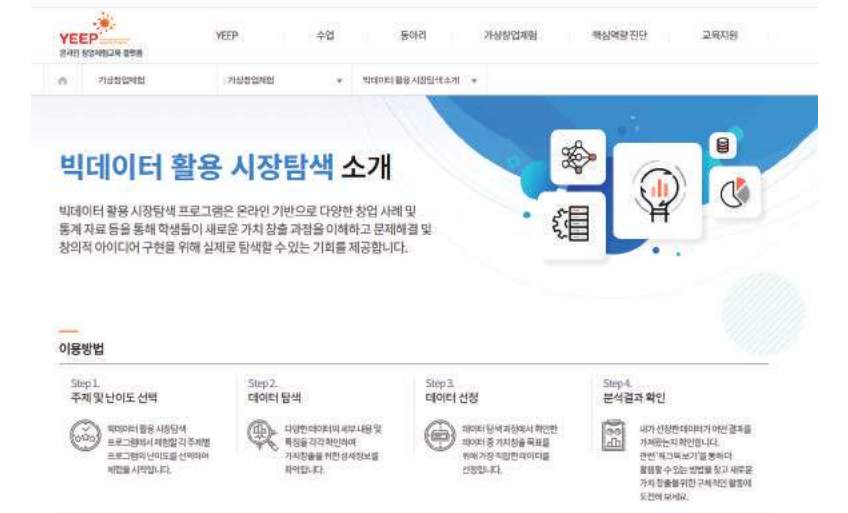
빅데이터를 활용한 가상 창업 시뮬레이션 프로그램 체험하기

- 창업하기 전 필요한 사전 조사 요소 이야기하기
- 빅데이터의 뜻과 지속 가능한 소비·생산 증진 알아보기

수업 활동 참고 자료

(참고사이트) 빅데이터를 활용한 시장조사

시뮬레이션 https://yeep.go.kr/intro/bdataIntro.do



출처 : https://yeep.go.kr/intro/bdataIntro.do(YEPP)

• 우리 반에서 창업할 때 사전에 조사해야 할 요소 이야기하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 난이도를 자율 선택하여 시뮬레이션해 볼 수 있다.
· 연령대, 지역 등 요소를 선택하여 시뮬레이션 결과를 산출할 수 있으며, 주민 행복도, 예상 수익 등 자신이 중요하다고 생각하는 요소에 집중하여 결과를 분석할 수 있도록 유도한다.

데이터수집을 위한 시장조사 문항 제작하기

수업 활동 참고 자료

'뽀로로'가 성공할 수 있었던 이유 = 철저한 시장조사&고객 분석 방구석 1열 (movieroom) 126회 | JTBC 201011

방송(https://www.youtube.com/watch?v=gW6VYn9clfA)

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=gW6VYn9clfA(JTBC)

• 나의 창업을 위한 시장조사 문항 제작하기

구글 스프레드시트를 활용하여 시장조사 하기

• 시장조사 후 결과를 표와 그래프로 나타내고 해석하기
• 해석한 내용을 발표하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 각자 구글 스프레드시트를 제작하고, 학반 패들렛에 링크를 공유하여 조사 수행 시간을 단축할 수 있다.
- 구글 스프레드시트 활용이 익숙지 않은 학급의 경우, 교사가 구글 스프레드시트 틀을 배포하고 학생들이 내용을 수정하여 공유할 수 있다.
- 조사 결과를 이후 사업계획서제작에 활용한다.

수업 닫기(5분)

정리하기

- 오늘 수업에서 기억에 남는 점/ 느낀 점을 이야기하기

※ 붙임 자료 : 5차시 학습지, 6차시 학습지

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
조사하기 결과 해석하기	보고서평가	창업을 위해 우리 반 학생들의 수요를 조사하고 목적에 맞는 그래프로 나타내어 해석한다.	결과해석의 가이드 라인을 제시한다.

수업 내용

문제제시 > 과제수행 준비 > **과제수행** > 발표 및 평가

7~8/12 차시

수업 목표

• 창업을 위한 1인 계획서를 작성하고 기업형태를 정하여 완성할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

전시학습 상기

• 경제 주체로서 기업의 역할 이야기하기

동기유발

• 우리 반 시장조사 결과 중 기억에 남는 것을 이야기하기

② 수업 펼치기(70분)

창업을 위한 1인 사업계획서 작성하기

• 사업계획서의 뜻 알아보기
• 사업계획서에 필요한 내용이 무엇인지 이야기하기
• 사업계획서 초안 작성하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· **사업계획서에 포함 내용**
사업체명, 대표자명, 판매 상품과 서비스 종류, 판매 상품(서비스) 선택이유
사업에 필요한 준비물, 사업 상징 마크, 판매 상품(서비스)의 특징, 주 고객특징, 지속 가능한 요소, 수익 분배율 등
· **구글 잼보드를 활용하여 작성, 패들렛(팅커벨)을 통해 링크를 공유한다.**

모의 모둠 투자설명회를 개최하고 기업형태 선택하기

• 나의 사업계획서를 친구들 앞에서 발표 및 질의 응답하기
• 협력할 사람을 선택하여 최종 모둠을 구성하고 사업계획서 수정하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 기업 형태는 개인/모둠 등 자유롭게 구성할 수 있도록 유도한다.
· 구글 잼보드를 활용하여 문서를 공동작업한다.

3 수업 닫기(5분)

정리하기

• 오늘 수업에서 기억에 남는 점/ 느낀 점을 이야기하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
계획서 제작하기 계획서 발표하기	관찰평가 동료평가	알맞은 기업형태를 선택하여 목적에 맞는 사업계획서를 작성할 수 있는가?	온라인 산출물과 참여 태도를 함께 평가한다.

수업 내용

문제제시 > 과제수행 준비 > **과제수행** > 발표 및 평가

9~11/12 차시

수업 목표

• AI 도구를 활용하여 투자설명회 자료를 제작할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

동기유발

• 광고 등 홍보 자료를 보고 좋은 인상이 남은 기업에 관해 이야기하기

② 수업 펼치기(110분)

투자설명회 자료 제작하기

• 캔바, 감마 '속' 인공지능 사용법 알아보기
• 투자설명회 자료 제작 내용 안내하기
  - 시장조사 결과, 로고, 가격, 투자자와 사업자 간 수익 분배율, 기업의 장점 등
• 기업 구성원들이 모여 투자설명회 자료 제작하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 캔바, 감마의 인공지능 기능을 활용 시 인공지능 윤리 관련 내용을 사전교육한다. (저작권, 생성물의 부정확성 등)
· 자료제작 시 역할을 분배하여 모든 모둠원이 자료제작에 참여할 수 있도록 유도한다.
· 모둠 대표가 교사에게 공유링크를 전송하여 실시간으로 피드백하고 수정할 수 있도록 한다.
· 학생들은 기업을 운영하는 당사자이자, 다른 기업에 투자하는 투자자이기도 함을 알도록 유도한다.
  - 기존 학반 포인트 제도를 활용할 수 있으며, 일시적인 코인(동전 모형 등)을 제공하여 직접 판매 및 투자를 할 수 있도록 한다.

투자설명회 질의 제작하기

• 기업 평가 기준 제작하기
• 평가 기준을 바탕으로 한 질문 만들기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

평가기준 제작 시 친환경 요소가 들어간 기업을 우대할 수 있도록 지도한다.

3 수업닫기(5분)

정리하기

- 우리 기업의 특징을 5글자로 정리하여 발표하기

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
자료 제작하기	산출물평가 동료평가	인공지능 기능을 활용하여 목적에 알맞은 자료를 제작하는가?	온라인 산출물과 참여 태도를 함께 평가한다.

수업 내용

문제제시 > 과제수행 준비 > 과제수행 > **발표 및 평가**

12/12 차시

수업 목표

• 투자설명회에서 사업계획을 발표하고 성공적인 투자를 유치할 수 있다.

① 수업 열기(5분)

동기유발

• 광고 등 홍보 자료를 보고 좋은 인상이 남은 기업에 관해 이야기하기

퀘스트 내용

6학년이 된 지도 벌써 4달, 우리 반 친구들과도 많은 시간을 보냈다. 평범한 삶을 살아가던 나에게 새로운 퀘스트가 도착했다! 지속 가능한 우리 반을 위한 창업계획서 공고! 수많은 땀과 노력 끝에 드디어 오늘이 왔다. 오늘은 투자설명회가 열리는 날이다!

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1차시와 연계하여 게임 시나리오 형식으로 제시한다.

② 수업 펼치기(35분)

준비한 자료를 바탕으로 사업계획 발표하기

투자설명회 순서

1. 각 기업은 2분 내외로 발표를 진행한다.
2. 발표 후 2분간 자유롭게 질의 응답한다.

투자 방법 안내하기

투자 방법

1. 각 투자자는 4개의 코인을 갖는다.
2. 멘티미터 사이트에 접속하여 지속 가능한 우리 반을 위한 기업에 코인을 투자한다.
3. 코인은 기업의 운영 기본 자금이 되며 향후 기업의 운영 결과에 따라 배당금을 배부받는다.

수업 활동 참고 자료

멘티미터

https://www.mentimeter.com/

출처 : 자체제작

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

멘티미터 화면을 송출하면서 실시간 투표 결과를 확인한다.

기업 운영 방법

1. 투자 결과에 따라 골드, 실버, 블론드 기업으로 나눈다.
2. 골드 기업은 3주, 실버 기업은 2주, 블론드 기업은 1주일간 학반에서 실제로 기업을 운영한다.

수업닫기(5분)

정리하기

- 오늘 수업한 내용에 대한 감상을 5글자로 정리하여 이야기하기
- 내가 가장 먼저 이용하고 싶은 기업과 그 까닭 이야기하기

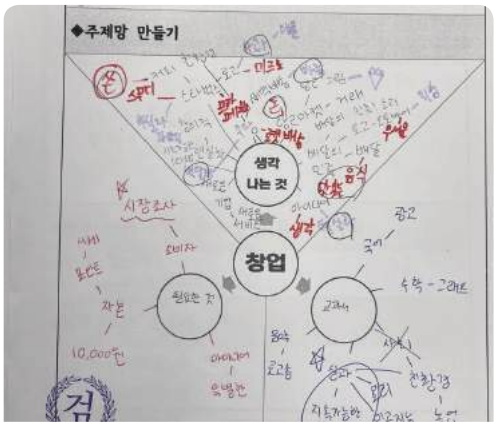
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 3주 동안 기업을 운영한 후 운영 결과를 반성한다.
· 기업 운영을 중단하고 싶은 경우 폐업신고서를 제출하여 운영을 중단할 수 있다.

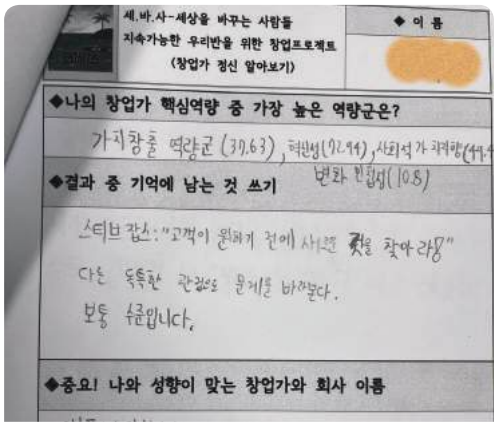
평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
발표하기	산출물평가 동료평가	- 매체 자료를 적절히 활용하여 발표하는가? - 자유경쟁과 경제 원리의 조화를 생각하며 적절한 기업에 투자할 수 있는가?	온라인 산출물과 참여 태도를 함께 평가한다.

수업 활동 사진



주제망 만들기



창업가 역량 검사 활동지

인공지능 도구를 활용한 자료 제작

인공지능 도구를 활용한 자료 제작

구글 스프레드 시트를 활용한 시장조사

투자설명회하기

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE3

학습자용 활동지	창업 주제망 만들기(1차시 학습지.hwp) 창업가 정신 알아보기(2차시 학습지.hwp) 빅데이터 활용 가상 창업 체험 시뮬레이션(5차시 학습지.hwp) 구글 스프레드시트를 활용한 시장조사 문항 제작(6차시 학습지.hwp)

수업 성찰

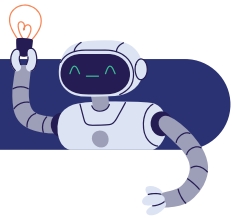
어려웠던 점

- 교과 간 융합을 통한 수업을 위해서는 관련 내용에 관한 사전 학습이 이루어져야 하는데 이론 수업 후 본 프로젝트 학습을 위한 시수 확보에 어려움이 있었다.
- 빅데이터를 활용한 창업 시뮬레이션에서 기업의 성공을 판별하는 결과 분석에 어려움을 겪는 학생들이 많았다. 입지, 연령대, 가족 형태에 따라 창업 결과가 달라지는 데 다양한 변수를 종합한 결과 해석에 다소 어려움을 느끼는 학생들이 있었다.
- 기기를 다루는 데 익숙한 학생과 그렇지 않은 학생 간 편차가 있어 모둠 구성에 어려움이 있었다.

성공적이었던 점

- 교과서에 단순 이론으로 배운 내용을 실제로 경험해 봄에 따라 학생들의 흥미와 몰입도가 높았다.
- 빅데이터를 기반으로 창업 결과를 시뮬레이션해 보면서 성공적인 창업을 위한 변수들을 이해하고 실제 기업에서도 관련 내용을 적용해봄을 알게 되었다.
- 인공지능 기능을 활용한 자료 제작으로 학생 산출물의 질이 향상되었다.
- 모둠원들과 협업하면서 인공지능 도구의 기능을 스스로 탐색하고 결과물에 대하여 서로 피드백하며 협동 능력이 향상되었다.

1 수업개요



수업 제목	생성형 AI를 활용한 지구촌 문제 해결 캠페인 자료 만들기	난이도	중
담당 교사	이동익	소속 기관	양산 가남초등학교
학교급/학년	초등학교 5~6학년	차시	6

과목	■ 국어 □ 수학 □ 영어 ■ 사회 ■ 과학 ■ 실과 □ 음악 ■ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 ■ 기타
수업 주제	□ 우주 ■ 문화 ■ 환경 □ 진로 □ 역사 ■ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC, 태블릿PC / 소프트웨어 : 챗GPT(뤼튼, BING 등), 캔바, 브루, 드림AI, PPT, 페들랫 등
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 ■ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

본 수업은 두 가지의 의도로 준비되었다. 첫 번째는 그동안 다양한 교과에서 학습 주제로 다루었지만 쉽게 향상하지 못했던 세계시민성을 지구촌 문제 해결이라는 하나의 프로젝트를 통해 향상하는 것이고, 두 번째는 이러한 성공적인 학습경험을 통해 아이들이 AI에 대한 깊은 이해와 더불어 AI를 친근하고 쉽게 다가갈 수 있도록 느끼는 AI에 대한 긍정적 이미지 제고에 목적이 있다. 아이들은 본 콘텐츠를 통한 단계별 프로젝트 학습을 통해 미래사회에 어울리는 2015 개정교육과정에서 강조하는 미래 핵심역량과 2022개정교육에서 강조하는 디지털소양까지도 갖출 수 있을 것이다.

학습목표

- 생성형 AI를 활용해 지구촌 문제 자료를 분석하고 서로 토의하는 활동을 통해 사고의 다양성과 유창성을 기를 수 있다.
- 생성형 AI를 활용해 협력하여 지구촌 문제 해결을 위한 캠페인 자료를 만들 수 있고 세계시민성과 의사소통 능력을 기를 수 있다.

성취 기준

[6국01-03] 절차와 규칙을 지키고 근거를 제시하며 토론한다.

[6국01-04] 자료를 정리하여 말할 내용을 체계적으로 구성한다.

[6국02-04] 글을 읽고 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단한다.

[6국03-03] 목적이나 대상에 따라 알맞은 형식과 자료를 사용하여 설명하는 글을 쓴다.

[6사08-03] 지구촌의 평화와 발전을 위협하는 다양한 갈등 사례를 조사하고 그 해결 방안을 탐색한다.

[6사08-06] 지속가능한 미래를 건설하기 위한 과제(친환경적 생산과 소비 방식 확산, 빈곤과 기아 퇴치, 문화적 편견과 차별 해소 등)를 조사하고, 세계시민으로서 이에 적극 참여하는 방안을 모색한다.

[6도03-04] 세계화 시대에 인류가 겪고 있는 문제와 그 원인을 토론을 통해 알아보고, 이를 해결하고자 하는 의지를 가지고 실천한다.

[6과05-03] 생태계 보전의 필요성을 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 토의할 수 있다.

[6실04-08] 절차적 사고에 의한 문제 해결의 순서를 생각하고 적용한다.

[6미02-03] 다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.

수업의 흐름

1. **문제 발견** : 지구촌에 발생하고 있는 다양한 문제의 발생 원인과 영향을 알아본다.
2. **문제 해결 방안 탐색** : 개인별로 흥미 있는 지구촌 문제를 다양하게 분석하고 그룹별로 토의를 통해 우리가 할 수 있는 일을 찾아 생성형AI를 활용하여 지구촌 문제 해결을 위한 캠페인 자료를 만든다.
3. **문제 해결 방안 발표** : 그룹별로 만든 지구촌 문제 해결 캠페인 자료를 발표하고 서로 피드백을 주고받는다.

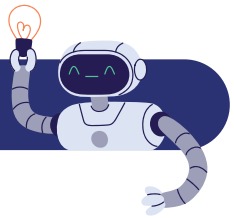
수업 준비 사항

1인 1PC(PPT가능), 네이버ID(뤼튼, 캔바, 브루 접속 등), 생성형AI 활용 보호자 동의

수업 평가 방식

- 관찰법(체크리스트)
- 결과물 발표
- 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1~3/6차시

수업 목표

- 생성형 AI를 활용해 지구촌 문제 자료를 분석할 수 있다. 서로 토의하는 활동을 통해 사고의 다양성과 유창성을 기를 수 있다.

① 도입(20분)

동기유발

- 교과 융합 수업에 대한 소개
  - 국어, 사회, 도덕, 실과 등 다교과를 융합한 수업의 의도에 대해 소개하기
  - 평소 학생들이 경험한 지구촌 문제 상황에 대해 교과 지식의 융합이 필요함에 대해 생각해보기

문제 상황 제시

- 우리는 지구人(in) 캠페인 자료 만들기 대회 안내하여 프로젝트 활동의 참여 의지를 높이기

지구를 도와줘!

우리는 지구人(in) 캠페인 자료 만들기 경진대회 안내

안녕하세요, OO반 친구들!
우리는 함께 지구를 지켜나갈 아이디어와 창의성이 넘치는 작품을 만들기 위한 특별한 경진대회를 개최합니다. 이 캠페인 경진대회는 지구의 다양한 문제를 해결하기 위한 아이디어를 모아 함께 더 나은 지구를 만들고자 하는 여러분을 대상으로 진행됩니다.

대회 내용
이 경진대회는 지구를 지키고 문제를 해결하기 위한 아이디어를 찾고자 합니다.
모둠 친구들과 생성형 AI를 활용해 지구의 문제를 선택하고, 그 문제를 해결하기 위한 아이디어를 그림, 삽화, 시, 소설, 또는 짧은 동영상, 음악 등 다양한 방법으로 제시해 주세요.
여러분들이 만든 캠페인 자료를 공유하여 우리가 살아갈 지구의 문제 공감하고 해결하기 위한 노력의 시간을 가져 봅시다. 참신한 기획력과 실력을 갖춘 제작자 여러분들의 혼자만 알고 있기에는 아까운 지구의 문제를 해결하기 위한 기발한 아이디어를 이번 경진대회를 통해 세상에 보여주세요.
여러분들의 많은 관심과 참여를 기다립니다.

대회 일정

- 주제 : 우리는 지구人(in) 캠페인 자료 만들기
- 일시 : OO년 OO월 OO일 까지 학급 패들렛 탑재
- 제출자료 : 생성형AI를 활용하여 제작한 구체물 자료(포스터, 리플릿 등)와 온라인 자료(동영상, 음악, 프리젠테이션 등)
- 상품 : 소정의 상품

• 우리는 지구인 캠페인 자료 경진대회를 위해 먼저 지구촌 문제를 영상으로 알아보고 어떠한 지구촌 문제들이 있었는지 발표하기

수업 활동 참고 자료

지구촌의 문제들

https://www.youtube.com/watch?v=Fm9GMUJVn6I

뤼튼 활용하여 문제 상황 제시

https://www.youtube.com/watch?v=TUkpgr0d5DQ

챗봇 지시어 예시 '지구에서 일어나고 있는 문제를 초등학생 수준에 맞게 알려줘!', '나 지구를 위험하게 하는 주요한 문제 5가지 정도 알려줘!'
브루 활용하여 영상 제작해서 제시 (제작 방법 https://youtu.be/Ud4VX-Hz9oE)

1~3차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Fm9GMUJVn6I

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 공지문은 화면을 통해 보여주고 학급 게시판 등에 캔바나 미리캔버스로 만들어 게시한다.
· 유튜브에서 지구촌 문제(https://www.youtube.com/watch?v=Fm9GMUJVn6I) 영상이나 뤼튼, 챗GPT 등에서 '지구촌 다양한 문제에 대한 짧은 영상 제작용 대본을 작성' 후 영상 생성 AI(브루 등)을 활용해 만들어서 보여준다.
· '지구촌문제'에 대한 인식을 알아보기 위해 '지구촌문제' 라는 단어로 마인드 맵을 할 때 너무 많은 시간을 소비하지 않도록 시간 제한을 두는 것이 좋다.
· 가장 기억에 남는 지구촌 문제는 학생들이 지구촌 문제에 대한 뉴스나 기사에 관심을 알아보기 위함이다. 뒤에서 세세하게 다룰 예정이니 시간 배분에 따라 길면 시간을 적절하게 조정하도록 한다.

전개(80분)

배움1. 생성형 AI의 종류와 올바른 활용법 이해하기

• 생성형 AI로 경진대회를 위한 캠페인 자료를 만들기 전에 여러 가지 생성형 AI 종류와 올바른 활용법을 알아보기

- 생성형 AI 종류를 뤼튼이나 웹사이트를 통해 찾아서 분류하고 사용해보고 싶은 AI 종류 발표하기

구분	종류
문서(텍스트) 생성형	챗GPT, 뤼튼, 빙AI, 바드 등
이미지 생성형	달E, 뤼튼, 드림스튜디오, 미드저니 등
영상,음악 생성형	Vrew, Tome, D-ID, Aiva, 콜로바더빙, Musia.AI 등
그 외 AI	캔바, 픽토리, 어도비 등

- 생성형 AI 활용 시 유의점 알아보기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 생성형AI 전반적인 활용법과 윤리적인 문제를 알려주는 중요한 수업이니 학생들이 집중을 유지할 수 있도록 한다. 특히 지시어(프롬프트)를 올바르게 작성하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것을 강조한다.
· 생성형AI의 종류를 분류해보는 활동은 이후에 캠페인 자료 제작 시 필요한 도구를 결정하는데 도움이 되는 활동임을 숙지시킨다.
· 생성형AI가 무분별하게 활용되지 않도록 개괄 순시를 통해 수시로 확인하고 윤리적으로 올바른 활용을 강조한다.

수업 활동 참고 자료

생성형 AI 활용시 유의사항

https://www.youtube.com/watch?v=AdV4XPZ76mY

1~3차시 전개에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=AdV4XPZ76mY

배움2. 생성형 AI를 활용해 지구촌 다양한 문제 알아보기

- 지구촌 문제는 어떤 것들이 있고 원인과 결과, 해결책, 우리가 할 수 있는 일 등으로 분석해보기
  - 생성형AI (챗GPT, 뤼튼) 챗봇을 활용하여 지구촌 문제를 분석하고 활동지 해결하기

원인	(예시) 온실가스, 숲 파괴 등	(예시) 빙하가 녹는 것, 멸종 위기 동식물, 물 부족 등	결과
	지구촌 문제 (예시) 기후 위기		
해결책	(예시) 친환경 에너지 활용, 숲 가꾸기 등	(예시) 재활용 잘하기, 물건 아껴쓰기 등	우리가 할 일

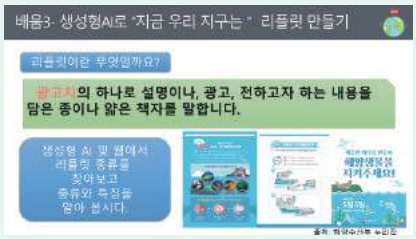
  - 활동지를 모둠원과 둘러보고 자신이 조사한 내용을 발표하며 모둠 토의하기

배움3. 생성형 AI로 “지금 우리 지구는..” 리플릿 만들기

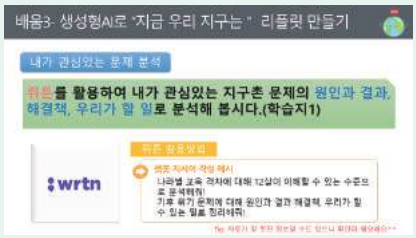
- 조사한 지구촌 문제 내용을 친구들에게 알리기 위한 리플릿 만들기
  - 뤼튼과 캔바를 활용하여 지구촌 문제의 원인과 결과, 해결책 등의 내용이 닮긴 리플릿 만들기

수업 활동 참고 자료

리플릿이란 무엇인지 알아보기



지구촌 문제를 알아보기 위한 리플릿에 들어갈 내용 알아보기



1~3차시 전개를 위한 슬라이드 예시

- 생성형AI를 활용하는 방법 알아보기

수업 활동 참고 자료

리플릿이란 무엇인지 알아보기

1~3차시 전개에 활용한 슬라이드 예시

생성형AI '챗봇' 효과적인 질문예시

- '초등학생들이 관심있을 지구의 문제 3가지 알려주고 원인과 결과로 분석해줘' 질문하기
- 위 질문과 연계하여 '해당 문제를 그림으로 그려줘' 라고 그림자료로 표현하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 분석을 자세히 설명하기 보다는 지구촌 문제를 알리고 해결하는 방법을 발표하는 과정에서 분석이 자연스레 도출될 수 있도록 한다.
- 뤼튼을 활용하여 분석해보는 활동은 이후에 리플릿 자료 제작 시 도움이 되는 활동임을 숙지시키고, 분석을 위해 질문한 내용에서 그림을 생성할 수 있음을 유도한다.
- 캔바 활용이 원활하지 못한 학생들은 "한글"이나 "PPT" 등을 활용하여 1장 이내로 리플릿을 작성해보도록 독려한다.
- 생성형AI가 무분별하게 활용되지 않도록 개괄 순시를 통해 수시로 확인하고 윤리적으로 올바른 활용을 강조한다.

수업 활동 참고 자료

캔바 활용 방법

https://youtu.be/cnKMdoQHh7Q

1~3차시 전개에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/cnKMdoQHh7Q

마무리(20분)

생성형 AI를 활용해 지구촌 문제를 알리는 리플릿 만든 결과 발표하기

- 지구촌 문제를 알리는 리플릿을 발표하고, 패들렛에 자료를 공유하기
  - 만든 리플릿 작품을 모둠원이나 반 친구들과 돌려보고 서로의 작품에서 좋았던 점이 있으면 발표하기

- 리플릿 자료 제작에 생성형 AI를 활용하면 좋은 점 발표하기
- 과제 및 차시예고
  - 지구촌 문제해결을 위한 캠페인 경진대회 자료 만들기를 위한 과제 준비물 안내하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 리플릿 자료를 발표하는 시간을 갖는 것은 학생들의 문제해결력과 의사소통역량, 협업심을 키우는데 중요한 과정이므로 시간을 충분히 준다.
- 만든 리플릿자료를 친구들에게 공유할 수 있도록 패들렛 등을 활용하여 자료를 수집한다.
- 가정통신문 등으로 가정에서 학생들이 충분히 다양한 AI 도구를 연습하고 활용해 볼 수 있도록 학부모에게 안내한다.

수업 활동 참고 자료

브루 활용 방법

https://youtu.be/Ud4VX-Hz9oE)

1~3차시 마무리 관련 과제 제시로 보여줄 영상 캡처본
출처 : https://youtu.be/Ud4VX-Hz9oE

1~3차시 마무리 관련 학생 활동 작품 예시

평가 계획

평가 내용	평가 방법
규칙을 지키며 토의에 잘 참여했나요?	자기평가 동료평가
주제에 알맞은 자료를 제작했나요?	자기평가 동료평가
상황에 알맞은 적절한 생성형 AI를 사용했나요?	동료평가
프로젝트에 열심히 참여했나요?	동료평가

수업 내용

4~6/6차시

수업 목표

- 생성형 AI를 활용해 캠페인 자료를 만들 수 있다.
- 자료를 만드는 과정에서 합리적 의사소통 능력과 협동하는 태도를 기를 수 있다.

① 도입(20분)

전시학습상기

- 지난 시간에 공부한 내용과 과제 수행한 내용 확인하기
  - 지난 시간 공부한 내용을 확인하며 이번 시간 공부할 내용 떠올려보기

문제 상황 제시

- 우리 생활에서 캠페인 포스터나 영상을 보았거나 캠페인 활동에 참여해본 경험 발표하기
  -코로나19 예방 캠페인이나 학교폭력예방 캠페인 활동 등의 경험 떠올려 발표해보기

- 캠페인 영상을 보고 알리고 싶은 내용이 무엇인지 알아보기
  - 환경부 캠페인 홍보 영상 두 가지를 보고 영상의 공통점, 차이점, 인상 깊은 점 등을 발표하기

수업 활동 참고 자료

물과 기후변화,우리의 미래

https://www.youtube.com/watch?v=3a09fWMlj4Y

함께가요, 탄소중립

https://www.youtube.com/watch?v=b0B1Ruzj4kY

4~6차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=3a09fWMlj4Y,
https://www.youtube.com/watch?v=b0B1Ruzj4kY

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 교사가 환경부의 다른 형식의 캠페인 자료를 활용하여 기후 위기 및 탄소 중립 실천를 홍보하는 영상과 음악을 제시한다.
- 학생들은 교사의 자료를 감상하고 두 영상의 공통점과 차이점 및 인상 깊은 점, 참고할 점, 생성형AI를 활용하여 만드는 방법 등을 생각해 보게 한다.
- 과제로 제시한 AI 도구 활용 연습은 수업의 질과 연관이 있는 것이므로 미흡한 학생들은 수업 전에 개별로 학습할 수 있도록 유도하고 동일한 AI 도구를 활용하는 학생들끼리 협업할 수 있는 시간을 제공한다.
- 전쟁이나 기아, 건강 등을 다룬 공익광고나 포스터, 표어 등의 예시도 보여줄 수 있지만 학생들의 창의성 발현에 방해가 될 수 있으므로 학급의 학생 수준에 따라 제시한다.

② 전개(90분)

배움1. 우리는 지구인 캠페인 자료 만들기 계획하기

- 모둠 토의를 통해 지구촌 문제 해결을 위한 우리는 지구인 캠페인 주제 정하기
  - 모둠원들과 지난 시간에 조사했던 자료와 리플릿을 참고하여 토의하고 주제 정하기

- 정한 주제에 맞는 캠패인 자료를 만들기 위한 모둠 계획서를 작성하기
  - 모둠원들과 토의하여 모둠 계획서를 작성하기(작성 예시 참조)

우리 모둠의 지구촌 문제	만드는 자료	필요한 AI 도구	역할 분담
(예시) 코로나19같이 인간의 건강을 위협하는 질병 발생	(예시) 홍보용 포스터	PPT, 뤼튼, 캔바	김가나
	(예시) 홍보 영상	브루	이다라
	(예시) 안내 책자	뤼튼, 미드저니	박마바
	(예시) 캠페인 캐릭터, 홍보 안내판	미드저니	최사아

<경진대회 참가를 위해 협력 해야할 일>
(예시) 관련 AI도구 활용법 익히기, SNS나 패들렛을 활용하여 정보 공유하기 등

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

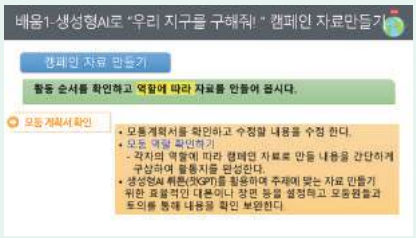
- 교사는 PPT를 활용하여 모둠 계획서 작성에 도움을 준다.
- 학생들은 개인이 흥미있거나 자신있는 AI도구를 활용하여 캠페인 자료 만들기 활동을 할 수 있도록 계획한다.
- 세계의 지구촌 문제 관련된 캠페인 자료를 PPT에 미리 준비하여 예시 자료로 보여주는 것도 도움은 되지만 창의적인 자료 제작에 방해가 될 수 있음을 고려한다.
- AI도구가 다양하지만 영어로 되어 있거나 활용이 어려운 것보다 한글화가 되어 있고 손쉽게 결과물을 만들 수 있는 것을 선택하여 자료를 만들 수 있도록 유도한다.
- 생성형AI가 폭력, 개인 정보 활용, 초상권 침해 등 교육활동 내용과 부적절하고 무분별하게 활용되지 않도록 개괄 순시를 통해 수시로 확인한다.

배움2. 생성형 AI를 활용해 “우리는 지구인” 캠페인 자료 만들기

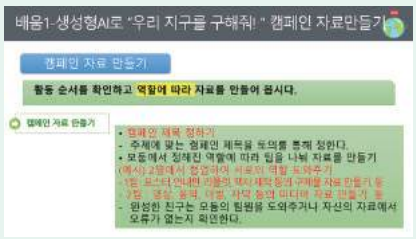
- 모둠원과 협력하여 생성형 AI를 활용한 캠페인 자료 만들기
  - 모둠 계획서를 바탕으로 아래의 순서대로 모둠원과 협력하여 캠페인 자료를 만들어 보기

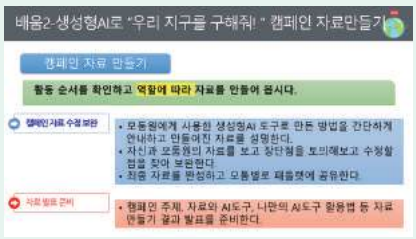
수업 활동 참고 자료

활동 순서 안내 및 모둠 계획서 확인 수정 보완하기



캠페인 자료 만드는 방법 안내 및 자료 발표 준비하기





4~6차시 전개를 위한 슬라이드 예시

배움3. “우리는 지구인” 캠페인 경진대회 자료 발표

- 모둠원들과 캠페인 경진대회 자료 발표하기
  - 주제와 만든 자료, 사용된 생성형AI의 종류를 설명하며 발표하고 다른 모둠은 자신들의 자료와 비교하며 듣기

- 캠페인 경진대회 만든 자료 패들렛으로 정리하기

효과적인 발표를 위한 질문 예시

- 그림 자료를 만들기 위해 사용한 생성형AI는 무엇이고 뤼튼과 비교하여 어떤 점이 편리했나요?
- 영상이 주제를 잘 표현했는데 사용한 생성형AI는 무엇인가요?
- 주제와 관련된 자료를 생성형AI에서 만들기 위해 챗봇에 어떻게 질문 했나요? 등

수업 활동 참고 자료

4~6차시 활동 생성형AI 브루로 만든 캠페인 동영상 캡쳐본

4~6차시 활동 생성형AI 챗봇과 캔바로 만든 캠페인 포스터

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 교사는 PPT에 자료 만들기 활동 흐름을 알려준다. 생성형AI 활용도가 낮은 학생을 개괄 순시하여 도움을 준다.
- 캠페인 주제가 사람들의 흥미 받으려면 어떻게 자료를 만들지 생각하게 하고 생성형AI 챗봇을 활용하여 자료 만들기에 도움을 받을 수 있는 점을 안내한다.
- 모둠계획서를 확인하되 너무 의존하여 창의적인 사고의 확장을 방해하지 않도록 유도하고 주제와 관련된 자료 만들기에 더 효율적인 AI도구나 내용은 수정할 수 있도록 한다.
- 모둠에서 팀을 나눌 때 학생의 자료의 연관성이나 흥미에 맞게 팀을 나눌 수 있게 하고 다른 모둠의 팀원과 비슷한 생성형AI로 자료를 만든다면 협업하여 자료 제작에 서로 도울 수도 있음을 안내한다.
- 생성형AI가 무분별하게 활용되지 않도록 개괄 순시를 통해 수시로 확인하고 초상권, 저작권 침해 등 윤리적으로 올바른 활용을 강조한다.

③ 마무리(10분)

생성형 AI를 활용해 '우리는 지구인' 캠페인 자료 만들기 과정에서 인상 깊은 점 발표하기

- 우리는 지구인 캠페인 자료 만들기를 하면서 느낀점이나 새로 알게 된 점 공유하기
- 사용했던 생성형AI 도구를 더 쉽게 사용할 수 있는 나만의 정보 발표하기
- '우리는 지구인 캠페인 자료 만들기 경진대회 결과 발표 및 시상하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 여러 가지 캠페인 자료 만들기 과정에 사용된 생성형AI 올바른 활용법이 서로 전달되어 차후 다른 활동에도 유기적으로 활용될 수 있도록 발표를 유도하거나 개괄 순시에서 잘 활용하는 학생에게 활용법을 질문한다.
- 모둠별 지구촌 문제 해결을 위한 캠페인 자료를 친구들에게 공유할 수 있도록 패들렛 등을 활용하여 자료를 수집한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법
정해진 주제에 알맞은 자료를 제작했나요?	자기평가 동료평가
모둠원들과 함께 적극적으로 활동에 참여했나요?	자기평가 동료평가
AI도구를 사용하여 주제에 알맞은 캠페인 자료를 제작했나요?	동료평가

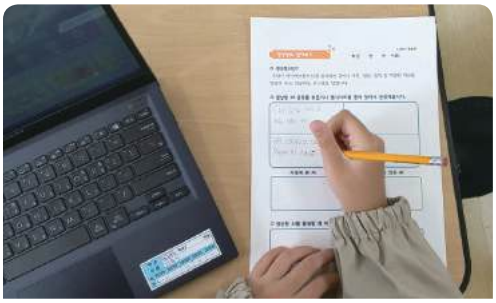
수업 활동 사진

리플릿 만들기 수업모습

캠페인 계획하기 수업모습

지구촌 문제 분석하기 활동모습

뤼튼 챗봇 활용 활동모습



생성형AI 알아보기 활동모습

캔바활용 리플릿 만드는 활동모습

브루 활용 영상 제작 활동모습

다양한 AI 활용 활동모습

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE4

학습자용 활동지	1~6차시 활동지(평가지포함) (1~6차시 활동지(평가지포함).hwp)
교사용 참고자료	1~3차시 교수학습자료(1) (1~3차시 교수학습자료(2).pptx) 1~3차시 교수학습자료(2) (1~3차시 교수학습자료(1).pptx) 4~6차시 교수학습자료 (4~6차시 교수학습자료.pptx) Canva활용법 가이드 (Canva활용법 가이드.mp4) vrew활용법 가이드 (vrew활용법 가이드.mp4) wrtn활용법 가이드 (wrtn활용법 가이드.mp4)

수업 성찰

어려웠던 점

초등학교 5학년을 대상으로 해당 수업을 전개하였다. 세계시민성의 개념이 아직 덜 성숙한 학생들이다 보니 지구촌 문제의 다양한 분야에 대한 활용이 전개되는 것 보다 흔히 메스컴에서 접하는 환경오염 문제로 캠페인 활동을 하는 모습이 많아서 아쉬움이 있었다. 학생들이 살아가야 할 미래사회는 현재보다 더욱 지구촌이 가까워 질 것이다. 우리들이 지구촌의 다양한 문제에 대해 관심을 가지는 것과 더불어 실천하려는 의지를 함양하는 것이 더 중요하다고 할 수 있다. 이번 6차시 수업을 다른 교과와 연계하여 보다 폭넓은 의미로 지구촌 문제에 대해 알고, 우리가 할 수 있는 작은 것부터 실천하려는 의지를 높여주는 후속 활동이 필요하다.

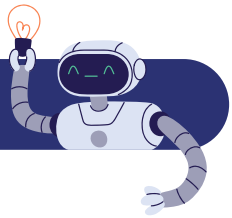
생성형AI는 활용하는 사람에 따라서 만들어지는 결과물의 차이가 분명하다. 학생들 개개인의 AI를 다루는 능력의 차이가 있어 수업의 흐름이 끊기는 경우가 많았다.

성공적이었던 점

기존의 캠페인 자료 만들기 수업은 차시를 진행하다보면 글쓰기와 그리기 활동으로 변하게 되는 경우가 많다. 처음에 흥미있게 조사하던 학생들도 캠페인 수업의 차시가 흐름에 따라 점점 흥미를 잃고 쓰는 것과 그리는 것에 지쳐 의도한 차시보다 더 많은 시간을 써야하는 것과 더불어 학생들이 싫어 하는 수업으로 변하게 되는 경우가 많다.

생성형AI는 학생들의 쓰기와 그리기 등의 표현을 도와주어 성공적인 수업을 진행할 수 있었다. 학생들은 자기가 조사한 것이 간단한 클릭과 편집으로 훌륭한 캠페인 결과물로 만들어지는 경험을 함으로써 생성형AI 활용에 대해 적극적이고 긍정적인 태도를 갖게 되었고, 더욱 효과적으로 사용하기 위해 스스로 연습하는 모습도 관찰할 수 있었다.

1 수업개요



수업 제목	<프로젝트 AI-TRANS>: 가상 스타트업 프로젝트로 창업가 정신 기르기				
담당 교사	이정수	난이도	상	차시	11
학교급/학년	초등학교 5학년	소속 기관	오룡초등학교		

과목	■ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 ■ 과학 ■ 실과 ■ 음악 ■ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타	
수업 주제	□ 우주 □ 문화 ■ 환경 ■ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 ■ 미래 □ 외국어 □ 기타	
수업 유형	□ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 ■ 기타	
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습	
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC(노트북), 스마트폰	소프트웨어 : 뤼튼, 잼보드, history hello, 로고메이커 캔바, VOICEMOD, 틴커캐드, 투닝, D-ID 홀로매직 패들렛
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 □ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타	

AI 융합 수업 의도

본 수업은 생성형 AI, 3D모델링, 증강현실 등의 에듀테크를 활용한 실과 중심의 교과 융합 수업이다. 본 수업에서는 학생들에게 가상 스타트업 프로젝트를 통해 창업가 정신을 길러보고 문제 해결의 수단으로써 인공지능이 가지는 기술적 가치를 체험해보는 학습 경험을 제공한다.

본 수업에서는 학생들이 자신들이 설립한 모의 회사의 일원으로서 협업의 과정을 체험하고, 리더십과 의사소통, 협력 능력을 향상시키는 배움의 과정을 통해 학교 교육이 실생활의 직업 교육과 유의미하게 어우러질 수 있도록 수업을 설계 하였다.

학습목표

가. 생성형 AI와 3D 모델링, 증강현실 기술을 활용한 가상 스타트업 설립 프로젝트 경험을 통해 학생들의 창의력과 문제 해결 능력을 향상시킨다.

나. 모의 직업 교육을 통해서 일과 직업의 의미와 역할, 직업 세계의 다양성과 변화를 이해하고 일과 직업에 대한 바람직한 가치관을 형성한다.

다. 문제 해결 도구로써 인공지능이 가지는 기술적 가치를 이해하고, 이를 바람직하게 사용하려는 태도를 기른다.

성취 기준

[6국01-04] 면담의 절차를 이해 하고 상대와 매체를 고려하여 면담한다.
[6국03-01] 알맞은 내용을 선정하여 대상의 특성이 나타나게 설명하는 글을 쓴다.
[6실04-04] 수송과 수송 수단의 의미를 알고, 수송 수단의 기본 요소를 설명한다.
[6실04-05] 다양한 재료를 활용하여 수송 수단을 구상하고, 제작한다.
[6실05-1] 일과 직업의 의미와 중요성을 이해한다.
[6실05-2] 나를 이해하고 적성, 흥미, 성격에 맞는 직업을 탐색한다.
[6음03-01] 느낌과 아이디어를 떠올려 여러 매체나 방법으로 자신감 있게 표현한다.
[6미02-02] 다양한 발상 방법으로 아이디어를 발전시킬 수 있다.
[6미02-03] 다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.

수업의 흐름

[1-3차시] 문제 발견(시장 분석하기)
- 대중 교통 이용 경험에 대해서 이야기를 나누어 보고 가상의 체험학습을 계획하는 과정을 통해서 교통 수단의 불편함과 개선점을 찾아본다. 본 활동을 통해서 프로젝트 주제에 대한 이해와 미래 수송 수단 개발의 필요성에 대해서 생각해 볼 수 있도록 한다.

[4-6차시] 문제 해결 방안 탐색(스타트업 창업하기)
- 스타트업에 대해서 알아보고, 인공지능을 활용한 가상 창업의 과정(브랜드, 로고, 사원증, 브랜드 송 제작)을 경험한다.

[7-9차시] 문제 해결 방안 탐색(스타트업 창업하기)
- 친환경·신재생 미래 교통 수단을 틴커캐드를 활용하여 3D모델링으로 제작하고 캔바를 활용한 공동문서 작업을 통해서 제품 설명서를 만들어 본 뒤, 투닝으로 미래 만화를 제작한다.

[10-11차시] 문제 해결 방안 발표(제품가치 평가하기)
- 인공지능과 증강현실, 크라우드 펀딩의 개념에 대해서 이해하고 메타휴먼을 활용한 제품 설명 영상을 제작한다. 그 후 AR박람회를 개최하여 제품 설명회를 열고 모의 크라우드 펀딩 활동을 통하여 제품의 가치를 평가받는 과정을 동료평가로 진행한다.

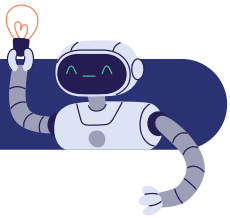
수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 모의 크라우드 펀딩을 활용한 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1-3/11차시

수업 목표

- 수송과 수송 수단의 의미를 이해한다.
- 가상 체험학습 경로를 찾고 각 교통 수단의 장·단점과 개선점을 찾는다.
- 가상 면담을 통해 직업관의 의미와 직업에 대한 긍정적인 가치관을 형성한다.

① 도입(5분)

동기유발

- 대중 교통을 이용한 경험 나누고 과거 모습 상상하기
  - 평소 대중 교통을 이용한 경험을 나누어 보고 대중 교통이 필요성에 대해서 생각해보게 한다.
  - '만약에 교통수단의 발달이 없었다면 어떻게 살았을까요?'라는 질문을 통해 학생들이 과거의 모습을 상상해 보고 교통수단 발달의 중요성에 대해서 생각해보게 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들이 대중교통이 없었던 옛날 상황을 자유롭게 상상해 보고 발표할 수 있도록 한다.

② 전개(110분)

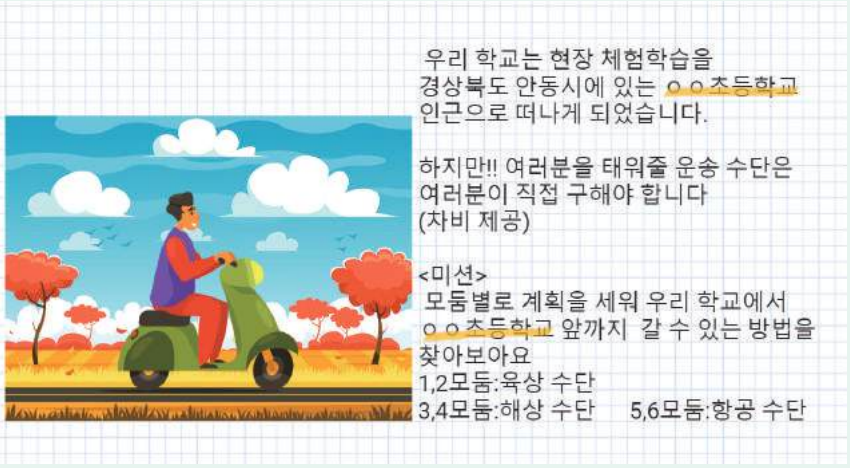
활동1. 가상 체험학습 계획하기

- 가상 체험학습 장소를 정하고 가는 방법 정리하기
  - 가상 체험학습 장소를 정하고 육상/해상/항공 수단을 이용해서 갈 수 있는 방법을 조사해 보도록 한다.

수업 활동 참고 자료

잼보드(jamboard) : 가상의 체험학습 미션을 안내 및 모둠 조사용 잼보드 슬라이드

https://jamboard.google.com/u/0/

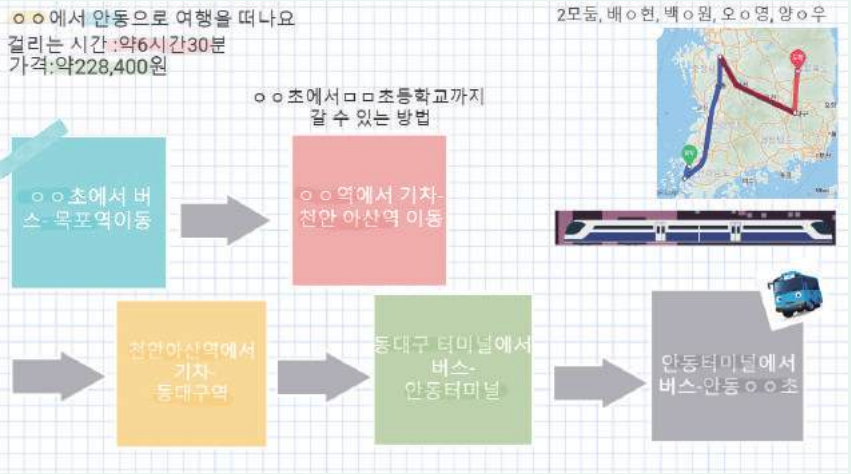


1-3차시 전개(가상 체험학습 미션 안내)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

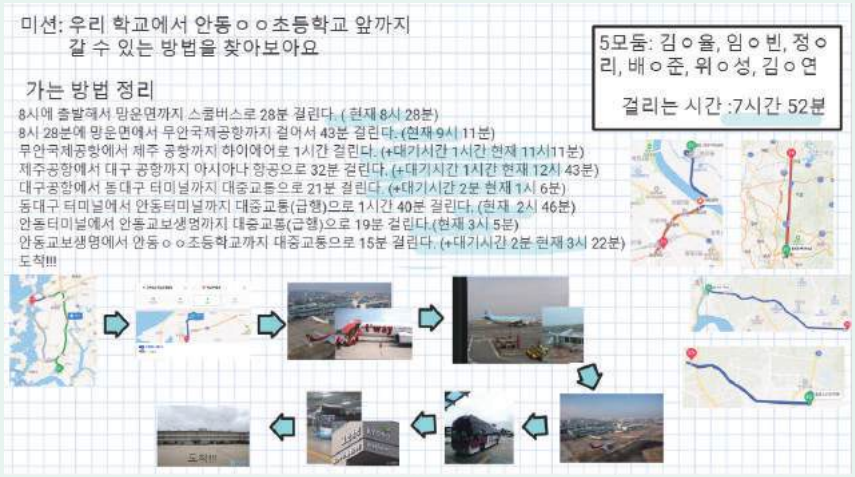
- 잼보드는 공동문서 툴로 구글 계정이 필요하다. 수업 전에 학생용 계정을 배부하여 수업에 참여 할 수 있도록 한다.
- 모둠별 시트를 미리 생성하여 같은 시트를 중복하여 사용하지 않도록 한다.

- 가상 체험학습 장소를 정하고 가는 방법 발표하기
  - 모둠별로 조사한 육상/해상/항공 수단별 여행 경로를 발표해 보도록 한다.



1-3차시 전개(가상 체험학습 조사-육상)

1-3차시 전개(가상 체험학습 조사-해상)



1-3차시 전개(가상 체험학습 조사-항공)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

네이버, 구글 등의 검색 엔진과 뤼튼 등을 활용하여 필요한 정보를 수집할 수 있도록 안내한다.

활동2. 교통수단 분석

- 교통 수단별 장·단점과 개선점 찾기
  - 사람들이 대중교통을 이용할 때 생겨나는 불편한 점 또는 문제점을 패들렛을 활용해서 의견을 모아보도록 하고, 뤼튼을 통해 새로운 정보를 탐색한다.

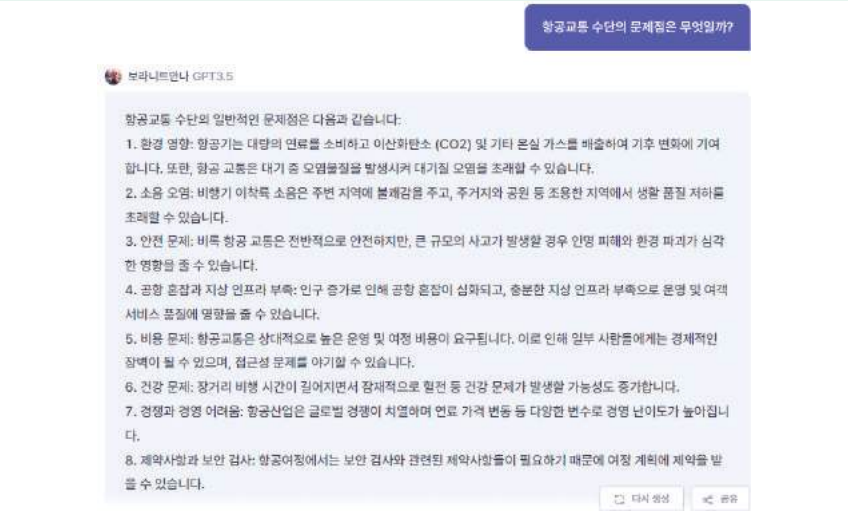
수업 활동 참고 자료

패들렛 : 대중교통의 불편한 점 또는 문제점에 대한 의견을 공유할 수 있는 패들렛

https://ko.padlet.com/

뤼튼 : 대중교통 이용시의 불편한 점 또는 문제점에 관한 아이디어를 찾도록 도와줄 수 있는 생성형 AI서비스

https://wrtn.ai/



1-3차시 전개(대중교통의 불편한 점 조사-뤼튼)

육상 교통에서 불편한 점을 적어 보아요
육상 교통에서 불편한 점을 적어 보아요
해상 교통에서 불편한 점을 적어 보아요
해상 교통에서 불편한 점을 적어 보아요
항공 교통에서 불편한 점을 적어 보아요
시간 오래 걸림
멀미가 난다
멀미 때문에 불편하다
돈이 없어진다
가능길이 짧다
소변을 못해요
허리가아프고 돈이 많이든다.
안동·병도원 허리가 아프다
시간도 많이 걸리고 멀미가 많아서 불편하다
바다위를 나아가기 보다 바다위를 날아가면좋겠다
배멀미가 있는 아이도 있고 무섭다
배멀미가 너무나요!
힘들힘겨워 죽겠다
돈이 많이든다
배 멀미가난다
돈!!!!!!!!!!
가능길이 복잡하다
배멀미가날수있다.
배멀미 때문에 머리가 깨질것 같다
해상교통에서불편한점
오래걸린다.멀미할수있다.비싸등등
멀리있고 허리랑 다리가 아파요
시간도 많이 걸리고 배멀미를 하는 사람들은 배를 타기가 힘 들을다
돈이 많이들고 복소리가 엄청해 진다
멀미가난다
너무 시간이 오래걸린다
공항이 많지 않아서 한번에 도착지까지 갈수없다
귀가 아플 수도 있다.
비용이 무엇보다해요
비용!!!!!!!!!!

활동3. 과거와의 인터뷰

- 교통 수단과 관련된 역사적 인물들과 가상 인터뷰하기
  - 과거의 발명가들은 교통 수단을 발명했을 때 어떤 생각을 갖고 있었을지 궁금한 내용을 정리하여 과거의 인물들과 가상의 인터뷰를 진행해 볼 수 있도록 한다.

수업 활동 참고 자료

히스토리 헬로 : 역사 인물들과 가상 인터뷰를 진행할 수 있는 모바일 앱

https://www.hellohistory.ai/

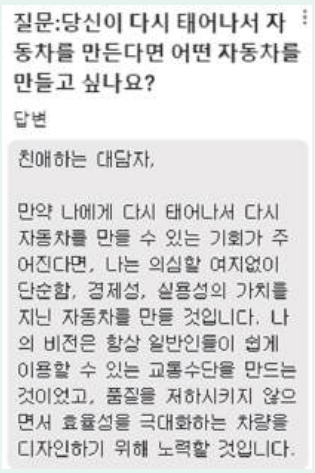
마인드마이스터 : 아이디어를 정리할 수 있도록 도와주는 마인드맵 서비스

https://www.mindmeister.com/

구글 번역 : 실시간 번역 서비스

https://translate.google.co.kr/

1-3차시 전개(히스토리 헬로)



1-3차시 전개(구글 번역으로 정리)

1-3차시 전개(가상 인터뷰 정리-마인드마이스터)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

영문 기반의 시스템이므로 질문 내용을 정리한 다음 인공지능 번역 시스템(파파고 등)을 통해 번역된 문장을 입력 하도록 한다.

3 마무리(5분)

학습내용 정리하기

- 이번 시간을 통해 알게 된 점을 말해볼 수 있도록 한다.
  - '사람들이 사용하는 교통수단은 목적지와 지역의 여건에 따라서 편리한 점과 불편한 점이 생길 수 있다.', '불편한 점을 해결하려는 과거의 노력이 없었다면 지금의 편함이 없었을 것이다.' 등 다양한 의견이 나올 수 있다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

인공지능을 활용한 소감, 교과 관련성, 일과 직업의 중요성 등 다양한 관점에서 발표하도록 한다.

수업 내용

4-6/11차시

수업 목표

- 가상 창업을 통하여 일과 직업의 다양성을 이해한다.
- 느낌과 아이디어를 담아 인공지능을 활용한 브랜드 송을 제작한다.
- 서로의 의견을 존중하며 토의하는 태도를 기른다.

① 도입(5분)

동기유발

- 스타트업에 대해서 알아보기
  - 스타트업에 대해서 알아보고 사람들이 스타트업을 만드는 이유를 살펴본다.
  - '만약에 교통수단의 어려움을 해결할 수 있는 스타트업을 설립한다면 어떤 제품을 만들 수 있을까?'에 모둠별로 의견을 나누어 보게 한다.

수업 활동 참고 자료

스타트업 관련 유튜브 영상

https://youtu.be/rJLdcHu0zB8?si=XMB22b2GOxKnL2Hg

출처 : https://youtu.be/rJLdcHu0zB8?si=XMB22b2GOxKnL2Hg

② 전개(110분)

활동1. 스타트업 브랜드 만들기

- 우리 스타트업의 브랜드 정하기

- 학생들이 모둠별로 모여서 설립할 스타트업의 이름을 함께 의논하여 정하도록 한다. 학생이 제작한 스타트업의 이름을 사용할 수 도 있으며, 모둠별로 인공지능을 활용하여 만들어 볼 수도 있다..

수업 활동 참고 자료

뤼튼 : 스타트업 설립시 브랜드네이밍에 관한 다양하고 새로운 아이디어를 찾도록 도와줄 수 있는 생성형 AI서비스

https://wrtn.ai/

4-6차시 전개(뤼튼활용 이름짓기)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 브랜드 이름은 개인 아이디어로 창작 또는 인공지능(뤼튼)을 활용해 만든다.
· 뤼튼 사용을 위한 학생용 구글 계정을 미리 배부한다.

- 스타트업의 브랜드와 어울리는 로고만들기
  - LOGOAI를 활용해서 학생들이 만든 스타트업의 이미지와 어울리는 로고를 산업 분야, 색상 톤, 심볼 등을 고려하여 함께 만들어 보도록 한다.

4-6차시 전개(로고-오션스타)

4-6차시 전개(로고-에어독도)

활동2. 스타트업 사원증과 브랜드송 만들기

• 우리 스타트업의 사원증 만들기

- 캔바를 활용하여 우리 모둠 내에서의 역할이 잘 드러나도록 조직도와 사원증을 만들어 보도록 한다.

수업 활동 참고 자료

캔바 : 공동작업자를 지정하여 모둠원들이 협력하여 함께 디자인을 구성할 수 있는 무료 저작 툴

https://www.canva.com/

마인드마이스터 : 아이디어를 정리할 수 있도록 도와주는 마인드맵 서비스

https://www.mindmeister.com/

4-6차시 전개(사원증-에어독도)

4-6차시 전개(사원증-오션스타)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 캔바에서 ID-CARD 양식을 선택하여 기본 양식을 만들고 링크를 배부한 후 학생이 직접 디자인할 수 있도록 한다.
· 학생들의 인공지능 활용 능력을 고려한 역할 분배가 이루어지도록 한다.

활동3. 휴먼작사·AI작곡

• 우리 회사의 브랜드송 만들기

- 회사를 홍보할 때 추가로 필요한 것이 무엇이 있는지 생각해보고, 광고에 필요한 회사의 홍보 음악을 만들어 볼 수 있도록 한다.

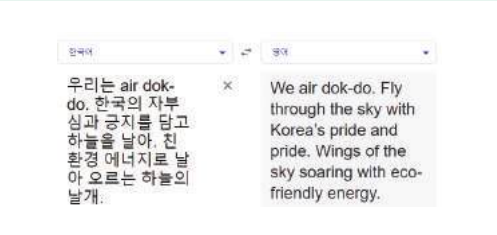
수업 활동 참고 자료

구글 번역 : 실시간 번역 서비스

https://translate.google.co.kr/

VOICEMOD : TEXT TO SONG 메뉴에서 가사를 입력하고, 메타휴먼 가수의 목소리를 선택하면 자동으로 음악이 만들어지는 서비스

https://www.voicemod.net/



4-6차시 전개(voicemod가사)

4-6차시 전개(voicemod화면)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

VOICEMOD는 영문 기반의 서비스 이므로 가사를 한 두 문장으로 정리하고 인공지능 번역 시스템(파파고 등)을 통해 번역된 문장을 입력하도록 한다.

③ 마무리(5분)

● 학습내용 정리하기

- 이번 시간을 통해 알게 된 점을 말해볼 수 있도록 한다.
  - 학생들이 활동을 통해서 다양한 역할로 이루어져 있는 직업의 세계를 이해하고, 제품을 홍보할 수 있는 다양한 방법을 살펴볼 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

인공지능을 활용한 소감, 교과 관련성, 일과 직업의 다양성 등 다양한 관점에서 발표하도록 한다.

수업 내용

7-9/11차시

수업 목표

- 대상의 특징이 잘 드러나게 설명하는 방법을 안다.
- 친환경·신재생 미래 교통 수단을 디자인하고 제품 설명서와 미래 만화를 제작한다.
- 다양한 발상 방법으로 아이디어를 발전시키려는 태도를 기른다.

① 도입(5분)

동기유발

- 미래의 대중 교통의 모습 상상하기
  - 50년 뒤 우리 지역의 대중교통의 모습은 육상/해상/항공 교통수단 별로 어떤 모습을 하고 있을지 생각해보는 시간을 가진 뒤 자유롭게 발표해 보도록 한다.

수업 활동 참고 자료

미래의 대중 교통 관련 유튜브 영상

https://youtu.be/mtz2gxAAfEg?si=KlXpJ-KlIgFl2siJ

출처 : https://youtu.be/mtz2gxAAfEg?si=KlXpJ-KlIgFl2siJ

② 전개(110분)

활동1. 미래 수송수단 디자인하기

- 미래 교통 수단 3D모델링하기

- 이전 활동에서 학생들이 패들렛 활동을 통해 공유한 의견을 바탕으로 뤼튼을 활용하여 교통의 어려움을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고, 틴커캐드를 활용하여 미래 교통 수단을 직접 설계해 보도록 한다.

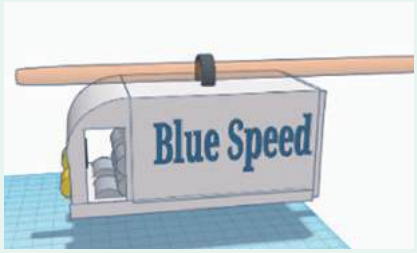
수업 활동 참고 자료

뤼튼 : 대중 교통 수단의 불편함과 개선점에 관한 다양하고 새로운 아이디어를 찾도록 도와줄 수 있는 생성형 AI서비스

https://www.wrtn.ai/

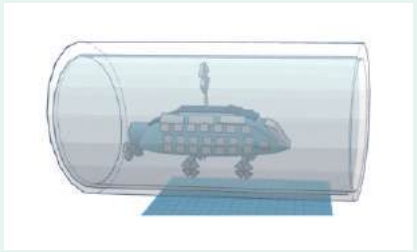
틴커캐드 : 웹 브라우저 기반의 무료 3D모델링 서비스. 학생들이 상상한 내용을 입체적으로 표현할 수 있도록 다양한 오브젝트 예시를 제공한다.

https://www.tinkercad.com/



7-9차시 전개(3D모델링 육상-1)

7-9차시 전개(3D모델링 육상-2)



7-9차시 전개(3D모델링 해상)

7-9차시 전개(3D모델링 항공)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 실제 모델링을 하기 전 모둠 활동으로 미래 교통 수단을 그림으로 디자인하고 역할 분담 및 협업을 통하여 3D공동 작업 공간에서 모델링을 함께 할 수 있도록 한다.
- 틴커캐드는 클래스를 만든 후 학생 계정을 생성하고 수업 코드를 전송하여 학생들의 모델링을 실시간으로 피드백할 수 있다.

활동2. 제품 설명서 작성하기

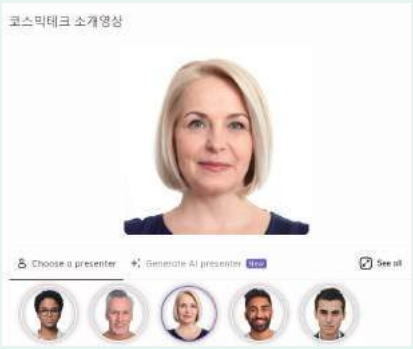
- 메타 휴먼으로 제품 설명 영상 만들기

- 스타트업 모둠별로 만든 미래 교통 수단에 대한 설명문을 작성하고, D-ID 서비스에서 메타 휴먼의 모습과 사용언어, 목소리 등을 설정하고 스크립트에 입력한다.

수업 활동 참고 자료

D-ID : 인공지능 메타 휴먼을 활용하여 입력된 스크립트를 말하는 동영상을 제작해주는 AI서비스.

https://www.d-id.com/



7-9차시 전개(메타휴먼 선택)

7-9차시 전개(스크립트 구성)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

D-ID는 무료 체험판의 경우 횟수 제한이 있으므로 학교에서 구글 교육용 계정을 생성하여 사용할 수 있도록 한다. .

- 제품 설명서 완성하기
  - 앞서 만들었던, 회사의 브랜드 이름, 로고, 제품의 3D이미지와 특징, 메타 휴먼 영상 등을 종합하여 하나의 슬라이드로 완성하여 제품 설명서를 완성해 보도록 한다.

7-9차시 전개(제품 설명서)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 공동 작업용 계정과 모둠별 시트를 미리 생성하여 같은 시트를 중복하여 사용하지 않도록 한다.
- 제품 홍보 설명서에 이전 활동의 브랜드명, 브랜드 로고, 모델링 사진, 홍보음악, 특징 등의 내용이 다양하게 들어가도록 한다.

활동3. 미래 만화 제작하기

- 투닝으로 미래 만화 제작하기
  - 모둠별 스타트업이 제시하는 교통수단이 미래에 가져올 변화를 상상하여 만화로 표현해 볼 수 있도록 한다.

수업 활동 참고 자료

투닝 : AI기술을 활용하여 원하는 캐릭터와 배경을 선택해 웹툰을 만들 수 있는 서비스

https://tooning.io/

7-9차시 전개(투닝 만화-피트로드)

7-9차시 전개(투닝 만화-솔라웨이)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 투닝을 활용하여 자동 생성한 캐릭터, 이미지를 결합하여 창의적이고 다양한 산출물이 나올 수 있도록 격려한다.
· 사람들의 삶의 변화에 제작 중점을 둔다.

③ 마무리(5분)

▪ 학습내용 정리하기

• 이번 시간을 통해 알게 된 점을 말해볼 수 있도록 한다.
- 친환경과 신재생 에너지를 바탕으로 한 새로운 교통수단이 현재 교통의 어려움과 환경 문제를 어떻게 해결할 수 있을지 함께 정리해볼 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

정리 활동을 통하여 지구 환경과 에너지의 미래에 대해 연관 지어 생각해 볼 수 있도록 한다.

수업 내용

10-11/11차시

수업 목표

- 인공지능과 증강현실, 크라우드 펀딩의 개념에 대해 이해한다.
- 인공지능과 증강현실 기술을 적용하여 제품을 설명할 수 있다.
- 크라우드 펀딩을 통해 산출물의 미래 가치를 담는 과정에 적극적으로 참여한다.

① 도입(5분)

동기유발

- 크라우드 펀딩에 대해서 알아보기
  - 크라우드 펀딩에 대해서 알아보고, 크라우드 펀딩을 하는 목적과 수업의 연관성에 대해서 간략하게 설명한다.

수업 활동 참고 자료

크라우드펀딩 소개 관련 유튜브 영상

https://youtu.be/L0M8qPwateg?si=oSaWcdADUHuTuziJ

출처 : https://youtu.be/mtz2gxAAfEg?si=KlXpJ-KllgFl2siJ

② 전개(70분)

활동1. AR 박람회 열기

- AR박람회로 제품을 전시하기
  - 모둠별 스타트업이 창작한 미래 교통수단 3D모델을 증강현실로 재생하여 학교 곳곳에서 감상해보는 <AR박람회>를 열어보도록 한다.

수업 활동 참고 자료

3DBANK : 사용자가 제작한 3D모델을 직접 업로드하여 증강현실로 구현할 수 있도록 도와주는 실감형 콘텐츠 체험 서비스.

https://www.3dbank.xyz/

10-11차시 전개(AR 육상-1)

10-11차시 전개(AR 육상-2)

10-11차시 전개(AR 해상)

10-11차시 전개(AR 항공)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 증강현실 프로그램 사용을 위한 계정을 미리 생성하여 진행하도록 한다.
· 증강현실을 사용하기 위해 해당 모바일 기기의 크롬 환경을 아래와 같이 설정할 필요가 있다.
· chrome://flags접속 ⇨ webXR incubation 검색 ⇨ enabled 설정 변경 후 저장

활동2. 크라우드 펀딩하기

• 크라우드 펀딩으로 미래를 현실로

- 모둠별 스타트업이 창작한 미래 교통수단의 미래 가치와 개선점을 크라우드 펀딩 활동을 통해 확인해 봅시다.

수업 활동 참고 자료

패들렛 : 모둠별 스타트업이 창작한 교통수단의 미래 가치와 개선점에 대한 의견을 공유할 수 있는 패들렛

https://ko.padlet.com/

10-11차시 전개(크라우드 펀딩 페이지 준비)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 크라우드 펀딩 과정에서 혼란이 없도록 학생 1인당 예산 범위 및 후원 단위를 사전에 설정하여 안내하도록 한다.
- 후원액의 많고 적음 보다는 제품의 미래 가치 및 창의성에 초점을 둔다.

③ 마무리(5분)

학습내용 정리하기

- 이번 시간을 통해 알게 된 점을 말해볼 수 있도록 한다.
  - 인공지능과 소프트웨어를 활용한 창작 활동을 통해 미래 사회와 직업의 종류에 대해서 알게된 점 등을 함께 정리해볼 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

정리 활동을 통하여 창업가 정신과 인공지능, 소프트웨어의 유용성을 중심으로 생각해 보도록 한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
문제 발견하기	관찰평가	교통 수단별로 불편한 점과 개선점을 찾을 수 있는가?	루브릭 제공
해결방안 탐색하기	포트폴리오	다양한 인공지능을 활용하여 미래 교통수단의 제품 설명서를 만들 수 있는가?	루브릭 제공
발표	동료평가	일과 직업에 대한 바람직한 가치관을 형성하고 모의 스타트업 창업 과정에 적극적으로 참여하였는가?	루브릭 제공

수업 활동 사진

<LOGOAI>
스타트업 기업 블루스피드 로고

<LOGOAI>
스타트업 기업 피트로드 로고

<LOGOAI>
스타트업 기업 에어독도 로고

<LOGOAI>
스타트업 기업 스카이에어 로고

<LOGOAI>
스타트업 기업 오션스타 로고

<LOGOAI>
스타트업 기업 블루워터 로고

SKY AIR 사원증

FITROAD 사원증

크라우드 펀딩 결과

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE5

학습자용 활동지	가상 인물 인터뷰 활동지 (가상 인물 인터뷰 활동지.hwp) 스타트업 창업 활동지 (스타트업 창업 활동지.hwp) 미래 수송수단 디자인 활동지 (미래 수송수단 디자인 활동지.hwp)

수업 성찰

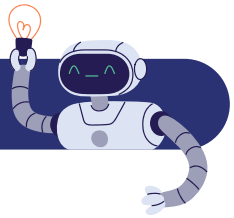
어려웠던 점

프로젝트를 이루는 다양한 교과의 성취기준을 달성하면서 문제 해결 도구로서 인공지능이 가지는 기술적 가치를 이해할 수 있도록 교육 과정을 재구성하는 단계가 어려웠다. 다양한 인공지능 도구들을 활용하기 때문에 모든 학생들이 사용법을 이해하고 기능을 숙지하도록 안내를 하는 과정이 쉽지않게 느껴졌다.

성공적이었던 점

학생들이 모의 스타트업 창업 활동 과정에서 다양한 인공지능 기술, AR, 3D모델링 등을 활용해 볼 수 있도록 기회를 제공하였다. 또한, 융합형 수업을 통해 지구의 환경과 에너지의 미래, 그리고 일과 직업의 중요성과 다양성 등을 생각해 볼 수 있도록 한 점이 학생들에게 도움이 되었다고 생각한다.

1 수업개요



수업 제목	커뮤니티 매핑 기반 데이터 활용 인구교육 교수학습모형 개발 - 우리나라의 인구 변화 살펴보기 : 인문환경을 중심으로				
담당 교사	장덕진	난이도	중	차시	2
학교급/학년	초등학교 5학년	소속 기관	평택새빛초등학교		

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ■ 사회 ☐ 과학 ☐ 실과 ☐ 음악 ☐ 미술 ☐ 체육 ■ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ■ 관계 ☐ 학교생활 ■ 실생활 ☐ 미래 ☐ 외국어 ■ 기타
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☐ 알고리즘·프로그램 설계 ☐ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC,노트북 또는 태블릿PC / 소프트웨어 : 구글 내 지도 행정안전부 주민등록 인구통계
AI 도구 유형	■ 검색 ☐ 기계학습 ■ 분석 ☐ 생성 ☐ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ☐ 인식 ■ 기타

AI 융합 수업 의도

이 수업은 2022개정교육과정에서 강조하는 디지털 리터러시와 컴퓨팅 사고력 중 근원 능력에 해당하는 데이터 리터러시를 동시에 함양하기 위해 고안된 수업이다. 초등학교 및 중학교 학생들을 대상으로 범용적으로 적용할 수 있는 협업형 문제해결 프로젝트로서 현재 디지털 및 인공지능교육과 관련해서 겪고 있는 문제점을 해결할 수 있는 방안을 최소 단위에서 제안하는데 목적이 있다.

첫째, 디지털 수업 혹은 SW·AI 수업의 최대 단점은 그것을 자연스럽게 연계하기 어렵고 별도로 하려면 부족한 수업 시수 내에서 별도로 확보할 시간이 없다는 점이다. 이에 이 수업을 구안할 때는 모든 교과와 디지털과 연계한다고 한 교육과정 상의 계획을 그대로 계승하여 사회과 내용과 자연스럽게 진행할 수 있도록 구성했다. 둘째, 기존 데이터 리터러시 교육의 문제점을 해결했다. 데이터 리터러시는 인공지능 활용 능력의 근원이 되며, 학생들이 실제 문제를 해결하는 능력을 키워주는 일종의 문제해결력이다. 이에 수업을 프로젝트 문제해결기반으로 학생들이 탐색할 수 있도록 했으며, 특히 활용하는 데이터의 경우 정부에서 제공하는 공공데이터의 일종인 행정안전부의 월별 주민등록 인구통계를 활용했다. 이와 관련해서는 데이터는 과거의 정보이며, 교과서라는 아날로그 방식의 매체는 옛날의 정보(현재 사회 교과서 기준 2020년을 최신 인구로 소개)를 담고 있으나 정부에서 월별로 갱신하는 데이터를 썼다는 장점이 있다. 우리는 실생활에서 문제해결력을 키워

주는 것을 목표라 이야기하며 실제로 수업에서는 실제 데이터를 활용하지 않는 경우가 많은데 이러한 부분에서 초등학생의 수준에서도 쉽게 웹사이트로 찾을 수 있는 데이터와 연계했다는 점에서 장점이 있다.

셋째, 구글 내 지도 프로그램을 활용하여 접근 편의성 및 디지털 협업 경험을 제공했다. 클라우드 기반의 구글 내 지도 도구를 활용함에 따라 SSO(Single Sign On) 기능을 통한 담당 교사들의 계정 관리의 편의성을 제공하였으며, 자동 저장을 통한 학생들의 데이터 손실을 최소화했다. 또한, 커뮤니티 매핑의 경우 1명이 아닌 여러 명의 학생이 그룹으로 작업하기 때문에 17개 시도를 학생들이 배분하여 데이터를 입력하거나 혹은 4개의 지도 유형에 따라서 학급 인원을 배분하여 각자 만들어 상호 공유하고 발표하는 일종의 직소(Jigsaw) 방식 혹은 Co-Op Co-Op 방식의 협동학습이 자연스레 구현되도록 하였다. 또한, 교과서에 드러나지 않는 지역의 변화(예시: 연기군->세종시, 여주군->여주시 등)를 학생들이 발견할 수 있도록 지원한다면 3~4학년군에서 탐구하고 올라온 우리 고장의 역사와 관련하여 다시 환기할 수 있다.

학습목표

- 우리나라의 인구 문제(수도권 집중화 등)를 살펴볼 수 있다.
- 구글 내 지도를 활용해 과거와 현재의 인구 분포를 비교할 수 있다.

성취 기준

[6사02-02] 우리나라의 지역별 인구 분포의 특징을 알아보고, 이에 따른 문제점과 해결 방안을 탐색한다.
[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다.
[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다.

수업의 흐름

1. **주제 인식** : 교과서 속 데이터를 바탕으로 우리나라 인구 분포의 특징을 살펴본다. (1970년과 2020년의 우리나라 인구 분포 비교하기)
2. **탐구 방법 모색** : 활용 가능한 데이터(행정안전부 주민등록)의 종류 및 필요한 디지털 기능(구글 내 지도) 익힌다.
3. **데이터 활용** : 행정안전부 주민등록 인구통계 데이터를 바탕으로 적정한 분류기준을 정하여 두 개의 인구 지도 커뮤니티 매핑을 진행하고 알게 된 점을 발표한다. (데이터 이해-데이터 분석 및 시각화- 데이터 활용)

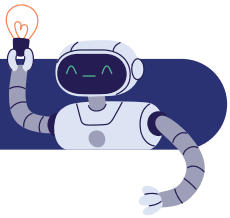
수업 준비 사항

1인 1기기, 구글 아이디

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1차시/2차시

수업 목표

- 우리나라의 인구 문제(수도권 집중화 등)를 살펴볼 수 있다.
- 구글 내 지도를 활용해 과거와 현재의 인구 분포를 비교할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 통계청 유튜브에서 '인구수 변화'와 관련된 영상을 보고 우리나라 인구 변화의 흐름에 대한 예상하기

수업 활동 참고 자료

인구 변화 관련 통계청 유튜브 영상

https://youtu.be/LOH9BkO2KUk?si=6qCZFwB4WFlnOL14

주제 인식

- 교과서 속 이미지를 보고 1980년과 2020년의 우리나라 인구 분포 지도 비교하기
  - 1980년대에 비해 오늘날 인구가 훨씬 많습니다.
  - 1980년대에는 지역별로 거점 되가 있었는데 오늘날에는 수도권을 중심으로 우리나라 인구의 절반 정도가 살고 있습니다. 수도권은 인구밀도가 점점 높아지고 있습니다.

- 교과서 속 이미지를 보고 1960년과 2020년의 우리나라 도시 분포 지도 비교하기
  - 수도권 집중화 현상을 파악할 수 있습니다.

- 인구 변화의 원인 알아보기
  - 일자리, 교통 등의 인문환경의 영향이 점점 커지면서 촌락의 사람들이 점점 도시로 몰려가는 현상이 나타났습니다.

- 교과서 속 데이터의 한계 이해하기

- 교과서 속 데이터는 실시간 정보를 반영하지 못하는 과거의 데이터임을 인식하고 최신 데이터를 바탕으로 탐구할 수 있도록 동기 형성

학습 문제 알아보기

'구글 내 지도'를 활용해 우리나라의 수도권 집중화 문제를 살펴볼 수 있다.

(활동1) 탐구 방법 모색
(활동2) 데이터 분석을 위한 디지털 도구 기초 기능 익히기
(활동3) 커뮤니티 매핑 및 우리나라 인구 분포 특징 알아보기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 교과서에 제시되는 '데이터'는 현재의 모습을 반영하지 못하는 과거의 데이터임을 인식하고 실시간 데이터를 활용할 필요성 느끼기
- 디지털 자료 및 도구와 연계될 수 있도록 안내 및 아이디어 촉진하기

수업 활동 참고 자료

[그림 1] 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/LOH9BkO2KUk?si=QXPOi292PEYJWIOn

[그림 2-3] 주제 인식에 활용한 교과서 캡쳐본
출처 : 비상교육 5학년 1학기 교과서 p65, p6

② 전개(30분/60분)

● 활동1. 탐구 방법 모색

• 활용 가능한 데이터 알아보기

- 인구 관련 통계 사이트를 탐색한 후 수집할 데이터를 선정합니다.
- 행정안전부 주민등록 인구통계(jumin.mois.go.kr) 탐색하기

1) 주민등록 인구통계에서 탐색할 수 있는 데이터의 종류

(1) 주민등록 인구 및 세대현황

(2) 연령별 인구현황

(3) 주민등록 인구 기타현황

2) 우리나라 인구분포 변화를 알아보기 위해 필요한 데이터의 종류 찾기

'주민등록 인구 및 세대 현황' - 조회 기간 수정을 통한 탐색 (최근 15개년 제공)

3) 데이터의 유형과 특성

제공하는 데이터는 숫자로 제공되고 있습니다. 지역별 인구의 양 값을 나타내고 있어 수의 크기 비교를 할 수 있습니다.

• 주제에 따른 탐구 방법 결정

- 15년 전의 인구분포를 지도에 나타내고, 올해의 인구분포를 지도에 나타내어 두 지도를 비교해서 살펴보면 최근 우리나라의 인구 분포 변화를 탐색할 수 있다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

초등학생들이 바로 필요한 데이터를 발견하기 어려울 수 있으므로 교사는 학습자의 수준에 맞추어 적절한 비계를 제공하도록 한다. (또는, 직접적으로 해당 데이터를 활용하도록 안내해주도록 한다)

활동2. 데이터 분석을 위한 디지털 도구 기초 기능 익히기

• ‘구글 내 지도’ 알아보기

- 구글 내 지도(Google My Maps)는 구글 지도(Google Maps)를 기반으로 자신만의 고유한 지도를 매핑하여 제작할 수 있는 웹 기반의 저작 도구이다
- 기존 구글 지도 프로그램에서 학생들은 회사에서 제공하는 데이터를 기반으로 항상 사용자 입장에서 서비스를 활용한다. 그러나 ‘구글 내 지도’는 학습자가 사용자이자 동시에 제작자(참여자)로 데이터를 매핑하여 정보를 생성할 수 있다는 장점이 있다.
- 구글 내 지도에서 ‘+새로 만들기’ 버튼을 클릭하여 지도를 제작합니다.
- 왼쪽 상단의 지도의 이름을 클릭하여 수정 하고 설명을 적어줍니다

• ‘구글 내 지도’ 기초 기능 익히기

- 첫째, 레이어: 카테고리, 기준에 따른 분류를 위한 층위 구분 항목
- 둘째, 가져오기: 공공데이터 및 외부 자료를 가져와 시각화하기.
- 셋째, 마커 및 스타일: 장소매핑 및 색상 및 아이콘 지정하기
- 넷째, 그리기 및 측정: 길이측정 및 지도 위 원하는 범위 그리기

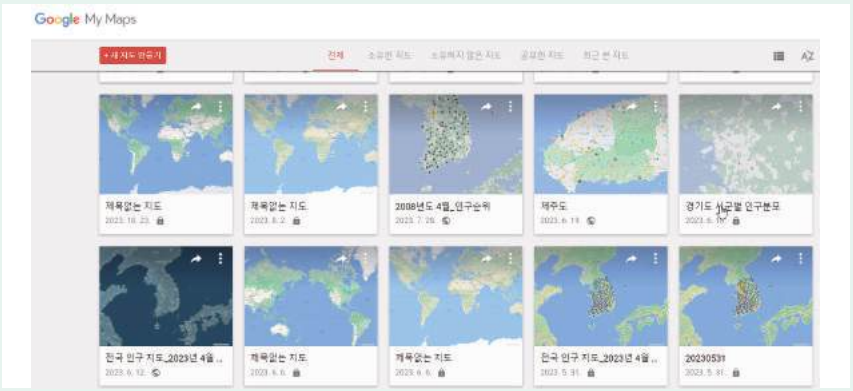
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

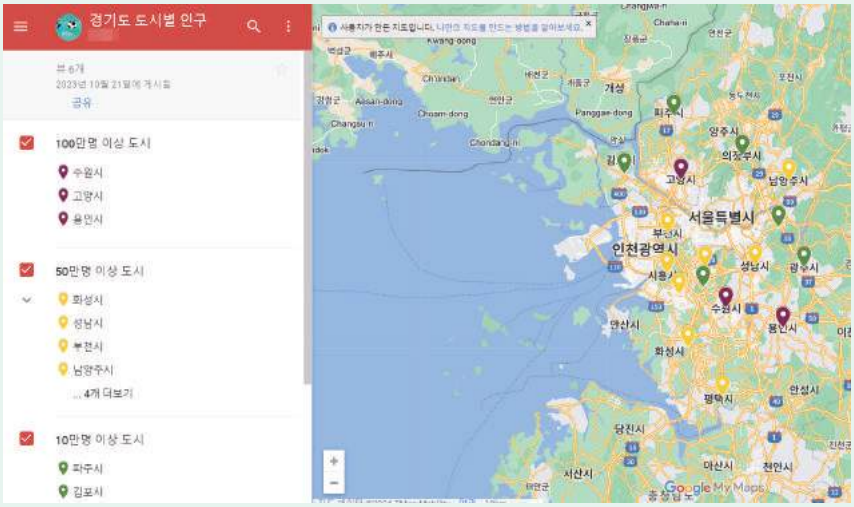
학생들에게 ‘구글 내지도’와 관련된 ‘유튜브’ 학습 영상(교사용 참고자료 참조)을 제공하여 자신의 속도에 맞추어 기초 기능을 익힐 수 있도록 한다.

수업 활동 참고 자료

행정안전부 주민등록 인구통계
[그림 4] 활동1 활용, 행정안전부 주민등록 인구통계 사이트 캡쳐본
출처 : https://jumin.mois.go.kr/

수업 활동 참고 자료





[그림 5~6] 활동2 활용, 구글 내 지도 사이트 캡쳐본
출처 : https://www.google.com/maps/d/

수업 내용

2차시/2차시

수업 목표

- 우리나라의 인구 문제(수도권 집중화 등)를 살펴볼 수 있다.
- 구글 내 지도를 활용해 과거와 현재의 인구 분포를 비교할 수 있다.

② 전개(30분/60분)

활동 3. 커뮤니티 매핑 및 우리나라 인구 분포 특징 알아보기

① 데이터 이해 및 분석

- 인구 데이터를 전체적으로 살펴본 후 분류기준 설정하기

예 레이어1 : 인구100만명 이상의 도시, 레이어2 : 인구 50만명 이상~ 100만명 미만 도시
레이어3 : 인구 10만명 이상~50만명 미만의 도시, 레이어4 : 인구 10만명 미만의 도시

② 구글 내 지도 매핑 활용 데이터 시각화

- 2008년 4월 전국 도시별 인구 분포와 2023년 4월의 전국 도시별 인구 분포 비교하기
- 2008년 4월 전국 도시별 인구 순위와 2023년 4월의 전국 도시별 인구 순위 비교하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 데이터값의 순위를 지정하기 위해서는 왼쪽 창의 '레이어'에서 롤러 형태의 '개별 스타일'을 클릭하여 '숫자의 순서'로 변경해주도록 합니다. (위치 그룹 설정 기준 변경)
· 학생들이 커뮤니티 매핑을 어려워하는 경우 행정안전부 주민등록 인구통계에서 '통계표'가 아닌 '그래프'를 선택하여 막대그래프의 값을 비교하는 활동을 진행하는 것으로 수준별 학습을 진행할 수 있습니다.

③ 알게 된 점 정리하기

- 나만의 지도를 만든 후 우리나라 인구 분포의 현황과 문제점을 알아봅니다.
- 과거와 현재의 우리나라 인구 분포를 비교하고 그 변화를 정리합니다.

③ 마무리(10분)

알게 된 점 발표하기 및 상호평가하기

- **[발표 예시1]** 서울의 인구는 2008년 대비 2023년에 줄었는데, 경기도와 인천의 인구가 많이 늘어나서 서울에서 다른 수도권으로 인구가 많이 이동한 것 같습니다. 우리나라 대도시는 수도권과 경상도 우측

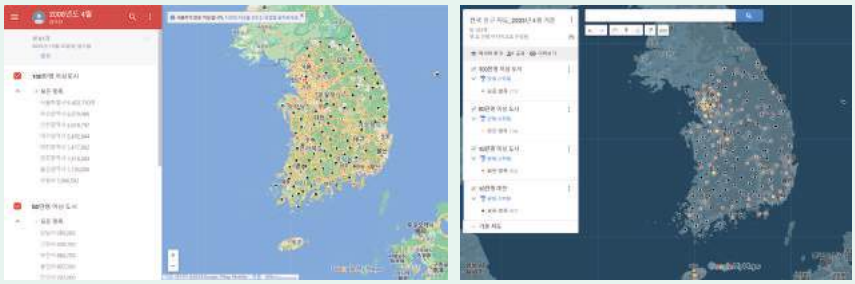
아래에 많고 강원도, 경상북도, 전라남도, 전라북도 등은 인구 소멸 위험 지역이다. 청성군이 청주시로 합병되고, 연기군이 세종시로 바뀌고 여주군이 여주시, 당진군이 당진시로 바뀐 것처럼 도시 지역의 이름 변화가 있었습니다. 우리나라는 수도권 집중화가 심한 것을 알 수 있습니다.

- **[발표 예시2]** 2008년과 2023년의 100만명 이상의 인구수 도시를 비교하면 2008년에는 8개 지역이었고 2023년은 11개 지역으로 늘어났습니다. 새로 포함된 도시는 고양시, 창원시, 용인시입니다. 이런 현상은 수도권에서는 서울특별시와 인천광역시의 인구가 밀려난 것으로, 지방에서는 도시들이 통합되면서 발생한 것으로 생각되었습니다. 즉, 수도권은 점점 커지면서 확장되고 지방은 여러 도시가 힘을 합치는 현상을 알 수 있었습니다.

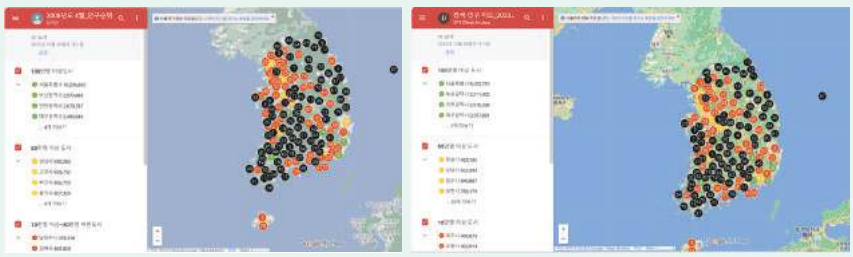
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

디지털 기술 활용 능력에 초점을 맞추기보다 우리나라 인구 분포의 현황과 이에 따른 문제점을 인식하며 이를 해결할 방법을 모색하는 첫 단계로서 데이터와 디지털 기술을 다룸에 초점을 맞춘다.

수업 활동 참고 자료



[그림 7~8] 2008년 4월, 2023년 4월 인구분포지도 비교
출처 : 구글 내 지도 직접 제작
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1a97yjOX9erqX6tUEZl0ETz3saxM5Pq4&ll=35.85711739440434%2C128.503437099999999&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=135KGRHhG4aVVfoRwHuh5j7qilh6gSi8&ll=36.5207560830159954%2C127.712868200000003&z=7



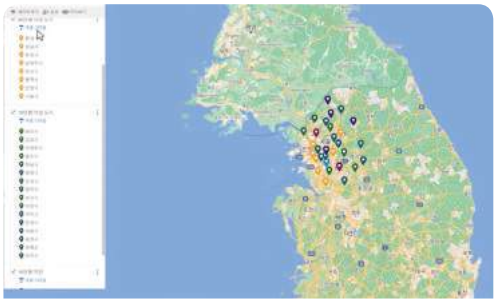
[그림 9~10] 2008년 4월, 2023년 4월 인구순위지도 비교
출처 : 구글 내 지도 직접 제작
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=18iEV9camv-e0RDtqsFZrxpmDl_MzD0M&ll=0%2C0&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru5m3BdctL8g6LBDolxKWOl98FvJddg

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준		평가시 유의 사항
[6사02-02] 우리나라의 지역별 인구 분포의 특징을 알아보고, 이에 따른 문제점과 해결 방안을 탐색한다.(※본 수업에서는 문제점만 탐색)	수행평가 (포트폴리오 평가)	매우 잘함	구글 내 지도를 활용하여 우리나라의 지역별 인구 분포 자료를 제작할 수 있으며, 그 특징과 문제점을 데이터 시각화 자료를 바탕으로 발표할 수 있다.	
		잘함	구글 내 지도를 활용하여 우리나라의 지역별 인구 분포 자료를 제작한 후 그 특징과 문제점을 발표할 수 있다.	
		보통	구글 내 지도를 활용하여 우리나라의 지역별 인구 분포를 제작할 수 있으나, 인구 분포의 특징과 문제점을 발견하지 못한다.	
		노력 요함	구글 내 지도를 활용하여 우리나라의 지역별 인구 분포 자료를 제작하지 못하며, 인구 분포의 특징과 문제점을 발견하지 못한다.	

수업 활동 사진

구글 내 지도 활용 모습(동아리)



구글 내 지도 활용 수업(경기도 인구분포)

행정안전부 주민등록 인구통계 검색(학급)

구글 내 지도 매핑(학급)

개별 학습 및 매핑(학급)

짝 학습 및 매핑(학급)

교수학습 참고자료

https://bit.ly/2023AIEDAPCASE6

학습자용 활동지 우리나라의 인구 분포 이해 활동지 (인구 분포 활동지.hwp)

교사용 참고자료

2008년 4월 인구분포지도(출처: 교사 장덕진 제작)
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1a97yjOX9erqX6tUEZl0ETz3saxM5Pq4&ll=35.85711739440434%2C128.50343709999999&z=7

2023년 4월 인구분포지도(출처 : 교사 장덕진 제작)
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru5m3BdctL8g6LBDolxKWOl98FvJddg&ll=36.590059790795145%2C127.71286820000003&z=7

2008년 4월 인구순위지도(출처 : 교사 장덕진 제작)
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=18iEV9camv-e0RDtqsFZrxpmDI_MzD0M&ll=35.85711739440434%2C128.50343709999999&z=7

2023년 4월 인구순위지도(출처 : 교사 장덕진 제작)
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru5m3BdctL8g6LBDolxKWOl98FvJddg&ll=36.590059790795145%2C127.71286820000003&z=7

동영상: 구글내지도(1)/실제수업 사례(출처: 열정김선생TV)
https://youtu.be/lvIW0a6sbAs?si=8su9cryOMDMKLSO7

동영상 : 구글내지도(2)/사용법/기초부터 차근차근 알려드립니다(출처 : 열정김선생 TV)
https://youtu.be/fVQyABp0B8Q?si=UnR2PU5X85F6_yTO

동영상 : 구글내지도(3)/학생들이 만든 구글내지도를 선생님께 공유하기(출처: 열정김선생TV)
https://www.youtube.com/watch?v=XFvPf6B_wEs&list=PLWmK2uSC_3SW7jSDoMPDUUYvx6XmoEPn3&index=3

수업 성찰

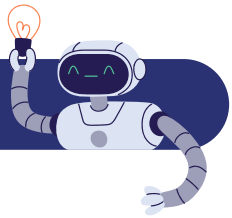
어려웠던 점

2022개정교육과정의 디지털 리터러시 및 교과 교육과정의 내용 요소와 연계하며, 동시에 초등학생 수준에서 인공지능의 기초가 되는 데이터 리터러시를 키워줄 수 있는 공통되고 가장 핵심적인 단원과 내용을 추출함이 이 수업을 설계하고 운영하는 데 가장 어려웠던 점입니다.

성공적이었던 점

학생들에게 연역적으로 데이터에 대해 이해시키고 이를 바탕으로 데이터의 유형과 특성에 대해 주입식으로 가르치는 것이 아니라, 자연스럽게 교과 주제를 탐색하는 과정에서 디지털 리터러시 및 데이터 리터러시를 동시에 함양하며 '경향성'에 대해 익히도록 한 점이 성공적이었으며 이는 향후 학생들이 인공지능을 탐구하는 데 초석이 되는 데이터 역량을 기를 수 있을 것으로 기대함.

1 수업개요



수업 제목	생성형 AI를 통해 시나리오를 개발하고 극으로 표현하기	난이도	중
담당 교사	황선락	소속 기관	전의초등학교
학교급/학년	초등학교 5~6학년	차시	6

과목	■ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 □ 과학 □ 실과 □ 음악 □ 미술 □ 체육 ■ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 ■ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	□ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC, 스마트폰 / 소프트웨어 : 챗GPT, Vrew
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 □ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

- 2022 디지털 인재양성 종합방안 기본계획에 따라 디지털 리터러시 능력 함양을 위해 AI를 활용한 시나리오 작성과 연극 활동 참여, 영상 제작 등의 활동을 한다.
- 디지털 리터러시 교육과 학교폭력예방교육의 융합 교육을 통해 다중문해력 및 학교폭력예방 중요성의 내재화를 프로젝트 수업을 통해 이루고자 한다.

학습목표

- 챗GPT를 알아보고 좋은 질문의 조건에 맞게 질문을 만들 수 있다.
- 챗GPT를 통해 극본를 개발하고 극의 형식으로 표현할 수 있다.
- 인공지능 도구를 활용해서 음성을 인식하고 텍스트로 변환하여 영상을 제작할 수 있다.
- 학교폭력예방을 주제로 극으로 표현하며 바람직한 삶의 가치를 내면화할 수 있다.

성취 기준

[6국01-05] 매체 자료를 활용하여 내용을 효과적으로 발표한다.

[6국01-07] 상대가 처한 상황을 이해하고 공감하며 듣는 태도를 지닌다.

[6국03-02] 목적이나 주제에 따라 알맞은 내용과 매체를 선정하여 글을 쓴다.

[6국05-04] 일상생활의 경험을 이야기나 극의 형식으로 표현한다.

[6국05-05] 작품에 대한 이해와 감상을 바탕으로 하여 다른 사람과 적극적으로 소통한다.

[6도02-02] 다양한 갈등을 평화적으로 해결하는 것의 중요성과 방법을 알고, 평화적으로 갈등을 해결하려는 의지를 기른다.

[6도03-01] 인권의 의미와 인권을 존중하는 삶의 중요성을 이해하고, 인권 존중의 방법을 익힌다.

수업의 흐름

1. 챗GPT를 통해 학교폭력예방을 주제(우정)로 극의 구성 요소를 입력하여 극본 개발·재구성
2. 챗GPT를 통해 개발한 극본를 바탕으로 극으로 표현
3. 음성인식 텍스트변환 AI 프로그램을 통해 영상 제작

수업 준비 사항

PC, 스마트폰 또는 스마트패드, Vrew 앱 설치

수업 평가 방식

- 결과물(영상) 발표
- 관찰 평가
- 상호 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

6차시

수업 목표

- 챗GTP를 활용하여 학교폭력예방을 주제로 극본을 생성하고 재구성하여 극으로 표현할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 지식채널e '오늘은 내가 죽는 날입니다.'를 보고 학교폭력의 경각심 느끼기

수업 활동 참고 자료

학교폭력 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7CAD71aD4

1차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Qr7CAD71aD4

학습 목표 제시

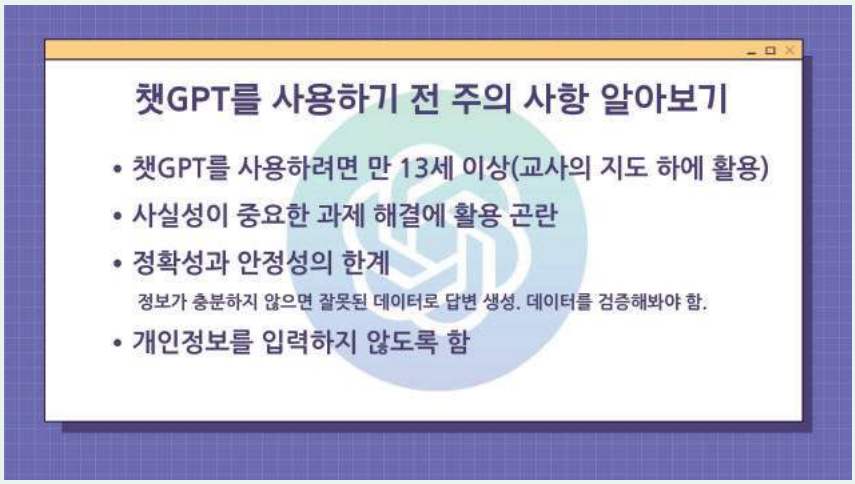
챗GTP를 통해 학교폭력예방을 주제로 극본을 개발하고 극으로 표현해봅시다.

② 전개(220분)

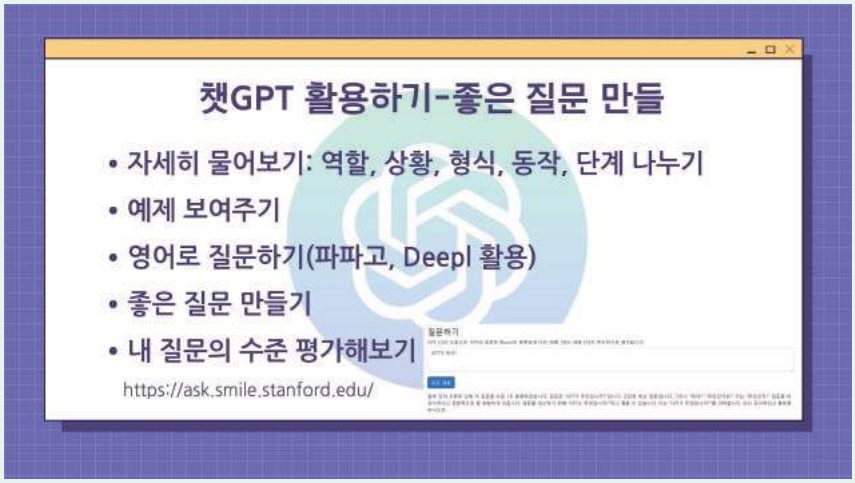
활동 1. 챗GPT 알아보기

- 챗GTP 사용 시 주의사항 알아보기
- 좋은 질문의 조건 알아보기

활동1 안내



챗GPT를 사용하기 전 주의 사항 알아보기



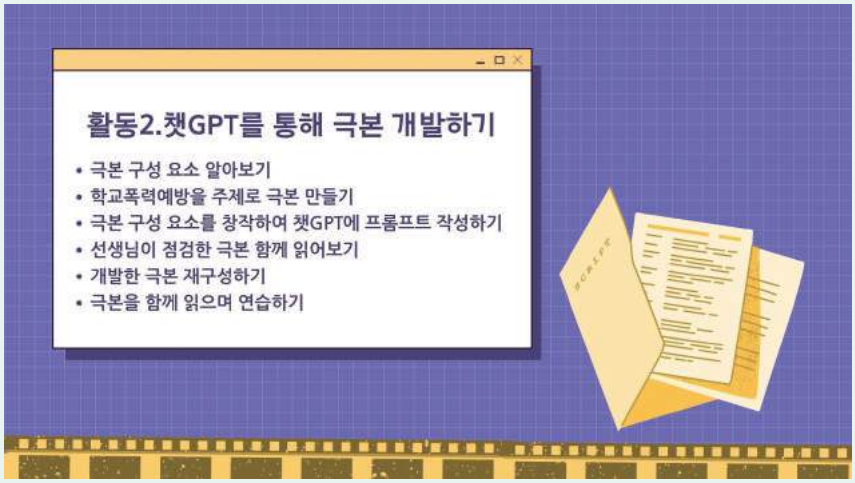
챗GPT 활용하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 생성형 AI 중 하나인 챗GPT에 대해 알아보고 사용할 때 주의할 점을 살펴 본다.
· 챗GPT는 만13세 미만의 사용자는 사용할 수 없어 학생들이 창작한 극본 구성 요소를 바탕으로 교사가 챗GPT를 통해 극본을 생성하고 내용을 점검한 후 나누어 준다.
· 챗GPT는 대화형 텍스트 생성 모델로 좋은 질문의 조건을 알아보고 질문의 수준을 평가해보는 활동을 통해 좋은 질문에 따라 답변의 질이 달라진다는 것을 깨닫도록 지도한다.

활동 2. 챗GPT를 통해 극본 개발하기

- 극본 구성 요소 알아보기
- 학교폭력예방을 주제로 극본 만들기
- 극본 구성 요소 창작하기
- 교사가 점검한 극본 함께 읽어 보기
- 개발한 극본 재구성하기
- 극본을 함께 읽으며 연습하기



활동2 안내

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들이 창작한 극본 구성 요소를 바탕으로 교사가 챗GPT를 통해 대본을 생성하고 내용을 점검한 후 나누어 준다.

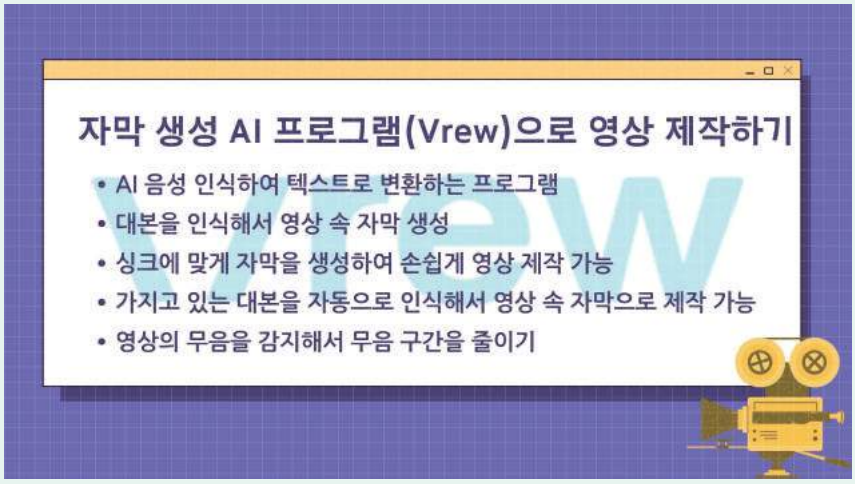
활동2 극본의 구성 요소 알아보기 창작하기

활동 3. 연극으로 표현하고 영상 제작하기

- 역할 나누기(배우, 해설, 촬영, 자막 편집)
- 영상 촬영하기
- 음성인식 텍스트변환 AI 프로그램 원리 이해하기

- AI 프로그램을 활용하여 자막 만들기
- 영상 제작하기

활동3 안내



인공지능 도구 활용 영상 제작하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

자막 생성 AI프로그램을 통해 음성을 인식하여 텍스트로 변환하는 과정을 통해 인공지능의 원리를 익히고 활용하여 영상을 제작하도록 한다.

③ 마무리(10분)

핵심 내용 정리하기

- 인공지능의 원리를 이해하고 유용성 느끼기
- 프로그램을 통해 얻는 깨달음을 바탕으로 바람직한 삶의 가치 내면화하기

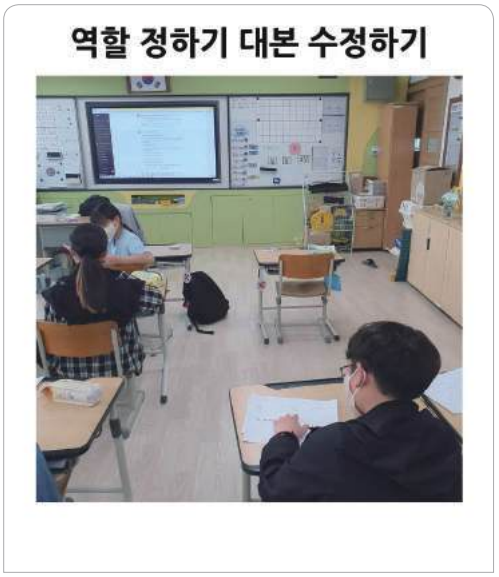
제작한 영상 함께 시청하기

평가 계획

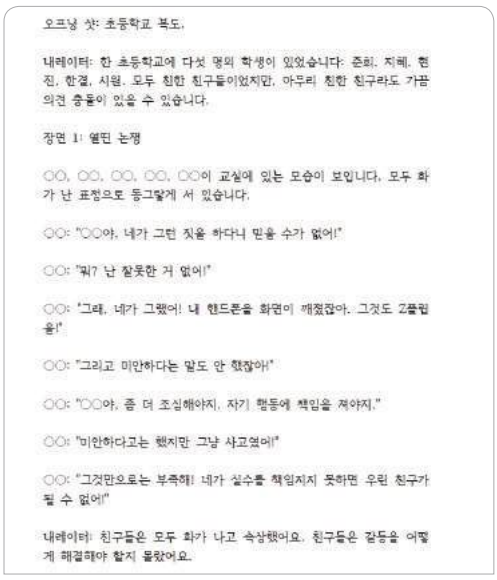
평가 내용	평가 방법	평가 기준
챗GPT를 알아보고 좋은 질문 만들기	활동지	챗GPT 사용 시 주의 사항을 알아보고 좋은 질문의 조건에 맞게 질문을 만들었는가?
극본의 구성 요소를 알아보고 극으로 표현하기	관찰 평가	극본의 구성 요소를 알아보고 역할을 맡아 실감나게 극으로 표현하였는가?
영상 제작하기	과제물	인공지능의 원리를 이해하고 이를 활용하여 영상을 제작하였는가?

수업 활동 사진

GPT 활용 대본 만들기



역할 정하기 대본 수정하기



오프닝 샷: 초등학교 복도.

내레이터: 한 초등학교에 다섯 명의 학생이 있었습니다: 준희, 지혜, 현진, 한결, 시원. 모두 친한 친구들이었지만, 아무리 친한 친구라도 가끔 의견 충돌이 있을 수 있습니다.

장면 1: 열띤 논쟁

○○, ○○, ○○, ○○, ○○이 교실에 있는 모습이 보입니다. 모두 화가 난 표정으로 둥그렇게 서 있습니다.

○○: "○○야, 네가 그런 짓을 하다니 믿을 수가 없어!"

○○: "뭐? 난 잘못한 거 없어!"

○○: "그래, 네가 그랬어! 내 핸드폰을 화면이 깨졌잖아. 그것도 2플립을!"

○○: "그리고 미안하다는 말도 안 했잖아!"

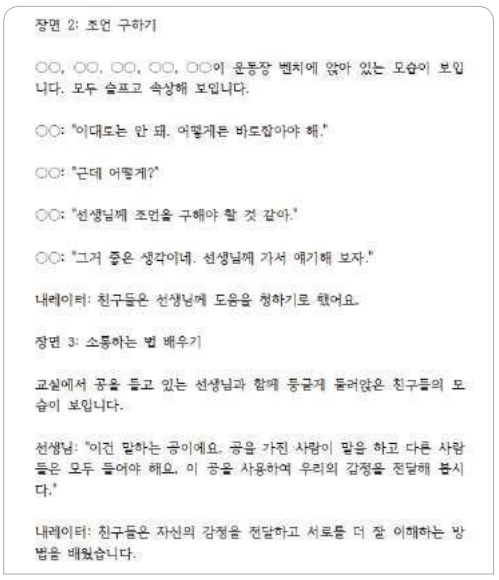
○○: "○○야, 좀 더 조심해야지. 자기 행동에 책임을 져야지."

○○: "미안하다고는 했지만 그냥 사고였어!"

○○: "그것만으로는 부족해! 네가 실수를 책임지지 못하면 우린 친구가 될 수 없어!"

내레이터: 친구들은 모두 화가 나고 속상했어요. 친구들은 갈등을 어떻게 해결해야 할지 몰랐어요.

수정한 대본1



장면 2: 조언 구하기

○○, ○○, ○○, ○○, ○○이 운동장 벤치에 앉아 있는 모습이 보입니다. 모두 슬프고 속상해 보입니다.

○○: "어대로는 안 돼. 어떻게든 바로잡아야 해."

○○: "근데 어떻게?"

○○: "선생님께 조언을 구해야 할 것 같아."

○○: "그거 좋은 생각이네. 선생님께 가서 얘기해 보자."

내레이터: 친구들은 선생님께 도움을 청하기로 했어요.

장면 3: 소통하는 법 배우기

교실에서 공을 들고 있는 선생님과 함께 둥글게 둘러앉은 친구들의 모습이 보입니다.

선생님: "이건 말하는 공이에요. 공을 가진 사람이 말을 하고 다른 사람들은 모두 들어야 해요. 이 공을 사용하여 우리의 감정을 전달해 봅시다."

내레이터: 친구들은 자신의 감정을 전달하고 서로를 더 잘 이해하는 방법을 배웠습니다.

수정한 대본2

장면 4: 평화로운 해결책을 찾다

친구들이 둥글게 둘러앉아 서로 공을 주고받으며 돌아가며 말하는 모습을 볼 수 있습니다.

○○: "○○아, 네 핸드폰 화면이 깨트려서 미안해. 그것도 2폴딥을. 실수였어. 일부러 그런 건 아니야."

○○: "네 사과를 받아들일게, 지혜. 그리고 과민하게 반응해서 미안해."

○○: "해명할 기회를 주지 않아서 미안해, 지혜야."

○○: "누구나 실수는 하지만 우린 여전히 친구야."

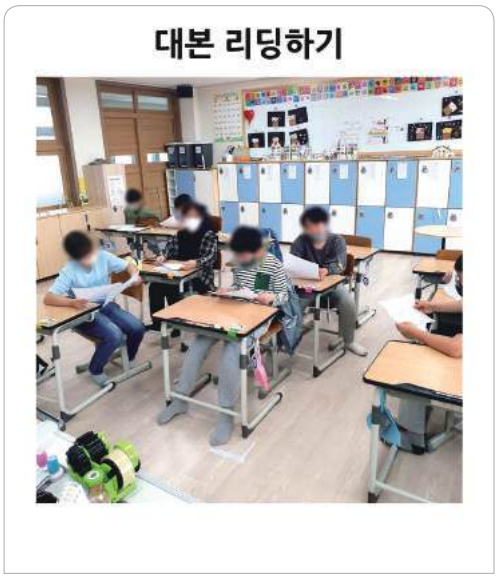
○○: "대화를 통해 갈등을 평화롭게 해결할 수 있는 방법을 찾아서 다행이야."

내레이터: 친구들은 소통과 이해의 중요성을 배웠습니다. 의견 충돌은 우정에서 자연스러운 부분이며, 서로 협력하여 차이를 해결할 수 있다는 것을 깨달았습니다.

클로징 샷: 친구들이 복도를 걸으며 웃고 떠들고 있습니다.

내레이터: 그렇게○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○은 서로 소통하고 이해하면 어떤 장애물도 극복할 수 있다는 것을 알고 우정을 이어갔습니다.

수정한 대본3



대본 리딩

장면 1 촬영

장면 2 촬영

장면 3 촬영

장면 4 촬영

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE7

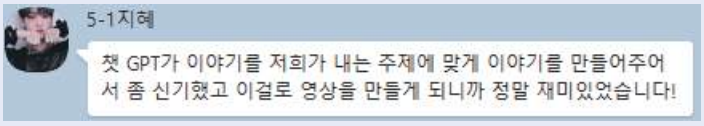
학습자용 활동지	챗GPT와 함께 평화로운 학교 만들기 프로젝트 활동지 (학생용 활동지.pdf)
교사용 참고자료	프로젝트 수업 자료 (프로젝트 수업 자료.pdf)

수업 성찰

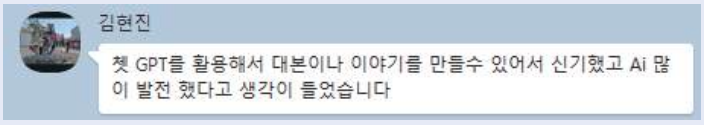
수업후기

초등학생은 만13세 미만으로 챗GPT를 활용할 수 없어 챗GPT를 수업에 어떻게 활용할지 많이 고민했습니다. 교사가 내용을 적극적으로 점검하고 검토한다면 챗GPT는 텍스트 기반 수업에서 정말 유용한 AI 도구입니다. 생성된 대본을 함께 읽으며 학생들이 등장인물을 자신들의 이름으로 바꾸고 자신의 소중한 물건 Z-Flip 액정이 깨지는 사건으로 바꿔 재구성하며 즐거워하는 모습이 기억에 남습니다. 쑥스러워서 연기를 잘 할 수 있을지 걱정했지만, 자신들이 만들고 재구성한 대본이어서 그런지 적극적으로 연기에 참여하였습니다. 각자의 역할을 성실히 수행하며 다양한 각도로 촬영하고 영상 제작 프로그램을 활용하여 영상을 제작하였습니다.

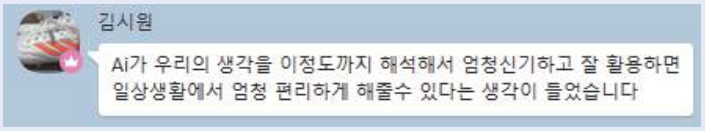
챗 GPT가 이야기를 저희가 내는 주제에 맞게 이야기를 만들어주어서 좀 신기했고 이걸로 영상을 만들게 되니까 정말 재미있었습니다!



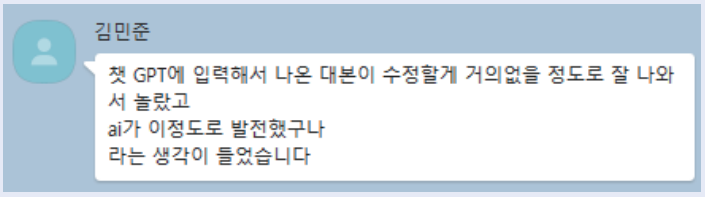
쳇 GPT를 활용해서 대본이나 이야기를 만들수 있어서 신기했고 Ai 많이 발전했다고 생각이 들었습니다.



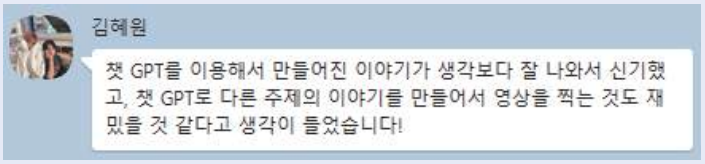
Ai가 우리의 생각을 이정도까지 해석해서 엄청신기하고 잘 활용하면 일상생활에서 엄청 편리하게 해줄수 있다는 생각이 들었습니다.



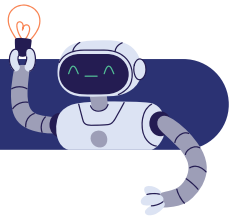
챗 GPT에 입력해서 나온 대본이 수정할 것이 거의 없을 정도로 잘 나와서 놀랐고, 'ai가 이정도로 발전했구나.'라는 생각이 들었습니다.



챗 GPT를 이용해서 만들어진 이야기가 생각보다 잘 나와서 신기했고, 챗 GPT로 다른 주제의 이야기를 만들어서 영상을 찍는 것도 재밌을 것 같다고 생각이 들었습니다!



1 수업개요



수업 제목	AI와 함께하는 패션포트폴리오 만들기	**난이도**	중
담당 교사	조지영	**소속 기관**	화순북면중학교
학교급/학년	중학교 1학년, 2학년	**차시**	3

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ☐ 사회 ☐ 과학 ■ **실과** ☐ 음악 ☐ 미술 ☐ 체육 ☐ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ■ **생활** ☐ 관계 ☐ 학교생활 ■ **실생활** ☐ 미래 ☐ 외국어 ☐ 기타
수업 유형	■ **데이터분석** ■ **창작·창안** ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☐ 알고리즘·프로그램 설계 ☐ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC(노트북), 태블릿, 휴대폰 / 소프트웨어 : 퀴즈앤, 잼페이스 앱, 퍼펙트 사이트, 플레이그라운드AI, 파파고 사이트, REMOVE BG, 구글 슬라이드
AI 도구 유형	■ **검색** ■ **기계학습** ■ **분석** ■ **생성** ☐ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ■ **인식** ☐ 기타

AI 융합 수업 의도

"AI와 함께하는 스타일로지(StyleLogy)"라는 주제로 중학교 가정 교과 의생활 '옷차림과 자기표현' 단원 수업에 AI를 활용한 수업을 기획하였다.

이 수업은 패션, 스타일 및 자기표현에 관련된 주제를 탐구하는 내용을 담은 패션포트폴리오를 제작하는 수업으로 데이터 분석 및 창작의 영역에 생성형 인공지능 기술을 적용 및 활용하였다.

이 수업을 통해 학생들은 다양한 패션과 관련된 주제를 학습하며 각 개인의 취향과 스타일을 탐구하고, 긍정적인 자아 표현을 하는 방법을 배울 수 있다. 또한 실천적 문제해결 능력 역량, 지식정보 처리 역량, 창의적 사고 역량 등을 함양할 수 있다.

학습목표

1. 자신의 특성을 잘 알고 상황별 스타일링을 계획할 수 있다.

2. 자신의 특성과 의복을 착용하는 상황(TPO)에 어울리는 패션이미지맵과 스타일링맵을 작성할 수 있다.
3. 패션포트폴리오를 자신의 제작 의도가 잘 드러나도록 발표할 수 있다.

성취 기준

[9기가02-03] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 타인을 배려하는 의생활을 실천한다.

[9기가04-18] 정보통신기술과 관련된 문제를 이해하고, 해결책을 창의적으로 탐색하고 실현하며 평가한다.

수업의 흐름

1. **포트폴리오 준비·계획** : 영화 속 인물들의 상황 및 스타일링을 분석하고, 적합한 의복선택이었는지 기준을 가지고 점검해 본다.
2. **포트폴리오 설계 및 작성** : 나를 알아가는 과정, 나를 표현하는 과정에 관련된 과제 해결을 통해 자신의 특성 및 상황별 스타일링 방법을 탐색하고 작성한다.
3. **패션포트폴리오 발표** : 작성한 패션포트폴리오(자기 분석, 스타일 분석, 패션이미지맵, 스타일링맵, 패션아바타 제작)를 발표하고 서로 피드백을 주고 받는다.

수업 준비 사항

1인 1스마트기기(노트북, 태블릿), 구글 아이디, 휴대폰

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 교사평가, 자기 평가, 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/3차시

수업 목표

- 나를 알아가는 과정을 통해 질문에 답하며 자신의 특성을 말할 수 있다.
- 원하는 내 모습을 구현하기 위한 상황별 스타일링을 계획할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 다양한 영화 속 인물의 스타일링 특성(의복디자인 요소 등)을 파악함
  - 영화 '너의 이름은'의 주인공 타키히토(남주인공)의 상황 및 스타일링 분석
  - 영화 'I feel pretty'의 주인공 르네의 상황 및 스타일링 분석

- 동영상 속 특정 상황에 맞는 의복선택 및 스타일링을 위해 추가적으로 고려해야 요소를 찾아봄

수업 활동 참고 자료

영화'너의 이름은'의 캡처 그림 : 주인공 타키히토(남주인공)의 아르바이트 장면
영화 'I feel pretty'의 영상 자료 : 르네의 운동 장면

1차시 도입-1에 활용한 영화 캡쳐본
출처 : 영화 '너의 이름은'

1차시 도입-2에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=BLyR3qS-RKo&t=11s

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 학생들이 많이 접해본 영화나 드라마 주인공의 패션 스타일링 사례를 활용하기
· 의복디자인요소(선, 색, 무늬, 재질)와 주인공의 TPO를 분석하는 질문을 던지기
· 주인공의 주변 인물이 되어 할 수 있는 조언을 2가지씩 적어본 후 함께 나누기

프로젝트 수업 소개

- 자신의 퍼스널컬러, 선호하는 스타일, 구체적인 상황을 고려하여 자신의 특성을 반영하는 패션포트폴리오를 구성하고 AI를 활용하여 제작하는 내용의 수업을 안내함.
- 전체 프로젝트 수업 평가 계획을 안내함.
  - 자기평가-동료평가지, 관찰평가 체크리스트를 배부함.

•채점 기준표 1) 관찰 평가(교사 평가) 채점 기준표

과제명	나의 패션포트폴리오 제작 및 발표	
성취 수준	내용	발표 및 경청(질문)
	평가준거 (잘함/ 보통/ 미흡)	평가준거 (잘함/ 보통/ 미흡)
평가 항목	◎AI로 예측: 나 자신이 보는 나 과정 작성 -챔페이스 퍼스널 컬러 예측 결과 제시됨 ◎AI로 예측: 얼굴형 분석 작성 -퍼펙트 사이트에서 예측한 결과 제시됨 ◎패션 이미지맵에 주제가 매우 잘 표현됨 ◎패션이미지맵에 색상에 대한 정보가 잘 들어감 ◎스타일링맵에 개성이 매우 잘 표현됨 ◎스타일링맵에 구체적인 TPO가 매우 잘 표현됨 ◎스타일링맵에 타인을 배려하는 요소가 포함됨 ◎사진 및 영상 등 참고하여 작성한 자료의 출처를 제시함 ◎발표를 준비하면서 느낀 점이 드러남	◎자료에 대한 명확한 이해를 토대로 발표를 효과적으로 함 ◎발표 내용에 대한 이해가 충분하여, 자료를 거의 보지 않고 발표함 ◎3분 할당된 시간을 잘 지킴 ◎타인의 발표를 경청하며 발표에 관련된 좋은 질문을 함(유의미한 질문 2번 이상) ◎질문에 대한 답변을 능숙하게 함

*채점 기준표 2) 자기 평가 및 동료평가지

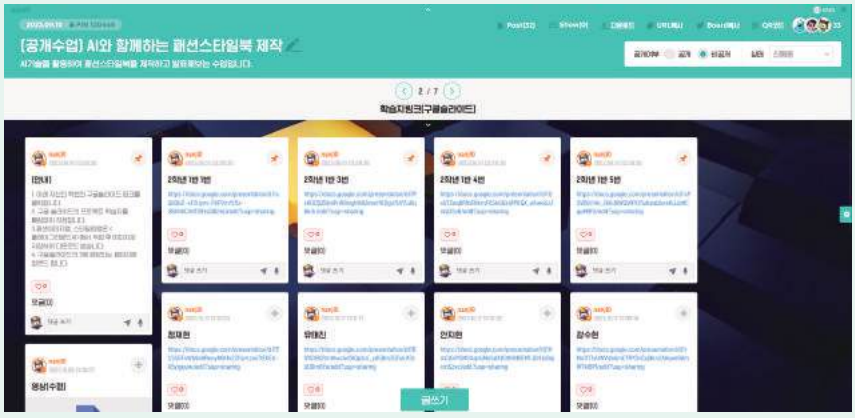
평가영역	평가대상		평가 준거		
			잘함	보통	미흡
이미지, 체형 분석을 요건에 맞게 잘 하였는가?	나				
	친구				
제시이미지명과 스타일링명에서 주제가 잘 드러났는가?	나				
	친구				
발표하는 목소리와 발음이 정확하고, 시간 안에 내용을 잘 전달하였는가?	나				
	친구				
기타 종합평가	그 외 잘하거나 부족한 점(나에 대해서도, 친구에 대해서도 좋아요)				

1차시 도입-3에 평가 채점 기준표
출처 : 자체 제작 교사용 평가자료

전개(30분)

학습 기기 준비

- 학생의 PC(노트북, 태블릿, 아이패드) 등을 전원을 켜고 와이파이 상태를 확인 후 퀴즈앤(PIN코드 안내)으로 접속함
- 퀴즈앤 게시물 중 자신의 개별(모둠별) 구글 슬라이드를 클릭함
  - 미리 어플(구글 슬라이드)을 다운 받고 구글 계정으로 로그인함



1차시 전개-1 퀴즈앤 과제방
출처 : 자체 제작 퀴즈앤 과제방

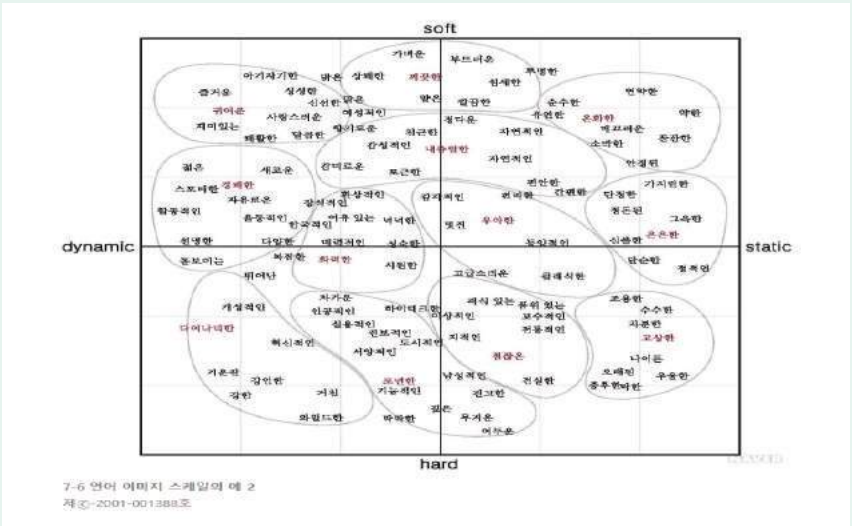
목표 설정 : 개별(모둠별) 프로젝트 제목 설정

- 학습지(구글슬라이드)프로젝트 첫 페이지의 제목(자신의 패션포트폴리오)을 설정함

포트폴리오 작성 1 : 나를 알아가는 과정

- 현재의 나 바로알기 1 : (질문으로 현재의 나 발견하기)
  - 포스트잇에 다음의 내용을 순서대로 작성하고 언어 이미지맵의 해당 칸에 붙여봄
  - 작은 5장 포스트잇 : 나를 설명하는 형용사 5가지 찾아 쓰기
  - 나의 좋은 점 3가지 쓰기
  - 감성 이미지 스케일 위에 형용사를 배치하고, 나는 어떤 이미지일지 찾아보기

1차시 전개-2(형용사로 알아보는 나의 취향)
출처 : 스타일, 인문학을 입다(이문연) 172쪽



1차시 전개-3(언어 이미지 스케일)
출처 : 7-6 언어 이미지 스케일의 예 2(네이버 지식백과)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 자신을 설명하는 형용사, 좋은 점을 찾지 못하는 경우 친구(모둠원)에게 한 가지씩 추천 받아 작성하기
- 언어 이미지 스케일을 큰 화면에 띄우거나 인쇄하여 직접 자신의 5개 형용사 포스트잇을 붙여보게 함
- 5개의 꼭짓점으로 5각형을 그려 가장 큰 면적에 해당하는 부분의 언어 이미지를 찾아봄

- 현재의 나 바로알기 2 : (AI와 함께하는 나의 이미지 분석하기)
  - PERFECT 사이트 : AI로 예측해 보는 나 (나의 얼굴형 예측하기)
  - 잼페이스 앱 : AR 기술로 퍼스널 컬러 매칭 (나의 퍼스널 컬러 찾기)

1차시 전개-4 (AI 얼굴형 분석)
출처 : ·PERFECT사이트
https://www.perfectcorp.com/ko/business/showcase/face-analyzer

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- AI 얼굴 테스트 기술을 통해 얼굴형, 피부톤, 눈 모양 등을 분석 받아봄
- 웹캠 등을 여러 대 준비하여 얼굴 테스트를 원활하게 진행할 수 있도록 함
- PERFECT사이트의 데이터 분석 원리를 이해하기 위한 머신러닝(지도학습)의 원리를 연계 학습함
- 자신의 분석 결과를 캡쳐 및 저장하여 자신의 포트폴리오(구글슬라이드)에 삽입 하기

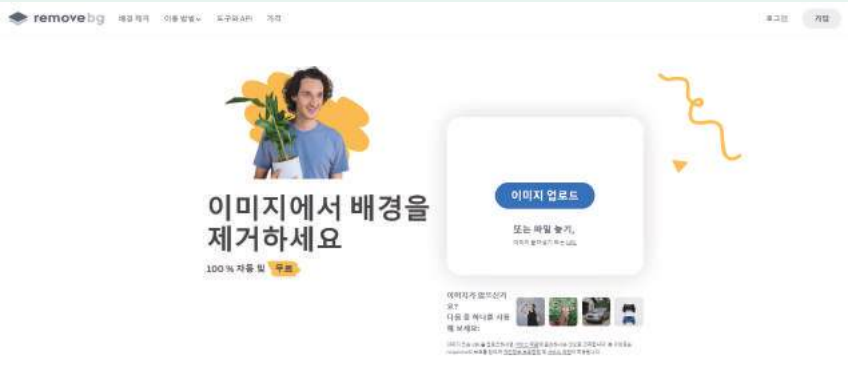
1차시 전개-5 (AI 퍼스널컬러 매칭)
출처 : (기사)잼페이스, AR 퍼스널컬러 진단 100만명 돌파_platum(2022.01.19.)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 누구나 온라인에서 무료로 다운 받을 수 있는 앱이므로, 수업 전 모둠원 중 1명이 미리 앱을 다운 받아 놓도록 함
- 잼페이스 앱 내 퍼스널컬러 진단 서비스의 학습 원리는 AR(증강현실) 기술임을 연계 학습함
- 자신의 분석 결과를 캡쳐 및 저장하여 자신의 포트폴리오(구글슬라이드)에 삽입 하기

• 현재의 나 바로알기 3 : (나의 체형 분석하기)

- 나의 전신 샷 촬영하기 : 자신의 전신 샷을 찍고 리무브 BG 사이트에서 배경이미지를 제거한 후 구글 슬라이드에 이미지 삽입
- 나의 체형적 장점, 장점을 드러내는 방법 한 가지 작성
- 나의 체형적 단점, 단점을 보완하는 방법 한 가지 작성



1차시 전개-6 (배경이미지 제거)
출처 : https://www.remove.bg/ko

원하는 나 구상하기

- 원하는 자신의 모습 설계

  - 예시로 제시된 표의 내용(질문)에 대답하듯이 작성하기

특성	설명
진짜 성격	활동적, 사교적, 소심함, 권위주의적, mbti 등
원하는 성격	활동적, 사교적, 소심함, 권위주의적, mbti 등
선호하는 패션 이미지	페미닌, 클래식, 모던, 캐주얼, 스포티브, 어덜키드, 에스닉, 엘레강스, 캠니쉬, 헤르토톨러스, 미니멀 등
따라하고 싶은 이미지	000한 느낌을 주는 연예인(컬쳐루언시) ㅇㅇㅇ

특성	설정
보통 날	구체적인 일시, 장소, 상황 서술하기
TPO 설정	:
보통 날	-원하는 이미지 : -작장을 통해 듣고 싶은 말 : " 야, 오늘 너 _____ 보여 "
특별한 날	구체적인 일시, 장소, 상황 서술하기
TPO 설정	:
특별한 날	-원하는 이미지 : -작장을 통해 듣고 싶은 말 : " 야, 오늘 너 _____ 보여 "

1차시 전개-7 (원하는 나)
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

마무리(5분)

패션 포트폴리오 (현재의 나, 원하는 나) 작성 확인하기

- '나'다운 스타일로 드러내기 위해서 현재의 나, 원하는 내 모습을 분석함

  - 이미지, 체형 분석 활동 등 다소 높은 전문성이 요구되는 영역을 AI 기술을 활용하여 더욱 효율적이며 객관적으로 작업해 봄

수업 내용

2~3/3차시

수업 목표

- 자신의 특성과 의복을 착용하는 상황(TPO)에 어울리는 패션이미지맵과 스타일링 맵을 작성할 수 있다.
- 패션포트폴리오를 자신의 제작 의도가 잘 드러나도록 발표할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 생성형 AI 산출물1,2의 의복디자인 요소 및 TPO 분석하기
  - 생성된 이미지를 보고 프롬프트에 해당되는 디자인 요소 및 TPO 추측하기
    : 다음 이미지를 생성했을 때 작성되었을 것으로 생각되는 프롬프트 내용으로 옳은 것끼리 짝지어볼까요?
  - 질문과 대답을 통해 생성형 AI(플레이그라운드AI) 프롬프트 작성 방법을 유추함
    : 쿨톤, 여름 느낌의 운동복 스타일 사진을 생성하기 위해서는 프롬프트 내용으로 어떤 핵심어가 필요할까요?

수업 활동 참고 자료

플레이그라운드 AI에서 이미지를 생성하는 과정 캡쳐본 및 파파고 캡쳐본

2차시 도입-1에 활용한 수업용 PPT 및 파파고 캡쳐본
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt, 파파고

2차시 도입-2에 활용한 수업용 PPT 및 파파고 캡쳐본
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt, 파파고

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 필요할 경우 웜톤, 쿨톤 등 기초 색(색상, 채도, 명도)에 대한 학습이 선행되어야 함
- 원하는 생성물을 얻기 위해 프롬프트의 작성 시 핵심 단어로 빠뜨리지 않아야 할 것을 퀴즈 형식으로 체크해보기

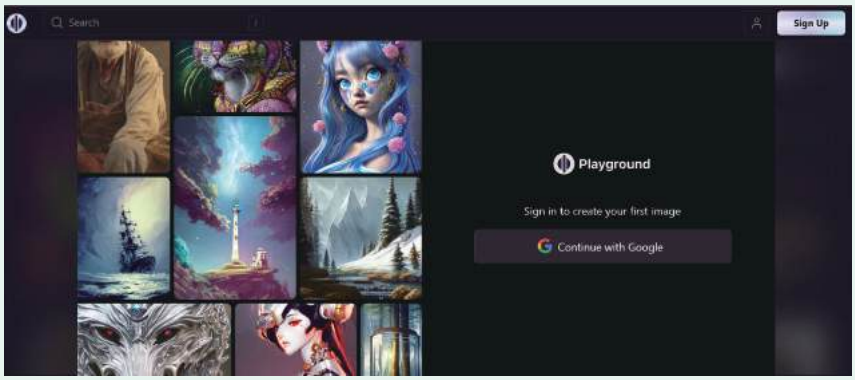
② 전개(70분)

학습 기기 준비

- 학생의 PC(노트북, 태블릿, 아이패드) 등을 전원을 켜고 와이파이 상태를 확인 후 퀴즈앤(PIN코드 안내)으로 접속함

- 퀴즈앤 게시물 중 자신의 개별(모둠별) 구글 슬라이드를 클릭하여 파일 열기
  - 크롬 > 구글 계정으로 로그인하여 작성하기 편한 상태로 준비함

- 패션포트폴리오 작성에 필요한 사이트 띄워 놓기
  - 플레이그라운드AI(구글 계정으로 미리 회원가입), 파파고 2개의 사이트 접속해 놓기



2차시 전개-1에 플레이그라운드 AI 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=FzhstB5a1zw

포트폴리오 작성 2 : 나를 표현하는 과정

- 패션이미지맵(무드보드) 작성
  - 구글슬라이드에 제시된 아래 표 내용을 참고하여 작성함

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 최근 혹은 근래에 있을 학교 행사, 사적 모임을 떠올리며 작성하도록 유도
· 다양한 패션 이미지에 대한 학습이 이뤄져 있어야 함

• 패션이미지맵(무드보드) 생성을 위한 프롬프트 작성하기

- 다음의 핵심 질문을 고려하여 프롬프트를 2줄정도의 글로 작성함

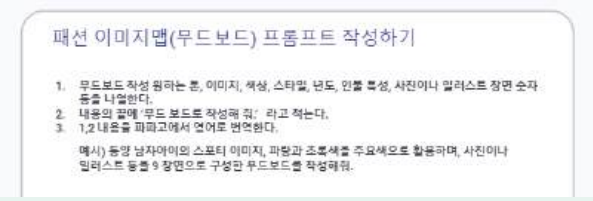
(1) 어떤 느낌과 감정을 묘사하고자 하는가?

(2) 어떤 컬러 팔레트와 톤을 사용하여 무드를 구성할 것인가?

(3) 어떤 요소(사진, 일러스트, 디자인 등)를 활용하여 원하는 이미지를 표현할 것인가?

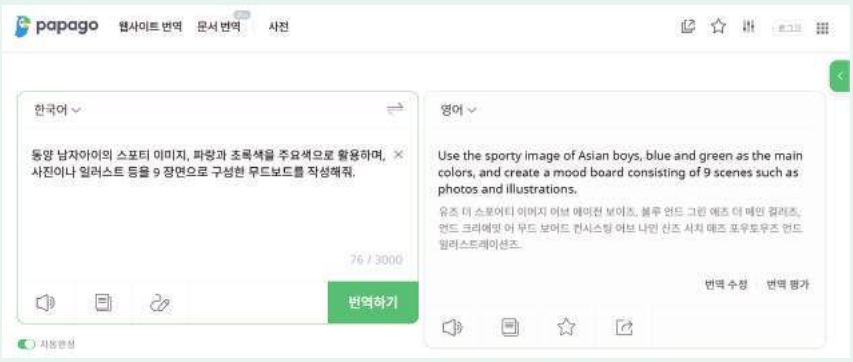
(4) 짝꿍과 함께 자신이 작성한 프롬프트가 원하는 이미지를 생성할 수 있는가를 짝꿍과 교차 점검하였는가?

(5) 피드백 받은 내용을 반영하여 다시 프롬프트를 작성 하였는가?



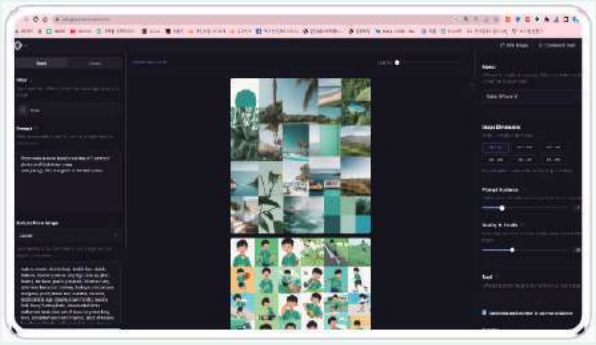
2차시 전개-3에 패션이미지맵 프롬프트 작성
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

- 파파고 사이트에 접속하여 작성한 프롬프트를 영어로 번역함



2차시 전개-4에 파파고 번역
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

- 패션이미지맵(무드보드) 생성을 위한 영어 프롬프트(파파고 번역)를 복사한 후 붙여넣기



2차시 전개-5에 플레이그라운드 AI 패션 이미지맵 생성
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- Board : 한 컷의 이미지를 생성함(한 번에 제작 가능한 이미지 수 1~8), 포트폴리오 작성을 위한 이미지는 기본적으로 board에서 생성함
- canvas : 생성한 이미지들을 커다란 캔버스에서 다각도로 배치하는 작업 가능
- Filter : 사진 효과(영화포스터, 리얼리즘, 게임포스터, 픽셀아트 등) 선택 가능
- prompt: 생성을 위한 주문어 입력
- exclude from prompt: 생성 결과물에서 제외 항목 주문어 입력
- Image to Image : 가지고 있는 사진을 업로드하여 그 사진을 기반으로 이미지 생성

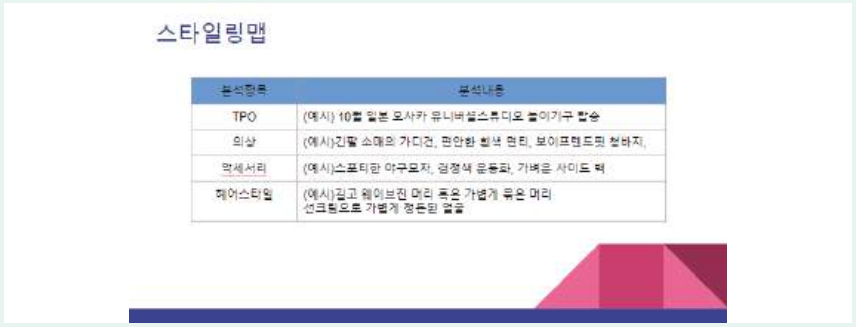
- 프롬프트와 생성된 이미지 관계성 확인(구글 슬라이드에 프롬프트 수정본- 해당 생성 이미지 기록 남기기)
  (1) 첫 번째 프롬프트 한글 - 생성된 패션이미지맵 사진
  (2) 두 번째 프롬프트 한글 - 생성된 패션이미지맵 사진

- 생성한 이미지 중 가장 마음에 드는 사진을 2장을 저장한 후 파파고 한글 프롬프트를 함께 해당 슬라이드에 삽입함

2차시 전개-6에 패션 이미지맵 과정 다운로드
출처 : 플레이그라운드AI 작업 캡쳐본

• 스타일링맵(패션이미지맵) 작성

- 구글슬라이드에 제시된 아래 표 내용을 참고하여 작성함



2차시 전개-7에 스타일링맵 분석표
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 최근 학교 행사나 사적 모임에 입고 갔었거나, 입을 계획을 떠올리며 의복 스타일링을 작성하도록 유도
- 구체적인 아이템을 다양하게 요구한 프롬프트를 입력하여 이미지를 생성할 경우 모든 요소를 적용하지 못하므로, 프롬프트에 과도하게 구체적인 아이템을 언급하지 않도록 지도

• 스타일링맵 생성을 위한 프롬프트 작성하기

- 다음의 핵심 질문을 고려하여 프롬프트를 2줄 정도의 글로 작성함

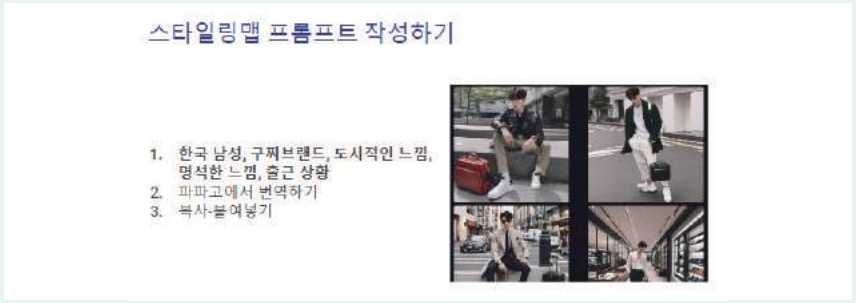
(1) 어떤 스타일과 TPO를 반영하고자 하는가?

(2) 어떤 의상 및 액세서리 아이템을 선택하여 스타일을 구축할 것인가?

(3) 해당 인물의 성격과 라이프 스타일 등을 고려하여 어떤 상황에서의 이미지를 표현할 것인가?

(4) 짝꿍과 함께 자신이 작성한 프롬프트가 원하는 이미지를 생성할 수 있는가를 짝꿍과 교차 점검하였는가?

(5) 피드백 받은 내용을 반영하여 다시 프롬프트를 작성 하였는가?



2차시 전개-8에 스타일링맵 프롬프트 작성
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

- 파파고 사이트에 접속하여 작성한 프롬프트를 영어로 번역함
- 스타일링맵 생성을 위한 영어 프롬프트(파파고 번역)를 복사한 후 붙여넣기

2차시 전개-9에 플레이그라운드 AI 스타일링맵 생성
출처 : 자체 제작 패션포트폴리오ppt

- 프롬프트와 생성된 이미지 관계성 확인(구글 슬라이드에 프롬프트 수정본- 해당 생성 이미지 기록 남기기)
  (1) 첫 번째 프롬프트 한글 - 생성된 패션이미지맵 사진
  (2) 두 번째 프롬프트 한글 - 생성된 패션이미지맵 사진

- 추가로 생성한 이미지 중 가장 마음에 드는 사진을 2장을 저장한 후 파파고 한글 프롬프트를 함께 해당 슬라이드에 삽입함

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 휘어진 얼굴이나 너무 많은 손, 발 등 신체를 괴기스럽게 묘사한 이미지가 생성될 경우 exclude from prompt 활용하기(생성 결과물에서 제외될 항목 주문어 영어 입력)
  예 ugly, deformed, noisy, blurry, distorted, out of focus, bad anatomy, extra limbs, poorly drawn face, poorly drawn hands, missing fingers
- 다소 선정적이거나 자극적인 결과물이 나올 수 있기에 교사의 주의가 필요하며, 발표 결과물에서 해당 내용은 배제할 수 있도록 지도함(*새로운 프롬프트를 입력하여 생성하기를 권장)
- 성적인 내용이나 인종을 폄하하는 내용이 담긴 프롬프트를 입력하지 않도록 주지시킴

결과정리

- 구글 슬라이드 총 점검 : 결과물을 다시 한번 점검함

발표 및 평가

- 정해진 시간 안에 발표 및 질의 응답

• 발표 후 피드백 : 보충설명 및 성찰 지점 파악하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 지난 시간 나눠준 평가표(관찰평가, 자기평가, 동료평가)를 준비하여, 발표를 들으며 작성하게 함
· 발표를 듣고 유의미한 질문을 2번 이상할 경우 발표점수 '경청'항목 점수에 가산됨을 안내함

마무리(10분)

수업 후 AI활용 수업 설문 조사하기 및 차시 예고

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
이미지, 체형, 스타일 분석하기	관찰평가 자기평가 동료평가	문제해결을 위한 데이터를 잘 수집하였는가?	루브릭 제공
		문제해결을 위한 데이터를 적절하게 분석하였는가?	루브릭 제공
포트폴리오 제작하기	관찰평가 (교사평가)	적절한 프롬프트를 적용하여 이미지를 생성하였는가?	루브릭 제공
발표 및 경청	관찰평가 자기평가 동료평가	전달력 있게 발표를 하는가?	루브릭 제공

평가 자료

	평가 관점	평가 기준		평가 시기	평가 방법
평가 계획 1	자신의 개성이 드러나며, 상황에 적합하여 타인을 배려하는 패션포트폴리오를 제작하였는가?	상	창의성 및 AI 기술 활용 능력을 발휘하여 자신의 개성이 드러나면서도 상황에의 적합성 및 타인을 배려하는 패션스타일북을 제작함.	단계나 과정을 기록	자기/ 동료/ 관찰
		중	AI 기술을 활용하여 자신의 개성이 드러나며, 구체적인 상황을 고려한 패션스타일북을 제작함.		
		하	자신이 선정한 스타일에 어울리는 패션아이템을 배치하여 패션스타일북을 제작함.		

	평가 관점	평가 기준		평가 시기	평가 방법
평가 계획 2	프롬프트 작성 및 발표 전략을 통해 패션스타일북의 핵심 요소가 잘 드러나도록 제작하였는가?	상	창의적인 아이디어, 심미적 감각 및 AI 활용 능력을 발휘하여 프롬프트를 작성하고, 설정한 프로젝트의 의도와 핵심 요소가 잘 드러나도록 시간 안에 효과적으로 제작함.	단계나 과정을 기록	자기/ 동료/ 관찰
		중	자신의 이미지 특성을 한 패션스타일링 자료를 감각적으로 재구성하여 제작함.		
		하	기존에 제작된 스타일링북의 사례를 재가공하여 발표함.		

채점 기준표 1) 관찰 평가(교사 평가) 채점 기준표

과제명	나의 패션포트폴리오 제작 및 발표	
성취 수준	내용	발표 및 경청(질문)
	평가준거 (잘함/ 보통/ 미흡)	평가준거 (잘함/ 보통/ 미흡)
평가 항목	• AI로 예측 : 나 자신이 보는 나 과정 작성 - 잼페이스 퍼스널 컬러 매칭 결과 제시됨 • AI로 예측 : 얼굴형 분석 작성 - 퍼펙트 사이트에서 예측한 결과 제시됨 • 패션 이미지맵에 주제가 매우 잘 표현됨 • 패션이미지맵에 색상에 대한 정보가 잘 들어감 • 스타일링맵에 개성이 매우 잘 표현됨 • 스타일링맵에 구체적인 TPO가 매우 잘 표현됨 • 스타일링맵에 타인을 배려하는 요소가 포함됨 • 사진 및 영상 등 참고하여 작성한 자료의 출처를 제시함 • 발표를 준비하면서 느낀 점이 드러남	• 자료에 대한 명확한 이해를 토대로 발표를 효과적으로 함 • 발표 내용에 대한 이해가 충분하여, 자료를 거의 보지 않고 발표함 • 3분 할당된 시간을 잘 지킴 • 타인의 발표를 경청하며 발표에 관련된 좋은 질문을 함(유의미한 질문 2번 이상) • 질문에 대한 답변을 능숙하게 함

채점 기준표 2) 자기 평가 및 동료평가지

평가영역	평가대상		평가 준거		
			잘함	보통	미흡
이미지, 체형, 스타일 분석 등을 요건에 맞게 잘 하였는가?	나				
	친구				
AI활용하여 생성한 패션이미지맵과 스타일링맵에서 주제가 잘 드러났는가?	나				
	친구				
발표하는 목소리와 발음이 정확하고, 시간 안에 내용을 잘 전달하였는가?	나				
	친구				
기타 종합평가	그 외 잘하거나 부족한 점(나에 대해서도, 친구에 대해서도 좋아요)				

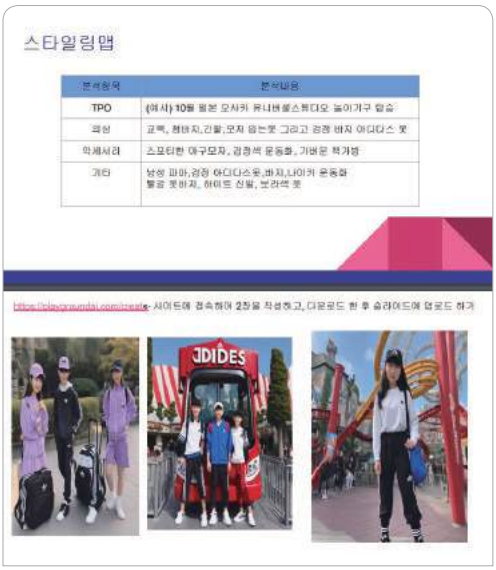
수업 활동 사진

구글슬라이드 작성 모습

패션포트폴리오 제작 모습

생성형 이미지 속 프롬프트 찾기 활동

발표 활동



스타일링맵 결과물

패션 이미지맵 결과물

패션 이미지맵 결과물

얼굴형, 체형 분석

교수학습 참고자료 bit.ly/2023AIEDAPCASE8

학습자용 활동지	패션포트폴리오 수업 학습지 (학생출력용 수업 학습지.hwp) 학생배부용 평가지 (학생 배부용 채점기준표.hwp)
교사용 참고자료	수업용 PPT (패션포트폴리오제작 수업 안내.pptx) 학생배부용 구글슬라이드 서식 (나의 패션포트폴리오(교사용).pptx)

수업 성찰

어려웠던 점

하나, AI기술을 활용한 수업을 진행히다 보면 다양한 기술적 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 다인수 학급에서 수업 중 많이 발생하는 문제들로는 인터넷 연결 문제, 구글 등 계정 확인 문제, 앱 사용법 인지 문제 등이 발생할 수 있습니다. 이에 아래와 같은 해결책을 제안합니다.

1. 사전 대비와 안내 : 수업 이전에 인터넷 연결 안정성 확인 및 테스트를 실시하여 가능한 문제를 사전에 예방합니다. 수업 시작 전 학생들에게 기술적 문제에 대비하는 방법과 해결책을 간단하게 안내해줍니다. 이는 계정 확인, 인터넷 연결 상태 확인, 소프트웨어 사용법에 관한 간략한 설명 등을 포함합니다.

2. 지원 플랫폼 및 도구 제공 : 학생들이 기술적 문제에 직면했을 때 사용 가능한 대안 플랫폼이나 도구를 미리 제공합니다. 이는 다양한 인터넷 브라우저 사용, 다른 디바이스(노트북, 아이패드) 활용 등을 포함합니다. 또한 학생들이 특정 소프트웨어나 기술 사용에 어려움을 겪을 경우, 관련된 교육 자료나 유튜브(동영상)을 제공하여 스스로 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

3. 수업 중 실시간 문제 해결 지원 : 실시간으로 발생하는 학생들의 문제에 대응할 수 있는 수업 내 지원 채널을 마련하여 공동 운영합니다. 이는 카카오톡 채팅방, 퀴즈앤 등을 통한 실시간 질문과 답변 방식으로 운영하면 좋습니다.

둘, 학생들이 개인적인 정보나 이미지를 사용하는 경우, 이를 적절히 보호하고 수업 운영에 안전하게 활용할 수 있도록 지속적인 인공지능 윤리 교육이 중요합니다. 과제 제출에 친구의 사진을 함부로 사용한다거나, 성별이나 인종 등에 편향성을 지닌 생성물을 사용하였을 때 생길 수 있는 윤리적 측면의 문제 등을 토론해 보는 수업이 함께 이루어져야 합니다.

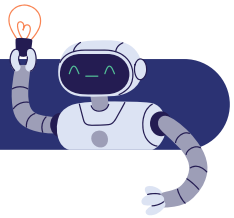
성공적이었던 점

AI를 활용한 가정교과 수업 구성을 통해 기존의 의복 및 패션 이론뿐만 아니라 AI 기술을 적극 활용하여 짧은 시간 내에 고품질의 패션 포트폴리오를 작성하는 수업을 진행했습니다. 학생들은 이 수업을 통해 창의성을 펼치면서 동시에 패션에 대한 심층적인 이해를 얻었습니다. 뿐만 아니라, 가상의 패션 모델을 프롬프트를 통해 생성해보는 활동을 통해 빠르게 변화하는 미래 패션 산업을 파악하는 능력을 향상시킬 수 있는 매력적인 수업이었습니다.

또한 패션에 관심이 많은 학생들에게 현실적이고 흥미로운 측면을 제공하여 수업 참여도를 높였습니다. '내일 뭐입지?','나에게 어떤 스타일이 어울릴까" 에 대한 문답을 해보는 경험을 통해 학생들의 수업 목표 이해도 및 학습 동기와 참여 정도의 향상으로 이어졌습니다.

그리고 AI 및 AR 기술을 활용하여 퍼스널컬러나 얼굴형을 손쉽게 진단하는 경험은 마치 전문가 상담을 받는 듯한 현장감을 제공했습니다. 이 간편한 진단은 학생들에게 자신의 개성을 발견하고 강화하는 기회를 제공함으로써 수업 참여에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 더불어 이는 학생들이 새로운 기술에 대한 호기심을 자극하고 학습 동기를 향상시키는 데 일조했습니다.

1 수업개요



수업 제목	머신러닝으로 친환경 자동차와 대기오염물질의 관계 예측하기				
담당 교사	김한나	소속 기관	충남소프트웨어 교육체험센터 (대상 학생 소속 : 병천고등학교, 새롬고등학교		
학교급/학년	고등학교 1, 2학년	난이도	중	차시	4

과목	□ 국어	■ 수학	□ 영어	□ 사회	■ 과학	■ 기술	□ 음악	■ 미술
	□ 체육	■ 정보	□ 외국어	□ 한문	□ 교양	□ 진로	□ 기타	
수업 주제	□ 우주	□ 문화	■ 환경	□ 진로	□ 역사	□ 생활	□ 관계	
	□ 학교생활	■ 실생활	■ 미래	□ 외국어	□ 기타			
수업 유형	■ 데이터분석		□ 창작·창안		□ 메이커/피지컬 컴퓨팅			
	□ 알고리즘·프로그램 설계		■ 기타 (머신러닝)					
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습							
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC		소프트웨어 : 오렌지3, 구글 스프레드시트					
AI 도구 유형	■ 검색	■ 기계학습	■ 분석	■ 생성				
	□ 프로그래밍	□ 피지컬컴퓨팅	□ 인식	□ 기타				

AI 융합 수업 의도

미래 변화에 대응하는 역량을 갖춘 인재 양성을 위해 과학·기술·수학·정보 교과 융합으로 교육과정을 재구성하여 인공지능 융합 수업을 설계하였다. '대기오염'과 '친환경 자동차'를 핵심 키워드로 설정하고 각 교과의 성취기준과 인공지능 교육에서 달성하고자 하는 목표를 함께 고려하여 교육과정을 재구성하였다. 환경 중심의 사회 문제를 주제로 한 인공지능 융합 수업을 설계하여 학습자가 사회 문제에 관심을 갖고, 주체적으로 문제를 해결하는 과정을 기대하였고, 나아가 디지털 소양을 함양하고 미래 사회에서 요구하는 지식, 기능, 태도를 갖춘 시민으로서의 역량을 함양할 수 있도록 하였다.

학습목표

- 대기오염의 의미를 알고, 온실 기체의 종류를 설명할 수 있다.
- 친환경 자동차의 필요성을 인식하고 친환경 자동차의 종류 및 작동 원리를 설명할 수 있다.

• 인공지능을 통해 공공데이터를 분석한 결과를 수학적으로 해석할 수 있다.
• 머신러닝을 통한 친환경 자동차 등록 비중에 따른 대기오염물질 예측할 수 있다.

성취 기준

[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.
[10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다.
[12기가05-04] 친환경 에너지의 종류와 원리, 활용 사례를 탐구하며, 에너지 전환과 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정에서 창의적 자신감과 태도를 갖는다.
[12기가05-05] 첨단 수송수단 및 항공우주 분야에 사용되는 공학적 지식을 분석하고, 발달 현황 및 미래의 방안을 토의하고 발표하며, 첨단 수송수단 및 항공우주와 관련된 공학 문제를 창의적으로 해결한다.
[12기가06-01] 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등 최신 기술을 통해 정보통신 공학을 이해하고, 정보통신 공학의 활용 사례를 탐구하여 정보통신 기술을 윤리적으로 활용하는 태도를 갖는다.
[9수04-04] 통계적 탐구 문제를 설정하고, 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하여 분석하고, 그 결과를 해석할 수 있다.
[9수04-09] 자료를 산점도로 나타내고 상관관계를 말할 수 있다.
[12미적 I 02-02] 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.
[12인수04-02] 공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다.
[12인수04-03] 손실함수를 이해하고 최적화된 추체선을 찾을 수 있다.
[12정02-03] 빅데이터의 개념과 특징에 대한 이해를 바탕으로, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집한다.
[12정02-04] 빅데이터의 개념과 특징에 대한 이해를 바탕으로, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집한다.
[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.
[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.
[12미01-04] 삶과 연결된 미술을 이해하여 공동체와 생태환경으로 확장할 수 있다.
[12미02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다.

수업의 흐름

(과학) 대기오염의 이해

· 1차시 : 대기오염의 심각성
· 2차시 : 대기오염물질의 종류와 대기오염 물질의 배출원

(기술) 친환경 자동차의 이해

· 3차시 : 내연기관 자동차의 문제점과 친환경 자동차의 필요성

· 4차시 : 친환경 자동차의 종류와 작동 원리

(수학) 예측함수와 기계학습의 손실함수

· 5차시 : 실생활에 대한 예측함수기계학습 모델 평가 과정에서 사용되는 손실함수

(정보) 인공지능을 활용한 데이터 분석

· 6차시 : 머신러닝을 활용한 친환경 자동차 등록 비중에 따른 대기오염물질 배출량 예측, 생성형 인공지능을 활용한 이미지 생성

수업 준비 사항

- 각 교과별 성취기준 확인
- 각 교과별 수업 주제 및 차시 계획
- 학습자 수준 확인(AI 활용 능력 확인)
- 사전·사후 설문조사 문항 제작
- 활용하는 프로그램의 설치 및 계정 생성(구글 계정 필요, 오렌지3 설치)
- 수업 환경(노트북, 무선 인터넷) 점검(1인 1PC)

수업 평가 방식

- 자기 평가
- 구술 평가
- 프로젝트 평가
- 관찰 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/6차시

수업 목표

- 대기오염의 피해사례를 조사하여 대기오염의 심각성을 설명할 수 있다.

도입

동기유발

- 영상에서 어떤 내용이 나왔습니까?

  - OECD에서 2060년에 대기오염으로 사회적 피해가 가장 많이 늘어날 국가로 한국을 예상했습니다.

- 대기오염이란 무엇일까요? 멘티미터(Mentimeter) 사이트에 적어보세요.

멘티미터에 작성된 학생 응답

- 오늘은 대기오염의 원인과 대기 오염 물질로 인한 피해에 대해 공부하겠습니다.

수업 활동 참고 자료

동영상 자료

https://youtu.be/b2GFuDOPldw?feature=shared

("한국, 40년 뒤 대기오염 피해 최악" 경고 / SBS)

멘티미터 Mentimeter

https://www.mentimeter.com

1차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/b2GFuDOPldw?feature=shared

2 전개

활동1. 대기오염의 원인 조사

- 이런 피해를 주는 대기오염의 원인은 무엇인가요?
  - 대기오염은 인간 활동으로 인한 대기상의 환경 오염으로 주요 원인으로는 공장의 매연이나 자동차의 배기가스 등이 있습니다.

대기오염의 원인

활동2. 대기오염의 피해사례 조사

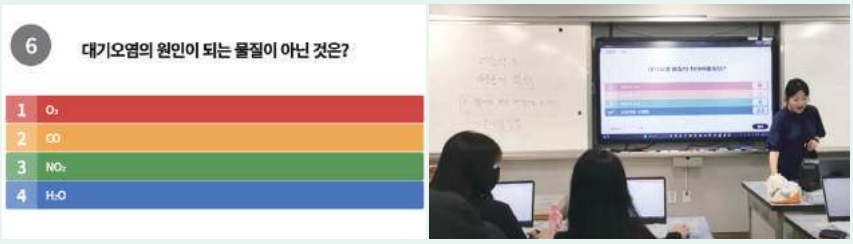
- 대기오염으로 인한 피해사례는 어떤 것들이 있을까요? 조사하여 발표해 봅시다.
  - 대기오염으로 인해서 지구 온난화, 오존층 파괴, 산성비, 황사, 농작물 피해 등이 발생합니다.

대기오염으로 인한 피해

정리

학습내용 정리

- 대기오염의 원인과 심각성 에 대해 배웠습니다.
- 학습한 내용을 문제로 풀어보면서 잘 이해했는지 확인해 봅시다.



띵커벨을 활용한 형성평가

수업 활동 참고 자료

띵커벨(ThinkerBell)

https://www.tkbell.co.kr

- 다음 시간에는 주요 대기오염물질의 종류와 대기오염물질 배출원에 대해 학습해 봅시다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들에게 노트북이 제공되기 때문에 교사의 발문에 대해 답을 검색하여 다양한 의견을 제시할 수 있도록 시간적 여유를 제공한다.

수업 내용

2/6차시

수업 목표

- 대기오염물질의 종류와 대기오염물질의 배출원을 설명할 수 있다.

① 도입

동기유발

- 대기오염물질이란 무엇일까요? 알고 있는 대기오염 물질을 멘티미터(Mentimeter) 사이트에 적어보세요.

멘티미터에 작성된 학생 응답

- 오늘은 주요 대기오염물질의 종류와 대기오염물질의 배출원에 대해 공부하겠습니다.

수업 활동 참고 자료

멘티미터 Mentimeter

https://www.mentimeter.com

② 전개

활동1. 주요 대기오염물질은 무엇일까?

- 주요 대기오염물질은 어떤 것들이 있나요?
  - 주요 대기오염 물질로는 탄소 산화물(이산화 탄소, 일산화 탄소 등), 질소 산화물, 황 산화물, 오존, 미세먼지, 초미세먼지 등이 있습니다.

주요 대기오염 물질

• 대기오염물질 배출량에 대한 자료를 수집해 봅시다. 환경부 '대기오염물질 연도별 배출량' 데이터 자료를 수집합니다.

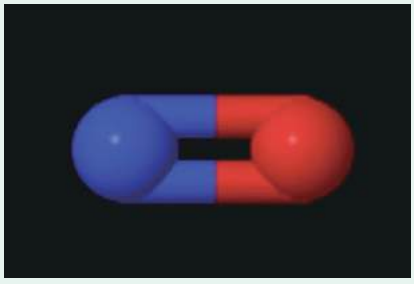
대기오염물질 연도별 배출량 데이터

• 주요 대기오염물질 중에서 질소 산화물과 일산화 탄소에 대해 자세히 알아봅시다.

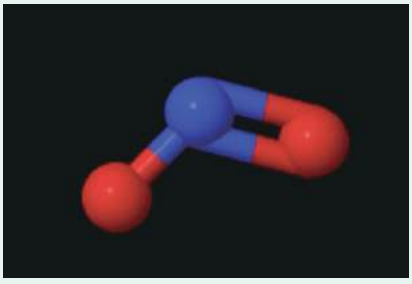
활동2. 질소산화물(NOx)로 인한 피해 알아보기

• 질소산화물(NOx)이란 무엇일까요? ChemSpider 사이트에 들어가서 분자식을 검색하여 분자 모형을 알아봅시다.

- 질소산화물은 질소와 산소가 결합된 화합물을 의미하며, 석유나 석탄의 연소에 의해 발생합니다.



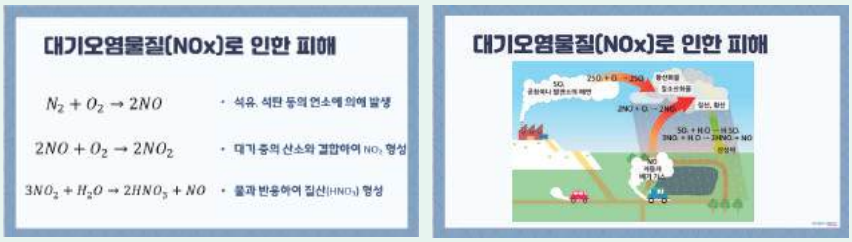
NO의 구조



NO_2의 구조

• 질소산화물(NOx)로 인한 피해는 어떤 것들이 있을까요?

- 산성비가 내려 건물을 부식시키고, 대류권 오존이 생성되어 호흡에 문제를 일으킵니다.



질소산화물로 인한 산성비 피해

질소산화물로 인한 대류권 오존 발생 피해

수업 활동 참고 자료

3D 분자모형 검색 사이트 ChemSpider ChemSpider

http://www.chemspider.com

활동3. 일산화탄소(CO)로 인한 피해 알아보기

• 일산화탄소(CO)란 무엇일까요? ChemSpider 사이트에 들어가서 분자식을 검색하여 분자 모형을 알아봅시다.

- 일산화탄소는 물질이 불완전 연소할 때 만들어지는 물질로, 자동차의 배기가스에 많이 포함되어 있습니다.

일산화탄소의 구조

• 일산화탄소(CO)로 인한 피해는 어떤 것들이 있을까요?

- 일산화탄소는 산소보다 약 250배 헤모글로빈과 잘 결합하여 체내에 산소 공급을 방해합니다.

일산화탄소로 인한 피해

수업 활동 참고 자료

3D 분자모형 검색 사이트 ChemSpider ChemSpider

http://www.chemspider.com

활동4. 주요 대기 오염 물질 배출원은 무엇일까?

• 환경부에서 조사한 '2019 국가 대기오염 물질 배출량' 그래프에서 질소 산화물과 일산화 탄소의 주요 배출원을 알아봅시다.

- 질소 산화물과 일산화탄소 모두 도로이동오염원이 주요 배출원입니다.

질소산화물과 일산화탄소의 주요 배출원

수업 활동 참고 자료

환경부 홈페이지

https://me.go.kr

3 정리

학습내용 정리

- 주요 대기오염물질의 종류와 질소산화물과 일산화탄소에 의한 피해사례, 주요 대기오염물질의 배출원에 대해 배웠습니다.
- 학습한 내용을 문제로 풀어보면서 잘 이해했는지 확인해 봅시다.

띵커벨을 활용한 형성평가

- 다음 시간에는 도로 이동 오염원에서 배출되는 대기오염 물질을 줄이기 위한 방법에 대해 학습해 봅시다.

수업 활동 참고 자료

띵커벨(ThinkerBell)

https://www.tkbell.co.kr

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 학생들에게 노트북이 제공되기 때문에 교사의 발문에 대해 답을 검색하여 다양한 의견을 제시할 수 있도록 시간적 여유를 제공한다.
- 3D 분자모형 검색 사이트인 ChemSpider에서 분자식으로 검색했을 때 원하는 화합물이 검색되지 않는다면 IUPAC 명명법으로 검색한다.

수업 내용

3/6차시

수업 목표

- 내연기관 자동차의 문제점을 이해하고 친환경 자동차의 필요성을 설명할 수 있다.

① 도입

동기유발

- 영상에서 어떤 내용이 나왔습니까?
  - 대기오염물질 감축을 위해 서울시에서 2025년부터 4등급 경유차도 서울 사대문 안에서 운행을 제한시키겠다고 했습니다.

- 지난 시간에 배운 대기오염물질과 대기오염물질 배출원을 떠올려 봅시다.

주요 대기오염 물질

대기오염 물질 주요 배출원

- 오늘은 내연기관 자동차의 작동 원리를 살펴보고 내연기관 자동차의 문제점과 이를 해결하기 위해 등장한 친환경 자동차의 필요성에 대해 배워봅시다.

수업 활동 참고 자료

동영상 자료

https://youtu.be/nR96oUMcft4?feature=shared

(2025년부터 4등급 경유차도 서울 사대문 안 운행 제한 / KBS 2022.09.28.)

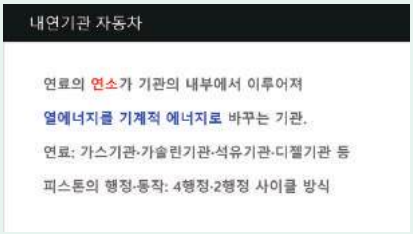
3차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/nR96oUMcft4?feature=shared

전개

활동1. 내연기관 자동차의 작동원리 살펴보기

- 내연기관 자동차란 무엇인가요?
  - 연료의 연소가 기관의 내부에서 이루어져 열에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 기관인 내연기관을 동력원으로 사용하는 자동차입니다.

- 내연기관 자동차의 작동원리를 살펴봅시다.
  - 내연기관 자동차는 흡입-압축-폭발-배기 행정으로 이루어지며, 연료를 연소시켜 동력을 얻습니다.



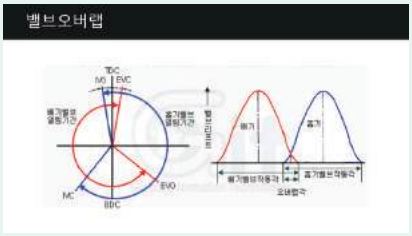
내연기관 자동차 개념

내연기관 자동차 원리

- 4행정 엔진의 작동 과정을 자세히 살펴봅시다.
  - 흡입행정은 흡기 밸브가 열리고 피스톤이 내려가며 혼합기(혹은 공기)를 흡입하는 행정입니다.

- 압축행정은 흡기 밸브와 배기 밸브가 모두 닫힌 상태에서 피스톤이 올라가며 혼합기(혹은 공기)를 압축하는 행정입니다.
- 폭발행정은 흡기 밸브와 배기 밸브가 모두 닫힌 상태에서 점화플러그(혹은 연료 분사)를 통해 폭발하며 피스톤이 내려가는 행정입니다.
- 배기행정은 배기 밸브가 열리고 피스톤이 올라가며 연료가스를 밀어내는 행정입니다.

4행정 엔진 작동 과정



밸브 오버랩

활동2. 내연기관 자동차의 문제점 살펴보기

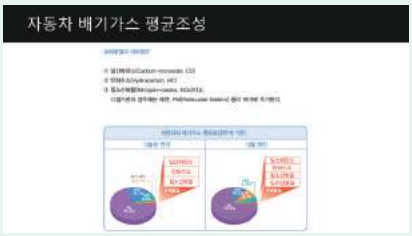
• 내연기관 자동차의 문제점은 무엇인가요?

- 연료를 연소시키는 과정에서 대기오염물질이 발생하고, 이는 배기기관을 통해 배기가스로 배출되어 환경오염을 일으킵니다.

• 배기가스가 발생하는 원인을 자세히 살펴봅시다.

- 일산화탄소는 연료 중의 탄소가 불완전 연소하여 발생합니다.
- 탄화수소는 연료의 일부가 미연소 상태로 배출되어 발생합니다.
- 질소산화물은 고온에서 연소할 때 발생하는 가스로 산소와 결합된 형태에 따라 일산화질소, 이산화질소 등으로 구분되며, 이들을 총칭하여 질소산화물이라고 합니다.

자동차 배기가스



자동차 배기가스 평균조성

활동3. 친환경 자동차의 필요성 이해하기

• 내연기관 자동차의 문제점을 해결하기 위한 방안에는 어떤 것들이 있을까요?

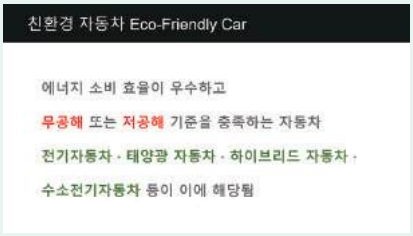
- 내연기관 자동차의 유해 배출 가스 저감 장치로는 연료 가스 증발 억제 장치, 블로바이 가스 환원 장치, 배기 가스 재순환 장치, 삼원촉매 컨버터 등이 있습니다.

• 내연기관 자동차를 대체할 방법은 없을까요?

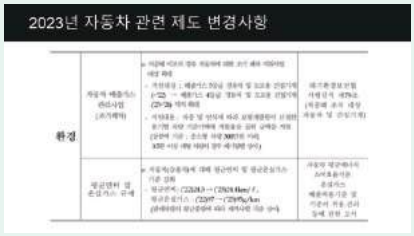
- 친환경 자동차를 사용하는 방법이 있습니다. 친환경 자동차는 에너지 소비 효율이 우수하고 무공해 혹은 저공해 기준을 충족하는 자동차를 말합니다.

• 친환경 자동차 사용 증대를 위한 정부 정책을 살펴봅시다.

- 2023년 자동차 관련 제도 변경사항을 살펴보면 친환경 자동차를 사용했을 경우 다양한 세제 혜택을 제공하는 것으로 보아 친환경 자동차의 중요성을 더욱 강조하고 있음을 알 수 있습니다.



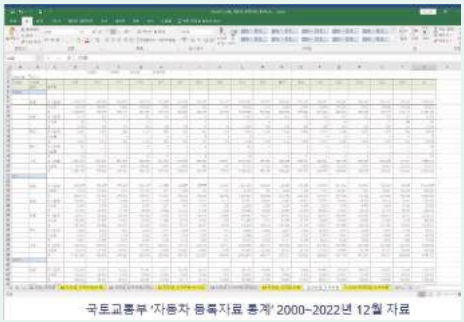
친환경 자동차 개념



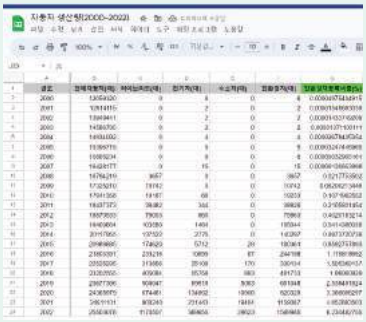
2023년 자동차 관련 제도

• 연도별 친환경 자동차 등록 비중을 확인해 봅시다.

- 국토교통부 '자동차 등록자료 통계' 2000-2022년 12월 자료를 통해 연도별 친환경 자동차 등록 비중을 확인할 수 있습니다.



친환경 자동차 연도별 등록 수



전처리 과정

수업 활동 참고 자료

기사 자료

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=313904

(2023 달라지는 자동차 제도는?)

3 정리

학습내용 정리

- 내연기관 자동차의 작동 원리와 문제점을 살펴보고 이를 해결하기 위한 방안으로 친환경 자동차의 중요성에 대해 배웠습니다.
- 학습한 내용과 관련한 문제를 풀어보며 잘 이해했는지 확인해 봅시다.

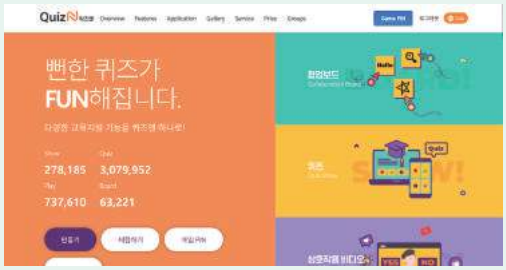
퀴즈앤을 활용한 형성평가

- 다음 시간에는 친환경 자동차의 종류와 작동 원리를 살펴보며 대기오염물질을 발생시키지 않는 이유에 대해 학습해 봅시다.

수업 활동 참고 자료

퀴즈앤

https://www.quizn.show



수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 학생들에게 노트북이 제공되기 때문에 교사의 발문에 대해 답을 검색하여 다양한 의견을 제시할 수 있도록 시간적 여유를 제공한다.
- 친환경 자동차 관련 국가 정책은 때에 따라 수시로 변경될 수 있으니 이 점에 유의한다.

수업 내용

4/6차시

수업 목표

- 친환경 자동차의 종류와 작동 원리를 설명할 수 있다.

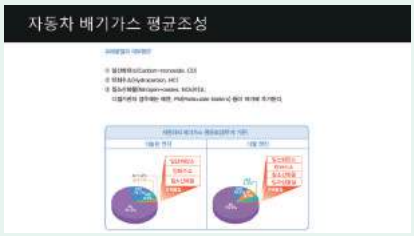
① 도입

동기유발

- 영상에서 어떤 내용이 나왔습니까?
  - 친환경 자동차의 종류 및 작동원리에 대해 설명하였습니다.

- 지난 시간에 배운 내연기관 자동차의 문제점은 무엇이었나요?
  - 자동차 배기가스에서 대기오염물질인 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물들이 배출되어 환경오염을 일으킵니다.

자동차 배기가스



자동차 배기가스 평균조성

- 친환경 자동차를 타본 경험이 있는지 이야기하고 내연기관 자동차와 다른 점은 무엇이었는지 나눠봅시다.
  - 엔진 소리가 나지 않았습니다. 엔진이 없어 자동차 내부가 넓게 느껴졌습니다.

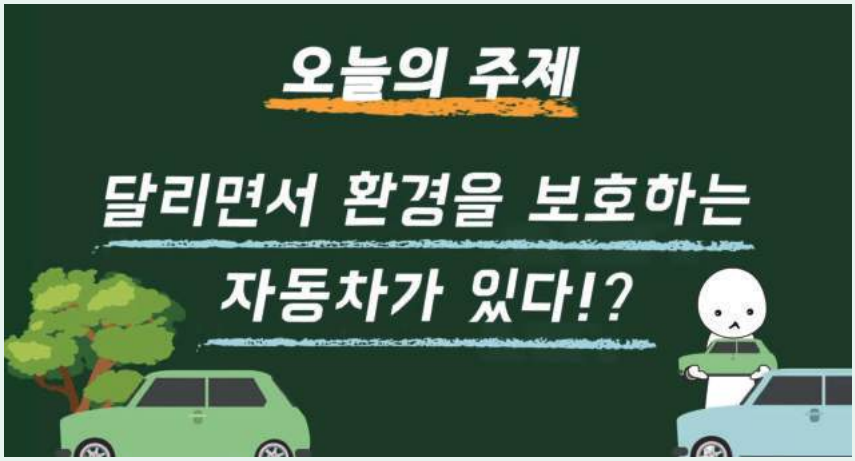
- 오늘은 친환경 자동차의 종류와 그 종류별 작동 원리에 대해 배워봅시다.

수업 활동 참고 자료

동영상 자료

https://youtu.be/CgsD48sidUQ?feature=shared

(달리면서 환경을 보호하는 자동차가 있다? I 환경부 X 사물궁이)



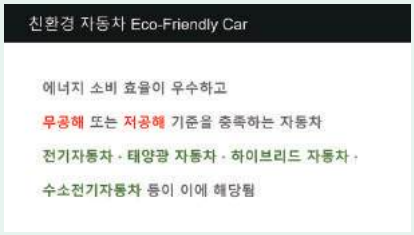
4차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/CgsD48sidUQ?feature=shared

② 전개

활동1. 친환경 자동차 종류 탐색 후 전문가 선정하기

- 친환경 자동차란 무엇인가요?
  - 친환경 자동차는 에너지 소비 효율이 우수하고 무공해 혹은 저공해 기준을 충족하는 자동차를 말합니다.

- 친환경 자동차에는 어떤 것이 있는지 인터넷 검색을 통해 찾아봅시다.
  - 친환경 자동차에는 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소 자동차 등이 있습니다.



친환경 자동차 개념

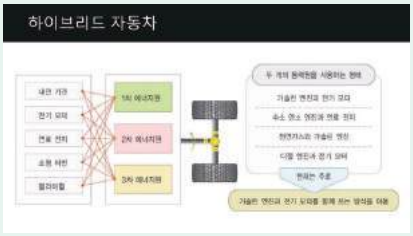
친환경 자동차 종류

• 각 모둠에서 친환경 자동차 종류별 전문가를 선정합니다.
  - 각 모둠별로 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소 자동차 전문가를 선정합니다.

활동2. 전문가 집단 활동

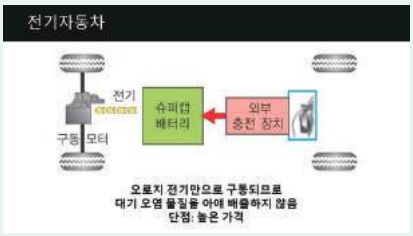
• 친환경 자동차 각 종류별 전문가끼리 모여 전문가 집단을 형성합니다.
  - 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소 자동차 전문가 집단이 형성됩니다.

• 각 전문가 집단에서는 해당 친환경 자동차의 작동 원리에 대해 모집단 학생들에게 설명해 줄 수 있도록 자세히 학습합니다.
  - 하이브리드 자동차는 두 가지 이상의 구동계를 사용하도록 만들어진 자동차로 보통은 전기 모터와 내연기관 엔진을 함께 사용합니다.
  - 플러그인 하이브리드 자동차는 주동력으로 엔진을 사용하고 보조 동록으로 내연기관 엔진을 사용합니다. 하이브리드 자동차보다 전기 모터의 사용 비중이 높아 보다 친환경적입니다.
  - 전기 자동차는 엔진 없이 오로지 전기 모터를 동력원으로 사용합니다.
  - 수소 자동차는 수소를 연료로 하여 발생시킨 전기를 동력원으로 사용합니다.

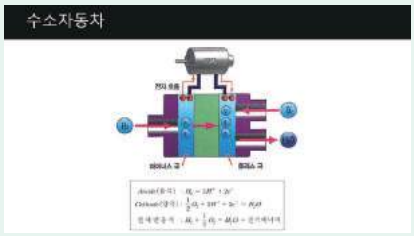


하이브리드 자동차

플러그인 하이브리드 자동차



전기 자동차



수소 자동차

활동3. 모집단 활동

• 모집단으로 돌아와 전문가 집단 활동을 통해 학습한 내용을 모집단원들과 공유합니다.
  - 동료 학습 과정을 통해 모집단원들이 모두 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소 자동차에 대해 학습합니다.

3 정리

학습내용 정리

- 친환경 자동차의 종류와 작동원리에 대해 학습했습니다.
- 학습한 내용과 관련한 문제를 풀어보며 잘 이해했는지 확인해 봅시다. 이때, 모둠별로 점수를 집계합니다.

퀴즈앤을 활용한 형성평가

- 모둠별 집계된 점수를 통해 보상을 제공합니다.
- 다음 시간에는 머신러닝을 통한 친환경 자동차의 효과에 대해 학습해 봅시다.

수업 활동 참고 자료

퀴즈앤

https://www.quizn.show

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 문제 풀이 시 문항의 내용을 친환경 자동차의 종류가 고루 포함될 수 있도록 배분한다.
· 모둠별 수준 차이가 나지 않도록 적절히 학생 모둠 배정을 한다.

수업 내용

5/6차시

수업 목표

- 함수를 이해하고 실생활 데이터에 대한 예측함수를 구할 수 있다.
- 기계학습을 이해하고, 기계학습 모델 평가 과정에서 사용되는 손실함수를 이용하여 자료의 경향을 잘 나타내는 추세선을 찾을 수 있다.

① 도입

동기유발

- 영상에서 어떤 내용이 나왔습니까?
  - 구글이 독감 환자에 대한 예측을 하였는데 어떤 문제점이 있었는지 살펴봅시다.
  - 이러한 문제점을 보완하기 위한 방법은 어떤 것이 있는지 살펴봅시다.

- 오늘은 빅데이터 속에서 예측을 위해 어떤 데이터를 수집해야하는지, 자료의 정리와 분석 방법 그리고 예측함수에 대해 공부해보겠습니다.

수업 활동 참고 자료

동영상 자료

https://youtu.be/K-_pH0sgLWc?feature=shared

(빅데이터는 어디까지 알고 있을까? | 5분 사피특강)

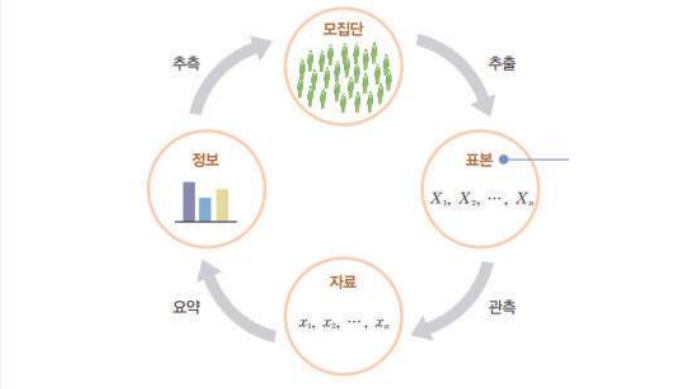
5차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/K-_pH0sgLWc?feature=shared

전개

활동1. 자료의 정리 방법

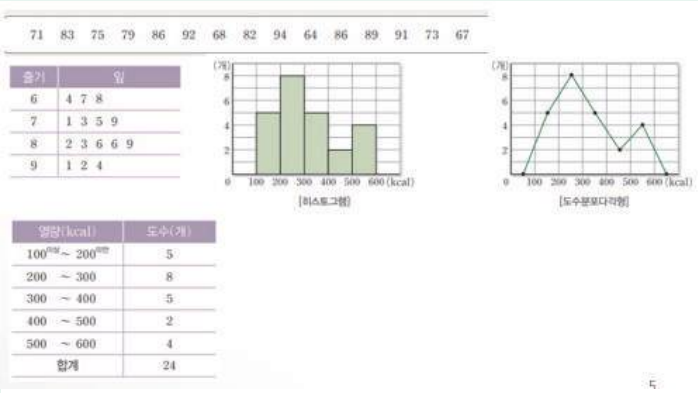
- 어떤 현상을 설명하고 예측하기 위해 어떤 절차가 필요할까요?
  - 문제를 파악하고 문헌조사와 분석, 가설 설정, 자료의 수집, 자료의 정리 및 분석, 결과 해석 단계로 가설을 설명 및 예측할 수 있습니다.

- 조사 연구나 실험 연구에서 어떻게 자료를 수집할까요?
  - 모집단의 성질이 잘 반영되도록 표본을 추출하고 추출된 표본 조사를 통해 얻은 자료로 모집단의 성질을 추측할 수 있습니다.



표본조사 절차

- 자료를 정리하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?
  - 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형 등이 있습니다.

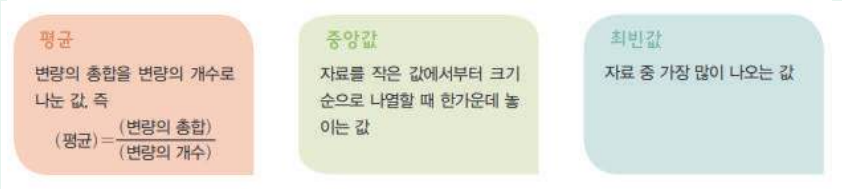


자료의 정리 방법

활동2. 자료의 분석방법

• 자료의 분석 방법에는 어떤 것들이 있을까요?

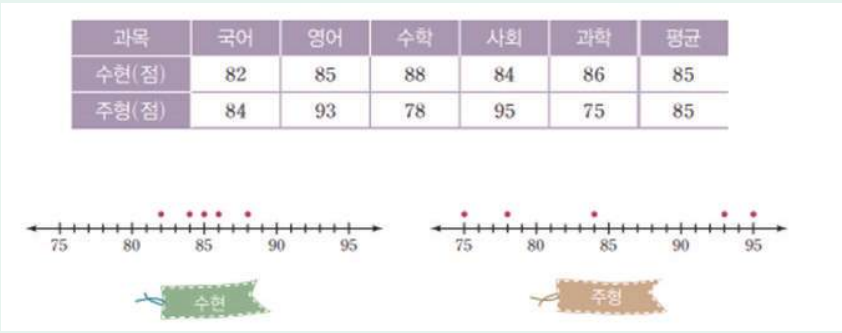
- 자료의 분포상태를 파악하기 위해 어떤 값을 중심으로 분포되어 있는지 살펴봅시다.
- 자료의 대푯값에 대해 알아봅시다.



자료의 정리 방법

- 다음 예시를 통해 대푯값(평균)이 같은 두 자료를 비교해보고 자료의 분포 상태를 파악하기 위한 방법에 대해 알아봅시다.

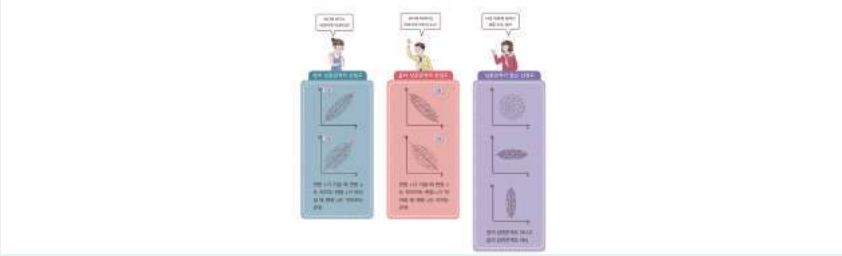
과목	국어	영어	수학	사회	과학	평균
수현(점)	82	85	88	84	86	85
주형(점)	84	93	78	95	75	85



자료의 분포(산포도)

• 한 변량에서 자료의 분포 상태를 알기 위해서 대푯값과 산포도를 이용하였습니다. 짝을 이루는 두 변량 사이의 관계를 파악하는 방법에 대해 알아봅시다.

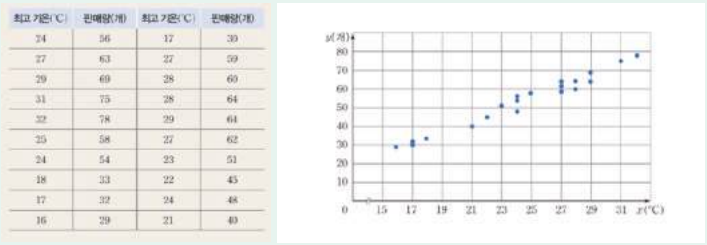
- 산점도를 그리고 상관관계가 있는지 없는지 또는 상관관계가 있다면 양의 상관관계인지 음의 상관관계인지 산점도를 통해 파악할 수 있습니다.



산점도와 상관관계

활동3. 산점도 그리기<학습지>

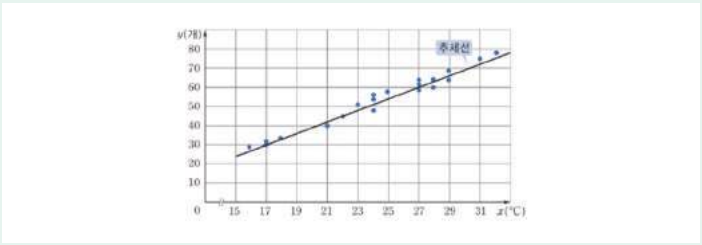
- 주어진 자료로 산점도를 그려봅시다.
  - 주어진 자료의 두 변량은 양의 상관관계를 가지고 있습니다.



최고 기온(℃)	판매량(개)	최고 기온(℃)	판매량(개)
24	56	17	39
27	63	27	59
29	69	28	60
31	75	28	64
32	78	29	64
25	58	27	62
24	54	23	51
18	33	22	45
17	32	24	48
16	29	21	40

산점도

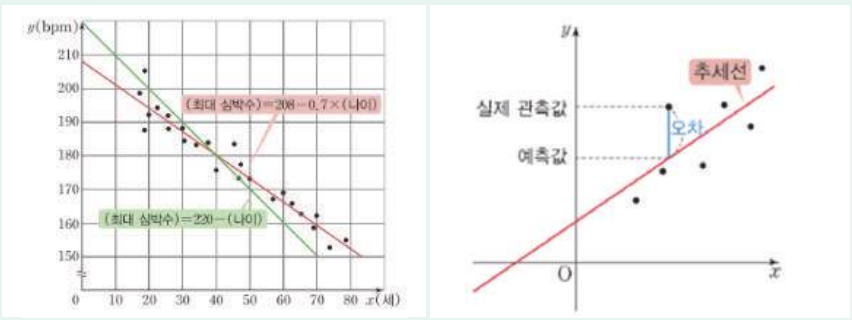
- 그린 산점도 위에 자료의 경향을 잘 나타내는 추세선을 그려보고 예측함수를 구해봅시다.
  - 두 변량 사이의 상관관계가 있을 때, 이 자료의 경향성을 나타내는 직선인 추세선을 이용하여 예측할 수 있습니다.



추세선

활동4. 손실함수

- 자료의 특성을 가장 잘 반영하는 추세선은 무엇일까요?
  - 예측값과 실제 관측값의 차를 오차라고 하는데 오차를 최소화하는 추세선이 자료의 특성을 가장 잘 반영합니다.



추세선과 오차

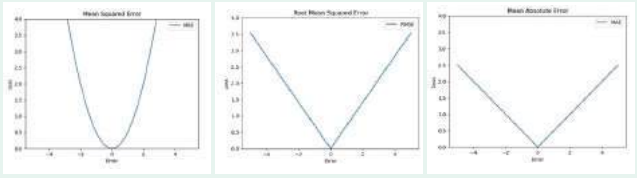
• 이런 오차를 최소화하는 추세선을 구하기 위한 손실함수에 대해 알아봅시다.

- MSE, RMSE, MAE에 대해 알아보고 함수의 그래프를 통해 어떤 장·단점이 있는지 살펴봅시다.
- MSE는 오차가 0과 1사이의 경우 제곱하여 더 작은값, 1이상인 경우 제곱하여 더 큰 값으로 반영된다는 단점이 있고, 이차함수 양상으로 미분가능하여 손실함수의 최솟값을 구할 때 미분을 이용할 수 있다.
- RMSE는 MSE의 루트를 한 것으로 1보다 작거나 큰것과 상관없이 오차의 반영정도가 같아 MSE의 단점을 보완한다. 그리고 원래 데이터의 단위와 같다.
- MAE는 RMSE와 비교할 때, 오차가 커도 반영되는 정도가 적어 이상치에 둔감하여 이상치가 있는 데이터에 활용할 수 있다.

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i}^{N}(pred_i - target_i)^2$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i}^{N}(pred_i - target_i)^2}$$

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i}^{N}|(pred_i - target_i)|$$

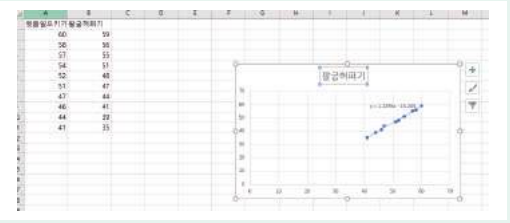


손실함수

활동5. 프로젝트

• 조별로 탐구활동을 통해 예측함수를 구하고 예측해봅시다.

- 스프레드 시트에 수집한 데이터를 넣어 표를 작성하고 산점도를 그린 후 상관관계가 있는지 살펴보고 추세선을 그리고 예측함수를 구해봅시다.
- 구한 예측함수를 이용하여 예측해봅시다.



활동 예시

수업 활동 참고 자료

교과서 자료 (‘인공지능수학’, ‘실용수학’/천재교육)

3 정리

학습내용 정리

- 두 변량이 상관관계가 있을 때, 자료의 경향을 나타내는 예측함수와 가장 적절한 추세선을 찾기 위한 손실 함수에 대해 배웠습니다.
- 학습한 내용을 퀴즈로 풀어보면서 잘 이해했는지 확인해 봅시다.

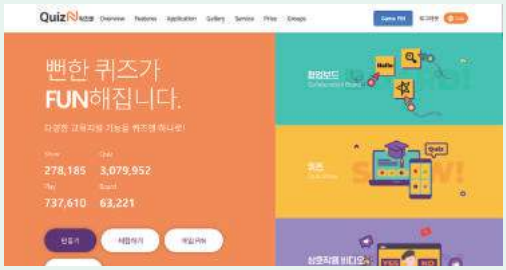
퀴즈앤 문제풀이

- 다음 시간에는 기계학습 회귀를 통해 친환경 자동차의 비중에 따라 대기오염물질 배출량을 예측해봅시다.

수업 활동 참고 자료

퀴즈앤

https://www.quizn.show



수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 학생들에게 노트북이 제공되기 때문에 교사의 발문에 대해 답을 검색하여 다양한 의견을 제시할 수 있도록 시간적 여유를 제공한다.
- 예측함수를 구하고 예측할 수 있도록 상관관계가 있는 두 변량을 택할 수 있도록 지도한다.

수업 내용

6/6차시

수업 목표

- 머신러닝을 활용한 친환경 자동차 등록 비중에 따른 대기오염물질 배출량을 예측할 수 있다.
- 생성형 인공지능을 활용하여 친환경 자동차 이미지를 생성할 수 있다.

① 도입

동기유발

- 인공지능(AI)에 대해 떠오르는 것을 멘티미터(Mentimeter) 사이트에 적어보세요.

멘티미터에 작성된 학생 응답

- 오늘은 오렌지3 프로그램의 선형회귀 머신러닝을 통해 친환경 자동차 등록 비중에 따른 대기오염물질 배출량을 예측하는 방법을 배워보겠습니다.

수업 활동 참고 자료

동영상 자료

https://youtu.be/b2GFuDOPldw?feature=shared

("한국, 40년 뒤 대기오염 피해 최악" 경고 / SBS)

멘티미터 Mentimeter

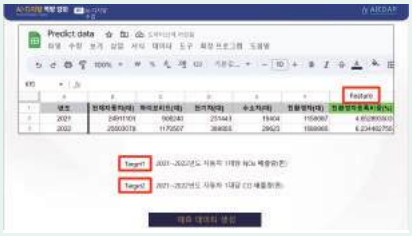
https://www.mentimeter.com

전개

활동1. 데이터 분석을 통한 예측

- 친환경 자동차의 등록비중에 따른 대기오염물질 배출량을 예측하기 위해 필요한 데이터는 무엇인가요?
  - 친환경 자동차 등록자료와 대기오염물질 연도별 배출량이 필요합니다.

데이터 수집

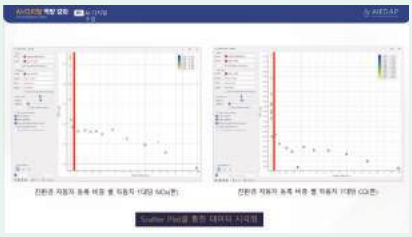


데이터 전처리

- 데이터를 전처리한 자료에서 Feature 데이터와 Target 데이터가 각각 무엇인가요?
  - Feature 데이터는 친환경자등록비중이고, Target 데이터는 자동차 1대당 대기오염물질 배출량입니다.

- 오렌지3의 선형회귀 기능을 활용하여 2021년과 2022년의 대기오염물질 배출량을 예측하고, 모델 평가와 시각화를 해봅시다.

선형회귀 데이터 분석 및 평가



시각화 결과

수업 활동 참고 자료

오렌지

https://orangedatamining.com

활동2. Bing Image Creator를 활용하여 이미지 생성

- Bing Image Creator를 활용하여 친환경 자동차 이미지를 생성해봅시다.

이미지 생성 결과

수업 활동 참고 자료

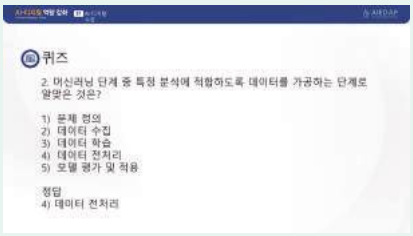
Bing Image Creator

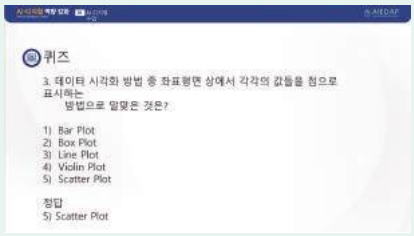
https://www.bing.com/images/create

정리

학습내용 정리

- 데이터 분석 및 시각화에 대한 내용을 학습했습니다.
- 학습한 내용을 문제로 풀어보면서 잘 이해했는지 확인해 봅시다.





퀴즈를 통한 형성평가

- 사후 설문조사를 실시해주세요.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들에게 노트북이 제공되기 때문에 교사의 발문에 대해 답을 검색하여 다양한 의견을 제시할 수 있도록 시간적 여유를 제공한다.

평가 계획

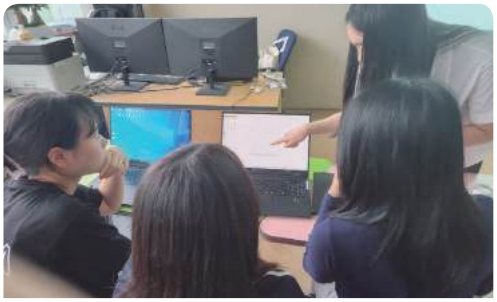
교과	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
과학	자기 평가	• 대기오염의 원인과 심각성을 설명할 수 있는가? • 주요 대기오염물질의 종류을 설명할 수 있는가? • 대기오염물질 배출원을 설명할 수 있는가?	루브릭 제공
기술	구술 평가	• 내연기관 자동차의 문제점을 설명할 수 있는가? • 친환경 자동차 종류를 나열할 수 있는가? • 하이브리드 자동차의 작동원리를 설명할 수 있는가? • 플러그인 하이브리드 자동차의 작동원리를 설명할 수 있는가? • 전기자동차의 작동원리를 설명할 수 있는가? • 수소 자동차의 작동원리를 설명할 수 있는가?	루브릭 제공
수학	프로젝트 평가	• 수집한 자료의 산점도를 그리고 상관관계를 설명할 수 있는가? • 추세선을 바르게 구하였는가? • 예측함수를 바르게 구하였는가? • 예측함수를 이용하여 예측하는 과정에서 수학적 오류가 없는가?	루브릭 제공
정보	관찰평가 프로젝트 평가	• 오렌지3에서 수집된 데이터를 불러올 수 있는가? • Feature 데이터와 Target 데이터를 결정지을 수 있는가? • 데이터를 산점도로 표현할 수 있는가? • 머신러닝(회귀)를 구현할 수 있는가? • 예측값을 구할 수 있는가? • 생성형 인공지능에 적절한 문구를 넣어 결과물을 만들었는가? • 대기오염을 줄일 수 있는 방안이 잘 드러나도록 표현하였는가? • 이미지에 창의성이 보이는가?	루브릭 제공

수업 활동 사진

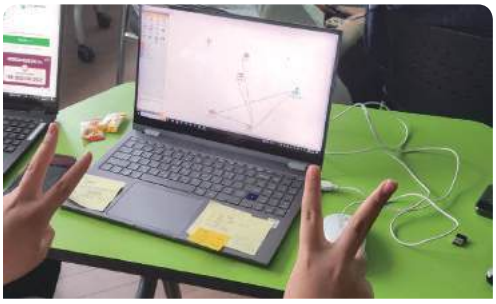
과학 수업 장면

기술 수업 장면

수학 수업 장면



정보 수업 장면



오렌지3 활용 장면

오렌지3를 통한 머신러닝

모둠 활동 장면1

모둠 활동 장면2

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE12

학습자용 활동지	1-2차시_과학_학생용 활동지.hwp 3-4차시_기술_학생용 활동지.hwp 5차시_수학_학생용 활동지.hwp 6차시_정보_학생용 활동지.hwp
교사용 참고자료	1-2차시_과학_교사용 활동지.hwp 3-4차시_기술_교사용 활동지.hwp 5차시_수학_교사용 활동지.hwp 6차시_정보_교사용 활동지.hwp 1-2차시_과학_프레젠테이션.pdf 3-4차시_기술_프레젠테이션.pdf 5차시_수학_프레젠테이션.pdf 6차시_정보_프레젠테이션.pdf

수업 성찰

어려웠던 점

학생들의 수준이 다양했던 점이 가장 어려웠다. 어떤 학생은 파이썬을 통해 인공지능 모델을 만들 수 있는 반면 어떤 학생은 PC를 다루는 것부터 서툴렀기 때문이다.

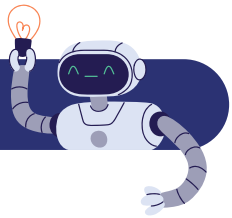
함께 융합 수업을 진행하는 교사끼리 서로 보조 교사 역할을 맡아 수업을 진행함으로써 어려운 점을 극복할 수 있었다.

성공적이었던 점

사전 설문조사 결과 65% 이상의 학생이 융합 수업을 받은 경험이 없으며, 본 연구에서 진행한 AI 융합 수업이 처음으로 경험한 융합 수업이었다.

그러나 사후 설문 조사 결과 80% 이상의 학생이 AI 융합 수업을 통해 AI 이해도가 높아졌으며, 90% 이상의 학생이 AI 융합 수업에 만족하는 것을 알 수 있었다.

1 수업개요



수업 제목	인공지능을 활용한 실생활 문제해결 웹 서비스 만들기	난이도	상
담당 교사	이동윤	소속 기관	광주과학고등학교
학교급/학년	고등학교 3학년	차시	8

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ☐ 사회 ■ 과학 ☐ 실과 ☐ 음악 ■ 미술 ☐ 체육 ■ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ☐ 학교생활 ■ 실생활 ☐ 미래 ☐ 외국어 ☐ 기타
수업 유형	☐ 데이터분석 ■ 창작·창안 ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ■ 알고리즘·프로그램 설계 ☐ 기타
교수학습 유형	PBL(문제 기반 학습)
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : Python, FastAPI, Tensorflow, RetinaFace, EasyOCR
AI 도구 유형	☐ 검색 ■ 기계학습 ☐ 분석 ☐ 생성 ■ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 ☐ 기타

AI 융합 수업 의도

이 AI 융합 수업에서는 인공지능 기술의 이론적 지식과 실제 응용에 대한 이해를 바탕으로 실생활 문제를 인공지능과 웹 서비스를 활용하여 해결하는 프로젝트를 직접 구현해보는 경험을 통해 학습한 내용을 실제 상황에 적용하는 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있다. 이를 위해 실생활의 문제 상황을 제시하고, 얼굴 인식과 차량 번호 인식 인공지능 라이브러리를 안내한 후 웹 서버와 결합하여 실질적인 문제를 해결하는 능력을 개발한다. 이 과정을 통해 학생들은 인공지능과 웹 기술의 융합을 통해 실생활의 문제에 대한 해결책을 창출하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하게 된다.

학습목표

- 얼굴 인식 인공지능과 차량 번호 인식 인공지능 기술의 기본 원리를 이해할 수 있다.
- 웹 서버의 기본 구조와 작동 원리를 이해하고 문제 해결에 필요한 웹 서버 프로그램을 구현할 수 있다.
- 실생활 문제를 인공지능과 웹 서비스를 활용한 프로젝트로 구현하고 실제로 배포해보는 경험을 통해 실질적인 문제해결 능력을 향상시킬 수 있다.

성취 기준

[12미창01-05] 아이디어를 스케치, 모델링 등으로 시각화할 수 있다.

[9정03-01] 실생활 문제 상황에서 문제의 현재 상태, 목표 상태를 이해하고 목표 상태에 도달하기 위해 수행해야 할 작업을 분석한다.

[9정03-03] 논리적인 문제 해결 절차인 알고리즘의 의미와 중요성을 이해하고 실생활 문제의 해결 과정을 알고리즘으로 구상한다.

[12정03-09] 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계⋅구현한다.

[12인기02-02] 이미지 인식, 컴퓨터 비전의 활용 분야를 탐색하고, 컴퓨터 비전의 한계를 인간의 시각 처리와 비교하여 설명한다.

[12정생02-03] 웹 프레임워크를 이용하여 웹 서버 애플리케이션을 구현할 수 있다.

수업의 흐름

1. 문제 상황 제시

- 인원수 체크 문제 및 얼굴인식 AI 기술의 필요성
- 아파트에서 주차 관리 문제 및 OCR 기술의 필요성

2. 지식 및 기능 습득하기

- 인공지능 라이브러리 및 프로그램 구현에 필요한 지식과 기능 익히기

3. 문제 해결 프로젝트 구현하기

- 얼굴 인식 프로그램 구현하기 → 얼굴 인식 프로그램 서비스 웹 사이트 제작
- 차량 번호 인식 및 판별 프로그램 구현하기 → 주차관리 프로그램 서비스 웹 사이트 제작

4. 프로젝트 결과 발표

수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디, Google Colab, Visual Studio Code

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/8차시

수업 목표

- 얼굴 인식 인공지능과 차량 번호 인식 인공지능 기술의 기본 원리를 이해할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 우리 주변에서 인공지능 기술로 해결할 수 있는 문제 상황 소개
- 학생들과 함께 해당 문제에 대한 의견 공유: 본인이 겪었던 혹은 매체에서 봤던 인공지능을 활용한 문제해결에 사례에 대해 간단하게 발표하기

[생각해보기]

일상생활에서 인공지능을 활용하는 사례를 발표해보자.

- 영화와 음악 추천 : Youtube, Netflix 등은 인공지능을 활용하여 사용자의 과거 시청 및 청취 패턴, 선호 장르, 시청 시간 등의 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 콘텐츠를 추천해 준다.
- 인공지능 번역 : Google Translate, Papago와 같은 번역 앱은 딥러닝 기술을 활용해 여러 언어간의 번역을 제공한다.
- 자율주행 자동차

문제 상황 제시

- 인공지능을 활용하여 해결하기에 적합한 문제 상황

단체 교외 활동의 인원수 체크 문제

https://www.kumchon.es.kr/upload/2013/06/21/c02d71347e216596a60aaa085119f0c4

아파트의 불법주차 체크 문제

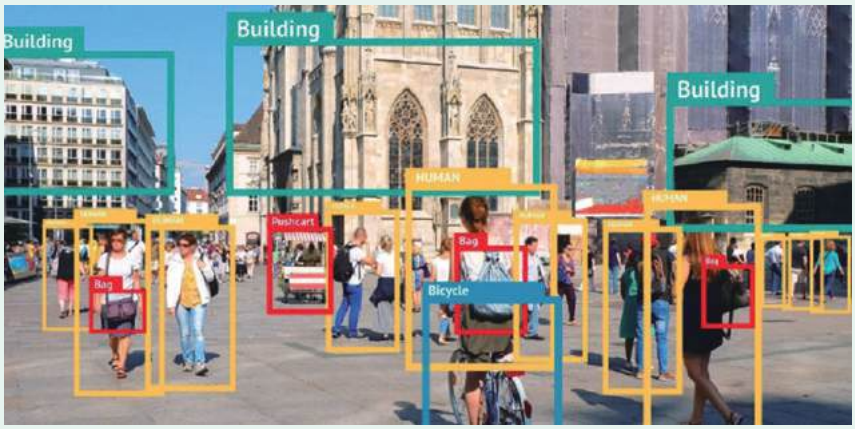
아이디어 도출의 5단계

문제 정의하기 → 질문하기 → 떠오르는 생각 공유/기록하기(브레인 라이팅) → 아이디어 정리하기(친화도법) → 아이디어 선정하기(다수투표 또는 의사결정 그리드)

전개(35분)

Object Detection 이해하기

- Multiple Objects 문제
- Object Detection



Object Detection
출처: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1IhOQaruy3xgSC2K7li0ilZPWhVbtwb6uMw&usqp=CAU

OCR(Optical Character Recognition)

- OCR 이란?
- OCR 기술의 구현 과정 이해하기

  이미지 취득하기 > 이미지 전처리하기 > 텍스트 추출하기 > 문자 인식하기

OCR 처리 과정
출처: https://nanonets.com/blog/content/images/2019/11/OCR

팀 빌딩 및 프로젝트 계획서 작성 준비

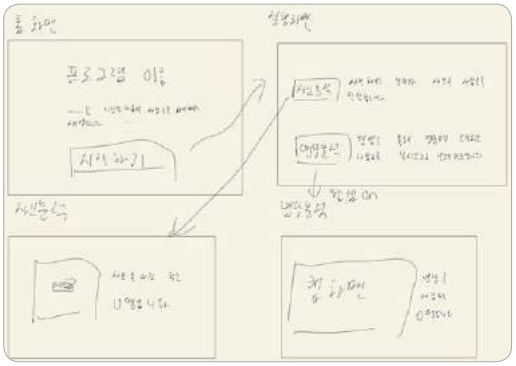
- 팀원 결정 → 자기 소개 → 팀명, 팀규칙 정하기
- 프로젝트 계획서 작성을 위한 팀별 문제 검토
- 프로젝트 계획서 작성하기

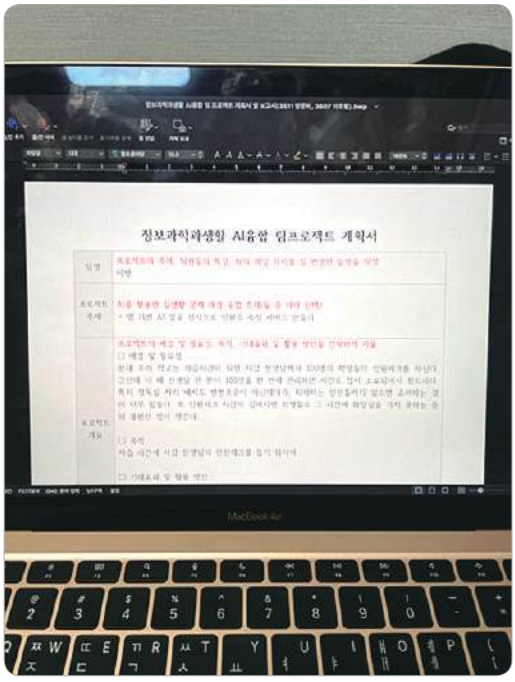
  TIP 팀별로 문제를 확인하고 문제에서 요구되는 해결안이 무엇인지를 파악하기 위해 문제를 상세히 검토할 수 있도록 한다.

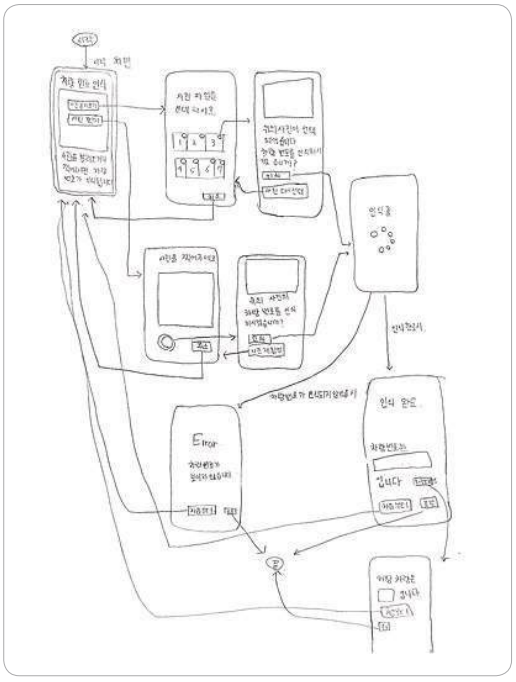
3 마무리(5분)

인공지능을 활용한 문제 해결 프로젝트 계획서 제출하기

수업 활동 사진







수업 내용

2-3/8차시

수업 목표

- 얼굴과 차량번호 인식을 위해 필요한 지식 및 기능을 습득할 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- 사진에서 얼굴을 인식하는 프로그램을 구현하는 과정에 어떤 기능이 필요할까?
- 차량 번호를 인식하는 프로그램을 구현하는 과정에 어떤 기능이 필요할까?

필요한 프로그래밍 언어와 라이브러리 소개

- Python, Numpy, Matplotlib, OpenCV, Retina-Face, EasyOCR

TIP 학생 주도성 프로젝트임을 안내하고 협력을 통해 문제해결 강조

② 전개(90분)

Numpy로 이미지 데이터 다루기

- 대규모 다차원 배열과 행렬 연산에 필수적으로 사용되는 라이브러리로 이미지 데이터 저장 및 처리에 사용

Matplotlib 라이브러리로 이미지 출력하기

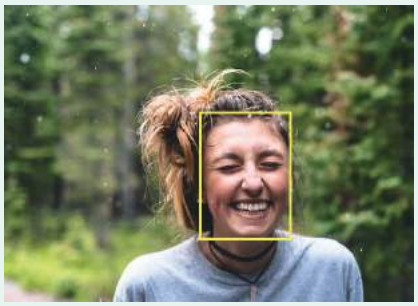
- 데이터 시각화를 위한 강력하고 널리 사용되는 라이브러리

OpenCV 라이브러리로 이미지 변환 조작하기

- 오픈 소스 컴퓨터 비전 라이브러리로 다양한 컴퓨터 비전과 기계 학습 알고리즘을 포함하고 있음.

Matplotlib 라이브러리로 이미지 출력

OpenCV 라이브러리로 이미지 조작



(왼쪽) 출처 : https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2022/11/gc3.png
(오른쪽) 출처 : https://images.unsplash.com/photo-1544507888-56d73eb6046e?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8MjN8fHNtaWxlfGVufDB8fDB8fHww&auto=format&fit=crop&w=500&q=60

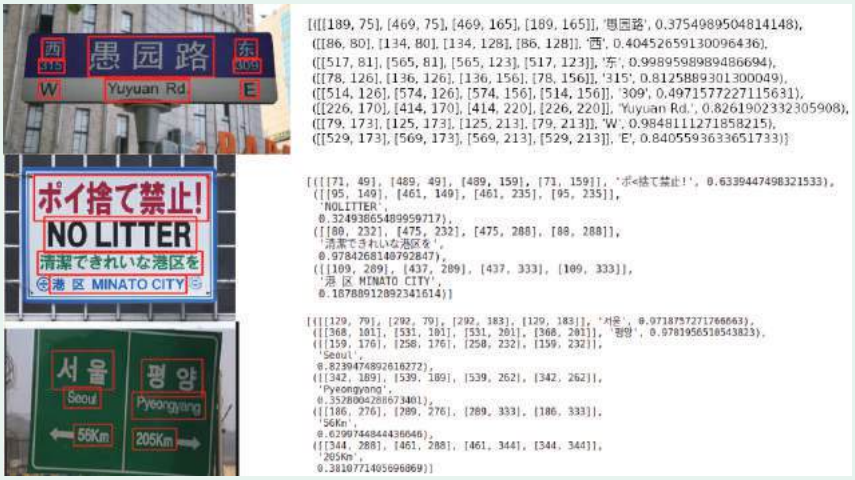
RetinaFace 라이브러리 사용방법 익히기

- RetinaFace 라이브러리로 이미지에서 얼굴 인식하기
- 라이브러리 설치 → retubaface 모듈 로드 및 RetinaFace 객체 생성 → 얼굴 인식하기

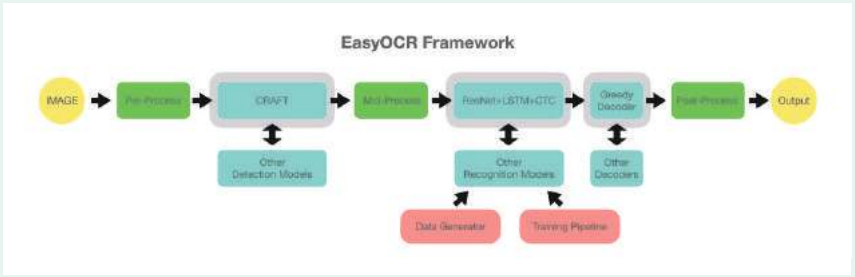
Retina-Face 라이브러리
출처 : https://warehouse-camo.ingress.cmh1.psfhosted.org/72384453b8ea88dc683301717dc2cb60857b384e/68747470733a2f2f7261772e676974687562757365726572636f6e74656e742e636f6d2f736572656e67696c2f726574696e61666163652f6d61737465722f74657374732f6f7574707574732f696d67332e6a7067

EasyOCR 라이브러리 사용방법 익히기

- EasyOCR 라이브러리로 이미지에서 텍스트 인식하기
- 라이브러리 설치 → easyocr 모듈 로드 및 Reader 객체 생성 → 텍스트 인식하기



EasyOCR 라이브러리
출처 : https://github.com/JaidedAI/EasyOCR/blob/master/examples/example2



EasyOCR Framework
출처 : https://github.com/JaidedAI/EasyOCR

TIP 각 라이브러리에 대한 자세한 내용을 모두 가르치기 보다 꼭 필요한 기능만 학습하도록 한다.

마무리(5분)

- 각 라이브러리의 필요성 및 사용 방법 정리하기
- 다음 차시 학습 내용 소개

수업 활동 사진

수업 내용

4-5/8차시

수업 목표

- 얼굴과 차량번호 인식을 위해 필요한 지식 및 기능을 습득할 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- 전 차시에 배웠던 라이브러리를 활용하여 이미지에서 얼굴을 인식하고 이미지에 인원수를 표시하는 프로그램을 어떻게 구현해야 할까?
- 전 차시에 배웠던 라이브러리를 활용하여 차량 번호를 인식하고 인증된 차량인지 아닌지를 어떻게 판별할 수 있을까?

TIP 학생 주도성 프로젝트임을 안내하고 협력을 통해 문제해결 강조

② 전개(90분)

얼굴 인식 프로그램 구현하기

- 필요한 패키지와 모듈 가져오기
- 이미지 출력 show_images 함수 만들기
- 얼굴을 인식하고 이미지에 표시하는 count_people 함수 만들기

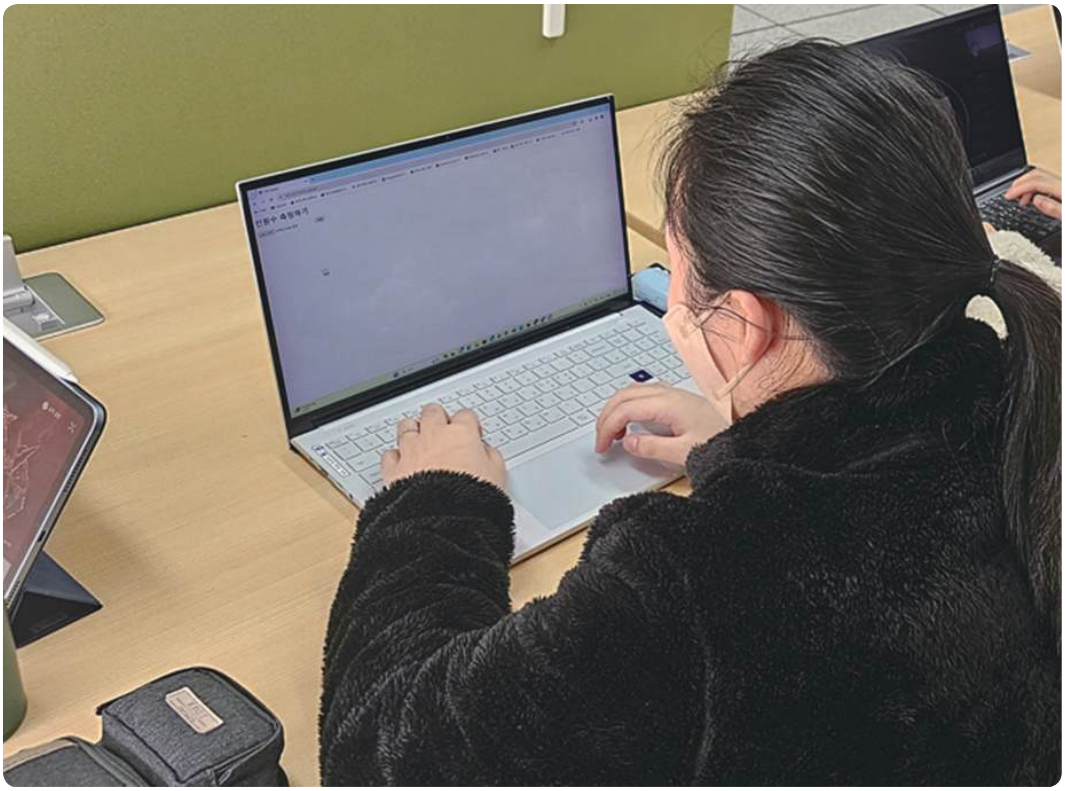
자동차 번호 인식 프로그램 구현하기 및 인증된 차량인지 체크하기

- 필요한 패키지와 모듈 가져오기
- 이미지 출력 show_images 함수 만들기
- 차량 번호를 인식하고 반환하는 detect_license_plate 함수 만들기
- 아파트 주민들의 차량 정보가 저장된 csv 파일 읽어오기
- 이미지에서 차량번호를 인식하여 불법주차인지 판별하기

③ 마무리(5분)

- 구현된 프로그램 정리하기
- 다음 차시 학습 내용 소개

수업 활동 사진



수업 내용

6-7/8차시

수업 목표

- 인공지능을 이용한 문제 해결 프로그램을 웹으로 배포할 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- 구현된 프로그램을 실제로 사용하려면 어떤 형태로 배포해야 할까?

필요한 프로그래밍 언어와 라이브러리 소개

- FastAPI, Bootstrap

TIP 학생들이 이전에 학습한 웹 프로그래밍 작성 방법을 미리 복습해 올 수 있도록 한다.

② 전개(90분)

콘텐츠 기획

- 웹 사이트에 포함될 콘텐츠 계획
- 정보 구조 설계(어떤 정보를 어떤 방식으로 제공할지 결정)

기능 정의

- 필요한 기능 정의(구현 가능성 고려)

기술과 플랫폼 선택

- FastAPI, MySQL 데이터베이스, SQLAlchemy 모듈

프로토타입 제작

- 기획한 내용을 바탕으로 프로토타입 제작
- 웹 사이트의 전체적인 레이아웃과 기능을 시각적으로 확인

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

<교수자의 역할>

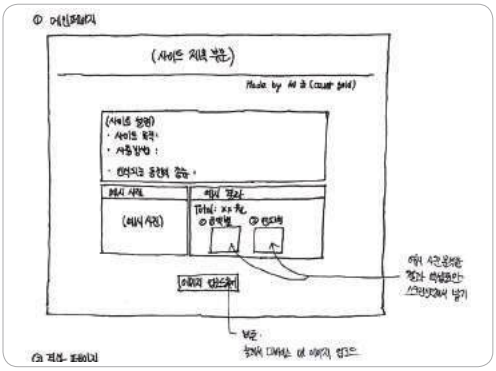
학생들이 불확실한(해결방법을 모르는) 것에 용기 내어 뛰어들게 한다.
이와 관련된 필수 지식을 제공하거나 탐색할 수 있도록 안내한다.
학습자가 창의적으로 해결 방안을 찾도록 자극하고 질문한다.
학습자의 해결안을 평가하고 제단하기 보다 지지하고 응원한다.
성찰 질문을 통해 학습자의 활동을 학습으로 승화시킨다.

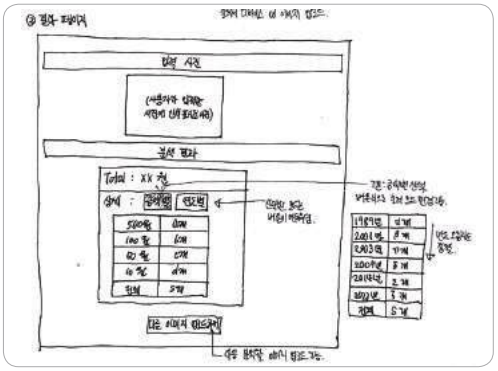
- 학생들이 웹 프로그래밍 구현의 기술적 접근에만 집중하지 않고 문제 해결에 적합한 웹 사이트 디자인부터 구현까지 전체적인 관점에서 문제를 바라볼 수 있도록 안내한다.
- "웹 애플리케이션의 디자인을 구상하세요."라는 말만 하기보다는 디자인 구사에 적합한 프레임을 같이 제시하면 수업의 효과가 올라간다.
- 학생이 해결하는 수행 과정을 보고서나 포트폴리오 형태로 누적하여 평가가 지속적으로 이루어지고 과정에 초점을 맞추도록 한다.

③ 마무리(5분)

- 학생들이 자신이 자료를 정리하고 마무리할 수 있는 시간을 제공하고 다음 활동(발표)을 안내한다.

수업 활동 사진



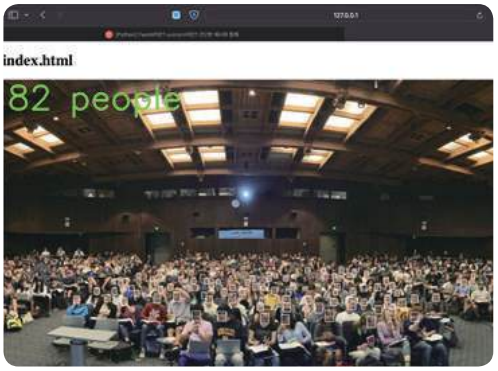


번호판 사진을 제출하세요
차량 조회 시스템
Choose File
No file chosen

['3018', '3108', '8016']
등록되지 않은 차량번호는 3018 입니다.
67나 8016
52단 3108
152가 3018

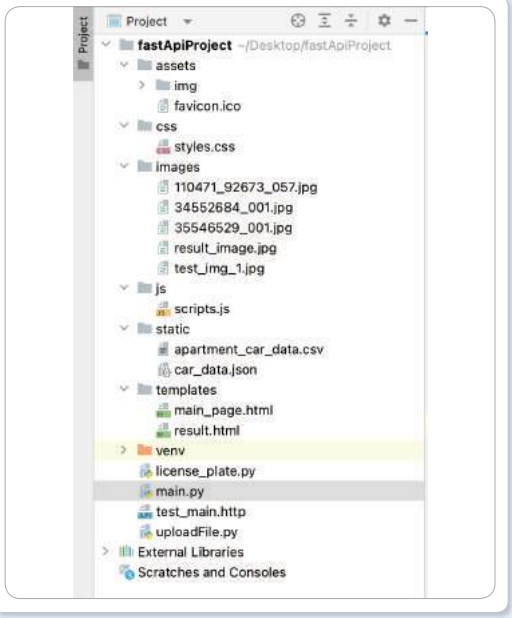
['7755']
False
78우 7755
encar.com

['2117']
True
11우 2117
encar.com


index.html
82 people

인공지능 기반 자동 등전 인식 웹사이트
by 서 금(count gold)
Upload
사용 방법

127.0.0.1:8000/upload
Count People in your photo
"Choose File" 버튼으로 파일을 선택하고 "Upload" 버튼으로 업로드 하세요.
JPG, JPEG, PNG 파일만 가능합니다.
파일 선택
선택된 파일 없음
Upload
파일을 업로드 하면 인공지능을 활용하여 인원수를 센 후 사진에 글자와 함께 표시됩니다.
또한 센 사람의 수를 사각형으로 표시해 줍니다.
여기 예시가 있습니다.


Project
fastApiProject ~/Desktop/fastApiProject
assets
img
favicon.ico
css
styles.css
images
110471_92673_057.jpg
34552684_001.jpg
35546529_001.jpg
result_image.jpg
test_img_1.jpg
js
scripts.js
static
apartment_car_data.csv
car_data.json
templates
main_page.html
result.html
venv
license_plate.py
main.py
test_main.http
uploadFile.py
External Libraries
Scratches and Consoles

수업 내용

8/8차시

수업 목표

- 인공지능을 이용한 실생활 문제 해결 결과를 공유할 수 있다.

① 도입(5분)

동기유발

- 모둠별로 제작한 자료에 대한 발표과정을 안내한다.

  TIP 학생들이 이전에 학습한 웹 프로그래밍 작성 방법을 미리 복습해 올 수 있도록 한다.

② 전개(40분)

얼굴 인식 프로그램 구현하기

- 필요한 패키지와 모듈 가져오기
- 이미지 출력 show_images 함수 만들기
- 얼굴을 인식하고 이미지에 표시하는 count_people 함수 만들기

자동차 번호 인식 프로그램 구현하기 및 인증된 차량인지 체크하기

- 필요한 패키지와 모듈 가져오기
- 이미지 출력 show_images 함수 만들기
- 차량 번호를 인식하고 반환하는 detect_license_plate 함수 만들기
- 아파트 주민들의 차량 정보가 저장된 csv 파일 읽어오기
- 이미지에서 차량번호를 인식하여 불법주차인지 판별하기

③ 마무리(5분)

- 활동 전체에 대한 자기평가가 이루어지고 반 전체의 활동에 대한 교사의 전체 피드백으로 활동을 마무리 한다.

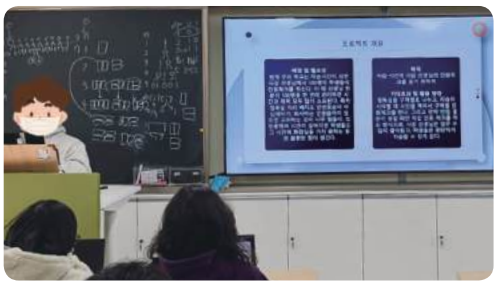
새로운 문제에 대한 도전

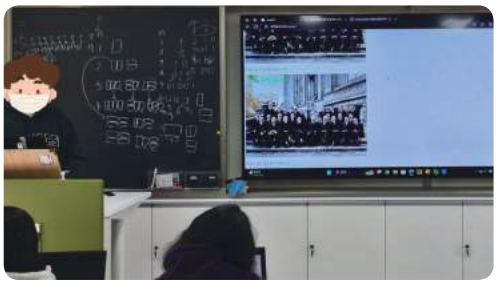
- 인공지능을 활용한 인증 차량 판별 프로젝트 활동을 통해 얻은 지식과 기능을 이용하여 새로운 문제에 도전한다면 어떤 문제를 해결할 수 있을까?

수업 활동 사진

실제 프로젝트 화면
123가 4568

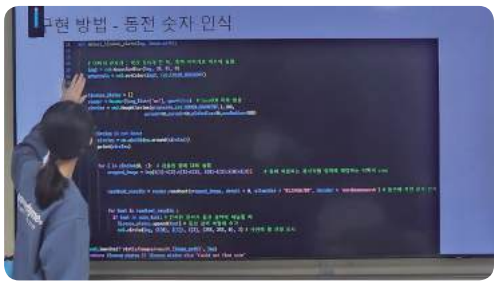
78루 7755

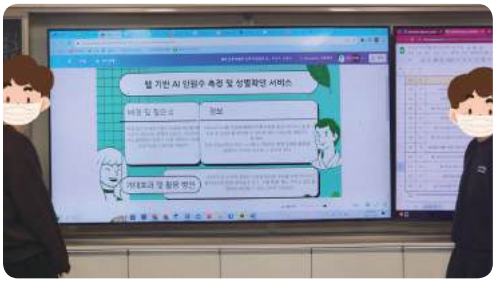




웹 기반 AI 숫자 인식으로 동전
금액 합산 서비스 구현하기

구현방법 - 태스트를 위한 동전사진 수집


구현 방법 - 동전 숫자 인식



수업 활동 사진 | 프로젝트 포스터

프로젝트 포스터 1

프로젝트 포스터 2

프로젝트 포스터 3

프로젝트 포스터 4

프로젝트 포스터 5

프로젝트 포스터 6

프로젝트 포스터 7

프로젝트 포스터 8

프로젝트 후기 | 학습경험, 느낀점, 앞으로의 개선 방향 등

OCR 기술을 직접 사용해보는 경험을 가질 수 있었습니다. 평소에 이미지 또는 음성의 자동 처리 기술에 관심이 많고 관련 연구를 진행하며 기술의 존재 및 원리는 알고 있었으나 실제로 써본 것은 이번이 처음입니다. 이번 경험을 통해 이미지 처리 기법을 다루는 방법을 한 번 사용해 보았고 이는 앞으로 제가 관련 연구 및 프로젝트를 함에 있어 큰 도움이 될 것으로 생각됩니다.

OCR이라는 기술을 잘 모르고 있었는데 이번 프로젝트를 통하여 알게 되었다. 이번에는 OCR기술을 이용하는 코드를 사용하는 데에 있어 미숙하여 조원의 도움을 정말 많이 받았지만 이를 통하여 조원과의 협동심을 기르는 계기가 되기도 하였다. 앞으로는 사진의 형식에 상관 없이 가능하도록 개선할 것이다.

평소 자동차를 타고 주차장을 드나들 때 등록되지 않은 차량이더라도 매번 차량 번호를 정확하게 인식하는 모습이 신기했었는데, 이번 프로젝트를 통해 OCR 기술이 있어서 가능한 일이었다는 사실을 알 수 있었다. 사진이나 PDF 파일에 포함된 텍스트를 추출하고, 영수증이나 번호표, 지폐, 동전을 인식하는 등 OCR 기술이 차량 번호판 인식뿐만 아니라 실생활 다양한 분야에 유용하게 쓰일 수 있다는 점도 알게 되었다.

웹 기반 AI인원수 측정 및 성별 확인 홈페이지를 만들며 기존에 사용하던 flask와 달리 api에 특화된 fastapi를 이용하여 개발하는 과정에서 fastapi가 가지는 장점과 단점에 대해 더 자세히 알 수 있었던

것 같다. 특히 flask에 비해 응답속도가 매우빠르다는 점이 인상깊었는데, 이를 활용해 얼굴인식 외에도 다양한 api에 사용될 수 있을 것 같다고 생각했다.

fastapi와 html, 컴퓨터 비전에 대해 학습하고, 이와 관련하여 cv2로 변형한 이미지를 저장하는 방법 등을 추가적으로 학습했고, retinaface를 통해서 웹 기반 AI 인원수 측정 및 성별확인 서비스를 성공적으로 개발할 수 있었다. 처음에는 수많은 기능을 학습하며 과연 이 프로젝트를 성공적으로 만들 수 있을지 의문이 들었으나, 다양한 시행착오 끝에 이를 성공적으로 끝마쳐 성취감을 느낄 수 있었다. 또한 나중에는 사진 속에 있는 사람들의 정보을 저장하여 이를 통해 여러 사진에서 같은 사람들을 찾는 기능도 추가한다면 좋을 것 같다는 생각을 하였다.

웹 기반 ai 인원수 측정과 성별 확인에 대한 홈페이지를 제작하였다. Fastapi 를 활용하여 기존에 사용했던 방식과는 다른 장단점을 가지고 있는 프로그램을 제작하며 배우게되었다. 얼굴색, 혹은 얼굴 특징들을 분류하여 사람들을 분류 할 수 있다면 더욱 발전 가능할 수 있을것이라 느껴졌다

웹 기반 AI 인원수 측정 및 성별 확인 서비스 프로그램을 만들었다. 이 웹사이트 만드는데 백엔드 개발에 동참하였다. 한 학기에 한 시간씩 프로그램을 만드는데 배웠는데 실제로 합동하여 프로그램을 만들었다는점에서 큰 의미가 있었다. 이 웹사이트에서 사람들의 얼굴을 인식하여 어떤 기준을 세워 닮은 사람들끼리 분류를 하는 기능도 있으면 좋을 것 같다.

정보과학과 생활 AI융합 프로젝트를 하면서 다양한 경험을 할 수 있었습니다. 지금까지 정보관련 프로젝트로는 c언어나 파이썬등을 이용해 간단한 프로젝트를 진행하는 프로젝트였지만 AI를 활용하여 조원들과 차량번호를 인식하는 프로그램을 제작하면서 새로운 정보 지식을 배울 수 있었고, 정보과학과 다양한 분야와의 융합, AI를 활용한 기능 제작등 다양한 지식을 배울수 있었습니다. 차량번호 인식 프로젝트가 실생활에서도 유의미하게 사용될수 있기 때문에 정보과학 지식을 더욱 습득해서 다양한 기능을 추가하고 실생활에서도 사용될수 있도록 개선해나가고 싶은 생각이 들었습니다.

이번 기회를 통해 AI 라이브러리를 활용한 자동차 번호판 인식 코드를 짜보며 지금껏 너무 어렵고 복잡하게만 느껴졌던 AI와 한결 가까워지게 된 느낌이다. 프로젝트를 진행하면서 새로이 여러 지식들을 배우며 정보과학이 일상생활과 결합할 수 있는 분야가 정말 무궁무진하다고 느꼈다. 우리가 만든 코드에서는 아직 차량의 번호만이 인식되나, 보다 발전시켜 정말 실생활에 활용될 수 있도록 발전시켜 보고 싶다는 생각이 들었다.

기존에는 AI에 관해서 막연히 어렵다는 생각을 가지고 있었고, 이미 주변에서 chatgpt와 같은 수많은 생성형 AI와 접촉해 보았어도 내가 직접 이 생성형 AI를 다룰 일은 없을 것이라고 생각했는데, 이번 기회에 실제로 생성형 AI를 접해보게 되어서 굉장히 뜻깊은 경험이었다. 다음에도 이렇게 AI를 활용하여 실생활의 불편한 점이나 문제점을 해결하여 인간들의 수고를 덜어줄 수 있는 프로그램을 만들어 보고 싶다.

fastapi와 OCV를 활용해 프로그램을 만들었다. 내 역할은 코딩이었는데 모듈을 활용하는 것 뿐 아니라 HTML을 활용해서 웹페이지 제작을 연습할 수 있었다. 팀원간의 역할분담이나 소통이 활발하게 이루어져서 편하게 프로젝트에 임할 수 있었다.

웹 프로그래밍에 처음 도전했을 때, 관련 개념이 너무 많고 복잡하여 압도당했었습니다. 특히 프레임워크를 사용하여 코드를 구성하는 과정은 개념의 이해가 되지 않아코드 이해가 안되어 상당한 노력을 필요로 했습니다. 그러나 실제로 코드를 실행시켜 결과를 보는 순간은 매우 흥미롭고 보람찼습니다. 특히, Jinja2 템플릿을 사용하여 HTML에 `{{}}`를 사용하여 Python 코드를 주입하는 방식은 놀라울 정도로 효율적이었습니다. 이는 매우 잘 만든 프레임워크라고 느꼈습니다. 머신러닝과 딥러닝 수업을 들으면서 PyTorch로 AI 모델을 구현하는 것은 배웠지만, 웹에 적용하는 방식은 어떻게 해야할지 잘 몰랐는데, 이번에 처음으로 AI와 웹을 결합해보면서, 이 두 분야를 어떻게 통합할 수 있을지에 대한 감을 찾을 수 있었습니다. 전반적으로 유익했던 프로젝트였고, RetinaFace로 만든 모델 말고 직접 CNN으로 구축한 모델에 대해서도 웹에서 테스트해보고 싶습니다.

웹 개발은 완전히 새로운 시도였고, 심지어 코딩에 대한 깊은 지식이 있지도 않았습니다. 프로젝트의 구조를 파악하는 데에도 긴 시간이 소요되었지만, 수업에서 사용된 Notion 자료를 참고하며, 웹 개발의 기본 구조와 HTML 등을 이해하려고 노력했습니다.
웹 개발이 처음이었기 때문에, AI와 웹을 접목하여 서비스를 제공하는 것은 매우 참신하고 흥미로운 경험이었습니다. 이 과정에서 많은 것을 배웠고, 새로운 기술을 익히는 것의 유익함을 직접 체험할 수 있었습니다. 예를 들어 Colab에서 사람 수를 세는 것에서 필요한 기능만을 뽑아서 count_people 함수에 넣는 활동도 어떤 코드가 어떤 기능을 하는지 정확히 모르는 상태에서 하나하나 알아가는 것이 유익했습니다. 비록 처음에는 어려움이 많았지만, 그 과정을 통해 성장하고 새로운 지식을 획득한 것에 대해 기쁘게 생각합니다. 나중에는 사이트에 디자인도 넣고 다른 기능들을 넣은 웹을 만들어보고 싶다고 느꼈습니다.

프로젝트를 통해 이미지 처리 및 생성형 AI 모델을 사용하는 경험을 얻었다. 특히, 주어진 코드를 효과적으로 이해하고 수정함으로써 새로운 기술적인 스킬을 습득하는 기회가 되었다. 또한, 프로젝트 중 발생한 기술적인 어려움과 버그를 해결하면서, 문제 해결 능력이 향상된 것 같다. 자체적으로 문제를 파악하고 해결책을 찾는 능력이 향상되었다. fastapi가 정확히 무엇이고 어떤 기능을 하는지에 대해서 알게 되었다.

프로젝트는 팀으로 진행되었기 때문에 팀원과의 협력과 의사소통이 중요했다. 각자의 강점을 파악하고 역할을 분담하여 효과적인 협업을 경험할 수 있었고 팀원이 한 명인 만큼 더 조심스럽고 배려하면서 과제를 수행하는 것이 중요하다는 것을 느꼈다. 이 프로젝트를 통해서 웹의 원리에 대해서 더 잘 알게 되었다.

동전 금액의 인식 정확도를 높이기 위해 easyOCR의 모델을 조정하거나 인식 가능한 문자 범위를 제한하고, 동전 사진을 다양하게 촬영하고, 편집을 통해서 숫자의 윤곽을 뚜렷하게 하는 등 여러 방법을 사용해 보았다. 하지만 이런 노력에도 불구하고 직접 촬영한 동전 사진의 숫자는 제대로 인식되지 않아서 아쉬웠다. 처음 주제와 계획을 세울 때, easyOCR의 작동원리를 공부하지 않고, 어떤 글씨든 잘 인식 할 수 있을 것이라고 생각한 점이 섣불렀던것 같다. 이를 계기로 프로젝트를 하기 전, 사용할 기술의 원리를 공부하는 것이 중요하다는 것을 느꼈고, 기술의 기초 공부가 제대로 되어야 이를 더 적합하게 활용할 수 있다는 것을 깨달았다. 또한, 글씨 인식보다는 CNN모델을 이용하여 동전을 분류하고 detection 하는 방법이 더 나을 것 같다고 생각했다.
fastAPI를 이용하여 간단한 웹페이지를 만드는 방법과 동전 금액 인식 코드를 웹페이지와 연동시키는 방법을 알게 되었다. 이런 간단한 웹사이트를 만드는데도 여러 노력이 필요함을 통해서, 실제 웹사이트 개발에는 많은 시간과 인력이 소요됨을 알 수 있었다.

자동차 번호판이 잘 인식되어서 동전도 잘 인식될 것이라는 예상과 달리 어려움을 겪었다. 번호판은 하얀 바탕에 검은색 글씨인 반면, 동전은 균일한 재질에 양각으로 금액을 새겨 바탕과 글씨가 같은 색이라 이번에 사용한 방법으로는 잘 인식되지 않았던 것이다. 이 경험을 통해 앞으로는 기존에 사용하던 방법이 새로운 문제상황에서 과연 효과적으로 기능할 수 있을지를 신중하게 생각해봐야겠다고 느꼈다. 비록 동전의 글씨 인식에 매우 성공적인 결과가 나오지는 못했지만 이미지의 업로드와 업로드된 이미지를 기반으로 한 동전 인식 결과 출력까지의 일련의 시스템을 구현하면서 fastapi를 사용해 필요한 웹사이트를 구현하는 역량을 길렀다. 동전에서의 글자 인식을 더 정확하게 할 수 있는 방법을 적용시켜 동전 인식의 정확도를 높이는 것이 프로젝트 결과물의 발전에 있어서 가장 중요한 과제일 것으로 생각된다.

몇 년 전 COVID-19가 큰 사회적 이슈였을 때 대학생 몇 명이 함께 COVID 현황 게시판 사이트를 개발하여 공개한 일이 있었다. 당시 그 웹사이트를 자주 들어가보며 이런 사이트는 어떻게 만들어지고, 또 운영될 지 궁금해 하였던 기억이 있다. 수업시간에 웹사이트에 대한 이론을 배운 후 직접 페이지를 만들어 보게 되며, 이러한 궁금증들을 조금 해소할 수 있어 좋았다. 특히 웹사이트 인터페이스를 일일이 구성하는 방법을 배우고 bootstrap을 활용하던 활동이 가장 흥미로웠다. 또 직접 웹페이지를 이루는 여러 구성요소들을 어떻게 각각 설정해주는 것인지 알게 된 후로, 내가 지금까지 사용해온 화려하게 디자인 된 웹사이트들은 어떻게 개발되었을지 놀라운 마음이 들었다.

그동안은 웹사이트를 사용하기만 했지, 그 작동 원리는 몰랐다. 그런데 프로젝트를 진행하면서 웹사이트와 서버의 원리를 새롭게 알게 되었고, 직접 웹사이트를 제작하는 경험에서 사용자 친화적인 웹사이트를 만들기 위해 고민하는 과정을 겪어 보니 그동안의 웹사이트는 엄청난 노력을 통해 만들어진 것들이었다는 것을 깨닫게 되었다.

FastAPI를 활용하여 사진 업로드 시 얼굴 인식을 통해 인원 수를 파악하는 사이트를 만들어보면, 빠르

고 간편한 개발 경험을 얻을 수 있었고, FastAPI의 자동 문서화와 빠른 성능 덕분에 사용자 친화적이면서도 효과적인 웹 서비스를 구현할 수 있었습니다. 얼굴 인식 기능을 추가하면서 머신러닝 모델의 정확성과 프라이버시 관련 고려 사항에 대한 연구가 필요했으며, 이러한 기술적인 고민이 실제 서비스 구축에 큰 역할을 하는 것을 깨달았습니다.

FastAPI를 활용하여 개발한 사진에서 사람 수를 세는 프로그램을 통해 빠른 개발 속도와 간결한 문법의 장점을 경험했습니다. 이 프로젝트를 통해 비동기 프로그래밍의 이점을 이해하고 이미지 처리와 객체 인식의 도전을 극복하며, API 설계와 문서 작성의 중요성을 깨달았습니다. 또한, 프로젝트 관리와 협업을 통해 코드의 가독성을 높이고 사용자 피드백을 수용하여 지속적으로 개선하는 경험을 쌓을 수 있었습니다. 이러한 다양한 기술과 경험을 통해 앞으로의 프로젝트에 보다 적극적으로 참여할 수 있는 능력과 자신감을 얻게 되었습니다.

FastAPI를 활용하여 개발한 프로그램으로 사진에서 사람 수를 효과적으로 세는 경험을 했습니다. 이 프로젝트를 통해 뛰어난 개발 속도와 간결한 문법을 경험하며, 비동기 프로그래밍의 이점을 이해했습니다. 또한, 이미지 처리와 객체 인식의 어려움을 극복하며 다양한 기술적 도전에 맞서는 데 성공했습니다. API 설계와 문서 작성의 중요성을 깨달아 프로젝트의 품질을 향상시키는 데 기여했고, 코드의 가독성을 높이기 위한 프로젝트 관리 및 협업 능력을 향상시켰습니다. 사용자 피드백을 수용하고 지속적으로 개선하는 과정에서 효과적인 프로젝트 관리 기술을 배우며, 앞으로의 프로젝트에 더욱 적극적으로 참여할 자신감을 얻었습니다.

프로그램을 개발하면서 사용자 중심의 서비스 디자인이 얼마나 중요한지를 깨달았습니다. 사용자 피드백을 수용하고 프로그램을 지속적으로 개선함으로써, 사용자들의 실제 필요에 부합하는 서비스를 제공할 수 있었습니다. 이러한 과정은 단순히 기술적인 측면뿐만 아니라 사용자 경험을 고려한 개발 능력을 향상시키는 데 큰 역할을 했습니다

이번 프로젝트를 통해 fastapi를 이용한 웹페이지 제작 방법을 알게 되었고, ocr과 cv2를 이용하여 차량번호인식 문제를 해결할 수 있었다. 인공지능 모델을 웹페이지를 통해 접근할 수 있도록 하여 웹페이지 접속만 가능하다면 어디에서든 차량번호인식 결과를 얻을 수 있었다. 현재는 주차 정보를 하드코딩하여 저장했는데, 추후에는 웹페이지에서 유동적인 표를 활용하고 이를 통해 주차 정보를 정한다면 더욱 편리하게 프로그램을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

처음에는 차량 번호판 인식을 내가 할 수 있을까? 라는 생각이 들었다. 하지만 친구들과 함께 하다 보니 금방 할 수 있었다. 웹 프로젝트를 만들 때 부트스트랩을 이용하면 편하다는 것을 배웠고 아주 유용하다는 생각이 들었다.

평소 한번쯤 만들어보고 싶다고 생각만 했던 웹페이지를 직접 fastapi를 활용하여 만들어보게 되었다

는 사실에 여러가지 계획을 세웠었다. 이 계획했던 것들을 만들어 가며 실제로 웹을 만들 때 생각보다 고려할 것이 많다는 점을 알게 되었다. OCR을 활용한 차량 번호 인식 프로젝트를 구상하는 과정에서 웹페이지를 직접 만들어 코드를 공부하고 사용자들이 어떤 기능을 필요로 할지 설계해보는 과정을 통하여 앞으로도 자주 사용될 중요한 기능이라는 것을 알게 되었다.

프로젝트를 진행하면서 fastapi를 활용한 웹 개발을 경험해볼 수 있었고, 직접 웹페이지를 만들어보며 웹 개발에 대해 배워볼 수 있었다. 많이 경험해보지 못한 웹개발을 해보며 생각했던 기능을 넣지 못하거나 어떻게 넣어야될지 몰라서 헤맬 때도 있었지만 직접 찾아보며 구현에 성공 할 수 있었다. 현재까지 넣은 기능 말고도 블랙리스트 등 여러 기능들을 넣어보면서 현재 만든 웹페이지를 개선해볼 수 있을 것 같다.

평가 계획

정보과하과 생활 웹 프로젝트 채점기준

평가 항목		세부항목	배점	상	중	하	최하	미제출
계획서 및 보고서	프로젝트 계획서	내용 충실도, 체계적인 구성으로 이해하기 쉬운가?	5	5	4	3	2	0
	프로젝트 결과보고서	프로젝트 수행과정 기록	5	5	4	3	2	0
		융합 요소의 정의 및 설명	5	5	4	3	2	0
		완성된 프로젝트에 대한 설명	5	5	4	3	2	0
프로젝트 결과물	유용성 창의성	유용한 기능이 있는가? 창의적인 기능이나 아이디어가 추가되었는가?	20	20	19	18	17	0
	사용자 인터페이스 (UI) 사용자 경험 (UX)	인터페이스가 직관적인가? 사용자의 행동에 따른 반응이 적절한가? 디자인이 깔끔하고 일관성이 있는가?	20	20	19	18	17	0
	오류 유무	문법적 / 논리적 오류가 없는가?	20	20	19	18	17	0
	데이터 활용	데이터를 합리적으로 활용하였는가?	10	10	9	8	7	0
발표	발표 및 피드백 (발표자료 준비)	발표 자료를 작성하고 청중에게 내용을 논리적으로 잘 전달하였는가?	10	10	9	8	7	0
계			100					

2023 정보과학과 생활 웹 프로젝트 동료평가

매우 우수(5), 우수(4), 보통(3), 미흡(2), 매우 미흡(1)											
반	팀	학년	반	번호	이름	계획서 및 보고서	문법적/논리적 오류	UI/UX 디자인	유용성 및 완성도	합리적 데이터 활용	발표

※ 프로젝트 전 과정에 동료평가 5% 적용

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE15

학습자용 활동지	프로젝트 활동지 (웹 프로젝트 계획서.hwp) 프로젝트 활동지 (웹 프로젝트 보고서.hwp)
교사용 참고자료	FastAPI를 사용한 파이썬 웹 개발

수업 성찰

어려웠던 점

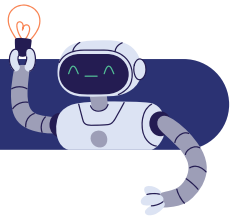
고등학교 3학년 대상으로 일주일 1시간짜리 수업이어서 학생들의 참여가 매우 적극적이지 않았음. 이전에 정보 교과 수업을 적게 수강한 학생들은 사전 지식이 부족하여 프로젝트를 수행하는 데 어려움을 겪음.

성공적이었던 점

문제기반학습으로 제시한 실생활 문제가 학생들의 학습 동기를 유발하여 한 팀을 제외하고 모든 팀이 프로젝트를 완성함.

특히 웹을 이용한 배포는 추후 대학에 진학하여 다른 프로젝트에서도 활용할 수 있을 것 같다는 피드백을 받음.

1 수업개요



수업 제목	AI 코스웨어 비토미를 활용해 연극하기	난이도	중상
담당 교사	김은해	소속 기관	소선여자중학교
학교급/학년	중학교 1학년	차시	4

과목	■ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 □ 과학 □ 실과 □ 음악 □ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 ■ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	하브루타, 모둠학습, 프로젝트 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : 모바일, 테블릿 PC / 소프트웨어 : 비토미ON
AI 도구 유형	■ 검색 ■ 기계학습 ■ 분석 □ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 ■ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

2025년 AI 디지털 교과서가 도입되는 본격적 디지털 교육 대전환을 준비하는 국어교사로서 학생들의 문해력 향상과 개별 맞춤형 교육에 효과적인 AI코스웨어를 찾기위해 부지런히 실증해왔다. 그러던 중 알게 된 '비토미ON'은 교사가 스스로 교육과정을 자유롭게 설계할 수 있도록 MID구성에 제약을 두지 않았다. 또한 원문만 업로드하면 단숨에 콘텐츠(도입-전개-정리)를 자동생성하는 AI기술이 교사의 업무 부담을 덜어줄 수 있다는 점에서 교사 1인이 홀로 이끌어가기 힘들었던 창의·융합적 활동의 실제적 운영을 도울 수 있다는 기대를 주었다.

본 수업이 목표하는 바는 '연극 활동을 통한 학생들의 전인적 성장'이다. 여기서 '전인'이란 그동안 존재해오던 교육적 용어의 개념에서 한 발 더나아가 '디지털 학습 능력과 교양'을 갖춘 시대적 의미까지 확장해 포함한다. 이러한 목표에 다가서기 위해 학생들이 비토미ON에 포함된 다양한 AI 기술 사용의 경험을 제공하는 전략을 세웠고, 세부 학습활동과 기술들 간의 상관성을 분석해 전체 수업을 구성했다. 또한 연극 활동이 지닌 인간 행위의 복합적 특성으로 인해, 학습자는 수업 최종 목표로 향하는 연극의 전·중·후 과정에서 국어과의 모든 영역(말하기·듣기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체)을 아우르며 종합적 전략들을 다룰 수 있다. 이에 따라

'자기 성찰·계발 역량, 공동체·대인 관계 역량, 비판적·창의적 사고 역량, 의사소통 역량'의 핵심역량이 내면화 될 것이며, AI활동으로 '디지털 문해력'의 향상까지 추구해볼 수 있다.

학습목표

1. 재능진단검사를 바탕으로 진로 고민을 해결하기 위해 노력하는 태도를 지닌다.
2. 짝과 함께 감정분석AI를 활용해 연극을 위한 몸풀기 활동을 할 수 있다.
3. 모둠원과 연극을 준비해 공연하고 AI립싱크 연극 영상을 제작할 수 있다.
4. 연극 영상 시청을 통하여 협력하는 태도와 자신을 성찰하는 태도를 지닌다.

성취 기준

[9국05-02] 비유와 상징의 표현 효과를 바탕으로 작품을 수용하고 생산한다.
[09국03-05] 자신의 삶과 경험을 바탕으로 하여 독자에게 감동이나 즐거움을 주는 글을 쓴다.
[09국05-02] 비유와 상징의 표현 효과를 바탕으로 작품을 수용하고 생산한다.
[09국02-07] 매체에 드러난 다양한 표현 방법과 의도를 평가하며 읽는다.

수업의 흐름

<1차시> 교과서 내 지문 '소녀, 두드리다(양지윤_학생)'에서 드러나는 청소년 진로 고민의 내용에 학생들이 공감하며 이를 해결하기 위한 노력해보기-재능진단검사 100문항: 인간의 전두엽을 발달시키는 과정에 도움이 되는 국어 영역들로 독서하기(지문 읽기)-요약하기(지문 내용 정리하기)-발표하기(연극하기)가 포함된 수업이며, 그 중 지문 내용과 연관해 자신을 성찰하며 진로 고민을 해결하기 위한 노력(도입부, 목표학습 1-(3))의 새로운 일종으로 교사가 제공하는 비토미ON 재능진단검사를 실시하고 피드백. 결과는 학부모님과의 상담에서도 활용 가능

<2차시> 연극을 위한 몸풀기(표정, 몸짓 중심) 활동 후 목표학습 2-(4)에서 앞서 설정한 상황과 선택한 대사를 포함한 30초 가량의 새로운 긴 대사를 말해보고 표현하고자 한 감정을 잘 드러낸 대사인지 점검 및 평소 단어 사용 경향 점검하기-학생 감정 분석

<3차시> 전체 대사를 립싱크 기능에 입력했을 때 말하기에 소요되는 시간 측정하기, 립싱크에서 맥락상 비언어적·준언어적 표현이 상태를 출력하지 못하는 경우를 해결하기, 자신의 대사를 외우기 등을 통한 개별 연극 연습하기(목표학습 3-(4)), 조별로 부여받은 장면별 영상을 립싱크 기능으로 생성하기를 통한 한 반의 전체 결과물을 만드는 경험 제공-영상/음성 립싱크

<4차시> 립싱크 기능으로 만든 AI자동생성 연극 영상 시청하기 및 공유

* ①~②에 언급되지 않은 세부 활동들은 순서에 따라 비토미ON 각 신규과정 내에서 차시별 코스(페이지)로 수행

수업 준비 사항

1인 1PC

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 동료 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/4차시

수업 목표

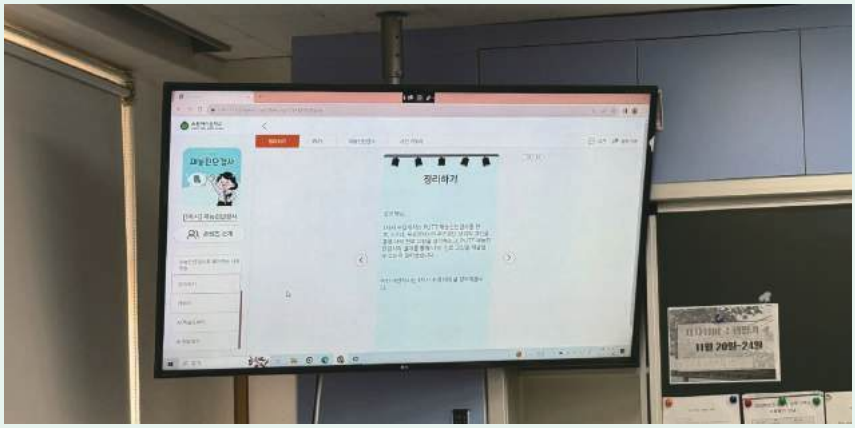
- 재능진단검사를 바탕으로 진로 고민을 해결하기 위해 노력하는 태도를 지닌다.

① 도입(5분)

모든 도입, 전개, 정리의 세부 절차들은 비토미 '신규과정 생성'을 통해 교사가 낱낱의 페이지로 만들어 놓은 상황임

재능진단검사 소개

- 비토미를 접속하도록 안내한 후 재능진단검사가 무엇인지 교사가 자료와 발문을 통해 소개



교사용으로 학생들에게 재능진단검사 안내(교사용으로 학생들에게 재능진단검사 안내)
출처 : 직접

학습 목표 안내

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

비토미 로그인이 정상적으로 이루어지는지 확인한다.

전개(35분)

PUTT 재능진단검사

- 검사 완료 후 재능진단검사의 결과가 생성되기를 기다리며 1차시 수업을 통해 자신의 진로 고민이 무엇인지 생각해보고, 검사가 학생 스스로의 진로 고민을 해결하는데 도움이 되는지 알아보기

희곡의 정의

- 소설과 차이를 통해 익히기

교과서 <소녀, 두드리다> 희곡 읽기

- <소녀, 두드리다>의 핵심 내용 요약하고 AI가 요약한 것과 비교하기
- 상미의 고민과 소진이의 고민 중 공감하는 것을 이유와 함께 말하기
- 자신의 구체적인 진로 고민을 밝히고 현재 노력하고 있는 점 적기

재능진단검사 결과를 확인하고 희망하는 진로를 적어보기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

동시에 활동이 시작하나 학생 개인별로 학습 속도가 차이날 수 있으므로 순회지도 또는 대시보드를 통해 점검할 필요가 있다.

마무리(5분)

- 희곡 <소녀, 두드리다> 의 고민 요소가 아닌 것 고르기 퀴즈
- 재능진단검사가 자신의 진로고민 해결에 도움이 되었는지 평가
- 수업 만족도와 바라는 점 적기

수업 내용

2/4차시

수업 목표

- 재능진단검사를 바탕으로 진로 고민을 해결하기 위해 노력하는 태도를 지닌다.

① 도입(5분)

- **이전 차시 확인**
  - 배운 희곡 <소녀, 두드리다>, 재능진단검사 이해 확인 질문
- **단어 감정 분석 소개**
- **학습 목표 안내**
- **희곡의 주인공인 상미가 고민을 해결하기 위해 어떤 노력을 했는지 적고 AI답변과 비교하기**

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

색깔별로 감정을 파악하면 효과적임을 미리 안내한다.

② 전개(35분)

- **단어 감정 분석**
  - 몸풀기 활동을 다양한 감정 단어 표현과 상황에 맞게 표현하는 것임을 안내하기
  - 감정 표현하는 단어를 다양하게 고르고 표현해보며 짝과 맞추기
  - 자신이 표현할 상황을 제시된 것 가운데에서 고르고 짝과 함께 표현해보기
  - 자신이 원하는 상황을 직접 설정하고 그에 맞는 다양한 감정 단어를 포함한 대사를 만들고 녹음하는 감정 표현 시각화 활동 안내
  - 감정 표현 시각화 만드는 방법을 파일로 확인

학생 활동 모습(학생 활동 모습)
출처 : 직접

- 다양한 감정을 표현하는 몸풀기 활동이 자신의 난이도에 맞았는지 설문에 응하기
- 연극 활동을 하기 전 몸풀기 활동으로 자신이 고른 상황에 맞게 표현하는 활동을 했음을 다시 설명해주고 이 과정이 연극 수행 전 준비하기에 도움이 되었는지 질문

수업 만족도와 바라는 점 적기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

교사가 순회지도를 통해 학생들의 적극적 참여를 유도한다.

③ 마무리(5분)

- 다양한 감정을 표현하는 몸풀기 활동이 자신의 난이도에 맞았는지 설문에 응하기
- 연극 활동을 하기 전 몸풀기 활동으로 자신이 고른 상황에 맞게 표현하는 활동을 했음을 다시 설명해주고 이 과정이 연극 수행 전 준비하기에 도움이 되었는지 질문
- 수업 만족도와 바라는 점 적기

수업 내용

3/4차시

수업 목표

• 모둠원과 연극을 준비해 공연하고 AI립싱크 연극 영상을 제작할 수 있다.

① 도입(5분)

● 이전 차시 확인

- 연극을 위한 몸풀기 활동과 감정 표현 시각화 결과 공유하며 이야기 나누기

● AI 립싱크로 연극 연습하기 안내

● 학습 목표 안내

학생 감정 분석 결과(학생 감정 분석 결과)
출처 : 직접

② 전개(35분)

● AI 립싱크로 연극 연습하기

-자산이 가장 잘 표현할 수 있는 단어 8개 가운데 하나를 고르게 함

-감정 표현 시각화 결과를 확인함

-결과에 보이는 단어 중 큰 글씨로 표현된 감정 단어 3개를 적어 공유하기

-연극 활동을 위해 모둠원 구성하기, 연극 대본과 역할 및 준비물 정하기를 안내

-연극 연습 시 유의할 점을 참고해 모둠원과 연습하기
-개인별로 연습할 시 립싱크 기능을 활용해 녹화/녹음
- 녹화/녹음 기능을 활용해 대사를 외우거나 연기에 필요한 점 보충하기 , 소요 시간 측정하기 등을 살펴보기
- 립싱크 활용 연극 영상에서 일어날 비언어적 및 준언어적 표현의 문제를 예측하고 해결방안 구성하기
- 자신의 대사 외우기
- 연극 연습하기
- 조별로 원하는 장면을 연극해보도록 안내
- 각 조별 담당 장면을 나누고, AI립싱크로 연극 영상 만드는 방법을 담은 파일을 정독하기
- 얼굴 영상과 오디오 파일을 생성하고 업로드 하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

모둠명 동일하게 할 것 주의, 30초 영상(얼굴, 벗어나지 않게) 등의 안내한다.
표정 따로 대사 따로의 연극 영상을 만들어 보는 것에 의미를 두도록 유도한다.
교체가 언제든 가능하다는 용이성을 설명한다.
상황에 따라 다양한 형태로 사용가능한 계정으로 만들 수도 있고 서로 다른 계정으로도 가능하다.

3 마무리(5분)

- AI립싱크로 연극 영상 신청하여 선생님께 자신의 조가 모든 파일 업로드를 마쳤음을 알리기
- 4차시 수업에서 영상 확인이 가능함을 안내

수업 내용

4/4차시

수업 목표

- 연극 영상 시청을 통하여 협력하는 태도와 자신을 성찰하는 태도를 지닌다.

① 도입(5분)

- **이전 차시에서 배운 내용 확인**
- **학습 목표 안내**

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

추가하고 싶은 대사가 있는지 마지막으로 점검하여도 효과적이다.

② 전개(35분)

- 교사는 신규 과정으로 조별 립싱크로 만든 영상을 학생들에게 개설해주기
- 학생들은 자신이 속한 조별 영상을 감상하기
- 연기상, 노력상, 배려상, 최고의 순발력상 등 조원에게 주고 싶은 상을 만들기
- 모둠과 함께 연극 전, 중, 후 과정을 경험하는 것을 통해 느낀점을 공유하기

대시보드 확인(대시보드 확인)
출처 : 직접

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

모든 조원들에게 상장을 줄 수 있도록 서로의 장점을 떠올리도록 분위기를 유도한다.

③ 마무리(5분)

- 연극을 통해 협력적 태도와 성찰적 태도를 지닐 수 있음을 강조함

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
이전 차시 확인	형성평가-퀴즈	이전 차시에 배운 내용을 기억하고 있는가?	흥미 유발
모둠원과의 협동심	관찰평가, 동료평가, 자기평가	수업에 임하는 태도가 적극적이었는가?	루브릭 제공
발표	동료평가	전달력 있게 발표를 하는가?	루브릭 제공

수업 활동 사진

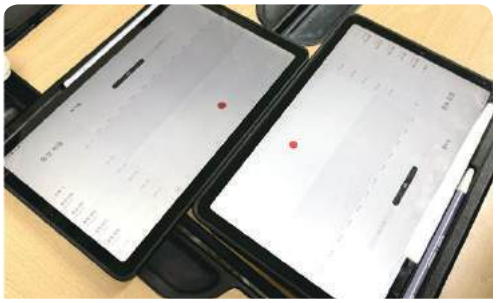
재능진단검사 중인 학생

검사 결과를 친구들과 함께 확인하는 학생

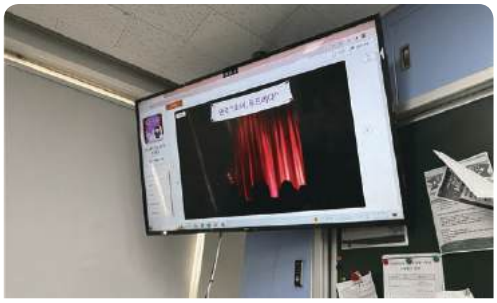
감정 시각화 활용 안내 자료 시청

짝과 함께 활동중인 모습

감정 분석 시각화 학생 결과



장면별 역할을 나누어 영상음성
립싱크 기능을 사용하는 모습



영상 시청 방법을 안내

AI가 만든 영상을 확인하는 학생들

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE11

학습자용 활동지	감정 표현 시각화 만드는 방법 알아보기 (감정 표현 시각화 만드는 방법.pdf) AI립싱크로 연극 영상 만드는 방법 알아보기 (AI립싱크로 연극 영상 만드는 방법.pdf)

수업 성찰

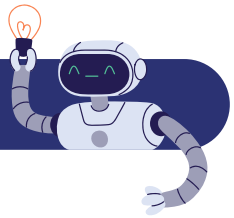
어려웠던 점

- 활동마다 반별 학생들 제출이 완료되면 알림서비스 필요
- '원문'이 이전 탭의 '핵심내용'임을 알지 못하는 경우가 많았음

성공적이었던 점

- 콘텐츠와 학습 과정 생성의 자동화를 살펴볼 때, 과정적 절차(도입-전개-정리)를 항상 지켜서 만들어짐
- 각각의 콘텐츠와 학습 과정이 개설 일자 지정, 순서 변경, 삭제 등이 자유로워 교사의 전문성에 따라 충분히 의도대로 설계 가능
- 어떠한 내용도 단계별로 나누어 만들기 때문에 학습 범위, 수준의 지정을 교사가 상황에 맞게 조정할 수 있음

1 수업개요



수업 제목	생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트-R을 활용한 데이터 분석 및 시각화				
담당 교사	이예지	난이도	중-상	차시	4
학교급/학년	중학교 3학년	소속 기관	남목중학교		

과목	☐ 국어 ■ 수학 ☐ 영어 ☐ 사회 ☐ 과학 ☐ 실과 ☐ 음악 ■ 미술 ☐ 체육 ■ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타	
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ■ 환경 ■ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ■ 학교생활 ■ 실생활 ☐ 미래 ☐ 외국어 ☐ 기타	
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☐ 알고리즘·프로그램 설계 ☐ 기타	
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습	
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC	소프트웨어 : R, 구글 스프레드시트(필요시), 구글 폼, Canva, 패들렛
AI 도구 유형	☐ 검색 ☐ 기계학습 ■ 분석 ■ 생성 ■ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ☐ 인식 ☐ 기타	

AI 융합 수업 의도

- 생활 속에서 분석하고자 하는 주제를 학습자가 직접 선정하고 데이터를 수집하고 분석 및 시각화하는 과정을 통해 데이터를 다루는 과정을 경험할 수 있도록 하였다.
- R을 이용하여 데이터를 분석, 시각화하는 과정에서 수학적인 내용(히스토그램, 산점도 등)을 다루도록 하고, 그래프를 그리기 위한 기본적인 코드를 제공하여 텍스트 코딩 문법을 모르더라도 R을 활용할 수 있도록 하였다.
- 모둠별로 프로젝트를 진행하는 과정에서 자기주도학습 역량, 의사소통 역량, 협업 역량 등도 함양할 수 있도록 하였고 통계 포스터 작성 단계에서는 Canva를 사용하여 공동작업이 가능하도록 하였다.

학습목표

- 생활 주변에서 분석하고자 하는 주제를 선정하고 주제에 맞는 자료(데이터)를 적절한 방법으로 수집할 수 있다.
- 히스토그램 등 다양한 그래프의 종류, 상관관계, 산점도를 이해하고 데이터 시각화를 위한 다양한 그래프

및 두 변수간의 관계 파악을 위한 산점도를 R을 활용하여 작성할 수 있다.

- 수집한 자료를 R을 활용하여 그래프로 시각화할 수 있고 산점도를 통해 두 변량 사이의 상관관계를 나타낼 수 있다.
- Canva를 이용하여 수집한 자료에 대한 통계 포스터를 작성하고 그 과정과 결과를 공유 및 평가할 수 있다.

성취 기준

[9수05-03] 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.

[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.

[9정02-03] 실생활의 정보를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화하여 표현한다.

[9정02-02] 인터넷, 응용 소프트웨어 등을 활용하여 문제 해결을 위한 자료를 수집하고 관리한다.

[9미02-04] 주제의 특징과 표현 의도에 적합한 조형 요소와 원리를 탐색하여 효과적으로 표현할 수 있다.

수업의 흐름

1. **문제 발견 및 데이터 수집** : 생활 주변에서 알아보고자 하는 문제를 선정하고 관련된 데이터를 다양한 방법으로 수집한다.
2. **데이터 분석과 관련 수학적 내용 학습 및 R실습** : 히스토그램, 원그래프 등 다양한 그래프 종류를 학습하고 각각의 그래프를 R을 이용하여 그려본다. 상관관계, 산점도에 대한 수학적 내용을 학습하고 R을 이용하여 산점도를 그려본다.
3. **통계포스터 작성** : 수집한 자료를 바탕으로 데이터 시각화 그래프, 산점도를 R을 이용하여 작성하고 통계포스터에 반드시 들어가야 할 내용을 포함하여 통계포스터를 작성한다.
4. **결과물 공유 및 발표, 평가** : 완성된 통계포스터를 패들렛을 통해 공유 및 발표하고 결과물에 대한 동료평가 및 자기평가를 진행한다.

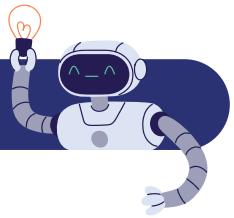
수업 준비 사항

1인 1PC, 태블릿PC(PC로 대체 가능), 구글 아이디, Rstudio 설치, Canva, 패들렛

수업 평가 방식

- 동료평가(다른 모둠 평가, 자기 모둠 평가)
- 자기평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1/4차시

수업 목표

- 생활 주변에서 분석하고자 하는 주제를 선정하고 주제에 맞는 자료(데이터)를 적절한 방법으로 수집할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발 및 학습주제 제시

- 통계 포스터의 예시를 보여주고 통계 포스터 작성에 대한 프로젝트 수업의 전체적인 흐름을 소개한다.
- 평소 생활 주변에서 궁금증을 가지고 있거나 알아보고 싶은 주제에 대해 생각해보도록 한다.
- 통계포스터 작성 방법을 영상을 통해 소개하고 통계포스터에 반드시 포함되어야할 내용을 안내한다.

수업 활동 참고 자료

통계포스터 작성에 관한 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=-koa8iAGK3E

통계 포스터의 다양한 예시를 확인할 수 있는 사이트

https://www.xn--989a71jnrsfnkgufki.kr/report/main.do

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

주제를 선정할 때, 학생들이 관심을 가지는 주제를 선정하도록 하고, 자료의 수집 방법 등을 고려하여 적절한 주제를 선정하도록 한다.
통계포스터 작성시 반드시 들어가야할 내용을 안내한다.(주제 선정 이유, 자료 수집 방법, 결론 등)

② 전개(30분)

주제 선정 및 계획 수립

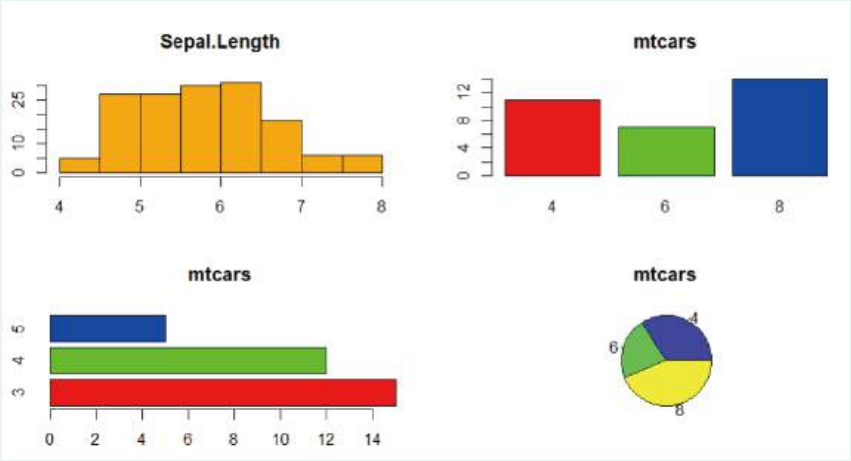
- 모둠원들의 흥미 및 관심, 자료 수집 가능성 등을 고려하여 적절한 주제를 선정한다.
- 계획 수립
  - 통계 포스터 작성의 전체적인 계획을 수립하고 모둠원간 역할 분담을 한다.
  - 주제에 적절한 자료 수집 방법을 결정하고 자료 수집을 위한 설문 문항을 작성한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들의 주제에 따라 직접 설문(구글 설문지 등)을 하거나 공공 데이터 포털 등을 이용하여 주제에 적합한 방법으로 자료(데이터)를 수집하도록 하고 자료 수집 결과를 적절한 방법으로 정리하도록 한다.(텍스트 파일, 구글 스프레드 시트 등)

R언어에 대한 소개 및 사용방법 안내

- 통계 포스터 작성에 필요한 데이터 시각화, 데이터 분석을 위한 도구인 R을 소개
  - 다양한 언어 중 통계, 데이터 시각화에서 강점을 가지는 R에 대한 기본적인 소개를 한다.
  - Rstudio 설치를 확인하고 R을 이용한 데이터 시각화의 예(아래의 그림)를 통해 R로 만들 수 있는 다양한 그래프를 안내한다. 그래프를 그리는 코드는 제공될 것임을 미리 안내한다.



R로 작성 가능한 그래프 예시(graph_example.png)
출처 : 난생처음 R코딩&데이터 분석(도서) 코드를 참고하여 RStudio로 작성

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

중학교 수준에서는 텍스트 코딩을 다루지 않으므로 기본적인 내용만 소개하고 구체적인 문법 내용은 다루지 않는다. 데이터 분석 및 시각화를 위해 필요한 기본 코드를 제시하여 R을 처음 접하는 학생들도 기능을 이용할 수 있도록 한다.

③ 마무리(5분)

● 본 차시 정리 및 차시예고

- 본 차시의 내용(통계포스터 작성 방법, R언어)에 대해 정리한다.
- 다음 차시에 대해 안내한다.
  - 히스토그램, 원그래프 등 다양한 그래프에 대한 수학적인 내용 학습 및 R실습
  - 상관관계, 산점도에 대한 수학적인 내용 학습 및 R실습

수업 내용

2/4차시

수업 목표

- 히스토그램 등 다양한 그래프의 종류를 이해하고 데이터 시각화를 위한 다양한 그래프를 R을 활용하여 작성할 수 있다.
- 상관관계, 산점도를 이해하고 두 변수간의 관계를 파악하기 위한 산점도를 R을 활용하여 작성할 수 있다.

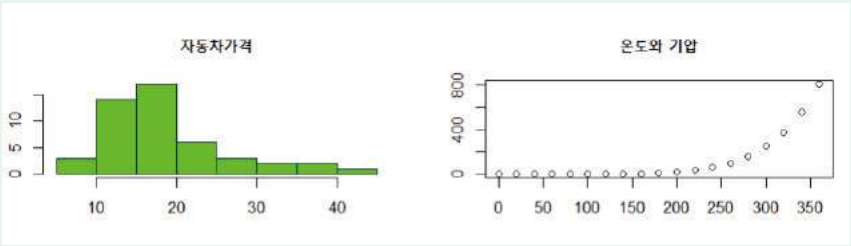
① 도입(5분)

선수학습 지식 확인

- 지난 차시의 내용을 확인하고 여러 모둠들의 주제를 간단하게 소개한다.

학습 목표 확인 및 학습 과정 안내

- 통계 포스터 작성에 필요한 다양한 수학적인 내용(그래프, 산점도 등)에 대해 학습할 것임을 안내하고, 이를 R을 이용하여 실습해볼 것임을 안내한다.



히스토그램, 산점도 예시(intro_graph.png)
출처 : 난생처음 R코딩&데이터 분석(도서) 코드를 참고하여 RStudio로 작성

② 전개(35분)

데이터 시각화를 위한 그래프 학습

- 그래프에 대한 수학적인 내용 학습
  - 원그래프, 막대그래프, 히스토그램 등의 데이터를 시각화하는 다양한 그래프를 소개하고 관련된 수학적인 내용을 복습한다.

- R실습을 통한 그래프 그리기

- 원그래프, 막대그래프, 히스토그램 등의 다양한 그래프를 그리기 위한 기본 코드를 제공하여 실습하고, 수집한 자료에 맞는 그래프를 그리기 위해 수정해야 할 부분을 안내한다.

순서대로 히스토그램(histogram_exercise.png),
원그래프(piechart_exerise.png), 막대그래프(barplot_exercise.png)
출처 : 직접 제작(R활용)

산점도, 상관관계에 대한 학습

• 산점도, 상관관계에 대한 수학적인 내용 학습

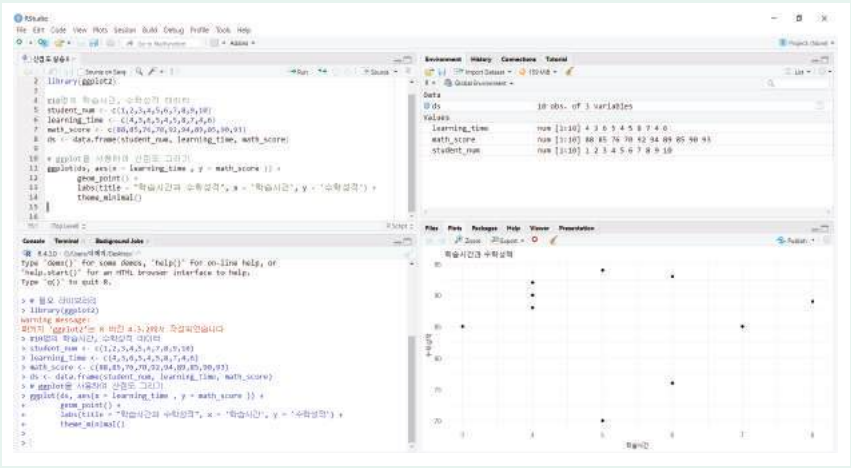
- 상관관계가 있는 경우, 없는 경우, 양의 상관관계, 음의 상관관계에 대한 수학적인 내용을 학습한다. 여러 가지 산점도를 비교하여 각각의 경우에 대한 상관관계를 표현해보도록 한다.

• R실습을 통한 산점도 그리기

- 산점도를 그리는 코드를 제공하여 산점도 그리기를 R을 통해 실습해보고, 수집한 자료에 맞는 산점도를 작성하기 위해 수정해야 할 부분을 안내한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

그래프 그리기, 산점도 그리기 실습 단계에서는 모둠에서 수집한 자료에 맞게 그리기 위해 코드에서 수정해야 할 부분을 명확히 안내하여 학생들이 R을 잘 다루지 못하더라도 그래프를 그릴 수 있도록 한다.



산점도 그리기(scatterplot_exercise.png)
출처 : 직접 제작

③ 마무리(5분)

학습내용 정리

- 데이터 시각화를 위한 다양한 그래프, 상관관계, 산점도에 대한 내용을 정리한다.

차시 예고

- 본 차시의 실습을 바탕으로 실제 수집한 데이터를 이용하여 그래프, 산점도를 그리고 Canva를 이용하여 통계포스터를 작성할 것임을 안내한다.

수업 내용

3/4차시

수업 목표

- 수집한 자료를 R을 활용하여 그래프로 시각화하여 나타낼 수 있다.
- 두 변량 사이의 관계를 산점도를 이용하여 나타낼 수 있고 산점도를 통해 두 변량 사이의 상관관계를 나타낼 수 있다.
- Canva를 이용하여 수집한 자료에 대한 통계 포스터를 작성할 수 있다.

① 도입(5분)

선수학습 지식 확인

- 그래프 작성, 산점도를 작성하기 위한 코드를 복습하고 수집한 자료에 따라 수정할 부분을 상기시킨다.

학습목표 확인 및 학습과제 제시

- 공동작업이 가능한 Canva를 소개하고 Canva를 이용하여 통계포스터를 작성할 것임을 안내한다.

② 전개(35분)

Canva 소개 및 실습

- 공동작업 툴인 Canva(https://www.canva.com/)의 기능 및 사용 방법을 안내하고 실습해보도록 한다.

Canva화면(canva.png)
출처 : Canva 웹사이트(https://www.canva.com/)

데이터 시각화 및 분석

- 3차시의 학습 내용인 R을 이용하여 수집한 자료를 그래프 형태로 나타내어 데이터를 분석하도록 한다.

- 수집한 자료에 대해 2가지 이상의 그래프, 1개 이상의 산점도를 그리도록 하고 통계 포스터에 그 내용이 포함되도록 한다.

통계 포스터 작성

- 통계 포스터 작성 시, 1차시에 계획한 역할에 따라 통계 포스터 작성이 이루어지도록 한다.

3 마무리(5분)

학습내용 정리

- R을 이용한 데이터 분석 및 시각화, Canva를 이용한 통계 포스터 작성에 관한 내용을 정리한다.

차시 예고

- 통계 포스터 작성을 완성하고 결과물을 공유 및 평가하는 활동을 할 것임을 예고한다.

수업 내용

4/4차시

수업 목표

- 수집한 자료를 R을 활용하여 그래프로 시각화하여 나타낼 수 있다.
- 두 변량 사이의 관계를 산점도를 이용하여 나타낼 수 있고 산점도를 통해 두 변량 사이의 상관관계를 나타낼 수 있다.
- Canva를 이용하여 수집한 자료에 대한 통계 포스터를 작성하고 그 과정과 결과를 공유 및 평가할 수 있다.

① 도입(5분)

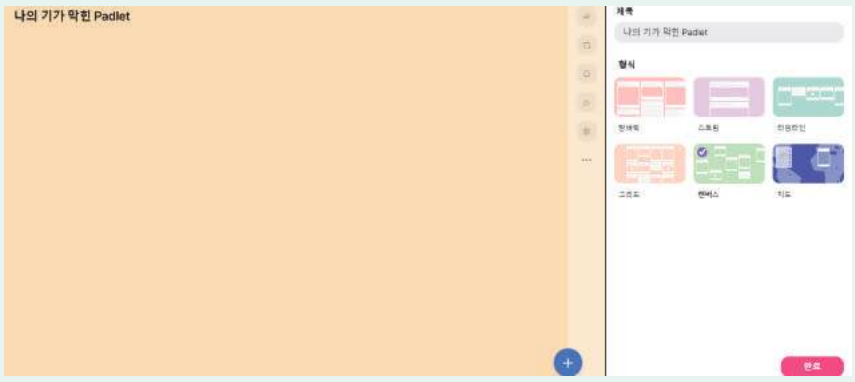
학습목표 확인 및 학습 안내

- Canva를 활용한 통계 포스터 작성에 대한 전시학습 내용을 확인하고, 본 차시에서는 포스터 작성을 완성하고 공유 및 평가하는 활동을 할 것임을 안내한다.

② 전개(35분)

통계 포스터 완성 및 공유

- 통계 포스터 작성을 완성하고 완성된 결과물은 패들렛을 통해 공유하도록 한다.



패들렛 화면(padlet.png)
출처 : padlet 웹사이트(https://ko.padlet.com)

통계 포스터 발표 및 평가

- 역할 분담 시, 발표자 역할을 맡은 학생이 모둠의 포스터에 대해 발표하도록 하고, 학생들은 동료평가지를 활용하여 학생들의 과정 및 결과물을 평가하도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

동료평가지 구성에 있어서 통계 포스터 주제의 적절성(창의성, 흥미도 등), 통계 포스터에 반드시 들어가야 할 내용에 대한 평가, 역할 분담 등을 고려하도록 하며 프로젝트의 전체적인 부분을 평가할 수 있도록 한다.

마무리(5분)

학습내용 정리

- R을 이용한 데이터 분석 및 시각화, Canva를 이용한 통계 포스터 작성에 관한 내용을 정리한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
역할분담	동료평가 (다른 모둠 평가)	모둠 내에서 역할 분담이 적절하게 이루어졌는가?	동료평가지 제공 (다른 모둠 평가)
완성도		통계 포스터 작성 시, 제시된 <조건>을 지켜 완성도 있게 제작하였는가?	
자료분석		R을 이용하여 수집한 자료에 대한 자료 분석 및 시각화가 잘 이루어졌는가?	
전달력		통계 포스터 내용 및 발표는 주제에 대해 전달하고자하는 바를 정확하고 효율적으로 전달하고 있는가?	
과제관리	동료평가 (자기 모둠 평가)	팀 과제를 수행하는 데 필요한 아이디어나 자료를 적극적으로 제공하였는가?	동료평가지 제공 (자기 모둠 평가)
		자신이 맡은 부분에 대해서 질 높은 결과물을 제출하였는가?	
사회적 상호작용		다른 친구들의 의견을 잘 존중하고, 서로 다른 의견을 가지고 있을 때 협의를 통해 절충하고자 하였는가?	
		친절하고 우호적인 태도로 모둠 활동에 참여하였는가?	
태도	자기평가	타인의 의견을 존중하고 모둠활동에 우호적인 태도로 참여하였는가?	자기평가지 제공
역할수행		자신이 맡은 역할을 책임감있게 수행하였는가?	

수업 활동 사진

계획서 작성 모습1

계획서 작성 모습2

R실습 모습

통계 포스터 작성 모습

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE13

학습자용 활동지

생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트 1차시 활동지
(생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트_1차시.hwp)

생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트 2차시 활동지
(생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트_2차시.hwp)

생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트 3,4차시 활동지
(생활 속 문제를 찾아 통계 포스터 작성하기 프로젝트_3,4차시.hwp)

교사용 참고자료

2차시 실습자료_원그래프(piechart_exercise.R)
2차시 실습자료_막대그래프(barplot_exercise.R)
2차시 실습자료_히스토그램(histogram_exercise.R)
2차시 실습자료_산점도(scatterplot_exercise.R)

2차시 실습 전체 텍스트 파일(R실습코드.txt)

수업 성찰

어려웠던 점

R예시 코드를 제공하였지만, 텍스트 코딩에 대한 심리적인 어려움을 가지고 있는 학생이 있어 어려움이 있었다.

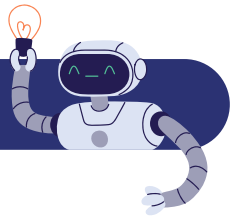
모둠 활동에서 역할 분담을 했음에도 본인의 역할을 제대로 수행하지 않는 학생이 있는 경우가 종종 있어 어려움이 있었지만 모둠원들의 도움으로 어려움을 극복하였다.

성공적이었던 점

생활 주변에서 학생들이 관심을 가지는 주제를 선정하고 자료 수집, 데이터 분석 등 전체 과정을 직접 다루는 과정을 통해 학생들이 성취감을 경험할 수 있는 수업이었다.

예시 코드를 활용하여 학생들이 필요한 부분을 수집한 데이터로 바꾸어 나가며 다양한 그래프를 그려보는 과정에서 흥미를 느꼈으며 R을 활용하여 다양한 결과물을 얻을 수 있음을 알게 되었다.

1 수업개요



수업 제목	인공지능 활용 영어 자기주도학습 프로젝트 -텍스트 마이닝을 통한 영어 글쓰기 활동				
담당 교사	신혜정	난이도	상	차시	8~10
학교급/학년	고등학교 1, 2학년	소속 기관	동국대학교사범대학부속영석고등학교		

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ■ 영어 ☐ 사회 ☐ 과학 ☐ 실과 ☐ 음악 ☐ 미술 ☐ 체육 ■ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타	
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ■ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ☐ 학교생활 ☐ 실생활 ☐ 미래 ■ 외국어 ☐ 기타	
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☐ 알고리즘·프로그램 ☐ 기타	
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습	
AI, 디지털 도구	하드웨어 : 개인용 컴퓨터	소프트웨어 : 구글트렌즈 Google Trends, 자동번역기(ChatGPT, 파파고 외), 리스틀리 Listly와 오렌지3 Orange3, 파이썬 Python 중 자신에게 맞는 도구 선택, padlet
AI 도구 유형	■ 검색 ☐ 기계학습 ■ 분석 ■ 생성 ☐ 프로그래밍 ☐ 피지컬컴퓨팅 ☐ 인식 ☐ 기타	

AI 융합 수업 의도

영어 학습과 인공지능 도구 활용-디지털 리터러시, 자기주도학습 역량 강화를 목표로 영어 독해 및 작문 활동을 텍스트 마이닝과 연결하여 프로젝트를 완성하도록 하였다. 또한 진로와 관련된 진정성 있는 자료를 활용하여 학습의 동기를 부여하고 진로탐색의 실제적인 도움을 주고자 했다.

교사의 설명 수업 대신 학생들에게 해결할 과제를 부여하는 활동 중심의 프로젝트로, 반복해서 읽고 암기하는 영어 학습법에서 벗어나 단어의 의미와 활용에서 텍스트 검색과 구성에 이르는 과정을 스스로 구성하도록 하였다.

노코딩 툴인 오렌지3를 사용하여 데이터 분석에 대한 부담을 줄이면서 현재 학생들에게 요구되는 인공지능 역량을 함양하도록 영어와 정보의 융합 수업을 기획했는데, 다른 교과와의 융합수업도 가능한 모형이 될 수 있다.

이번 프로젝트를 통해 학생들이 성취감을 경험함과 동시에 문제해결력을 높이고 영어 학습 방법을 스스로 터득하여 장기적으로 자기주도적 학습 역량을 강화하도록 의도하였다.

학습목표

- 오렌지3 등 인공지능 도구를 활용하여 영어 자료의 텍스트 마이닝을 통해 핵심어를 추출하고 시각화할 수 있다.
- 인공지능 도구를 활용하여 자기주도적 영어 글쓰기를 할 수 있다.
- 자신의 영어 학습 유형을 파악하고 자신만의 자기주도학습 모형을 개발할 수 있다.

성취 기준

[12영독01-07] 다양한 매체로 표현된 정보를 파악한다.

[12영독01-09] 적절한 읽기 전략을 적용하여 자기주도적으로 읽기 활동에 참여한다.

[12영독02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 글로 설명한다.

[12영독02-08] 적절한 쓰기 전략을 적용하여 자기주도적으로 쓰기 활동에 참여한다.

[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.

수업의 흐름

1. **자신의 영어 학습 상황 및 유형 파악** : 영어 학습에 대한 주의를 환기시키고, 자기주도적 학습을 구성하는 데 기초로 삼는다.
2. **인공지능 도구 활용 영어 자료 탐색** : 구글트렌즈, 오렌지3 등 인공지능 도구의 사용방법을 익히고 이를 이용해 진로 관련 영문 자료 검색 및 텍스트 마이닝 작업을 한다.
3. **인공지능 도구 활용 영어 글쓰기** : 자신과 인공지능 도구의 영작 및 비교 활동을 통해 자기주도적 영어 학습 방법을 익힌다.

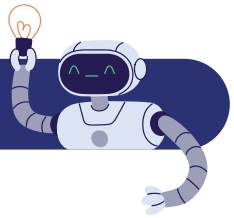
수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디, 오렌지3 설치

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 교사 피드백

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1/8차시

수업 목표

- 영어 학습에 대한 학습자 개인의 성향, 목표, 문제점을 인식하고 분석할 수 있다.

① 도입(8분)

동기유발

- 교과 융합 수업에 대한 소개
  - 영어, 정보 교과를 융합한 수업의 의도에 대해 소개한다.
  - 인공지능/디지털 도구를 영어 학습에 활용하는 방법과 효과에 대해 소개하고 학생 스스로 자신의 학습 스타일에 대해 생각해보게 한다.

문제 상황 인식

- 영어학습의 문제점, 자기주도학습력, 인공지능 도구 사용 역량에 대한 토의를 통해 주의를 환기시킨다.

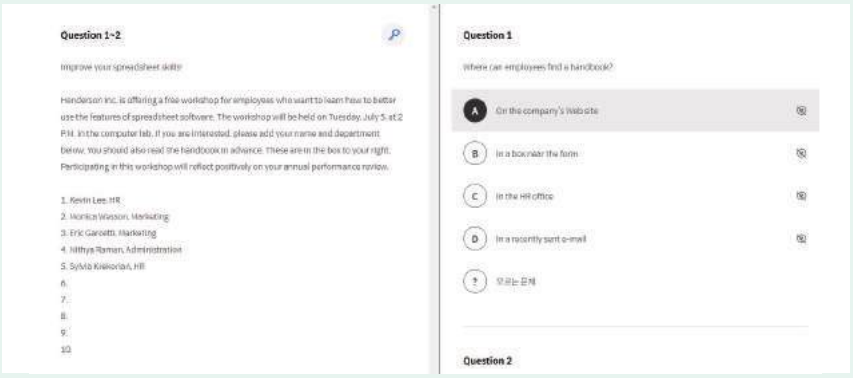
② 전개(40분)

인공지능을 활용한 영어 학습 앱/플랫폼 소개

- 인공지능이 문제 상황을 개선하는데 도움이 될 수 있는지에 대해 의견 교환
  - 사용한 경험이 있거나 알고 있는 프로그램의 기능, 장·단점 등을 소개한다.

- Duolingo, 산타토익 소개
  - 각 프로그램의 특징과 구성, 학습과정 등을 소개한다.

Duolingo 앱 캡쳐본
출처 : https://www.duolingo.com



산타토익 앱 캡쳐본
출처 : https://ai.aitutorsanta.com/course/now

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· 시간이 충분하다면 학생들이 직접 앱을 다운받아 경험해보는 것이 좋다.
· 학생들의 영어활용 수준이 높다면 Duolingo보다는 다른 영어스피킹 앱을 사용한다.

학습자 분석

• 학습자 스스로 자신의 학습 환경과 스타일을 분석한다.
- 영어 학습과 관련된 전반적인 내용과 현재 수업과 관련된 내용으로 구성된 체크리스트를 준비한다.
- 팀별로 체크리스트 작성 후 서로의 경우를 공유하고, 자신의 학습 방법을 성찰한다.
- 발표자를 정해 학급과 공유한다.

수업 활동 참고 자료

표1. 학습자분석 체크리스트

연번	구분	내용	학습자 정보
1	학습 목표	학습자의 영어 학습 목적	* 학습자가 직접 기입
2	관심사와 흥미 분야	학습자의 관심사와 흥미 분야	
3	학습 스타일	학습자의 선호하는 학습 방식 (시각적 학습자, 청각적 학습자 등)	
4	학습 시간과 일정	학습자가 투자할 수 있는 시간과 학습 일정	
5	이전 학습 경험	학습자의 이전 영어 학습 경험	
6	학습 도구	학습자가 이용 가능한 학습 도구와 자원 (학습 앱, 교재 등)	
7	학습 동기와 목표	학습자가 영어를 배우고자 하는 동기와 목표	
8	자기평가	학습자 스스로가 느끼는 자신의 강점과 약점	
9	언어적 환경	학습자의 주변 환경에서 사용되는 언어와 영어 사용 빈도	
10	문화적 측면	학습자의 문화적 배경	

③ 마무리(2분)

▪ 수업 활동 정리 및 차시 예고

- 오늘 활동한 내용을 정리하고 다음 시간 활동 내용을 안내한다.
- 성찰일지를 작성하여 패들렛에 올리도록 안내한다.

수업 내용

2/8차시

수업 목표

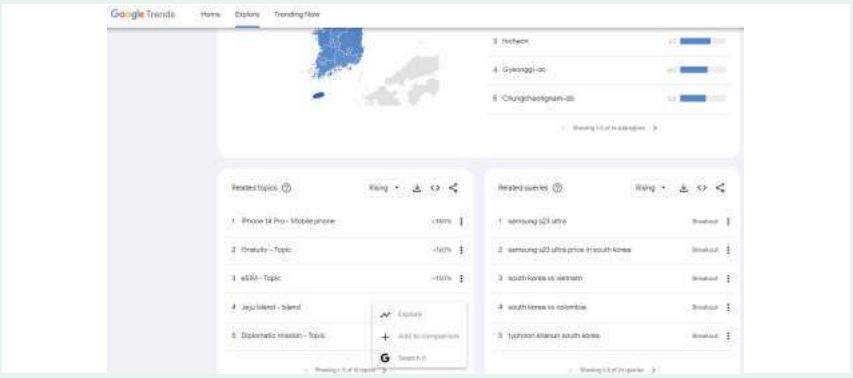
- 구글트렌즈를 이용하여 시사 이슈 및 관심 주제와 관련 자료를 찾을 수 있다.
- ChatGPT를 이용하여 개인화된 학습 자료를 탐색할 수 있다.

① 도입(8분)

동기유발

- 오늘 활동 내용 소개
  - 구글트렌즈로 시사 이슈 및 관심 주제를 검색한다.
  - ChatGPT로 관심어를 이용한 탐구영역 확대 및 영어 자료를 검색한다.

- 구글트렌즈를 사용하여 시사 관련 주제 검색 시연
  - 구글트렌즈 기능을 소개하고 관심 주제어로 구글사이트에서 관련 영문 자료를 찾는 법을 보여준다.

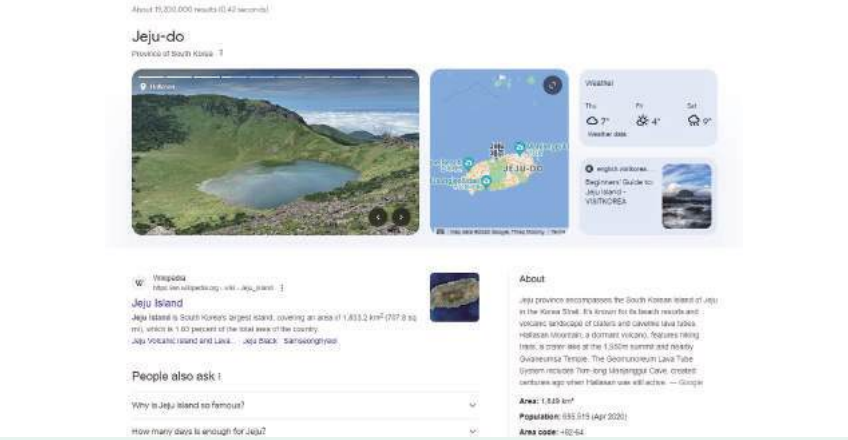


구글트렌즈 화면 캡쳐본
출처 : https://trends.google.com/trends/explore?geo=KR&q=South%20Korea

② 전개(40분)

인공지능 도구를 이용하여 진로 분야 및 학습 자료 탐색하기

- 구글트렌즈로 시사문제, 관심 분야 및 자신의 진로에 관련된 주제와 글 찾기
  - 도입부에서 교사가 보여준 구글트렌즈 활용법을 주지하여 여러 주제어를 넣어 사용법을 익히고 주제어와 관련된 시사문제를 확인한다.
  - 구글트렌즈에서 자신의 진로와 관련된 주제어와 관련하여 제시하는 연관어를 클릭한 후, 연계된 인터넷 사이트의 자료를 확인한다.



구글트렌즈 화면 캡쳐본
출처 : https://trends.google.com/trends/explore?geo=KR&q=South%20Korea

- ChatGPT로 탐색하기
  - ChatGPT로 관심어를 이용하여 탐구영역을 확대하여 영어 자료를 검색한다.
  - ChatGPT 사용 후에도 구글트렌즈로 다시 자료를 검색할 수 있다.
  - 개인별로 학습할 적절한 영문 자료를 선택한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

ChatGPT 사용 요령, 한계 및 문제점 (특히 Hallucination 현상), 인공지능 윤리 등에 관한 교육이 선행되어 있어야 한다.

공유하기

- 검색한 내용과 자료 패들렛에 올리기
  - 교사가 각 학생이 선택한 주제와 자료에 대해 간략히 소개한다.

마무리(2분)

수업 활동 정리 및 차시 예고

- 오늘 활동한 내용을 정리하고 다음 시간 활동 내용을 안내한다.
- 성찰일지를 작성하여 패들렛에 올리도록 안내한다.
- 오렌지3를 미리 다운로드 받고, 안내자료(동영상, 인쇄물)를 학습하도록 안내한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

한 차시에 여러 가지 인공지능/디지털 도구를 사용하는 것은 학습 집중도를 떨어뜨릴 수 있다. 매 시간 사용할 필요는 없고, 필요한 경우 1차시 당 1~2개 정도의 도구 사용이 적당하다.

수업 내용

3~4/8차시

수업 목표

- 오렌지3, 리스틀리를 이용하여 텍스트 마이닝을 통해 영어 자료(기사, 보고서, 동화, 소설 등)의 핵심어를 추출할 수 있다.
- 추출한 핵심어로 어휘목록을 작성한다.

① 도입(15분)

동기유발

- 전 차시 활동 내용 정리
- 텍스트 마이닝으로 사용할 영어 자료 검색 결과 확인
- 오렌지3 사용 설명 동영상 학습 확인

② 전개(80분)

오렌지3, 리스틀리로 텍스트 마이닝 하기

- 오렌지3 사용법 익히기
  - 사전에 안내한 오렌지3 사용 안내 자료를 학습했는지 확인한다.
  - 오렌지3 내부 테이터를 이용하여 텍스트 마이닝을 연습한다.

- 리스틀리를 이용하여 외부 데이터-영문 자료 웹 크롤링을 한다.
- 오렌지3로 데이터 전처리를 통해 핵심어 추출, 워드 크라우드로 시각화한다.

수업 활동 참고 자료

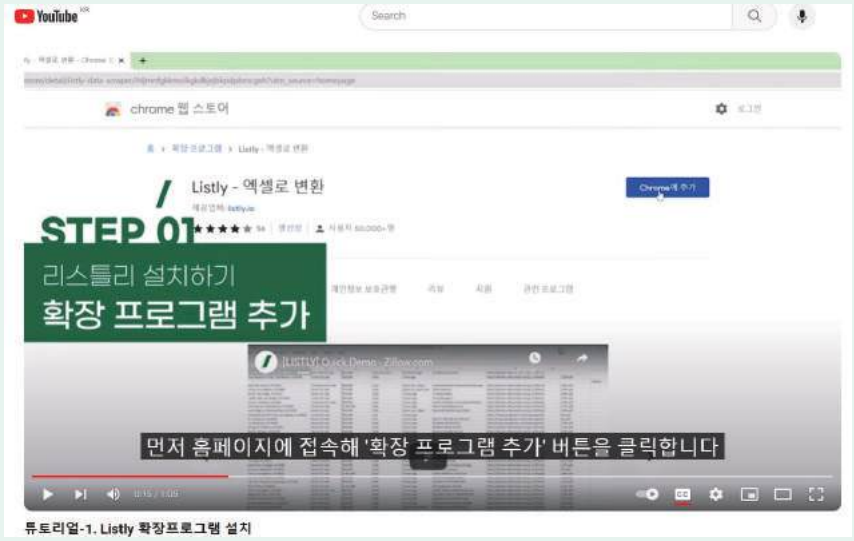
오렌지3를 이용한 데이터분석 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=FivvpiYoRlc

Listly를 이용한 데이터분석 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=RMoTXm7EHCQ&t=4s

오렌지3 사용법 동영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=FivvpiYoRlc



Listly 사용법 동영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=RMoTXm7EHCQ&t=4s

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 외부 데이터를 사용할 때 저작권 문제에 대한 교육을 병행한다.
- 오렌지3 사용을 어려워하는 학생의 경우 ChatGPT를 이용하여 핵심어를 추출하고 word cloud generator를 사용하여 시각화하도록 안내한다.
- 학생에 따라 파이썬을 사용하여 핵심어 추출, 시각화를 하도록 안내한다.

추출한 핵심어로 어휘목록 작성하기

- 예상 외로 시간이 걸리는 작업이므로 어휘수를 5개 내외로 제한한다.
- 영영사전, 코퍼스, 자동번역기(영작의 적법성 확인용) 등을 사용하도록 안내한다.

수업 활동 참고 자료

표2. 어휘목록 작성

연번	구분	내용	핵심어 포함 한 문장 영작
spacer	n. A device or object used to create space or maintain a specific distance between two things.	The carpenter used spacers to ensure even gaps between the floor tiles.	
sequence	n. A series of related things or events arranged in a particular order.	DNA sequence, amino acid sequence	

공유하기

- 검색한 내용과 자료 패들렛에 올리기
  - 다른 학생의 업로드 자료를 읽고 댓글을 달도록 독려한다.

3 마무리(5분)

수업 활동 정리 및 차시 예고

- 오늘 활동한 내용을 정리하고 다음 시간 활동 내용을 안내한다.
- 성찰일지를 작성하여 패들렛에 올리도록 안내한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 텍스트 마이닝-어휘목록 작성 활동을 학생의 특성이나 활동 중점에 따라 3~4차시로 늘여 진행할 수 있다.
- 정보 교과와의 협업을 통해 도구 사용, 코딩을 학습하고 텍스트 마이닝 기술에 대한 이해를 높인다.
- 코딩에 관심 있는 학생이 파이썬 등을 이용하여 텍스트 마이닝하도록 지도한다.

수업 내용

5~6/8차시

수업 목표

- 핵심어를 사용하여 자신만의 영어 글쓰기를 완성한다.
- 인공지능 도구를 이용하여 자신이 쓴 영작문의 오류 분석을 할 수 있다.

① 도입(15분)

동기유발

- 전 차시 활동 내용 정리
- 패들렛에 올린 댓글 소개
- 오늘 활동 내용에 대한 안내
  - 영작문 오류분석(Ferris)에 대해 간략히 소개한다.

② 전개(80분)

추출한 핵심어로 영어 글쓰기

- 검색한 영어 자료와 동일한 주제로 추출한 핵심어를 포함하여 500자 분량의 영어 글쓰기를 실시한다.
- 자신이 쓴 글을 자동번역기를 이용하여 교정하고 특히 오류가 많은 영역을 정리한다.

오류 분석하기

- 오류분석일지를 사용하여 교정을 본 자신의 영작문에서 오류를 분류하여 기입한다.
  - 자신이 취약한 부분을 스스로 발견하게 하여 성취감과 함께 지속적인 학습에 대한 동기를 부여한다.
  - 오류분석일지를 상황에 맞게 수정하여 사용한다.

수업 활동 참고 자료

표3. 오류분석일지(Ferris)

상위 범주	하위 범주	약어	나의 오류	수정
형태적 오류 (동사 관련)	동사 시제 (verb tense)	VT		
	동사 형태 (verb form)	VF		
	주어 동사 일치 (subject-verb agreement	SV		
형태적 오류 (명사 관련)	관사 (articles/ determiners)	Art		
	명사 끝부분(복수, 소유격) (noun endings)	N		

상위 범주	하위 범주	약어	나의 오류	수정
어휘적 오류	어휘 선택 (word choice)	WC		
	어휘 형태 (word form)	WF		
	구어체 사용 (informal)	Inf		
	관용어 (idioms)	ID		
	대명사 (pronoun)	Pr		

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

오류분석항목을 어떻게 구성하느냐에 따라 학생들도 쉽게 실시할 수 있다. 그러나 경우에 따라서는 일지 작성 대신 교사가 피드백을 줄 수도 있다.

오류 확인하기

- 학생들이 정리한, 영작에서 오류가 많은 영역을 교사와 함께 확인한다.
- 활동에 대한 생각을 나눈다.

마무리(5분)

수업 활동 정리 및 차시 예고

- 오늘 활동한 내용을 정리하고 다음 시간 활동 내용을 안내한다.
- 성찰일지를 작성하여 패들렛에 올리도록 안내한다.

수업 내용

7~8/8차시

수업 목표

- 추출한 핵심어를 활용하여 진로 분야 영작문을 완성할 수 있다.
- ChatGPT를 이용하여 진로 분야 영작문을 완성할 수 있다.
- 자신의 영작문과 ChatGPT 글을 비교·분석하여 각각을 평가할 수 있다.

① 도입(15분)

동기유발

- 전 차시 활동 내용 정리
- 패들렛에 올라온 자료와 댓글 소개
- ChatGPT를 이용하여 영작하는 법 시연

② 전개(80분)

진로 분야 관련 영작문 완성하기

- 전 차시에 추출한 핵심어를 포함하여 관련 주제로 500단어 내외의 영작문을 완성한다.
- 사전, 코퍼스 등은 사용하지만 자동번역기를 사용하지 않도록 지도한다.
- 학생에 따라 분량을 조정하고 일부 자동번역기를 허용한다.

ChatGPT로 진로 분야 관련 영작문 완성하기

- 자신의 영작문에 사용한 동일한 핵심어와 주제로 500단어 내외의 영작문을 완성한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

· ChatGPT와 관련한 윤리 문제에 대해 다시 한 번 강조한다.
· 프롬프트 엔지니어링 Prompt Engineering에 대해 설명한다.

영작문 비교·분석하기

- 자신의 영작문과 ChatGPT 글을 비교·분석하여 주요 특징을 정리한다.
- 학생들이 활동의 방향을 잡을 수 있도록, 비교 항목을 2~3개로 제시한다.

(예 단문 vs. 중문·복문의 사용, 어법-동사·대명사 사용의 정확성, 내용의 일관성 등)

공유하기

- 자신의 영작문과 ChatGPT의 영작문, 둘을 비교 분석한 내용을 패들렛에 올리기
  - 다른 학생의 업로드 자료를 읽고 댓글을 달도록 독려한다.

3 마무리(5분)

수업 활동 정리

- 지금까지 활동한 내용을 정리하고, 활동에 대한 학생들의 의견을 나눈다.
- 성찰일지를 작성하여 패들렛에 올리고 댓글을 달도록 안내한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

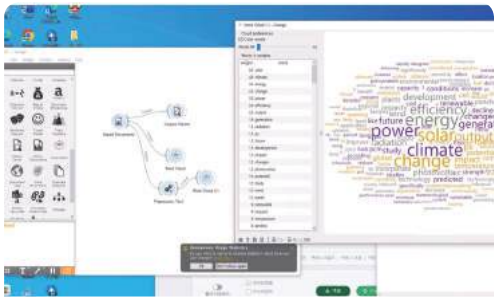
한 번의 프로젝트 실시로 학생들의 변화를 기대하기는 어렵다. 한 학기 또는 1년에 걸쳐 진행하며 사전·사후 검사를 실시하여 변화를 확인하는 것을 권장한다.

평가 계획

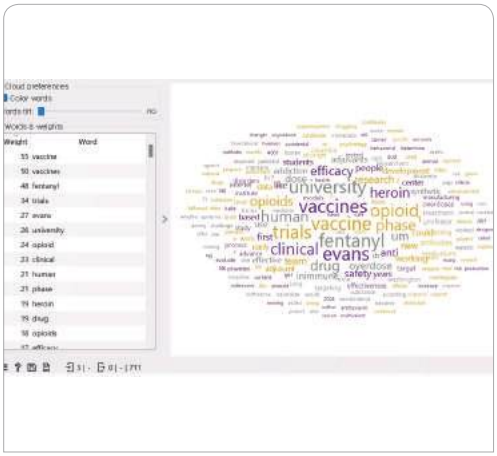
- 평가는 pass/fail로 실시한다.
- 활동 결과(시각화 자료, 영작문, 성찰노트)가 모두 있고 기준을 충족한 경우 pass로, 한 영역이라도 부족하거나 기준을 충족하지 못한 경우 fail로 평가한다.
- 인공지능을 이용한 자기주도학습에 중점을 두며, 동료평가나 성적을 내지 않고 필요한 경우 교사의 피드백을 제공한다.

수업 활동 사진

패들렛



텍스트마이닝1

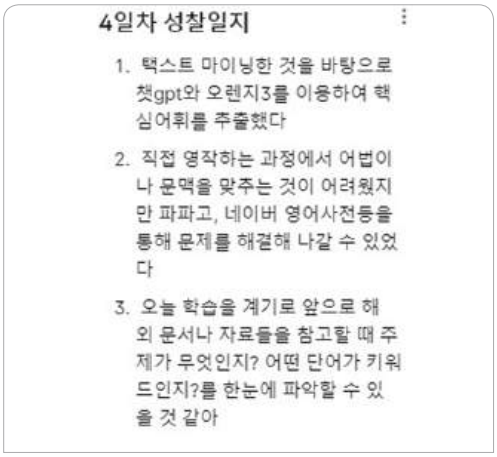


텍스트마이닝2

4일차: 어휘 목록 작성(추출한 핵심어)

단어	의미	예시	나의 영작
program	a series of steps to be carried out or goals to be accomplished	This program raises the question, 'what makes a good father?' and many Korean fathers are now trying to have more quality time with their children.	I wrote a program to automate repetitive tasks in my daily work.
software	written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining to the operation of a computer system and that are stored in read/write memory	Malware is software that allows hackers to access a person's computer without permission.	The new software update includes enhanced security features and improved performance.
tech	a school teaching mechanical and industrial arts and the applied sciences	They are battling to gain the upper hand in the world's smartphone and high-tech information gadgets market.	Emerging tech trends, such as artificial intelligence and blockchain, are shaping the future of industries.
system	instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity	I don't really think other major airline companies, including those of Korea, will be able to adopt such a system.	Our company implemented a new system to streamline operations and improve efficiency.
science	a particular branch of scientific knowledge	However, constant advancements in science have made cloning a reality.	Scientists conducted experiments to study the effects of climate change on marine ecosystems.

어휘목록



4일차 성찰일지

1. 택스트 마이닝한 것을 바탕으로 챗gpt와 오렌지3를 이용하여 핵심어휘를 추출했다
2. 직접 영작하는 과정에서 어법이나 문맥을 맞추는 것이 어려웠지만 파파고, 네이버 영어사전등을 통해 문제를 해결해 나갈 수 있었다
3. 오늘 학습을 계기로 앞으로 해외 문서나 자료들을 참고할 때 주제가 무엇인지? 어떤 단어가 키워드인지?를 한눈에 파악할 수 있을 것 같아

성찰일지1

7일차: 성찰노트 종합

1. 1차시에 설정한 개인 목표에 얼마나 도달했나요? 숫자로 표시하세요. 글로 써도 됩니다. (5=90% 이상, 4=80% 이상, 3=70% 이상, 2=60% 이상, 1=60% 미만)

- 인공지능 활용 4
- 영어 읽기 5
- 영어 쓰기 5
- 자기주도학습 5

2. 영어 학습 시 어려웠던 점은 무엇이었고 어떻게 해결되었나요?
조사한 자료에서 모르는 영어 표현과 어휘가 많았다. 이를 해결하려면 노력하는 것밖에 없는 것 같다. 네이버 영어 사전을 주로 이용했고, 정보가 빈약한 경우 옥스퍼드 영어 사전까지 보면서 열심히 공부했다.

2-1. 스스로 해결하는 과정에서 어떠한 점을 느끼고 배웠나요?
스스로의 해결은 비록 어려울지

성찰일지2

수업 성찰

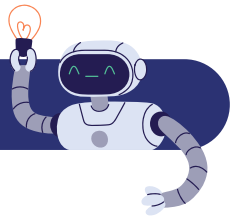
어려웠던 점

- 학기 초 수업계획이 수립되어 프로젝트를 실시할 수 있는 시간 확보가 어려웠음.
- 학교에 정보교사가 없고, 일부를 제외하고 학생들의 인공지능 도구 활용 이해도나 경험이 거의 없어 계획했었던 것보다 진행에 시간이 많이 소요됨.

성공적이었던 점

- 학생들이 인공지능 도구를 사용하여 영어 학습을 한 것에 대해 만족도가 높음.
- 오렌지3나 ChatGPT 등의 기능을 이해하고 사용한 경험에서 미래 역량을 접했다는 만족감과 관련 분야에 관심이 생겼다는 학생이 대다수임.
- 영어 학습 방법을 깨닫게 되어 학습에 동기를 부여받았다는 점 등이 이번 수업의 긍정적인 결과임.

1 수업개요



수업 제목	진로에 관한 고민을 해결하는 만화 만들기	난이도	중
담당 교사	최선혜	소속 기관	동수영중학교
학교급/학년	중학교 3학년	차시	3

과목	□ 국어 □ 수학 ■ 영어 □ 사회 □ 과학 □ 실과 □ 음악 ■ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 ■ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 □ 환경 ■ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 ■ 학교생활 ■ 실생활 □ 미래 ■ 외국어 □ 기타
수업 유형	□ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : 구글 클래스룸, 구글 슬라이드, Inflection AI
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 □ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

자신의 꿈을 찾고 실현한 사람의 강연 내용을 담은 교과서 본문의 글을 읽고 난 후, 학생들은 자신의 진로에 대한 고민을 진지하게 다루고, 학습하는 과정에서 자아에 대한 깊은 이해와 성찰을 얻을 수 있게 하도록 이 수업을 설계하였다. 또한 학생들은 대화형 AI를 활용하여 자유롭게 자기 생각과 감정을 표현하고, 이를 바탕으로 진로에 관한 문제를 해결하는 능력의 향상을 기대하였다. 자신의 고민을 나누고 해결하는 과정에서 자신의 진로 고민을 더 심층적으로 이해하며 학생들은 긍정적인 학습 경험을 쌓을 것이고 미술과 진로를 연계한 수업 활동의 구성을 통해 융합적인 사고를 할 수 있다.

학습목표

1. 진로에 관한 고민을 해결해 보는 과정을 통해 자아에 대해 성찰할 수 있다.
2. 자아에 대한 성찰을 통해 긍정적인 방향으로 발전하는 계기를 갖는다.

성취 기준

[9영01-01] 어구나 문장을 듣고, 연음, 축약된 소리를 식별할 수 있다.

[9영01-02] 일상생활 관련 대상이나 친숙한 일반적 주제에 관한 말이나 대화를 듣고 세부 정보를 파악할 수 있다.

[9영01-04] 일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관한 말이나 대화를 듣고 줄거리, 주제, 요지를 파악할 수 있다.

[9영02-02] 일상생활에 관한 자신의 의견이나 감정을 표현할 수 있다.

[9영02-05] 자신을 소개하는 말을 할 수 있다.

[9영02-06] 주변의 사람, 사물에 대해 묻거나 답할 수 있다.

[9영03-02] 일상생활이나 친숙한 일반적 대상이나 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다.

[9영03-04] 일상생활이나 친숙한 일반적 주제의 글을 읽고 줄거리, 주제, 요지를 파악할 수 있다.

[9영03-09] 일상생활이나 친숙한 일반적 주제의 글을 읽고 문맥을 통해 낱말, 어구 또는 문장의 함축적 의미를 추론할 수 있다.

[9영04-02] 일상생활에 관한 자신의 의견이나 감정을 표현하는 문장을 쓸 수 있다.

[9영04-05] 자신이나 주변 사람, 일상생활에 관해 짧고 간단한 글을 쓸 수 있다.

수업의 흐름

1. 문제 발견 : 자신의 꿈에 관해 생각해 보고 고민을 나누어 본다.

2. 문제 해결 방안 탐색 : 그룹별로 PLOT을 바탕으로 고민을 담은 만화를 만들어 본다.

3. 문제 해결 방안 발표 : AI의 도움으로 고민에 대한 해결책을 찾고, 이를 활용하여 만화를 완성한 후 공유한다.

수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 계정, 구글 클래스룸 학급 개설 및 학생 초대

수업 평가 방식

- 결과물 공유 및 발표
- 자기 평가
- 동료 평가
- 교사 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1/3차시

수업 목표

- 진로에 관해 고민하고 그 고민을 나누어 볼 수 있다.
- 고민을 해결해 나가기 위한 과정을 나타낼 수 있다.

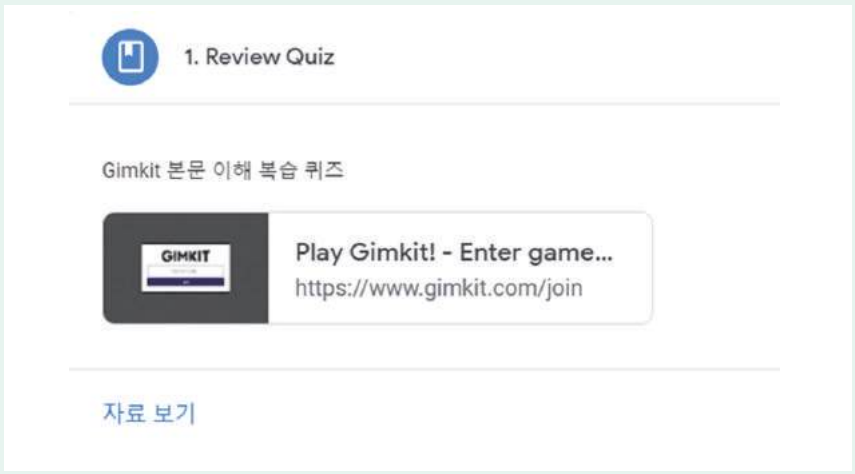
도입(15분)

전시학습 확인(9분)

- 자신의 꿈을 찾고 실현한 사람의 강연 내용을 담은 교과서 본문의 글을 읽고 이해한 내용을 잘 기억하는지 간단한 전시학습 복습 퀴즈로 수업을 시작한다.
  - 에듀테크(Gimkit)를 활용하여 Review Quiz 진행
  - 복습 퀴즈를 끝낸 후 학생들이 잘 이해하지 못한 부분에 대해 추가로 설명한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 에듀테크(GImkit)에 미리 Quiz를 만들어 둔다.
2. 학생들에게 참여 링크를 통해 접속할 수 있도록 안내 후 참여 코드를 알려준다.



1차시 도입(전시학습 확인)에 활용한 에듀테크 참여 링크 자료 탑재 캡처본

동기유발(4분)

- 학업에 지친 학생들에게 응원의 힘을 주고, 본 수업 차시에 진행할 활동과 관련된 영상을 시청하며 학생들의 동기를 유발한다.
  - 본 차시 수업 활동의 내용과 연관성이 있다는 것을 영상 시청 전 언급하도록 한다.
  - 영상 시청이 끝나면 여러 고민과 걱정을 안고 지내는 학생들에게 고민을 가볍게 물어보기도 하고, 학생들에게 위로의 말을 건네며, 수업으로 다시 집중할 수 있도록 주의를 환기한다.

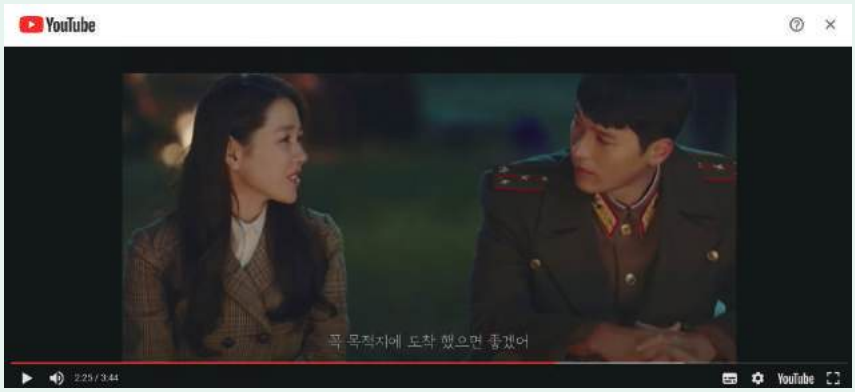
수업 활동 관련 팁 (유의사항)

동기유발 영상을 시청하기 전 교과서 본문의 내용과 연계하여 학생들의 꿈과 꿈을 위해 하는 노력을 물어보는 시간을 짧게 갖는다.

수업 활동 참고 자료

지치고 힘든 학생들에게 위로가 되는 유튜브 영상

https://youtu.be/1ZZNJT6HpVg



1차시 도입에 활용한 영상 캡처본
출처 : https://youtu.be/1ZZNJT6HpVg

본 차시 수업 안내(2분)

- 수업의 주제와 학습 목표, 그리고 수업 활동을 안내하고 확인한다.
  - 수업 주제 : 진로에 관한 고민을 해결하는 만화 만들기
  - 학습 목표 : 1) 진로에 관한 고민을 떠올리며, 함께 고민을 나누어 볼 수 있다.
    2) 고민을 해결해 나가기 위한 과정을 만화의 흐름으로 나타낼 수 있다.
  - 학습 활동: 1) 진로에 관한 고민 나누기
    2) 만화의 PLOT 정하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 모둠 활동이 이루어져야 하므로 수업 시작 전이나 수업 전개 부분 시작 전 모둠을 구성할 수 있도록 지도한다.
2. 교과서 내용을 재구성하여 수업을 구성한 부분이므로 교과서에서 어떤 부분에 해당하는 내용의 활동인지 확인하고 수업의 전개 부분으로 넘어갈 수 있도록 안내한다.
3. 학생들에게 만화를 만드는 활동이 주가 아니며, 영어 표현을 활용하고 자신의 고민을 풀어나가는 것이 수업의 핵심 활동이라고 안내한다.
4. 총 3차시 동안 활동을 진행할 것이며, 충분한 시간을 두고 고민하고 의논하여 본 차시에 명확한 계획을 세울 수 있도록 안내한다.

② 전개(25분)

활동 1. 진로에 관한 고민 나누기(3분)

- 진로에 관한 자신의 고민을 떠올려 본다.
  - 학생들은 각 모둠에 놓인 메모지에 진로에 관한 고민을 익명으로 작성
  - 고민 작성 시간이 끝나면 메모지를 두 번 접어 교탁 위로 제출

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 활동 1 시작 전 각 모둠에 메모지를 제공해 둔다.
2. 진로에 관한 고민을 머릿속에 떠오르는 대로 개수에 상관없이 작성할 수 있도록 짧은 시간을 부여한다.
3. 자신의 고민을 공개하는 것을 꺼리는 학생들이 대다수이기 때문에 진로에 관한 고민을 익명으로 작성할 수 있도록 설계 및 안내한다.

- 고민이 담긴 메모지를 선택한다.
  - 모둠별로 한 명씩 교탁으로 나와 두 번 접혀있는 메모지 중에서 무작위로 세 장을 선택한다.
  - 선택한 메모지들에 적인 고민 중 하나를 모둠원끼리 의논하여 고른다.

활동 2. 만화의 PLOT 정하기(22분)

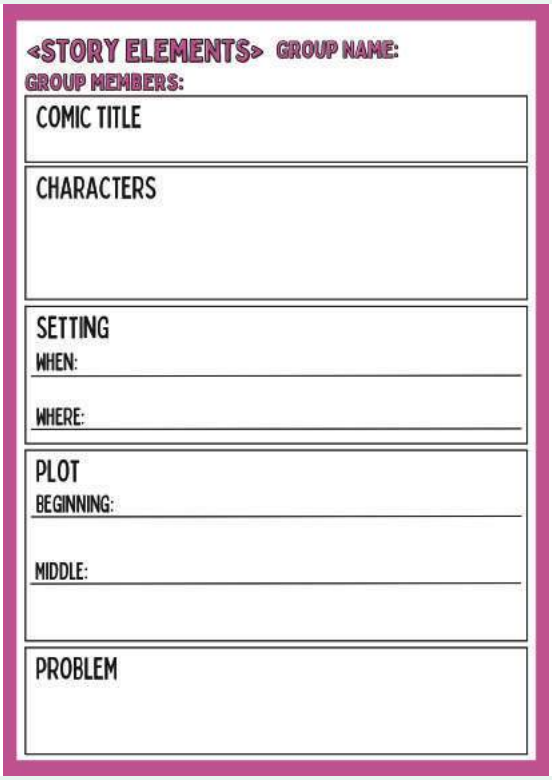
- 만화의 PLOT을 정하기 전, 이야기를 구성하는 데 필요한 요소들에 관해 안내하는 시간을 갖는다.
  - 활동 2를 하는 동안 관련된 자료를 교실 칠판 화면에 띄워둔다.
  - 이야기의 구성 요소 중 특히 PLOT에 대해 강조하여 안내한다.

이야기를 구성하는 데 필요한 요소들에 관한 설명 시 교실 칠판 화면에 띄운 자료
출처 및 수정 : Canva(캔바)

- 만화의 PLOT을 모둠원과 협업하여 작성하기
  - 활동 1에 적힌 고민의 내용이 고민인 주인공을 설정한다.
  - 설정한 주인공을 기준으로 모둠원과 협업하여 자유롭게 제공된 학습 활동지를 작성한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 이야기의 구성 요소에 관한 안내가 끝남과 동시에 PLOT을 계획하고 작성할 활동지를 모둠별 한 장 배부한다.
2. 반드시 모둠 전원의 학번과 이름을 기재하도록 안내하고, 활동지의 만화 전개에 시작과 중간은 있으나 끝이 없는 이유(대화형 AI를 활용하여 만화의 결말을 완성할 것임.)를 알려준다.
3. 자유성과 창의성을 바탕으로 다채로운 흐름의 만화가 나올 수 있도록 격려한다.
4. 활동지의 모든 작성을 영어로 할 수 있도록 안내한다.



활동 2를 위해 제공된 학습 활동지
출처 및 수정 : Canva(캔바)

마무리(5분)

종이 활동지 제출 및 구글 클래스룸 과제 제출(2분)

작성한 활동지를 모둠별로 구글 슬라이드에 탑재(3분)

- 구글 클래스룸에 과제로 부여된 구글 슬라이드에 해당하는 모둠의 슬라이드 번호에 활동지를 사진으로 찍어 탑재할 수 있도록 안내한다.
- 종이 활동지 결과물도 따로 선생님에게 제출할 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 모둠별로 알맞은 구글 슬라이드 번호에 활동지를 탑재하였는지 수시로 확인한다.
2. 모든 모둠이 종이 활동지를 제출하였는지 확인한다.

1차시 마무리에 학생 활동지 탑재를 위한 구글 슬라이드 및 구글 클래스룸 과제 화면 캡처본

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
과제 완성 및 참여	교사평가	만화를 위한 PLOT을 모둠원과 협업하여 구상하였는가?	상(완벽), 중(일부), 하(미흡) 3단계 평가 루브릭을 활용하여 수업 중 과정평가 진행

수업 내용

2/3차시

수업 목표

- PLOT을 바탕으로 만화의 내용을 완성할 수 있다.

① 도입(5분)

전시학습 확인(3분)

- 이전 차시의 수업 마지막 마무리 단계에서 구글 클래스룸에 탑재한 모둠별 만화 이야기 PLOT의 구글 슬라이드를 함께 확인하는 시간을 갖는다.
  - 모둠별 PLOT을 함께 확인하며 피드백을 간단하게 제공한다.
  - 활동 진행 및 마무리에 앞서 학생들이 잘 이해하지 못한 부분에 대해 추가로 설명한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 수업 시작 전 학생들이 미리 구글 클래스룸에 접속할 수 있도록 안내한다.
2. 지난 시간 학생들이 제출한 PLOT 종이 활동지를 다시 배부하여 수정 사항이 있을 때 수정하여 다시 구글 클래스룸의 구글 슬라이드에 탑재할 수 있도록 안내한다.

PLOT의 수정 사항이 있는 경우, 활동지를 다시 탑재할 수 있도록 안내한 화면 캡처본

본 차시 수업 안내(2분)

- 수업의 주제와 학습 목표, 그리고 수업 활동을 안내하고 확인한다.

- 수업 주제 : 진로에 관한 고민을 해결하는 만화 만들기
- 학습 목표 : 지난 시간 작성한 PLOT을 바탕으로 만화의 내용을 완성할 수 있다.
- 학습 활동 : 만화 만들기(발단-전개-위기-절정)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 활동 시작 전 반드시 정해진 수업 시간 내 활동을 마무리해야 할 것을 안내한다.
2. 만화를 만드는 과정에서 '결말' 부분을 제외한 나머지 단계를 완성하도록 안내한다.

전개(35분)

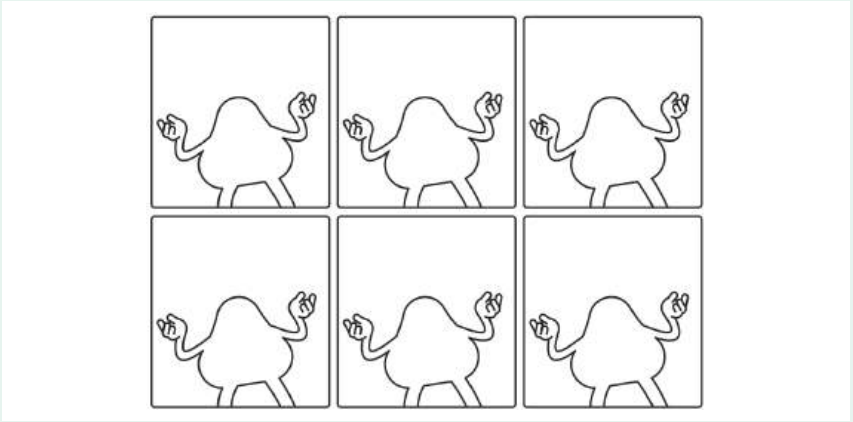
활동 : 만화 만들기(발단-전개-위기-절정)(25분)

• 이야기 구성을 위한 PLOT을 바탕으로 만화 속 장면 만들기(15분)

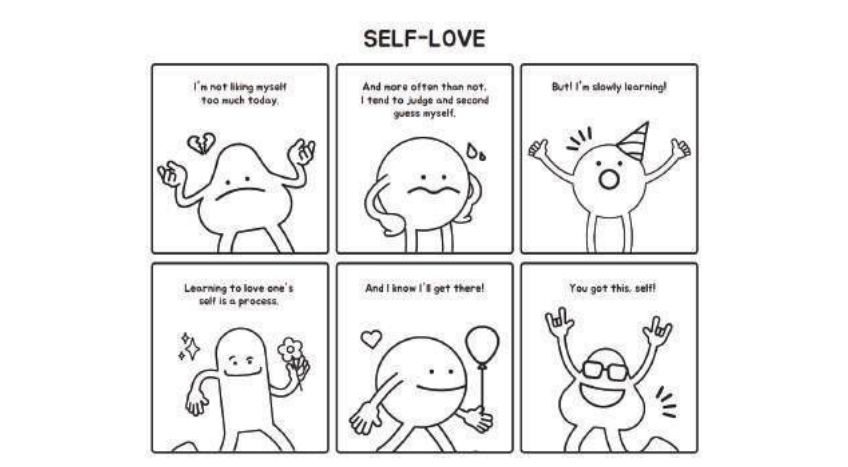
- 학생들은 각 모둠에 놓인 그림 활동지와 채색 도구를 활용하여 만화의 장면을 완성하도록 한다.
- 활동 시간 동안 교사는 교실을 둘러보며 각 모둠에 피드백을 제공하고 PLOT의 흐름에 맞게 활동을 잘 하고 있는지 수시로 확인한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 활동 시작 전 각 모둠에 등장인물의 이미지로 사용될 밑그림 활동지, 채색 도구, 풀, 가위 등을 제공한다.
2. 등장인물의 이미지가 되는 그림들로 만든 예시를 보여준다. (사진 참고)
3. 내용을 영어로 작성할 수 있도록 안내하고, 사전이나 번역기의 사용을 허락한다.
4. 채색이나 그림에 너무 많은 시간을 소요하지 않도록 주의를 준다.



2차시 전개 활동에서 학생들에게 제공된 등장인물 밑그림 활동지(총 15종류)
출처 및 수정 : Canva



2차시 전개 활동을 위한 등장인물의 이미지가 되는 그림들로 만든 예시
출처 및 수정 : Canva

• 만화 속 장면을 이어 붙여 만화 만들기(10분)

- 각 장면의 만화를 완성한 후, 장면들을 A3 종이에 붙여 만화의 '발단-전개-위기-절정' 네 단계의 구성을 완성한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 이야기 구성을 위한 만화 속 장면 만들기 활동이 끝날 때쯤 각 모둠에 만화 장면들을 부착할 활동지를 제공한다.
2. 만화 장면들을 부착하는 시간에도 계속해서 만화 장면 제작을 위한 활동을 계속할 수 있도록 격려한다.

2차시 전개 활동에서 학생들에게 제공된 만화 장면 부착 활동지
출처 및 수정 : Canva

마무리(5분)

PLOT 종이 활동지 제출 및 구글 클래스룸 과제 제출(2분)

완성한 만화 활동지를 모둠별로 구글 슬라이드에 탑재(3분)

- 구글 클래스룸에 모둠별 과제로 부여된 구글 슬라이드에 만화의 순서대로 탑재할 수 있도록 안내한다.
- 종이 활동지 결과물도 따로 선생님에게 제출할 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 모둠별로 부여된 구글 슬라이드에 탑재할 수 있도록 안내한다.
2. 모든 모둠이 PLOT 종이 활동지와 만화 종이 활동지를 제출하였는지 확인한다.

2차시 마무리에 학생 활동지 탑재를 위한 구글 클래스룸 과제 화면 캡처본

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
과제 완성 및 참여	교사평가	4단계를 PLOT에 맞게 완성하였는가?	상(완벽), 중(3단계까지 완성), 하(2단계 이하로 완성) 3단계 평가 루브릭을 활용하여 수업 중 과정평가 진행

수업 내용

3/3차시

수업 목표

- AI를 활용하여 만화를 완성할 수 있다.
- 진로에 관한 고민을 AI의 도움으로 해결할 수 있다.

1 도입(5분)

▪ 전시학습 확인(3분)

- 이전 차시의 수업 마지막 마무리 단계에서 구글 클래스룸에 탑재한 모둠별 구글 슬라이드 만화를 확인하는 시간을 갖는다.
  - 모둠별 만화를 함께 확인하며 피드백을 간단하게 제공한다.
  - 해당 차시에서 학생들이 활동의 모든 과정을 마무리할 수 있도록 당부한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 수업 시작 전 학생들이 미리 구글 클래스룸에 접속할 수 있도록 안내한다.
2. 지난 시간 학생들이 제출한 PLOT 종이 활동지와 만화 활동지를 다시 배부하여 해당 차시에 마무리하여 업로드하고 제출할 수 있도록 안내한다.

2차시 마무리에 학생 활동지 탑재를 위한 구글 클래스룸 과제 화면 캡처본

본 차시 수업 안내(2분)

• 수업의 주제와 학습 목표, 그리고 수업 활동을 안내하고 확인한다.

- 수업 주제 : 진로에 관한 고민을 해결하는 만화 만들기
- 학습 목표 : 1) AI를 활용하여 만화를 완성할 수 있다.
  2) 진로에 관한 고민을 AI의 도움으로 해결할 수 있다.
- 학습 활동 : 1) AI를 활용하여 진로에 관한 고민의 해결책 얻기
  2) AI가 제시한 해결책을 바탕으로 만화의 결말 부분 완성하기

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 활동 시작 전 반드시 정해진 수업 시간 내 활동을 마무리해야 할 것을 안내한다.
2. AI를 반드시 활용하여 만화의 결말까지 완성하도록 안내한다.
3. 활동 시작 전 활용할 AI 사이트의 기능을 익힌다.
4. AI가 제시한 해결책으로 반드시 만화의 결말을 완성하도록 강조한다.

2 전개(35분)

활동 1. AI를 활용하여 진로에 관한 고민의 해결책 얻기(10분)

• Inflection AI에 접속하여 만화 속 주인공의 상황과 고민을 설명하고 해결책 얻기

- 학생들은 Inflection AI 웹사이트에 접속하여 Meet Pi를 클릭한 후 Pi에게 각 모둠 속 주인공이 처한 상황을 설명하고 고민을 이야기하는 시간을 갖는다.
- 활동 시간 동안 교사는 교실을 둘러보며 인공지능을 적절하게 활용하고 있는지, 목표 언어를 사용하여 인공지능과 대화를 진행하고 있는지 확인하고 피드백한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 활동 시작 전 Inflection AI의 사용법을 간단하게 보여주며 Inflection AI의 특징과 이 인공지능의 활용이 해당 1~3차시의 프로젝트 활동에 효과적인 이유에 대해 안내한다.
2. 학생들이 원하거나 만족할 만한 Inflection AI 속 Pi의 답변을 얻기 위해서 프롬프트 입력의 중요성을 강조한다.
3. Pi와 대화하는 동안 모든 내용을 영어로 작성할 수 있도록 안내하고, 사전이나 번역기의 사용을 허락한다. (그러나 크롬 자체의 자동 번역 기능에는 오류가 있을 경우가 많아 사용을 제한한다.)

Inflection AI에서 Meet Pi 기능에 접속한 후 Pi와 대화하는 장면 캡처
출처 및 수정 : https://inflection.ai/

활동 2. AI가 제시한 해결책을 바탕으로 만화의 결말 부분 완성하기(25분)

- Inflection AI의 Meet Pi 기능을 활용하여 얻을 만화 속 등장인물의 고민 해결책으로 만화의 결말 부분을 완성한다.
  - 각 장면의 만화를 완성한 후, 장면들을 이전 차시 해당 부분까지 완성했던 A3 만화 종이에 붙여 만화의 마지막 '결말' 단계를 구성하고 전체 만화를 완성한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 만화 장면들을 부착하는 시간에도 계속해서 만화 장면 제작을 위한 활동을 계속할 수 있도록 격려한다.
2. 모둠별 만화 속 주인공의 고민과 그 고민에 대해 Pi가 제시한 해결책을 점검하고 어떻게 만화 속에 매끄럽게 반영하였는지 점검하고 피드백을 제공한다.

3 마무리(5분)

종이 활동지 제출 및 구글 클래스룸 과제 제출(2분)

완성한 만화 활동지를 모둠별로 구글 슬라이드에 탑재(3분)

- 구글 클래스룸에 모둠별 과제로 부여된 구글 슬라이드에 완성된 만화의 활동지 순서대로 탑재할 수 있도록 안내한다.

- 종이 활동지 결과물도 따로 선생님에게 제출할 수 있도록 한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

1. 모둠별로 부여된 구글 슬라이드에 탑재할 수 있도록 안내한다.
2. 모든 모둠이 PLOT 종이 활동지와 만화 종이 활동지를 제출하였는지 확인한다.

3차시 마무리에 학생 활동지 탑재를 위한 구글 슬라이드 및 구글 클래스룸 과제 화면 캡처본

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
과제 완성 및 참여	교사평가	AI의 조언을 활용하여 완성한 만화의 흐름과 글의 구성 및 문장과 문장 간의 관계에서 자연스러움	상(흐름이 자연스럽고, 관계가 자연스러움), 중(흐름에 다소 어색한 부분이 있고, 관계가 조금 매끄럽지 못하나 내용 전달에 지장이 없음), 하(흐름이 매우 어색하고, 관계가 논리적으로 맞지 않음) 3단계 평가 루브릭을 활용하여 수업 중 과정평가 진행

수업 활동 사진

1차시

1차시 수업 활동 모습

1차시 수업 활동 모습

1차시 수업 활동 모습

1차시 수업 활동 모습

2차시

2차시 수업 활동 모습

2차시 수업 활동 모습

2차시 수업 활동 모습

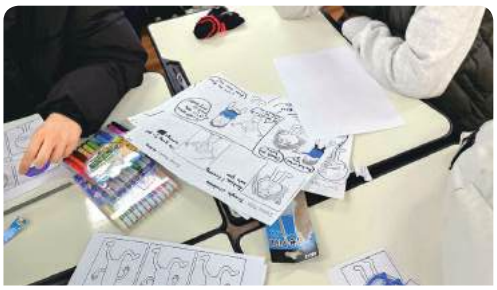
2차시 수업 활동 모습

3차시

3차시 수업 활동 모습

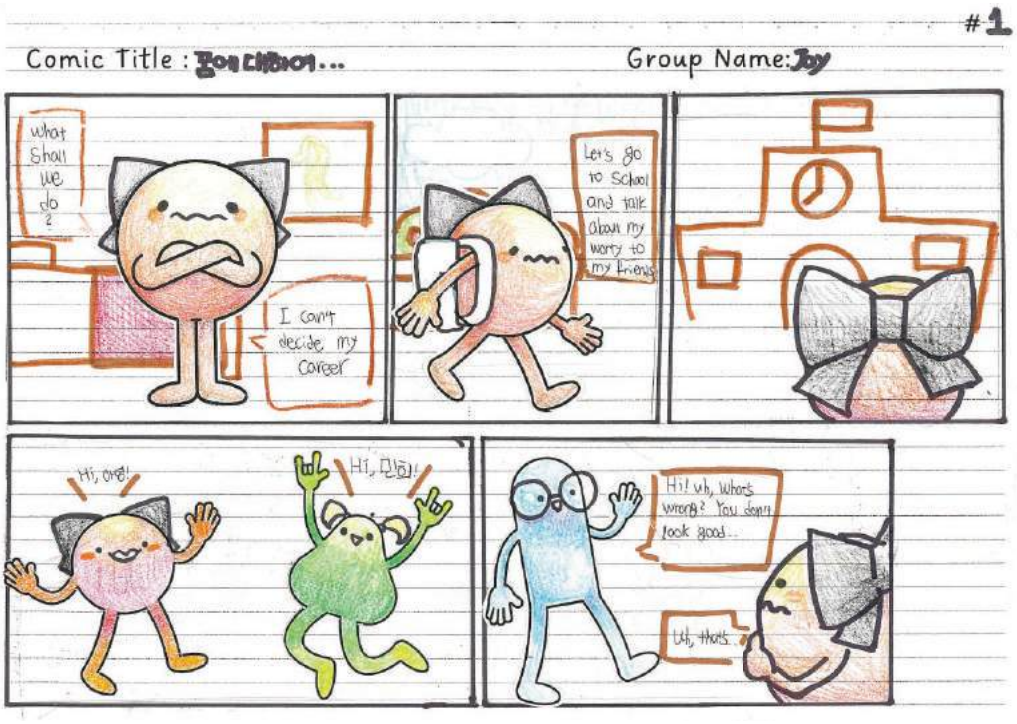
3차시 수업 활동 모습

3차시 수업 활동 모습

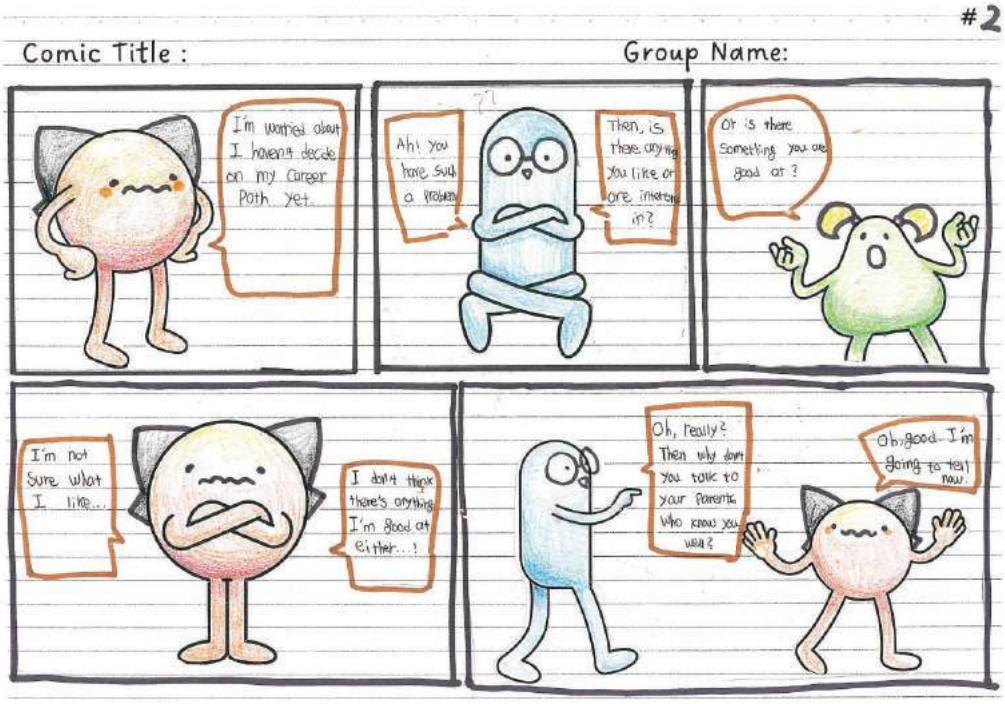


3차시 수업 활동 모습

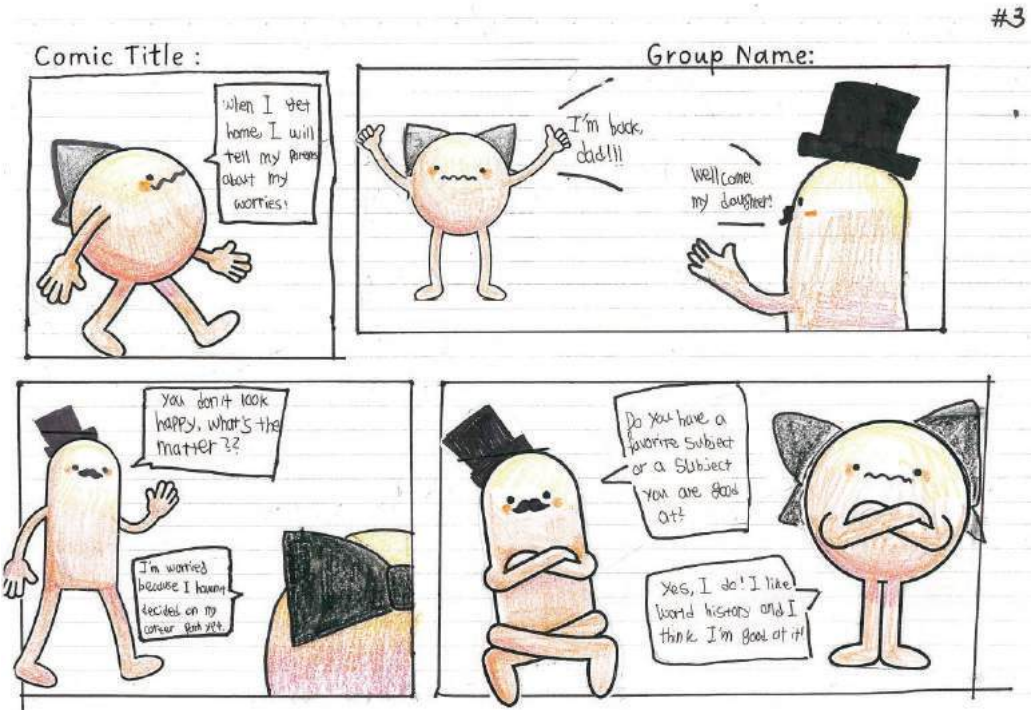
학생 활동 결과물 1



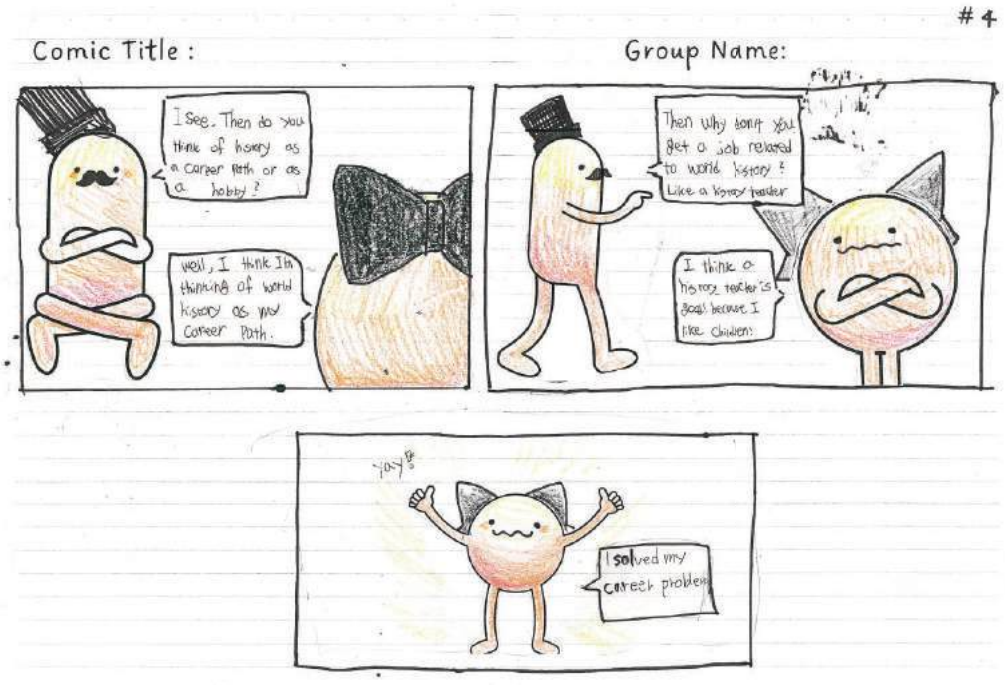
학생 활동 결과물 1-1



학생 활동 결과물 1-2

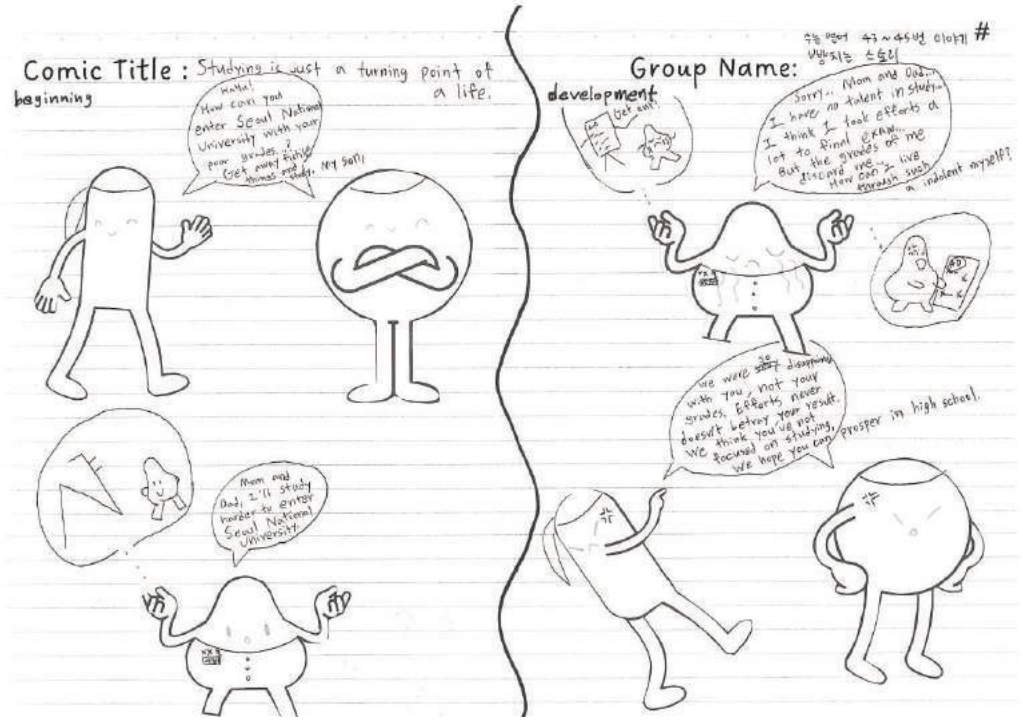


학생 활동 결과물 1-3

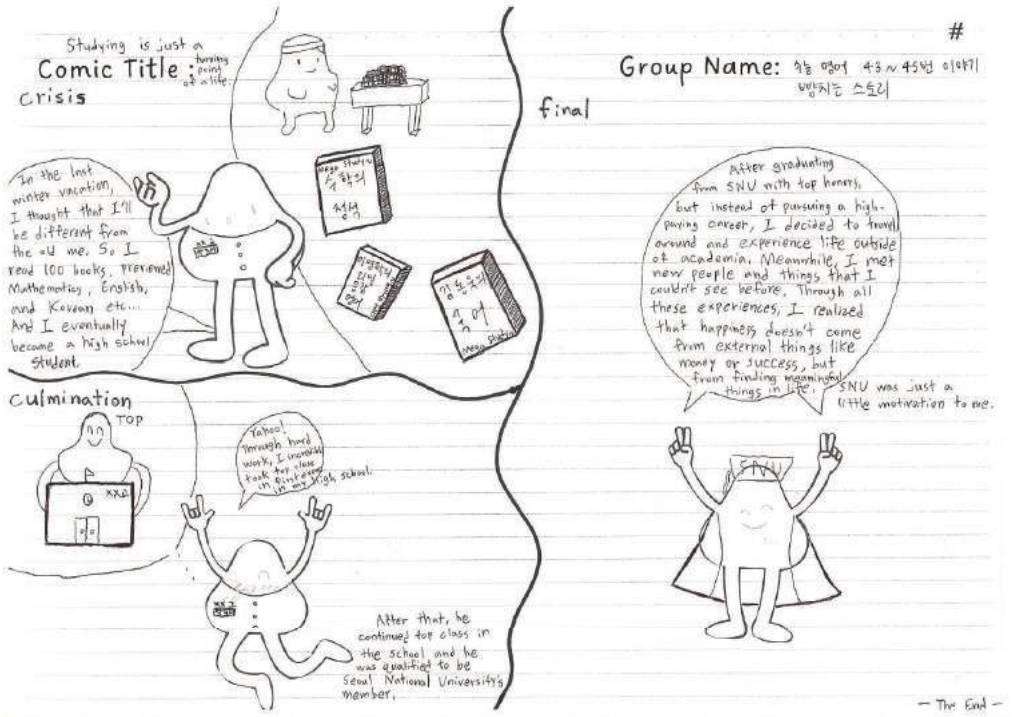


학생 활동 결과물 1-4

학생 활동 결과물 2

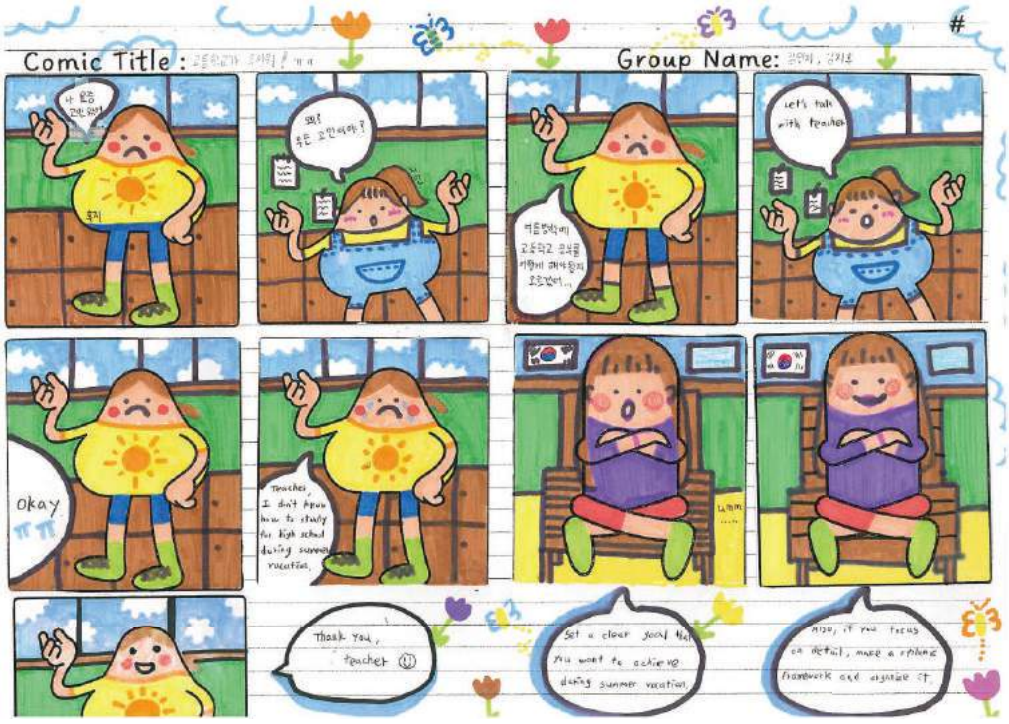


학생 활동 결과물 2-1



학생 활동 결과물 2-2

학생 활동 결과물 3



학생 활동 결과물 3-1

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE14

학습자용 활동지	1차시-활동2 학습 활동지(1차시 학습 활동지-1.pdf) 2차시-활동을 위한 등장인물 밑그림 활동지(2차시 학습 활동지-1.pdf) 2차시-활동에서 학생들에게 제공된 만화 장면 부착 활동지(2차시 학습 활동지-2.pdf)
교사용 참고자료	1차시-이야기의 구성 요소 안내자료(1차시 안내자료-1.jpg) (출처 및 수정: Canva) 2차시-활동을 위한 등장인물의 이미지가 되는 그림들로 만든 예시 (2차시 안내자료-1.jpg)

수업 성찰

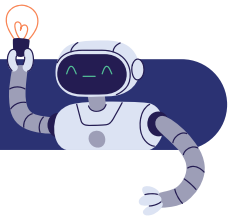
어려웠던 점

- 학생들의 진로와 관련된 진지한 고민을 끌어내는 동기유발 단계의 설계 및 설정이 활동 진행 단계보다 상대적으로 까다로웠음.
- 이미 크롬의 자동 번역이나, 번역기의 사용에 익숙해져 있는 학생들에게 되도록 사전의 도움으로 활동을 진행할 수 있도록 지도하였고, 학생들이 직접 Inflection AI의 Pi와 대화하는 과정에서 영어로 문장을 표현하고 의견을 전달하는데 교사의 많은 첨삭 지도가 필요했음.
- Inflection AI를 중학교 3학년 학생들이 사용하기 위해 개인정보 제공 동의서를 받아 생성형(대화형) 인공지능을 활용하여야 하는 절차상 단계가 있어 수업과 활동을 준비하고 진행하는 데 부가적인 시간이 소요됨.

성공적이었던 점

- 학생들의 진로에 관련된 고민을 익명성이라는 힘을 빌려 더 자세하고 깊이 알게 되어 생활 지도에 많은 도움이 됨.
- 감정에 공감하는 기능이 뛰어난 Inflection AI를 활용하면 해당 수업의 주제 외에도 다양한 주제나 교과와 연결하여 융합 교육을 진행할 수 있는 방향이 넓은 것으로 여겨짐.
- 학생들이 직접 인공지능과 대화를 해나가는 과정을 통해 주어진 문제 상황에 대한 해결력을 기를 수 있었음.
- 모둠 협업 수업을 통해 공동이 성장하고 공동의 힘을 모아 과제를 해결해 나갈 기회를 가질 수 있었음.

1 수업개요



수업 제목	유네스코 세계문화유산(과거와 미래의 만남)	난이도	중
담당 교사	정미애	소속 기관	대구국제고등학교
학교급/학년	고등학교 1학년	차시	10

과목	□ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 □ 과학 □ 실과 ■ 음악 □ 미술 □ 체육 □ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 ■ 문화 □ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 □ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	□ 데이터분석 ■ 창작·창안 ■ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : AIVA, SOUNDRAW, VREW, 스크래치,MAKEYMAKEY, THINGLINK
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 □ 분석 ■ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

유네스코 세계 문화 유산 가운데 음악에 해당하는 것을 조사하여 발표하는 수업으로 수업의 과정 내에서 AI가 자연스럽게 녹아내리도록 설계하였다. 발표하는 형태도 '보이는 라디오'로 설정하여 학생 개개인이 음악의 전문가가 되어 각 여러 나라의 문화유산을 소개하는 방식으로 진행되었다. 인공지능 작곡 프로그램을 이용해 배경음악을 만들고, 소개할 영상을 인공지능 프로그램을 활용해 만들었으며, 조사한 것을 발표한 후에는 스크래치로 악기 소리를 코딩하여 직접 악기를 만들고 연주하는 단계로 진행하였다. 이후에는 thinklink로 온라인 전시장을 만들어 누구나 언제든 들어와서 조사한 자료를 살펴볼 수 있게 하였다,

인공지능을 활용해서 이전에는 너무 오랜 시간 걸리고, 너무 어려웠던 것을 개개인의 아이디어와 개념만을 가지고 접근한다면 비교적 쉽게 문제를 해결하는 것을 깨닫게 될 것이다. 이를 통해 창의력과 문제해결력, 음악적 융합 능력이 자라날 수 있기를 기대한다.

학습목표

유네스코 세계문화 유산(음악)에서 하나를 선정한 후 음악적 특징을 말할 수 있다.

자신이 선정한 음악과 연계하여 악기를 만들고, 악곡을 연주할 수 있다.

성취 기준

[12음01-01] 악곡의 특징을 이해하며 개성 있게 노래 부르거나 악기로 연주한다.

[12음01-03] 음악의 구성을 이해하여 음악 작품을 만든다.

[12음01-04] 다양한 예술에 어울리는 음악 작품을 만든다.

[12음03-01] 음악과 관련된 다양한 행사에 참여하고 행사에 대해 평한다.

[12음03-02] 음악과 관련된 직업에 대해 조사하여 발표한다.

수업의 흐름

1. 상황제시 : k-pop에 샘플링된 국악, 문화유산이 가지는 의미, 인공지능 도구 소개

2. 창의적 설계 : 유네스코 세계 문화 유산 국악편, 세계의 문화유산 음악 조사, 악기 만들기

3. 감성적 체험 : 보이는 라디오로 발표하는 세계문화유산(음악), 만든 악기로 악곡 연주하기

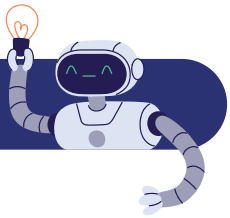
수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디, vrew 프로그램, 스크래치 아이디, 메이키 메이키 키트

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 악기 연주

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1/4차시

수업 목표

- 유네스코 세계 문화 유산(음악)에서 하나를 선정한 후 음악적 특징을 말할 수 있다.
- 자신이 선정한 음악과 연계하여 악기를 만들고, 악곡을 연주할 수 있다.

① 상황 제시

동기유발

유네스코에 등재된 문화유산 수업을 위해 먼저, 우리나라 음악 중, 유네스코에 등재된 음악부터 살펴보도록 하였다. 유네스코에 등재된 음악은 전통적인 음악이라 국악과 관련된 음악이 많았다. 학생들은 국악에 대해 아무래도 낯설어하고 어려워하는 경향이 많이 있다. 빠른 비트의 변화가 많은 음에 익숙한 학생들이 정적이고 단선율적인, 변화가 그리 많지 않은 음악을 듣는 그 자체만으로 힘들어하는 것을 느낄 수 있었다. 그래서 학생들에게 어떻게 하면 좀 더 친숙하게 국악을 소개할 수 있을지 고민하였고, K-POP에 소개된 국악이 나온 음악을 살펴보는 것으로 시작해 보았다. K-POP에 국악이 샘플링된 예는 방탄 소년단 슈가의 '대취타'와 서태지의 '하여가', 지드래곤의 '늴리리야'가 있다. 슈가의 '대취타'는 왕이 행진할 때 쓰이는 전통 군악인 대취타를 샘플링해 만든 곡이고, 서태지의 '하여가'에서는 태평소 가락을 샘플링하였으며, 지드래곤 '늴리리야'에서는 늴리리야 가락이 곡의 하이라이트 부분에 나타난다. 각 노래의 하이라이트 부분을 간단하게 듣고, 국악이 최근 학생들이 좋아하는 K-POP과 어떻게 연결되어 나타내었는지를 보여주며 국악에 관한 관심을 끌어낼 수 있었다.

관련 자료 제공(서적 및 영상)

세계의 다양한 음악을 소개하기에 앞서 유네스코에 등재된 국악에 관한 내용을 잘 살펴볼 수 있는 서적을 소개하는 시간을 가졌다. '힙하게 잇다 조선 판소리', '인문학으로 읽는 국악 이야기' 등 책을 바탕으로 유네스코에 등재된 우리나라의 음악을 먼저 알아보는 시간을 가졌다. 특히, 'MIT 음악 수업'에 나타나는 월드 음악의 수업 방식 역시 우선 자신의 문화 배경을 배우고 각 대륙의 대표적인 음악 문화를 배우는 것을 보며 우리가 수업할 프로젝트에 대해서도 안내하는 시간을 가졌다.

인공지능의 도구를 활용하여 수업 자료를 좀 더 편리하게 준비할 수 있었다. Vrew 프로그램을 활용해서 우리나라 음악 중 유네스코에 등재된 음악을 영상에 담아 표현함으로 개론적으로 살펴볼 수 있게 하였다. Vrew 프로그램은 키워드만 넣으면 인공지능이 알아서 자막과 이미지, 배경음악을 넣어주어서 클릭 몇 번만으로 영상이 만들어져서 수업 자료로 활용하기에 좋았다.

유네스코
유네스코
유네스코

② 창의적 설계

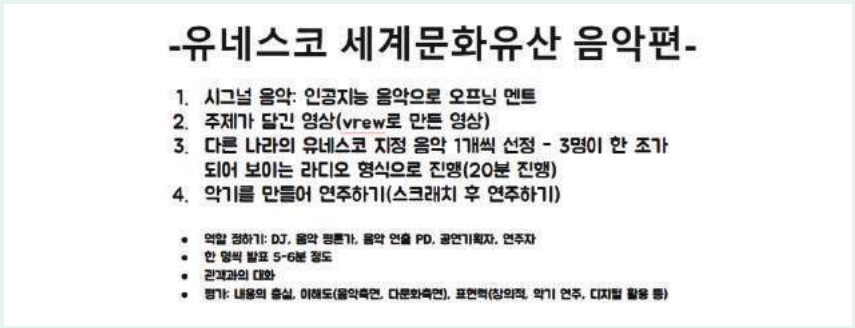
● 유네스코 문화유산 목록에 있는 한국의 음악(한국의 문화적 정체성과 전통을 보존하다)

우리나라의 유네스코 문화유산 목록 중에 대표목록으로 '종묘제례악, 판소리, 강강술래, 아리랑'을 소개하였다. 조선시대 왕실에서 역대 임금과 왕후의 제사를 지낼 때 사용한 종묘제례악, 한 사람의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 긴 이야기를 엮어가는 판소리, 노래와 춤이 하나로 어우러져 부녀자의 집단놀이인 강강술래, 한민족의 삶과 애환이 담긴 아리랑까지 장르별 특징과 대표적인 곡을 들어보면서 유네스코 문화유산에 등재된 우리나라의 음악부터 살펴보는 시간을 2시간에 걸쳐 배워보았다.

(그림 4) 세계문화유산 슬라이드 (한국편)

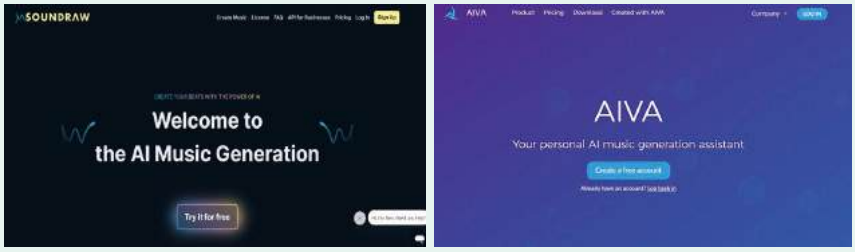
● 유네스코 세계문화유산 음악편 프로젝트 소개

우리나라 전통 음악 가운데 유네스코에 등재된 음악은 교사 중심으로 진행되었다면 이후 다른 나라의 음악을 살펴보는 프로젝트는 학생주도, 학생 참여형 수업으로 진행하였다. 학생들은 유네스코 홈페이지에 들어가서 세계 여러 나라의 문화유산 중 음악과 관련된 주제를 선택하였다. 선택한 음악을 바탕으로 음악의 배경, 음악의 특징, 사회 문화적 영향에 대해 살펴보도록 하였다. 조사하고 연구한 내용을 바탕으로 하여 보이는 라디오 형식으로 3명이 한 조가 되어 발표하도록 하였다. 라디오를 진행할 때 음악 관련 직종에 근무하는 사람처럼 역할을 부여하여 음악 직종에 대해서도 알아보고 그 역할을 잠시나마 생각하고 음악 관련 직종의 역할을 해 볼 수 있게 하였다. 음악을 알아보는 것에 그치는 것이 아니라 공부한 음악을 바탕으로 악기를 제작하고 직접 연주해 보는 시간도 가졌다. 악기는 학생이 직접 설계하고 메이키 메이키라는 오픈 소스 방식의 아두이노를 활용해서 만든 악기로 계이름만 알면 누구든지 연주해 볼 수 있게 하였다.



(그림 5) 학생 과제 안내 슬라이드

보이는 라디오로 발표하기에 시그널 음악도 필요했다. 시그널 음악은 인공지능 도구를 활용하였다. 인공지능 작곡 프로그램인 'Soundraw'와 'AIVA'를 소개해 주고 이를 활용해서 편리하게 각 조의 오프닝 음악을 만들도록 하였다. 각 조의 연구 주제를 한눈에 파악하기 위해 Vrew 프로그램을 활용해 영상을 제작하는 방법을 안내하기도 하였다.



(그림 6) 작곡에 사용한 인공지능 도구(사운드로우, 아이바)

학생들이 다른 나라의 음악을 조사하기에 조금 편리하게 다가가기 위해 먼저 다양한 나라의 대표적인 유네스코 문화유산 음악이 어떤 것이 있는지 소개하였다. 인도의 '가믈란'을 비롯한 다양한 종류와 다양한 장르가 등재되어 있음을 안내하였고, 유네스코 사이트(https://joo.is/유네스코)에서도 검색할 수 있도록 링크를 제공하였다.

악기 설계하여 악곡 연주하기(STEAM 수업)

학생들이 다양한 문화권의 음악을 조사한 후, 음악만 알아보는 것에 그치는 것이 아니라 직접 악기를 만들고, 그 나라의 곡을 연주함으로써 그 나라의 음악과 문화를 좀 더 잘 이해할 수 있게 하였다. 이 수업에서 본격적으로 STEAM 요소를 본격적으로 접목하여 수업을 진행하였다. 악기 소리를 내기 위한 방법으로 메이키 메이키를 활용하였다. 메이키 메이키는 'MAKE'와 'KEY'의 합성어로 도체가 되는 물체는 무엇이든 악기 소리를 내는데 활용할 수 있다. S(과학)에서는 도체와 부도체의 개념을 융합해 보았다. 악기를 박스나 재활용품을 가지고, 직접 만들고 코딩을 통하여 악기 소리까지 내어야 하기에 이 영역에서 악기를 설계하는 것에서 T(기술)를, 코딩하고 디지털 기기를 활용하는 것에서 E(정보)를 융합할 수 있었다. 코딩교육에 있어 너무 어렵게 한

다면 학생이 따라오기 힘들어서 간단하면서 쉽게 잘 따라올 수 있는 블록 코딩인 스크래치를 활용하도록 안내하였다. 스크래치 사이트에 들어가서 메이키 메이키를 선택하고, 그에 어울리는 음을 연결하여 메이키 메이키와 학생이 직접 만든 도체 악기 모양을 이어 악곡을 연주할 수 있게 설명하였다. 메이키 메이키 홈페이지 앱란에 있는 오픈 소스를 활용하면 좀 더 편리하고 다양하게 악기 소리를 재연할 수 있었다. 또한, 아이폰이나 아이패드의 개러지밴드(garage band)앱을 활용해서 다양한 악기 소리를 직접 녹음해서 활용해 볼 수도 있었다. 이렇게 악곡을 선정하고 악곡에 계이름을 따서 필요한 음을 만들고, 이것을 연주하는 모든 과정은 A(예술, 음악)에 해당된다. 마지막으로 M(수학)은 악기를 만들 때, 줄의 길이에 따른 음의 높이는 어떻게 될 것인가? 화음은 어떻게 구성할 수 있는가의 문제를 제시하여 문제를 해결하고자 하였다.

(그림 7) 스크래치 활용 방법 자료

감성적 체험

학생은 세계 각국에 펼쳐져 있는 유네스코 세계문화유산 중에 음악과 관련된 것을 조사하고, 음악의 특징, 성격, 음악이 그 나라 문화에 미치는 영향 등을 파악하여 슬라이드로 작성하였다. 나라에 담겨 있는 음악의 성격과 음악의 특징을 통해 그 나라 문화의 특징을 이해할 수 있게 되었고, 좀 더 다양하고 자세하게 그 나라의 문화를 이해할 수 있게 되었음을 알 수 있었다. 다른 문화권의 음악을 소개하고, 이 음악이 미디어에 소개된 내용, 영화 음악에 사용된 예시를 소개함으로 이해를 높이도록 하였다. 음악의 특징을 안내하며 음악이 만들어진 배경까지 안내하였다. 유네스코에 등재되었다면 전통적인 음악인 경우가 많이 있는데, 현대에서는 이것을 어떻게 나타내고 있는지도 제시하였다. 마지막으로 각 나라의 음악이 그 사회와 문화에 어떤 영향을 미치는지, 그 음악이 최근에는 어떤 형태로 나타나는지도 제시하였다. 실생활에서의 모습도 살펴보도록 하였으며, 공연되고 있는 포스터, 연주팀의 모습도 나타내었다. 이를 바탕으로 제시한 학생의 슬라이드를 예를 들어 제시하면 다음과 같다. 인공지능 도구인 Canva와 AIVA, Vrew 등도 학생이 직접 제작하고 본인의 조사한 자료에 맞게 작성하는 과정에서 인공지능의 유용성과 편리함을 직접 체험해 보게 하였다. 학생들이 제작한 슬라이드의 예시자료는 다음과 같다.

(그림 8) 학생이 작성한 결과물

특히, 학생들의 연구 결과는 메타 공간인 thinglink에 학생이 작성한 슬라이드 결과물을 전시해서 언제 어디서든지 온라인이 되는 상황에서는 접속해서 내용까지 살펴볼 수 있게 공간을 마련해 두기도 하였다. 문화유산 교육도 시-공간을 초월하는 세계화 시대에 한계가 없이 진행되는 것처럼 오프라인의 발표와 온라인의 환경을 통해 다양한 문화 유산의 음악 이해로 접근방식이 더 다양하고 흥미로워졌다.

(그림 9) thinglink에 전시된 학생 작품

다양한 나라의 문화, 음악, 사회적 배경을 알아보고 발표하는 데에 그치는 것이 아니라 직접 악기를 만든 후, 연주하는 활동이 이루어졌다. 실제 악기는 아니지만 다양한 악기를 만들 수 있는 소재(종이나 박스, 도체 물질)를 이용해서 악기 제작 방법, 악곡을 선택하고, 악곡의 음을 따서 음에 어울리는 스크래치까지 만드는 작업을 해야 했다. 악기나 악곡도 다른 나라의 악기, 악곡을 살펴보면서 세계 각국의 다양한 음악을 들어볼 수 있었고, 음악마다 전해지는 처음 들어보는 느낌을 듣고 보면서 다른 나라의 문화를 좀 더 깊이 이해할 수 있게 하였다. 또한 나라별로 대표적인 동요 악보와 유튜브 링크를 제공해서 학생들이 원하는 곡을 좀 더 잘 준비할 수 있게 안내하였다.

악기를 만들기 위해서 먼저 설계도를 그리고 악기 형태로 나타내었다. 전통 악기의 모양을 살려 나타내는 학

생들도 있었고 악기이지만 창의력 있게 다양한 악기의 형태로 나타낸 학생들도 많았다. 나타내고자 하는 악기의 형태를 그리고 어떤 재료를 활용하여 만든 것인지도 쓰게 함으로써 다음 시간 이뤄질 악기 준비 등도 할 수 있도록 안내하였다.

(그림 10) 세계문화유산에 나오는 악기 만들기

마지막 학생의 발표는 '보이는 라디오' 형식으로 이루어졌다. 그냥 슬라이드를 보면서 한 명씩 발표할 수도 있겠지만 3명이 한 조가 되어서 학생 개개인이 그 문화의 음악 전문가가 되었다고 가정하고 발표할 수 있게 하였다. 예를 들면 '일본 가부키를 연구해 오신 음악 평론가 ○○○' 라든가 '○○대학 음대교수 ○○○' 등의 명칭을 붙여서 음악과 진로, 음악과 문화유산과 역할을 담당하는 자의 일들도 함께 생각해 보는 계기를 마련하고 싶었다. 이렇게 조를 구성하고 라디오로 진행되기에 오프닝 음악이 필요했다. 이때는 인공지능 작곡 프로그램인 'AIVA'나 'SOUNDDRAW'를 활용해 음악을 만들게 하였고, 그 뒤에 각자 조사한 문화유산에 대해 발표하도록 하였다. 이해를 높이기 위해 조별로 조사한 내용을 한 눈에 볼 수 있게 영상을 먼저 시청하도록 영상을 만들기도 했다. 전체 그림을 먼저 보고 친구의 설명을 듣는 것이 더 쉽다고 생각했기에 영상을 제작해서 이해를 돕도록 하였다 이 때에도 영상을 만드는 것에 너무 많은 어려움을 겪으면 안 되겠기에 인공지능을 활용하였다. 인공지능 도구인 Vrew를 활용하여 영상을 만들게 하였다. 라디오를 진행되는 과정에서도 서로서로 질문을 주고받으면서 충분한 학습과 이해가 이루어지도록 안내하였다.

(그림 11) 보이는 라디오 발표 장면

수업 활동 참고 자료

슈가'대취타' 유튜브 영상

https://youtu.be/qGjAWJ2zWWI?si=SBF6dI1UldONWx3t

서태지와 아이들 '하여가' 유튜브 영상

https://youtu.be/L-AxO7EPU8c?si=N7KIq2WpD91rnJDk

G-DRAGON '늴리리야' 유튜브 영상

https://youtu.be/kQePV6RYQe8?si=C6b8cFnbQrhT_AEo

vrew 프로그램

https://vrew.voyagerx.com/ko/

메이키메이키 사이트

https://makeymakey.com/

스크래치 사이트

https://scratch.mit.edu/

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 학생들이 유네스코 세계 문화 유산 중 어떤 음악을 선택할지 자료를 다양하게 제시하는 것이 중요합니다. 문화유산에 등재된 음악은 사라지고 있는 음악이 많아서 피드백을 지속적으로 해 주어야 합니다.
- 메이키메이키로 악기를 만들 때 스크래치로 코딩을 하는데 어려움을 호소하는 학생이 있습니다. 단계별로 자세히 안내해 주는 것이 중요합니다.

평가 계획

가. 다른 나라의 음악 발표하기

평가 요소	배점	평가 준거 A	B	C	D	E
음악 특징	40	음악적 특징에 관한 내용이 매우 정확하고, 구체적이며 자세하게 설명함.	음악적 특징에 관한 내용이 정확하고, 구체적으로 설명함.	음악적 특징에 관한 내용이 일부 부정확하게 설명함.	음악적 특징에 관한 내용이 매우 미흡함.	미응시 및 미제출
		40	30	20	10	0
음악 배경	40	선택한 음악의 배경에 관한 조사 내용이 매우 충실하며 깊이 있는 분석이 뛰어남.	선택한 음악의 배경에 관한 조사 내용이 충실하여 다양한 측면을 설명함.	선택한 음악의 배경에 관한 조사 내용이 다소 미흡함.	선택한 음악의 배경에 관한 조사 내용이 매우 미흡함.	미응시 및 미제출
		40	30	20	10	0
문화적 영향	20	음악이 특정 문화나 사회에 미친 영향의 제시가 매우 뛰어남.	음악이 특정 문화나 사회에 미친 영향의 제시가 우수함.	음악이 특정 문화나 사회에 미친 영향의 제시가 다소 미흡함.	음악이 특정 문화나 사회에 미친 영향의 제시가 매우 미흡함.	미응시 및 미제출
		20	15	10	5	0

나. 악기 만들어 연주하기

평가 요소	배점	평가 준거 A	B	C	D	E
악기 설계	40	도체 물체를 활용하여 만든 악기 형태가 창의적이며 소리의 원리를 잘 반영함.	도체 물체를 활용하여 만든 악기 형태가 창의적이나 소리의 원리 반영이 다소 미흡함.	도체 물체를 활용하여 만든 악기 형태가 다소 미흡함	도체 물체를 활용하여 만든 악기 형태가 매우 미흡함	미응시 및 미제출
		40	30	20	10	0
스크래치 활용	20	선택한 악곡에 적절한 악기 소리 스크래치를 다양하게 선정하거나 직접 제작하여 창의적으로 적절히 활용함.	선택한 악곡에 적절한 악기 소리 스크래치를 선정하여 활용함.	선택한 악곡의 악기 소리 스크래치 선정이 다소 미흡함	선택한 악곡의 악기 소리 스크래치 선정이 매우 미흡함	미응시 및 미제출
		20	15	10	5	0
악곡 연주	40	만든 악기를 활용하여 악곡을 편곡하거나 화음을 넣는 등 창의적으로 연주함.	만든 악기를 활용하여 악곡에 충실히 연주함.	만든 악기를 활용한 악곡 연주가 다소 미흡함.	만든 악기를 활용한 악곡 연주가 매우 미흡함.	미응시 및 미제출
		40	30	20	10	0

수업 활동 사진

보이는 라디오 발표 모습

악기 만들기

악기 연주하기

스크래치 코딩하기

수업 성찰

어려웠던 점

유네스코 문화유산 음악에 관련된 구체적인 자료가 많이 없기에 참고할 자료를 제시할 필요가 있었다. 발표 자료를 구성할 때 들어갈 내용을 요소별로 잘 설명해 주어 잘 활용할 수 있게 안내해 주는 것이 필요했다.

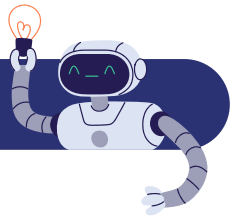
스크래치를 활용해서 악기의 소리를 담는 것에 조금 어려워하는 학생도 있었다. 비슷한 소리를 찾고 없다면 직접 녹음까지 해야 했기에 또한 직접 악기 연주까지 해야 했기에 그에 대한 구체적인 단계별로 피드백이 필요했다.

성공적이었던 점

인공지능 작곡 프로그램을 활용하여 발표시 오프닝 음악으로 활용할 수 있었다. 발표 자료를 만들 때도 인공지능 도구인 Gamma와 Canva를 활용하여 좀 더 효과적으로 시각화 자료를 만들 수 있었으며 온라인 전시장도 spot과 thinklink에 설치하여 공간과 시간의 제약 없이 감상할 수 있게 하였다. 만드는 것에 어려움이 크게 없어서 대부분의 학생들이 바로 적용하여 자신의 작품을 완성할 수 있었다.

인공지능과 디지털 도구를 활용하여 시대의 요구에 맞게 정보를 잘 처리하고 활용하여 문제의 상황을 해결할 수 있는 문제 상황능력을 길러주어 문화를 이해하고 더 큰 세계관을 가지는 것은 물론 창의력과 문제해결력을 갖춘 인재로 성장할 수 있게 하는데 수업의 목표가 어느 정도 달성되었다고 생각한다.

1 수업개요



수업 제목	AI야, 안전한 실험을 부탁해!	**난이도**	중
담당 교사	심예원	**소속 기관**	근흥중학교
학교급/학년	중학교 1~3학년	**차시**	4

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ☐ **사회** ■ **과학** ☐ 실과 ☐ 음악 ■ **미술** ☐ 체육 ■ **정보** ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ■ **기타**
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ■ **학교생활** ■ **실생활** ■ **미래** ☐ 외국어 ■ **기타 (안전)**
수업 유형	☐ 데이터분석 ■ **창작·창안** ☐ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ■ **알고리즘·프로그램 설계** ☐ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : 엔트리(Entry)
AI 도구 유형	■ **검색** ■ **기계학습** ■ **분석** ☐ 생성 ■ **프로그래밍** ☐ 피지컬컴퓨팅 ■ **인식** ☐ 기타

AI 융합 수업 의도

머신러닝과 딥러닝과 같은 인공지능 기술의 발전이 가속화되면서 미래사회 변화에 대응할 수 있도록 디지털 기초소양과 역량을 함양할 수 있는 교육과정의 필요성이 대두되고 있다. 특히 교과 교육과정과 연계한 인공지능 같은 신기술 분야의 교육이 강조되고 있으며, 실생활의 문제를 해결하는 프로젝트식 수업을 통해 신기술 분야의 유용성에 대해 경험하는 수업이 필요하다.

과학 교과에서는 지속적인 실험실 안전사고를 예방하기 위해 교육과정 상에 안전교육을 편성하여 학생 안전교육을 필수로 실시한다. 실험실 안전교육은 학교급, 학년을 통합하여 수업이 가능하고, 수업 시기도 자유롭게 편성할 수 있다. 이 때, 강의식 안전교육보다는 학생들이 능동적으로 참여하는 안전교육이 교육의 효과를 높일 수 있다. 안전교육의 주제로는 약품 처리, 보호구 착용 등 다양한 주제가 있지만, 가장 기본적으로 실험기구의 정확한 사용 방법과 주의사항을 인지하는 것이 매우 중요하다.

따라서 본 수업에서는 엔트리(Entry) 프로그램을 기반으로 간단한 실험기구 이미지 분류 블록코딩을 통해 실시간으로 실험기구를 촬영하면 실험기구의 사용 방법 및 주의사항을 알려주는 인공지능을 설계한다. 학생들

은 인공지능의 지도학습에 대해 학습하고 이미지 분류 기술을 체험하며 데이터 수집, 정보처리능력 등 디지털 역량을 함양할 수 있다. 또 실생활의 문제를 해결하며 인공지능의 유용성을 체험하고, 실험실 안전교육과 연계하여 과학실험 수업 시 다양한 실험기구를 안전하게 조작하는 방법을 학습할 수 있다. 나아가 설계한 인공지능을 평가해보고 피드백을 주고 받으며 의사소통역량 및 문제해결능력을 함양할 수 있다.

학습목표

- 과학실험실 안전사고의 위험성과 안전교육의 필요성에 대해 이해할 수 있다.
- 안전 분야에서 인공지능이 활용되는 사례를 이해할 수 있다.
- 이미지 분류 블록코딩을 활용하여 실험기구의 사용 방법과 주의사항을 알려주는 인공지능을 설계할 수 있다.
- 내가 설계한 인공지능의 장점과 활용 방법을 설명할 수 있다.

성취 기준

[9과24-01] 과학기술과 인류 문명의 관계를 이해하고 과학의 유용성에 대해 설명할 수 있다.

[9과24-02] 과학을 활용하여 우리 생활을 보다 편리하게 만드는 방안을 고안하고 그 유용성에 대해 토론할 수 있다.

[9과05-02] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태 변화 시 나타나는 현상을 입자 모형으로 설명할 수 있다.

[9과08-01] 모든 물질은 원소로 이루어져 있음을 이해하고 실험을 통해 원소의 종류를 구별할 수 있다.

[9과09-01] 물체가 대전되는 현상이나 정전기 유도 현상을 관찰하고 그 과정을 전기력과 원자모형을 이용하여 설명할 수 있다.

[9과12-02] 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.

[9과13-03] 끓는점 차를 이용한 증류의 방법을 이해하고, 우리 주변에서 사용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.

[9과13-04] 밀도 차를 이용하여 고체 혼합물 또는 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리하는 방법을 이해하고, 우리 주변에서 사용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.

[9과13-05] 재결정, 크로마토그래피를 이용한 혼합물 분리 방법을 이해하고, 이를 활용하는 예를 찾아 설명할 수 있다.

[9과15-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 탐구를 통해 알고, 이를 활용한 예를 설명할 수 있다.

[9과17-03] 질량 보존 법칙을 이해하고, 이를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.

[9정03-03] 논리적인 문제 해결 절차인 알고리즘의 의미와 중요성을 이해하고 실생활 문제의 해결과정을 알 고리즘으로 구상한다.

[9정04-05] 실생활 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력하여 설계, 개발, 비교·분석한다.

[9미01-02] 시각 문화 속에서 이미지의 다양한 전달 방식을 이해하고 활용할 수 있다.

[9미02-05] 표현 매체의 특징을 알고 다양한 표현 효과를 탐색할 수 있다.

[9미02-06] 주제와 의도에 적합한 표현 매체를 선택하여 활용할 수 있다.

성취 기준

1. 문제 발견 : 과학실험실에서 발생하는 안전사고의 위험성과 안전교육의 필요성을 인식한다.

2. 문제 해결 방안 탐색 : 안전 분야에서 이미지 분류 인공지능이 활용되는 사례를 이해한다.

3. 문제 해결 프로젝트 실시 : 블록코딩의 이미지 분류 기능을 활용하여 실험기구의 사용 방법과 주의사항을 알려주는 인공지능을 설계한다.

4. 평가 및 발표 : 자기평가 및 동료평가를 실시하고, 개발한 인공지능을 홍보하는 포스터를 제작하여 발표한다.

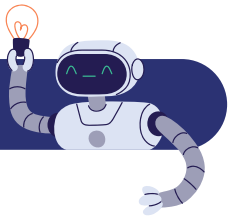
수업 준비 사항

과학실험기구, 1인 1PC, 구글 아이디, 엔트리(Entry) 설치

수업 평가 방식

- 자기 평가
- 동료 평가
- 결과물(포스터) 발표

2 수업 활동 | 차시별로 작성



수업 내용

1/4차시

수업 목표

- 과학실험실 안전사고의 위험성과 안전교육의 필요성에 대해 이해할 수 있다.
- 안전 분야에서 인공지능이 활용되는 사례를 이해할 수 있다.

1 도입(10분)

사전 설문조사 실시

과학 실험기구의 사용 방법 및 주의사항 이해 정도 및 과학실 안전 태도, AI 기술 활용에 대한 사전 인식을 조사한다.

동기유발

- 과학실험실 안전사고 발생 영상 시청
  - 과학실험실에서 실험기구 조작 미숙으로 발생하는 안전사고의 사례를 시청한다.
  - 과학실험실에서 실험기구의 사용 방법 및 주의사항을 숙지하는 것의 중요성을 인식한다.

수업 활동 참고 자료

과학실험실 안전사고 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=WKHqNN6wAww&list=LL&index=9

1차시 도입에 활용한 영상 캡쳐본
https://www.youtube.com/watch?v=WKHqNN6wAww&list=LL&index=9

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

실험기구 사용 방법 및 주의사항을 쉽게 알 수 있는 방법이 있을지 학생들에게 발문한다.

전개(25분)

안전 분야에서 활용되는 인공지능 사례 제시

- 이미지 분류를 활용한 지능형 CCTV 사례 제시

  이미지 분류 인공지능을 활용하여 일상생활의 안전 문제를 해결하는 사례를 학습한다.

수업 활동 참고 자료

지능형 CCTV 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=ZFAulDTC2FM

1차시 전개에 활용한 영상 캡쳐본
https://www.youtube.com/watch?v=ZFAulDTC2FM

인공지능 학습원리

- 지도학습, 비지도학습, 강화학습

  이미지 분류 인공지능은 지도학습, 비지도학습, 강화학습 중 지도학습에 해당되는 사례임을 학습한다.

1차시 전개에 사용된 인공지능 학습 원리
출처 : https://www.samsungsds.com/kr/insights/generative-adversarial-network-ai.html?referrer

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

인공지능의 학습원리는 이미지 분류가 지도학습의 한 종류라는 정도만 다루고 자세한 원리를 다루지 않는다.

3 마무리(10분)

정리 및 차시 예고

- 엔트리를 활용한 인공지능 설계 예고

  엔트리를 활용하여 과학실험기구의 사용 방법 및 주의사항을 알려주는 이미지 분류 인공지능을 설계할 것을 예고한다.

수업 내용

2/4차시

수업 목표

- 실험기구의 사용 방법과 주의사항을 조사할 수 있다.
- 이미지 분류 블록코딩을 활용하여 실험기구의 사용 방법과 주의사항을 알려주는 인공지능을 설계할 수 있다.

① 도입(5분)

전시학습 확인

인공지능의 학습원리에 대해 확인한다.

엔트리 로그인

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

엔트리는 로그인을 해야 인공지능 블록 기능을 활용할 수 있다. 이 때, 네이버 웨일 마주온 아이디를 활용하면 간편하게 가입할 수 있다.

② 전개(35분)

인공지능이 학습할 데이터 수집

과학실험에서 자주 사용하는 실험기구들의 명칭, 사용 방법 및 주의사항을 조사한다.

수업 활동 참고 자료

활동지

https://docs.google.com/document/d/1z_XXh65jYcKOD5iaNz-VoiNm4P0FrX42uhNsyOKKwp8/edit?usp=sharing

AI야, 안전한 실험을 도와줘!

( )학년 1반 이름

순	실험도구	대표사진	사용방법	주의사항
1	온도계			
2	전자저울			
3	가열장치			
4	스포이드			
5	비커			
6	삼각 플라스크			
7	잡게기			
8	눈금 실린더			
9	현미경			
10	슬라이드 글라스와 커버 글라스			

2차시 전개에 활용한 수업 자료

엔트리를 활용한 이미지 분류 블록코딩 설계

- 엔트리의 인공지능 블록을 활용하여 이미지 분류 학습
  - 인공지능 블록 중 '사물 인식' 블록과 '읽어주기' 블록을 불러온다.
  - 블록-인공지능-인공지능 모델 학습하기-새로 만들기-'분류:이미지'를 선택한다.
  - 데이터 입력을 '촬영'으로 변경 후 각 실험기구의 이미지를 촬영하여 학습시킨다.

2차시 전개에 사용된 엔트리 프로그램

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

- 인공지능 모델 학습하기-'나의 모델' 탭에서 저장해 둔 모델을 확인할 수 있다.
- 엔트리 프로그램에서는 이미지가 5장 이상이면 이미지 분류학습이 가느하지만, 정확한 학습을 위해 최대한 많은 이미지를 학습시키는 것이 좋다.
- 너무 많은 이미지를 학습시키면 시간이 오래 걸리므로, 10장~20장 정도가 적당하다.
- 흥미 유발과 빠른 수업 진행을 위해 노트북 웹캠으로 실험기구의 이미지를 실시간을 촬영하여 수집한다.
- 실험기구 촬영 시, 배경 이미지도 함께 학습된다는 내용을 함께 설명하며 최대한 깨끗한 배경에서 촬영되도록 한다.(본인의 모습이 함께 촬영되지 않도록 주의한다.)
- 깨끗한 배경에서 촬영하는 것이 어려운 경우, 최대한 배경이 동일하게 촬영되도록 한다.
- 배경 이미지가 학습되어 정확한 결과를 얻기 어렵다면 실시간 촬영이 아닌 이미지 파일을 다운받아 업로드하여 학습시키는 방법을 사용해도 좋다.
- 작거나 투명한 실험기구는 인식이 어려울 수 있다는 점을 설명한다.

마무리(10분)

정리 및 차시 예고

- 블록코딩 설계 예고

  블록코딩을 활용하여 과학실험기구의 사용 방법 및 주의사항을 알려주는 이미지 분류 인공지능을 설계할 것을 예고한다.

수업 내용

3/4차시

수업 목표

- 이미지 분류 블록코딩을 활용하여 실험기구의 사용 방법과 주의사항을 알려주는 인공지능을 설계할 수 있다.

도입(5분)

전시학습 확인

인공지능이 학습할 데이터를 충분히 수집했는지 확인한다.

엔트리를 활용한 이미지 분류 블록코딩 설계

실험기구의 이미지를 촬영하면 실험기구의 명칭, 사용 방법, 주의사항을 알려주는 코드를 설계한다.

3차시 전개에 활용한 블록코드

설계한 인공지능 체험하기

- 자신이 설계한 인공지능과 친구가 설계한 인공지능 체험 및 비교
  - 이미지 분류학습이 잘 되었는지 확인한다.
  - 이미지 분류학습이 잘 되지 않는다면 그 이유를 고찰하고 수정한다.
  - 친구가 설계한 인공지능을 체험해보고 이미지 학습 결과가 상이하게 나온다면 그 이유에 대해 고찰한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

완성한 인공지능은 추후 새로운 실험기구를 배울 때마다 실험기구를 추가하며 연속적으로 활용할 수 있다.

평가 및 피드백하기

- 자기평가 및 동료평가 실시
  - 자신이 설계한 인공지능과 친구가 설계한 인공지능을 평가한다.
  - 인공지능의 성능을 높이기 위한 방법은 어떤 것들이 있을지 토의한다.
  - 이미지 분류 인공지능을 사용할 때 주의할 점이 있을지 토의한다.
  - 피드백 받은 내용을 바탕으로 인공지능을 수정한다.

수업 활동 참고 자료

자기평가지

https://docs.google.com/document/d/1I-cpWNQNlO8YIxzXzUyl0KpSqx8QLvhSwQgVUcd6Jo8/edit?usp=sharing

동료평가지

https://docs.google.com/document/d/1UxPIn-4ZGI1l6wP1HwcdwsRi9uQgjuCnpJn-SFzMrc/edit?usp=sharing)

AI야, 안전한 실험을 도와줘! - 자기 평가지

( )학년 1반 이름:

순	평가 항목	생각 적기
1	이미지 분류 인공지능으로 실험 기구의 이미지를 잘 분류할 수 있었나요?	
2	인공지능이 실험 기구의 이미지를 인식하여 사용법을 올바르게 알려주었나요?	
3	인공지능이 실험 기구의 이미지를 인식하여 주의사항을 올바르게 알려주었나요?	
4	실험 기구의 이미지를 분류하는 인공지능을 설계할 때 어려웠던 점은 무엇인가요?	
5	실험 기구의 이미지를 분류하는 인공지능을 사용할 때 조심해야 할 점은 무엇이 있을까요?	
6	이미지 분류 인공지능의 성능을 높이기 위한 방법은 어떤 것들이 있을까요?	

2차시 전개에 활용한 수업 자료

AI야, 안전한 실험을 도와줘! - 등료 평가지

1학년 1반 이름:

순	평가 항목	친구이름:	친구이름:	친구이름:
1	이미지 분류 인공지능으로 실험 기구의 이미지를 잘 분류할 수 있었나요?			
2	인공지능이 실험 기구의 이미지를 인식하여 사용법을 올바르게 알려주었나요?			
3	인공지능이 실험 기구의 이미지를 인식하여 주의사항을 올바르게 알려주었나요?			
4	친구가 설계한 인공지능의 좋은점은 무엇인가요?			
5	친구가 설계한 인공지능의 수정이 필요한 점은 무엇인가요?			

2차시 전개에 활용한 수업 자료

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

이미지 학습 결과가 상이하게 나오는 이유에 대해 고찰할 때, 인공지능은 빅데이터를 기반으로 학습하기 때문에 데이터(이미지)의 양이 적으면 정확한 학습이 어려워짐을 설명한다.

마무리(5분)

정리 및 차시 예고

- 홍보물 제작 예고

  내가 설계한 인공지능을 홍보할 포스터 제작을 예고한다.

수업 내용

4/4차시

수업 목표

- 내가 설계한 인공지능의 장점과 활용 방법을 설명할 수 있다.

① 도입(5분)

전시학습 확인

피드백 받은 내용을 바탕으로 인공지능을 수정했는지 확인한다.

수업 준비

- 미리캔버스, 캔바 등 포스터 제작 프로그램 로그인

  미리캔버스, 캔바 등 포스터를 제작할 수 있는 프로그램에 로그인한다.

> **수업 활동 관련 팁** (유의사항)
>
> 미리캔버스와 캔바는 로그인을 해야 산출물을 저장 및 다운로드를 할 수 있다.

② 전개(35분)

내가 설계한 인공지능 홍보물 제작

- 내가 설계한 인공지능을 홍보하는 홍보물(포스터)를 제작 및 발표

  내가 설계한 인공지능의 장점과 사용할 수 있는 방법에 대한 홍보 포스터를 제작하여 발표한다.

> **수업 활동 관련 팁** (유의사항)
>
> 새로운 인공지능에 대한 아이디어를 산출할 때 마인드맵과 같은 방법을 활용할 수 있다.

③ 마무리(5분)

사후 설문조사 실시

과학 실험기구의 사용 방법 및 주의사항 이해 정도 및 과학실 안전 태도, AI 기술 활용에 대한 사후 인식을 조사한다.

정리

인공지능의 유용성과 안전한 과학실험에 대한 문제를 해결했음을 설명하며 정리한다.

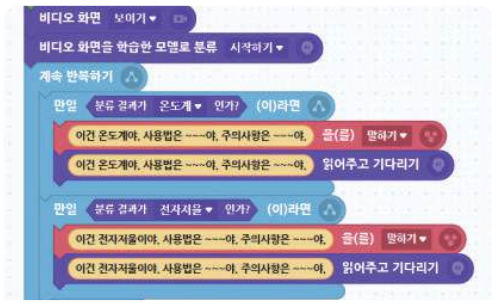
평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
실험기구의 사용방법 및 주의사항 조사하기	교사 관찰평가	- 문제해결을 위한 데이터를 잘 수집하였는가?	활동지 제공
이미지 수집하기	교사 관찰평가	- 인공지능이 학습할 수 있는 적절한 이미지를 수집하였는가?	
블록코딩 설계하기	자기평가	- 이미지 분류 인공지능으로 실험기구의 이미지를 분류하였는가? - 인공지능이 실험기구의 이미지를 인식하여 사용방법 및 주의사항을 올바르게 알려주었는가?	평가지 제공
블록코딩 설계하기	동료평가	- 이미지 분류 인공지능으로 실험기구의 이미지를 분류하였는가? - 인공지능이 실험기구의 이미지를 인식하여 사용방법 및 주의사항을 올바르게 알려주었는가?	평가지 제공
발표	동료평가 및 교사관찰평가	- 전하고자 하는 메시지를 담은 포스터를 제작하였는가? - 전달력 있게 발표를 하는가?	

수업 활동 사진

수업 사진1

이미지 수집1

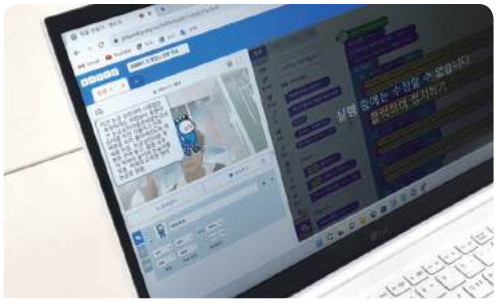


3차시 블록코드

이미지 수집2

수업 사진2

이미지 분류 학습



이미지 분류 결과

포스터 제작

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE10

학습자용 활동지	활동지 (활동지.doc) 자기평가지 (자기평가지.doc) 동료평가지 (동료평가지.doc)
교사용 참고자료	엔트리 이미지 분류 기능 사용법 (엔트리 이미지 분류 기능 사용법.hwp)

수업 성찰

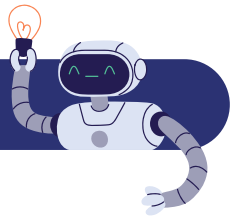
어려웠던 점

- 작거나 투명한 과학실험기구는 이미지로 잘 인식이 되지 않아 어려웠다.
- 이미지를 촬영할 때 배경의 영향을 많이 받아 아쉬웠다.

성공적이었던 점

- 강의식 안전교육보다 학생들이 참여하며 안전교육을 진행하여 효과가 높았다.
- 학생들이 흥미롭게 수업에 참여하였다.
- 모든 학생들이 어렵지 않게 참여할 수 있는 난이도의 수업이었다.
- 교육과정 재구성을 통해 실험을 하는 전학교급의 전학년에서 활용이 가능한 수업이다.
- 학생들이 자신의 인공지능을 평가하면서 이미지 분류의 원리를 스스로 깨닫고 인공지능의 성능을 높이기 위해 수정하며 자기성찰중심의 수업이 진행되었다.
- 동료평가를 통해 피드백을 하며 문제해결능력 및 의사소통능력을 함양하였다.

1 수업개요



수업 제목	데이터 사이언스 기반 프로젝트 수업	난이도	중
담당 교사	강재형	소속 기관	표선중학교
학교급/학년	중학교 1학년	차시	10

과목	□ 국어 □ 수학 □ 영어 □ 사회 ■ 과학 ■ 기술가정 □ 음악 □ 미술 □ 체육 ■ 정보 □ 외국어 □ 한문 □ 교양 □ 진로 □ 기타
수업 주제	□ 우주 □ 문화 ■ 환경 □ 진로 □ 역사 □ 생활 □ 관계 □ 학교생활 ■ 실생활 □ 미래 □ 외국어 □ 기타
수업 유형	■ 데이터분석 ■ 창작·창안 □ 메이커/피지컬 컴퓨팅 □ 알고리즘·프로그램 설계 □ 기타
교수학습 유형	프로젝트 기반 학습
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC / 소프트웨어 : 엔트리, 구글 스프레드시트
AI 도구 유형	■ 검색 □ 기계학습 ■ 분석 □ 생성 □ 프로그래밍 □ 피지컬컴퓨팅 □ 인식 □ 기타

AI 융합 수업 의도

데이터를 기반으로 하여 패턴을 인식하고 결정을 내리는 인공지능에서 데이터를 수집, 처리, 분석하고 정보를 추출하는 데이터 사이언스는 인공지능의 출발점이라고 할 수 있다. 이러한 데이터 사이언스를 지속가능발전목표와 연관 지어 직접 경험해 보고, 이러한 과정에서 세계 여러 나라가 직면한 문제점과 적정 기술의 필요성을 인식하도록 수업을 설계하였다. 또한, 실험 데이터를 기반으로 기존의 적정 기술을 분석하고 보완하는 새로운 적정 기술을 설계 및 적용하는 과정에서도 데이터 사이언스의 기본적인 요소들을 적용해 볼 수 있도록 계획하였다.

학습자가 과학, 정보, 기술 교과 내용을 융합하여 실제 문제를 해결하고 프로젝트를 수행하는 과정에서 다양한 교과 지식과 내용의 필요성을 몸소 경험하며, 융합 수업의 중요성을 경험할 수 있을 것이다.

또한, 전 지구적 문제인 지속가능발전목표와 적정 기술을 주제로 하여 학생들의 공동체 역량을 기르고, 프로젝트 활동을 통해 학생들은 다양한 영역의 지식과 정보를 처리하는 지식 정보처리 역량, 새로운 적정 기술을 설계하는 과정에서 창의적 사고 역량이 증진될 것으로 기대한다.

학습목표

문제 해결에 필요한 데이터를 수집하고, 다양한 형태로 시각화할 수 있다.
데이터를 기반으로 사회적 현상과 문제를 이해할 수 있다.
데이터를 활용하여 사회적 현상과 문제를 해결할 수 있다.

성취 기준

2022 교육과정

[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다.
[6과02-03] 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하고 거울이나 렌즈를 이용한 장치를 창의적으로 만들 수 있다.
[9과10-01] 빛의 반사와 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 경로를 이용하여 표현할 수 있다.
[9과10-02] 평면거울에서 상이 생기는 원리를 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하고 상의 특징을 비교할 수 있다.
[9기가03-05] 발명의 개념을 이해하고, 발명 문제 해결 과정을 바탕으로 발명 활동을 체험하여 창조에 대한 자신감을 갖고 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 인식한다.
[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다.
[9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다.
[9정02-04] 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다.
[9정02-05] 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집·분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.
[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.

수업의 흐름

1. **문제 인식 및 선정** : 교사가 제시한 데이터를 해석한 후, 관련 자료를 직접 가공, 시각화 및 분석을 통해 관련 문제를 인식하고 선정한다.
2. **내용 설계** : 선정된 문제를 해결하기 위한 방안을 설계한다.
3. **데이터 기반 탐구** : 설계한 방안과 관련된 실험을 설계하고, 실험을 통해 데이터를 수집 및 분석한다.
4. **해결 방안 제시** : 분석한 데이터 내용을 반영하여 최종 해결 방안을 설계 및 발명한다.
5. **적용** : 데이터를 조사, 수집 및 분석하여 최종 문제 해결 방안을 적용하기에 최적의 상황을 결정한다.
6. **평가 및 성찰** : 자기 평가를 통해 수업 내용을 성찰한다.

수업 준비 사항

1인 1PC, 구글 아이디

수업 평가 방식

- 결과물 발표
- 자기 평가 및 성찰
- 교사의 관찰 평가

2 수업 활동 | 차시별로 작성

수업 내용

1~2/10차시

수업 목표

- 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터 해석을 통해 문제를 인식할 수 있다.
- 데이터 해석에서 결측치의 의미를 알고, 이를 해결하는 방법을 설명할 수 있다.

① 도입(10분)

동기유발

- 지속가능발전목표(SDGs) 소개
  - 지속가능발전목표(SDGs)을 소개하는 영상 시청
  - 우리가 지속가능발전목표를 이해하고 행동해야 하는 이유에 대해 생각해 보게 한다.

수업 활동 참고 자료

지속가능발전목표(SDGs) 관련 유튜브 영상

https://youtu.be/oWwq1yavkkc

지속가능발전목표(SDGs) 관련 영상 캡쳐본
출처 : https://youtu.be/oWwq1yavkkc

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

수업 전체를 관통하는 내용이기 때문에 학생들이 해당 주제에 대해 충분히 이해하고, 이야기를 나눌 수 있도록 충분한 시간을 제공한다.
17가지 주제 가운데 관심이 가는 내용이나 항목에 대해 학생 스스로 알아볼 수 있는 기회를 제공하는 것도 주제를 심층적으로 이해하는 데 효과적이다.

활동 1 (25분)

데이터 해석을 통해 문제 인식하기

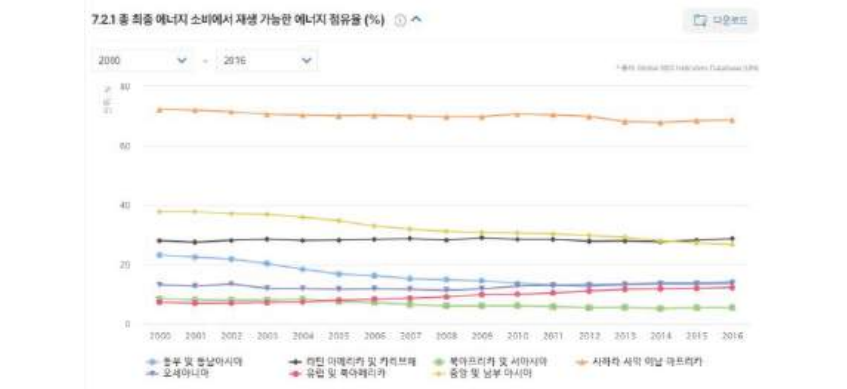
- 시각화된 데이터 해석하기
  - 지속가능발전목표(SDGs)의 주제 중 '7. Affordable and Clean Energy'와 관련된 시각화 자료를 제공하고 이를 해석할 수 있도록 한다.

수업 활동 참고 자료

7. Affordable and Clean Energy 관련 시각화 데이터 자료

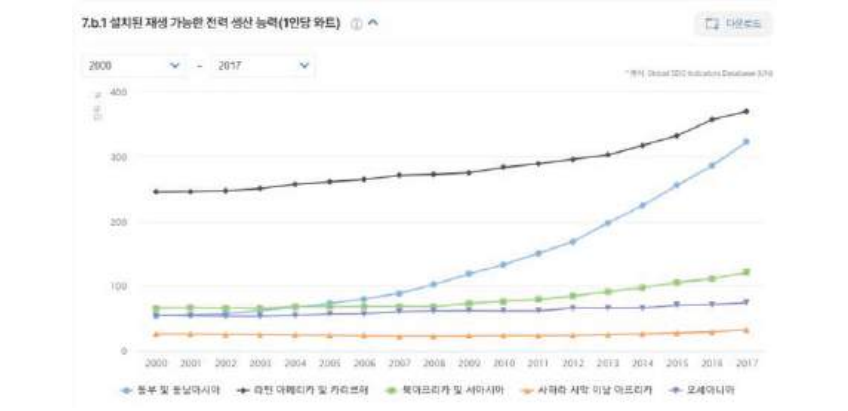
https://www.oda.go.kr

수업에 활용한 시각화 데이터 자료 1 (출처 : https://www.oda.go.kr)



수업에 활용한 시각화 데이터 자료 2 (출처 : https://www.oda.go.kr)

수업에 활용한 시각화 데이터 자료 3 (출처 : https://www.oda.go.kr)



수업에 활용한 시각화 데이터 자료 4 (출처 : https://www.oda.go.kr)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생마다 시각화된 데이터를 해석하는 정도와 수준이 다르기 때문에 모둠 활동으로 진행한다. 전반적인 제한사항을 제시하지 않고 발견할 수 있는 내용을 자유롭게 작성할 수 있도록 한다.

- 위의 제시한 시각화 데이터를 종합하였을 때, 내릴 수 있는 결론을 정리하고 모둠별로 발표한다.
- 발표한 내용 중 공통으로 언급되는 내용에 대해 교사가 정리하여 제시한다.

활동 2 (40분)

데이터 가공 및 시각화

- 시각화된 다양한 데이터 중 하나를 선택하여 학생들에게 제공한 후, 학생들의 기준에 따라 데이터를 가공 및 시각화한다.

- 시각화하여 제시된 데이터 중 '7.1.1 도시 및 농촌별 전기 사용이 가능한 인구' 데이터를 나라별 데이터로 학생들에게 제공한다.

수업 활동 참고 자료

'7.1.1 도시 및 농촌별 전기 사용이 가능한 인구'의 나라별 데이터

https://www.oda.go.kr

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	연도	가봉	감비아	기니	기니-비사우	나미비아	나이지리아	남 수단	남아프리카	니제르	라이베리아	레소토	르완다	마다가스카르	말라위	말리
2	2000	58.47	34.76	24.16	nan	42.88	49.13	nan	70.22	15.72	nan	6.62	15.19	20.93	11.40	14.94
3	2001	61.72	30.13	24.99	nan	42.06	49.65	nan	68.35	17.30	nan	7.16	13.94	20.46	11.47	15.95
4	2002	62.44	31.44	25.81	nan	42.66	50.15	nan	75.91	18.09	nan	9.20	15.17	21.87	12.03	18.40
5	2003	63.16	27.61	26.72	nan	43.24	56.60	nan	77.59	18.87	nan	11.22	16.55	26.91	14.71	20.09
6	2004	63.86	34.05	27.66	nan	43.80	51.12	nan	79.95	19.64	nan	11.48	17.93	22.73	13.30	21.73
7	2005	67.30	29.78	28.00	nan	44.34	51.57	nan	79.82	18.24	nan	15.18	10.19	23.19	13.63	23.33
8	2006	65.17	36.57	29.48	17.00	44.86	52.02	nan	79.44	19.48	nan	15.30	20.65	23.67	9.11	21.85
9	2007	65.83	37.81	30.38	11.66	47.90	53.86	nan	80.81	21.87	3.30	19.06	22.01	24.15	14.65	26.44
10	2008	66.55	39.05	31.29	11.95	45.92	53.57	nan	80.53	22.62	1.95	21.01	11.87	24.64	15.17	27.97
11	2009	67.35	40.31	32.22	10.44	47.72	53.42	6.56	81.31	23.40	1.95	22.93	24.78	28.67	15.71	29.18
12	2010	79.93	47.03	33.18	6.64	47.07	50.45	2.15	80.98	25.35	5.22	28.89	18.94	25.66	15.77	32.69
13	2011	76.60	48.11	34.17	13.17	44.68	58.01	7.65	83.17	26.56	4.17	30.75	23.38	25.27	14.38	33.93
14	2012	73.22	48.96	33.86	13.80	48.38	55.16	10.69	83.94	27.14	8.65	32.44	30.79	26.76	15.44	33.87
15	2013	71.16	49.58	36.26	16.09	48.97	56.94	14.30	83.86	27.72	9.89	33.82	27.48	24.53	16.45	36.19
16	2014	73.75	49.97	37.34	18.71	49.83	56.55	17.95	84.41	28.78	9.44	34.98	33.59	27.91	21.11	38.57
17	2015	75.56	50.71	38.95	21.91	50.59	53.30	21.86	83.54	28.31	15.36	36.92	36.08	28.74	20.97	42.66
18	2016	77.52	51.27	40.81	24.93	51.57	59.76	25.77	81.61	31.39	19.75	39.02	42.77	30.07	19.29	44.34

'7.1.1 도시 및 농촌별 전기 사용이 가능한 인구'의 나라별 데이터 (출처 : https://www.oda.go.kr)

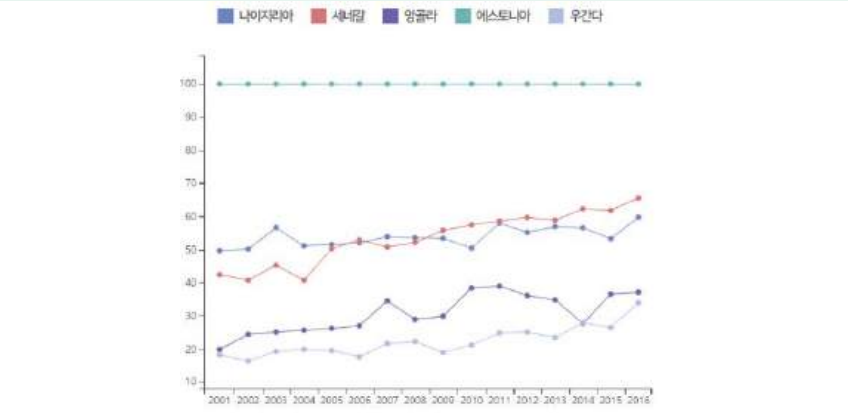
- 학생들이 정리한 결론의 근거로 제시할 수 있는 나라 5가지를 모둠별로 선택하고 필요한 데이터만 추출 및 가공한다.
- 가공한 나라의 데이터를, 엔트리를 이용하여 시각화한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

교사가 미리 엔트리에서 학급 방을 개설한 후, 데이터 자료를 넣은 작품을 만들어 배포하는 것이 좋다.
엔트리의 경우 '데이터 분석 블록'에 '테이블 불러오기'에서 간단하게 데이터 내용을 시각화할 수 있다.

- 시각화 과정에서 발생하는 문제점(결측치)을 확인하고, 결측치를 해결하는 방법에 대해 생각해 본다.
  - 발생하는 문제점에 대해 모둠별로 공유하고 이를 해결하는 방법에 대해 의논한다.
  - 교사는 문제의 원인인 결측치에 대하여 설명 후, 결측치를 처리하는 방법에 관해 설명한다.
  - 학생은 결측치를 처리하기 전후의 시각화 자료를 비교한다.

데이터상의 결측치 처리 전 예시(학생 결과물)



데이터상의 결측치 처리 후 예시(학생 결과물)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

엔트리를 이용하여 데이터를 시각화하는 경우 결측치에 따른 변화를 다른 시각화 도구보다 극명하게 확인할 수 있다.
'데이터 분석 블록'에 '테이블 불러오기' 내 정보에서는 평균, 표준편차 등 통곗값들이 자동으로 제시되는데 결측치가 있는 나라의 경우는 분석이 되지 않아 시각화 외에 다른 방법으로 데이터 분석에서 결측치의 영향을 확인할 수 있다.

엔트리 내에서 결측치의 영향 확인하는 다른 방법

최종 문제 선정

- 위의 모든 데이터를 이용하여 학생들이 해결해야 할 최종 문제를 선정한다.

예 "사하라 사막 이남 지역의 에너지(전기) 불균형이 심각하며, 이를 해결하기 위한 방안이 필요하다."

3 마무리(15분)

자기 평가

• 오늘 활동 내용에 대한 자기 평가

- 활동 내용 중 자신의 잘한 점, 부족한 점, 수업 내용 중 흥미로웠던 점에 대하여 작성하면서 수업 내용을 되돌아본다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
문제 인식하기	관찰 평가, 산출물 평가	데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터 해석을 통해 문제를 인식할 수 있는가?	관찰 평가 및 산출물 평가 동시 활용
결측치	관찰 평가, 산출물 평가	데이터 해석에서 결측치의 의미를 알고, 이를 해결할 방법을 설명할 수 있는가?	관찰 평가 및 산출물 평가 동시 활용

수업 내용

3~4/10차시

수업 목표

- 문제 해결을 위해 변인을 알맞게 선택하고, 올바른 데이터 수집 과정을 제시할 수 있다.

① 도입(5분)

지난 시간 내용 확인

- 지난 시간에 학습한 내용 및 결론 확인
  - 지속가능발전목표 중 '7. Affordable and Clean Energy'의 필요성에 대해 친구들과 이야기를 나눈다.
  - 데이터를 처리하는 데 있어 결측치가 어떠한 영향을 미치는지 친구들과 이야기를 나눈다.

② 활동 1 (30분)

문제 해결 방안 찾기

- 정의한 문제를 해결하기 위해 실제로 어떠한 노력과 방법을 사용하고 있는지 조사하기
  - 에너지(전기) 불균형을 해결하기 위해 실제로 어떠한 방법을 사용하고 있는지 인터넷을 이용하여 조사 및 발표한다.
- 적정 기술 및 모저 램프 소개하기
  - 적정 기술을 소개한 후, 에너지(전기) 불균형을 해소하기 위한 적정 기술에는 어떠한 것이 있는지 조사하도록 한다.
  - 다양한 적정 기술 중 모저 램프를 소개하는 영상을 시청한다.

수업 활동 참고 자료

모저램프 관련 유튜브 영상 https://www.youtube.com/watch?v=zJi2ztru2dY

모저 램프 관련 영상 캡쳐본
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=zJi2ztru2dY

내용 설계하기

• 모저 램프에 활용할 수 있는 요소 찾기

- 이전 차시에서 선택한 나라 중 두 개의 나라를 선택하고, 선택한 나라들의 주변 환경을 조사한다.
- 두 나라의 공통적인 환경 조건을 찾고, 모저 램프를 만들 때 우리가 활용할 수 있는 요소들에는 어떠한 것들이 있는지 작성한다.

<두 나라의 공통적인 환경 조건>
사하라 사막 가까이 위치해 있고 아프리카 국가이다. 때문에 주변에 모래가 많은 사막 환경 이므로 덥고 건조하며, 더운 지역에 자라는 식물 외에는 다른 식물이 자라기 어려운 환경이다. 또한 우기와 ,건기가 존재하며 열대 지역에서는 습하고 덥지만 물과 과일등 자원이 많다. 사막에서는 온도가 높고 햇빛이 많이 내리 쬔다.
<활용할 수 있는 요인>
적도에 위치한 지역인 점을 이용해 강한 태양을 통해 태양열을 이용할 수 있고 사막이 존재하므로 모래나 자갈을 사용할 수 있다. 우기가 존재하므로 물을 사용할 수 있다. 또한 온도가 높으므로 태양열 에너지를 사용하기 쉽다.또한 소금, 빗물, 자갈, 모래, 돌, 공기, 비닐, 유리, 쓰레기 등을 활용할 수 있다

모저 램프에 활용할 수 있는 요소 찾기(학생 결과물)

활동 2 (45분)

다양한 요소들을 이용하여 모저 램프를 개선하는 데 필요한 실험 설계하기

• 변인 통제 및 가설 세우기

- 나라의 공통적 환경 조건에서 활용할 수 있는 요인을 선택하고 그 요인들을 모저 램프에 적용하였을 때, 효과성을 확인하기 위한 변인 통제와 가설을 설계한다.

• 실험 설계하기

- 가설을 확인하기 위해, 필요한 준비물에는 어떠한 것이 있는지 생각해 본다.
- 실험에서 데이터를 객관적으로 얻는 방법에 관해 이야기 나눠본다.
- 교사가 조도 센서에 대하여 설명한 후, 측정 방법에 관해 설명한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

내부의 조도를 측정하기 위해 조도 센서를 사용하는 경우 일정한 시간 간격으로 데이터를 얻을 수 있으며, 엑셀로 데이터를 저장할 수 있어 데이터를 분석하고 전처리하는데 간편하다.

- 모둠별로 가설을 확인하기 위한 실험을 설계한다.

④ 마무리(10분)

▪ 실험 과정 피드백

• 실험 과정 피드백

- 모둠별로 설계한 실험 과정을 학생들이 공유하면서, 서로의 실험 내용에 피드백을 제공한다.
- 다른 모둠의 실험 과정을 참고하여 설계한 실험 과정을 개선한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

실험 설계과정을 모둠별로 구글 문서에 작성하면 모둠원 간 공동 작업이 가능하며, 다른 모둠과의 공유가 편리하다.
다른 모둠 실험 과정에 대한 피드백은 구글 문서에 댓글로 남기도록 하면, 학생들이 확인하고 수정하기가 쉽다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
변인 통제	산출물 평가	문제 해결을 위한 변인을 알맞게 선택하였는가?	문제와 변인 간의 관련성 확인
데이터 수집 과정 (실험 과정)	산출물 평가	문제 해결을 위해 알맞은 데이터 수집 과정(실험 과정)을 제시하였는가?	변인 통제 여부 및 실험의 안전성을 확인

수업 내용

5~6/10차시

수업 목표

- 문제 해결에 필요한 데이터를 올바르게 수집할 수 있다.

① 실험(90분)

실험 수행 및 관련 데이터 수집

- 실험 준비

  - 모둠별로 실험 과정 내용을 확인 후, 실험에 필요한 준비물과 도구를 준비한다.

1) 실험에 필요한 준비물을 작성하세요

조도센서(1개), 스탠드(1개), 암흑 상자(1개), 플라스틱 병(3개), 소금물(500mL), 자갈(500mL)

2) 주어진 재료를 이용하여 실험과정을 단계별로 설계하시오.

① 먼저 플라스틱 병 3개 안에 각각 공기,소금물,자갈을 넣는다.

② 플라스틱 병을 암흑 상자 안에 넣는다.

③ 플라스틱 병을 넣은 암흑 상자 옆에 빛의 세기를 측정할 조도센서를 준비한다.

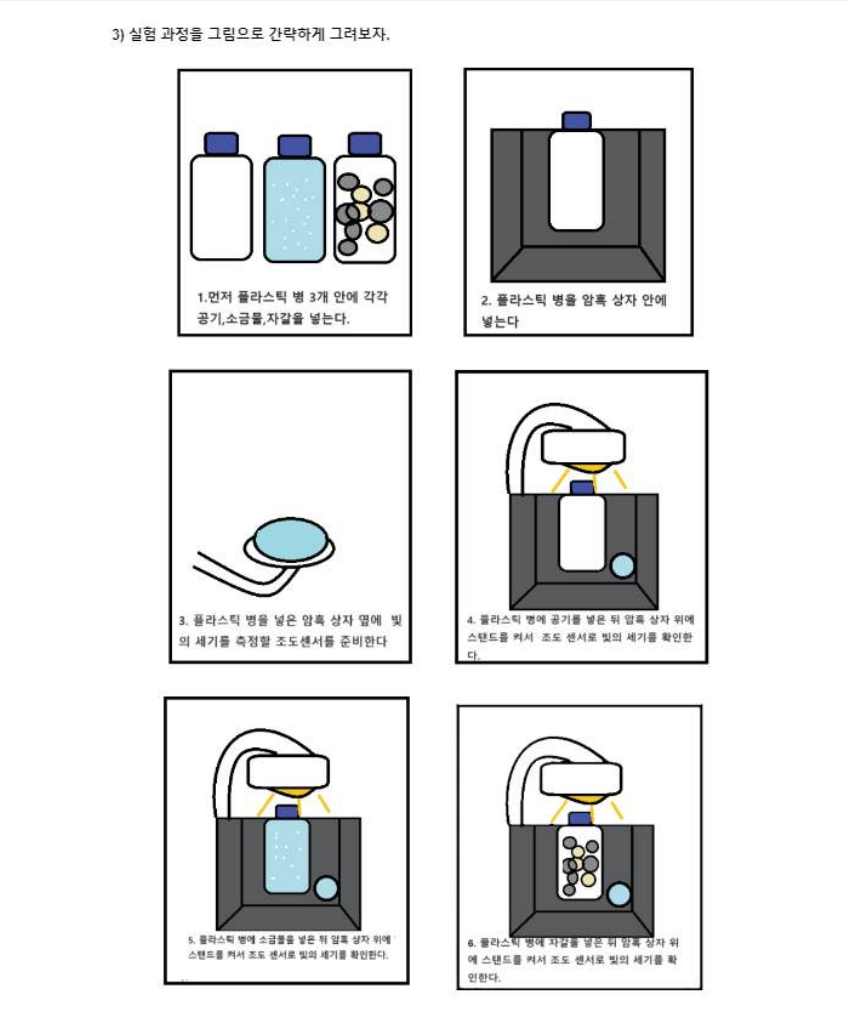
④ 플라스틱 병에 공기를 넣은 뒤 암흑 상자 위에 스탠드를 켜서 조도 센서로 빛의 세기를 확인한다.

⑤ 플라스틱 병에 소금물을 넣은 뒤 암흑 상자 위에 스탠드를 켜서 조도 센서로 빛의 세기를 확인한다.

⑥ 플라스틱 병에 자갈을 넣은 뒤 암흑 상자 위에 스탠드를 켜서 조도 센서로 빛의 세기를 확인한다.

⑦ 빛의 세기를 모두 측정한 뒤 문서에 기록한다.

학생 실험 설계 내용 예시(학생 결과물)



학생 실험 설계 내용 예시(학생 결과물)

- 아두이노 조도 센서 사용 방법 및 데이터 수집 방법을 학습한다.

• 실험 수행 및 데이터 수집

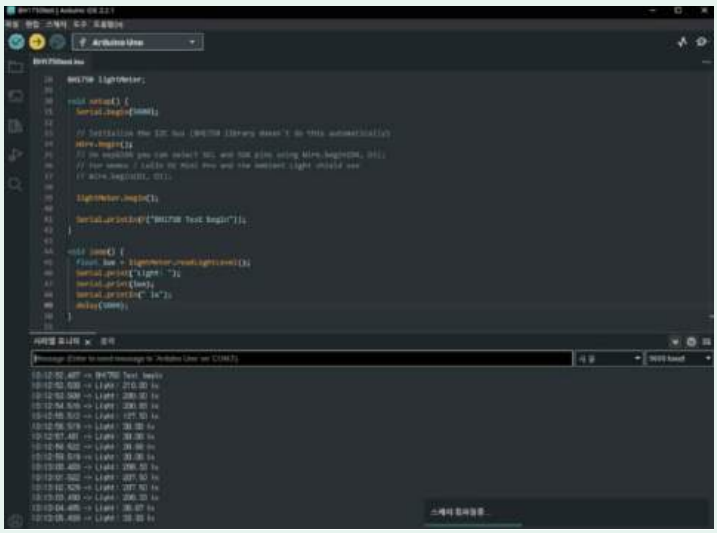
- 교사와 사전에 합의된 실험 방법으로 실험을 수행한다.

학생 실험 장치 예시

학생 실험 진행 예시

- 조도 센서를 이용하여 데이터를 수집한다.

조도센서 소스 코드



조도센서를 이용한 데이터 측정 장면 (학생 결과물)

B	C	D	E	F	G
공기		바닷물		비닐	
13:08:02.618 -> BH1750 Test begin		13:19:39.558 -> BH1750 Test begin		13:23:02.346 -> BH1750 Test begin	
13:08:02.661 -> Light: 0.83 lx		13:19:39.558 -> Light: 0.00 lx		13:23:02.346 -> Light: 0.00 lx	
13:08:03.641 -> Light: 0.83 lx		13:19:40.565 -> Light: 1.67 lx		13:23:03.360 -> Light: 21.67 lx	
13:08:04.643 -> Light: 34.17 lx		13:19:41.548 -> Light: 55.00 lx		13:23:04.358 -> Light: 21.67 lx	
13:08:05.641 -> Light: 35.00 lx		13:19:42.544 -> Light: 55.00 lx		13:23:05.352 -> Light: 21.67 lx	
13:08:06.624 -> Light: 32.50 lx		13:19:43.573 -> Light: 53.33 lx		13:23:06.355 -> Light: 20.83 lx	
13:08:07.624 -> Light: 27.50 lx		13:19:44.574 -> Light: 49.17 lx		13:23:07.362 -> Light: 19.17 lx	
13:08:08.628 -> Light: 29.17 lx		13:19:45.570 -> Light: 50.00 lx		13:23:08.365 -> Light: 16.67 lx	
13:08:09.651 -> Light: 32.50 lx		13:19:46.551 -> Light: 53.33 lx		13:23:09.336 -> Light: 15.00 lx	
13:08:10.626 -> Light: 65.00 lx		13:19:47.580 -> Light: 61.67 lx		13:23:10.334 -> Light: 14.17 lx	
13:08:11.625 -> Light: 82.50 lx		13:19:48.567 -> Light: 92.50 lx		13:23:11.366 -> Light: 13.33 lx	
13:08:12.643 -> Light: 80.83 lx		13:19:49.567 -> Light: 103.33 lx		13:23:12.333 -> Light: 13.33 lx	
13:08:13.635 -> Light: 58.33 lx		13:19:50.575 -> Light: 85.83 lx		13:23:13.359 -> Light: 12.50 lx	
13:08:14.647 -> Light: 50.83 lx		13:19:51.542 -> Light: 71.67 lx		13:23:14.332 -> Light: 11.67 lx	
13:08:15.624 -> Light: 38.33 lx		13:19:52.569 -> Light: 59.17 lx		13:23:15.327 -> Light: 11.67 lx	
13:08:16.629 -> Light: 35.83 lx		13:19:53.560 -> Light: 49.17 lx		13:23:16.370 -> Light: 10.83 lx	
13:08:17.646 -> Light: 29.17 lx		13:19:54.564 -> Light: 45.00 lx		13:23:17.327 -> Light: 10.83 lx	
13:08:18.634 -> Light: 24.17 lx		13:19:55.568 -> Light: 42.50 lx		13:23:18.325 -> Light: 10.00 lx	
13:08:19.647 -> Light: 25.83 lx		13:19:56.575 -> Light: 41.67 lx		13:23:19.332 -> Light: 9.17 lx	
13:08:20.657 -> Light: 25.00 lx		13:19:57.570 -> Light: 42.50 lx		13:23:20.359 -> Light: 9.17 lx	
13:08:21.656 -> Light: 25.00 lx		13:19:58.546 -> Light: 45.00 lx		13:23:21.339 -> Light: 10.00 lx	
13:08:22.644 -> Light: 27.50 lx		13:19:59.581 -> Light: 48.33 lx		13:23:22.367 -> Light: 10.00 lx	
13:08:23.626 -> Light: 31.67 lx		13:20:00.572 -> Light: 57.50 lx		13:23:23.333 -> Light: 10.83 lx	
13:08:24.648 -> Light: 34.17 lx		13:20:01.584 -> Light: 65.00 lx		13:23:24.329 -> Light: 12.50 lx	
13:08:25.652 -> Light: 34.17 lx		13:20:02.552 -> Light: 66.67 lx		13:23:25.365 -> Light: 13.33 lx	
13:08:26.657 -> Light: 34.17 lx		13:20:03.578 -> Light: 73.33 lx		13:23:26.328 -> Light: 14.17 lx	
13:08:27.617 -> Light: 34.17 lx		13:20:04.569 -> Light: 67.50 lx		13:23:27.368 -> Light: 15.00 lx	
13:08:28.638 -> Light: 34.17 lx		13:20:05.579 -> Light: 65.00 lx		13:23:28.366 -> Light: 17.50 lx	
13:08:29.655 -> Light: 34.17 lx		13:20:06.545 -> Light: 62.50 lx		13:23:29.339 -> Light: 19.17 lx	
13:08:30.623 -> Light: 34.17 lx		13:20:07.569 -> Light: 59.17 lx		13:23:30.329 -> Light: 20.83 lx	
13:08:31.663 -> Light: 33.33 lx		13:20:08.551 -> Light: 51.67 lx		13:23:31.328 -> Light: 21.67 lx	
13:08:32.657 -> Light: 30.83 lx		13:20:09.581 -> Light: 43.33 lx		13:23:32.366 -> Light: 21.67 lx	
13:08:33.616 -> Light: 33.33 lx		13:20:10.548 -> Light: 40.83 lx		13:23:33.372 -> Light: 21.67 lx	
13:08:34.657 -> Light: 40.83 lx		13:20:11.580 -> Light: 44.17 lx		13:23:34.355 -> Light: 21.67 lx	

조도센서를 이용한 학생 실험 결과 내용 예시(학생 결과물)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

조도 센서로부터 얻은 데이터를 아두이노 프로그램 내 시리얼 모니터에서 확인하도록 하고, 확인 내용을 구글 스프레드시트로 옮긴 후 모둠원과 반 전체에 공유할 수 있도록 한다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
데이터 수집하기	산출물 평가	문제 해결을 위한 데이터를 잘 수집하였는가?	사전에 설정한 변인 통제와 일치하는 데이터 수집 여부

수업 내용

7/10차시

수업 목표

- 수집한 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공할 수 있다.
- 데이터 특성에 맞는 시각화 유형을 선택하여 올바르게 시각화할 수 있다.

① 데이터 전처리 과정 (25분)

데이터의 전처리

- 데이터 정형화
  - 실험을 통해 얻은 데이터 중 오입력된 데이터를 수정한다.
- 데이터 표기 통일
  - 조도 데이터의 표기 방식을 통일시킨다.

K	L	M	N
비닐		돌	
시간	밝기	시간	밝기
13:23:02	Test begin	13:30:07	Test
13:23:02	0.00 lx	13:30:07	0
13:23:03	21.67 lx	13:30:08	0
13:23:04	21.67 lx	13:30:09	0
13:23:05	21.67 lx	13:30:10	0
13:23:06	20.83 lx	13:30:11	0
13:23:07	19.17 lx	13:30:12	0
13:23:08	16.67 lx	13:30:13	0
13:23:09	15.00 lx	13:30:14	0
13:23:10	14.17 lx	13:30:15	0

데이터 표기 통일 전 예시 (학생 결과물)

비닐		돌	
시간	밝기(lx)	시간	밝기(lx)
13:23:02	Test begin	13:30:07	Test
13:23:02	0	13:30:07	0
13:23:03	21.67	13:30:08	0
13:23:04	21.67	13:30:09	0
13:23:05	21.67	13:30:10	0
13:23:06	20.83	13:30:11	0
13:23:07	19.17	13:30:12	0
13:23:08	16.67	13:30:13	0
13:23:09	15	13:30:14	0
13:23:10	14.17	13:30:15	0

데이터 표기 통일 후 예시 (학생 결과물)

- 측정 시간을 이동한 각도로 변환하여 통일한다.

물		비닐	
시간	밝기(lx)	시간	밝기(lx)
13:12:16	Test begin	13:23:02	Test begin
13:12:19	41.67	13:23:03	21.67
13:12:20	41.67	13:23:04	21.67
13:12:21	40	13:23:05	21.67
13:12:22	40	13:23:06	20.83
13:12:23	35	13:23:07	19.17
13:12:24	37.5	13:23:08	16.67
13:12:25	60	13:23:09	15
13:12:26	51.67	13:23:10	14.17
13:12:27	42.5	13:23:11	13.33

측정 시간을 각도로 변환 전 예시 (학생 결과물)

물		비닐	
각도(°)	밝기(lx)	각도(°)	밝기(lx)
0	41.67	0	21.67
1	41.67	1	21.67
2	40	2	21.67
3	40	3	20.83
4	35	4	19.17
5	37.5	5	16.67
6	60	6	15
7	51.67	7	14.17
8	42.5	8	13.33

측정 시간을 각도로 변환 후 예시 (학생 결과물)

- 결측치 확인 및 처리
  - 결측치의 정의 및 결측치가 데이터 분석에 미치는 영향에 대해 복습한다.
  - 실험으로 얻은 데이터 가운데 결측치가 있는지 확인 후 처리한다..

- 이상치 확인
  - 이상치의 정의 및 결측치가 데이터 분석에 미치는 영향에 대해 복습한다.
  - 실험으로 얻은 데이터 가운데 이상치가 있는지 확인 후 처리한다.

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

학생들이 결측치와 이상치의 개념을 어려워한다면, 다른 데이터 예시를 이용하여 결측치와 이상치를 찾아보는 활동을 먼저 한 후, 실제 실험을 통해 얻은 데이터에서 찾아보도록 할 수 있다.

② 데이터 시각화(10분)

● 데이터 시각화

• 데이터 시각화

- 실험을 통해 얻은 데이터를 시각화하고 분석한다.

데이터 시각화 예시 (학생 결과물)

③ 마무리(10분)

● 활동 내용 마무리

• 데이터 결과를 반영하는 방법 생각해 보기

- 새로운 모저 램프를 제작할 때, 실험을 통해 얻은 데이터 결과를 어떻게 사용할 수 있을지 생각해 본다.

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
데이터 전처리	산출물 평가	수집한 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공하였는가?	데이터 전처리 여부 확인
데이터 시각화	산출물 평가	데이터 특성에 맞는 방법을 사용하여 시각화하였는가?	데이터의 특성에 맞는 시각화 유형 선택 여부 확인

수업 내용

8~9/10차시

수업 목표

- 데이터 분석 내용을 포함하여 최종 산출물을 설계할 수 있다.

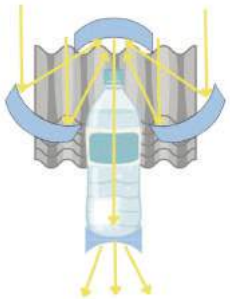
① 최종 산출물 설계 (45분)

모저 램프 설계

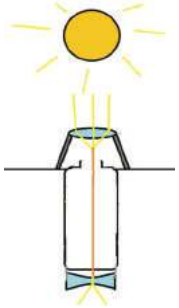
- 모저 램프 설계
  - 데이터를 통해 얻은 결과들을 사용하여 기존의 모저 램프를 개선한 새로운 모저 램프를 설계한다.

구성요소 및 작동원리	실험 결과를 바탕으로 하였을 때, 기존의 모저램프에서 통 속에 들어가있는 물질을 물에서 소금물 + 세제로 바꾼 것이다. 또한 모저램프 근처에 오목거울을 살짝 기울어져 있도록 설치하여서 최대한 많은 빛이 전달될 수 있도록 할 것이다. 그리고 오목거울은 페트병 크기와 비슷한 사이즈의 큰 오목거울을 사용할 것이다. 오목거울은 페트병의 양쪽에 설치할 것이다. 그리고 모저램프의 아래쪽에 오목렌즈를 설치하여서 빛이 모저램프를 설치한 곳에 들어올 때 퍼지면서 들어올 수 있도록 할 것이다.

모저 램프 설계 방향 예시 (학생 결과물)



새로운 모저 램프 모형 예시 (학생 결과물)



새로운 모저 램프 모형 예시2 (학생 결과물)

수업 활동 관련 팁 (유의사항)

새로운 모저 램프 모형은 다양한 방식으로 설계 및 제작할 수 있도록 한다.
생성형 AI 도구를 이용하여 새로운 모저 램프를 디자인하는 것도 가능하다.

② 최종 산출물 발표 및 피드백 (45분)

새로운 모저 램프 모형 발표

• 조별 발표

- 조별로 새로운 모저 램프 모형에 대해 발표한다.

학생 발표 장면

• 피드백

- 발표한 내용과 작성된 문서를 바탕으로 새롭게 설계한 모저 램프에 대한 피드백을 제공한다.

렌즈를 이용해 빛을 더 효과적으로 사용할 수 있어서 전기료를 아낄 수 있으나, 물이 부족한 사하라 사막에서 물 3/4L를 이용해 모저램프를 만든다면 제작 하는데 부담될 것 같다.

페트병을 재활용하여 만드는 것이므로, 버려지는 플라스틱을 줄일 수 있어 환경보호를 할 수 있다. 하지만, 만약 모저램프가 더러워 진다면 모저램프를 버려야 하여 더러워진 플라스틱을 재활용할 수 없어 오히려 환경오염을 진행시킬 수 있다.

볼록렌즈를 통해 빛을 한군데로 모으기 때문에 일반 모저램프에 비해 비출 수 있는 곳이 적어 많은 모저램프가 필요해 돈이 많이 들 것 같다.

재활용적인 패트병과 친환경 재료를 활용한다는 점에서 플라스틱 사용량을 줄일 수 있다. 아무리 재활용이라고 할지라도 램프가 버려지게 된다면 그 지역을 오염시킬 가능성이 크다.

페트병을 재활용 할 수 있다. 렌즈와 거울은 깨지고 녹슬 수 있어 페트병으로 재활용을 해도 거울과 렌즈가 버려져 환경오염이 될 수 있다.

학생 피드백 내용

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
산출물	산출물 및 발표 내용 평가	최종 산출물에 데이터 분석 내용이 포함되어 있는가?	관찰 평가 및 산출물 평가 동시 활용
발표	동료평가	전달력 있게 발표하는가?	루브릭 제공

수업 내용

10/10차시

수업 목표

- 데이터를 기반으로 산출물을 적용될 수 있는 환경과 조건을 제시할 수 있다.

도입 (5분)

동기 유발

- 우리나라 채광이 부족한 집의 사례와 관련된 영상 시청

수업 활동 참고 자료

우리나라에서 채광이 부족한 집의 사례 관련 유튜브 영상

https://www.youtube.com/watch?v=e3eD2fHlfpw

우리나라에서 채광이 부족한 집의 사례 영상
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=e3eD2fHlfpw

- 모저 램프와 같은 적정 기술은 특정한 지역에서만 사용하는 것이 아니라 우리나라에서도 사용될 수 있음을 인식한다.

② 활동(25분)

적용하기

- 우리나라에서 모저 램프 사용 조건 찾기
  - 우리나라에서 새로 제작한 모저 램프를 사용한다면 어떠한 환경과 조건에서 사용하는 것이 좋을지 친구들과 논의한다.

-강수량이 적은 지역
-미세먼지 농도가 낮은 지역
-폐안경이 많이 버려지는 지역
-자연연료가 존재하는 곳
-물이 많은 지역,혹은 호수가 하천이 있는 지역
-전기가 부족한 지역
-페트병, 거울, 폐안경이 많이 버려지는 지역
-햇빛이 잘 들고 날씨가 화창한 지역
-쓰레기장이 존재하는 지역
-빛이 잘 들지 않는 어두운 지역, 공간

강수량이 적고 미세먼지 농도가 적은 지역이여야 하며, 햇빛은 잘 들고 햇빛이 떠있는 시간이 긴 지역이지만 집 안 혹은 휴식처 내부가 어두운 곳이고 물을 쉽게 구할 수 있는 호수나 하천이 존재하는 지역이여야하며 근처에서 페트병, 거울, 폐안경을 쉽게 구할 수 있는 지역 또한 전기가 사용량이 적고 전기를 쉽게 사용할 수 없는 지역이여야 한다.

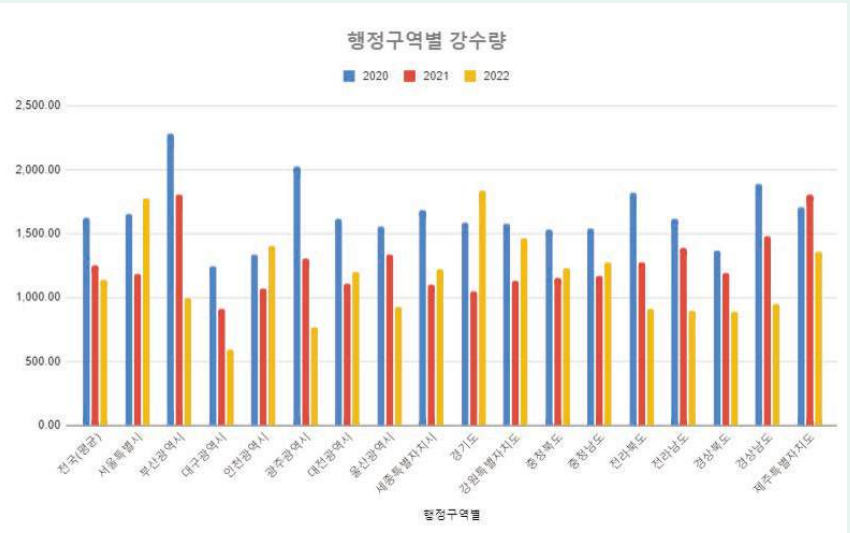
새로운 모저 램프를 사용할 수 있는 환경 및 조건 (학생 결과물)

- 데이터를 이용하여 구체적인 지역 찾기
  - 오픈 데이터셋에 있는 자료를 활용하여 논의한 조건에 맞는 데이터를 검색하고 전처리 및 분석한다.
  - 분석한 데이터를 바탕으로 모저 램프를 사용하는데 알맞은 구체적인 지역을 찾아본다.

수업 활동 참고 자료

새로운 모저 램프를 적용하기 위해 '행정 구역별 강수량 데이터' 사용

https://kosis.kr/index/index.do



새로운 모저 램프를 적용하기 위한 우리나라 데이터 조사 예시 (학생 결과물)

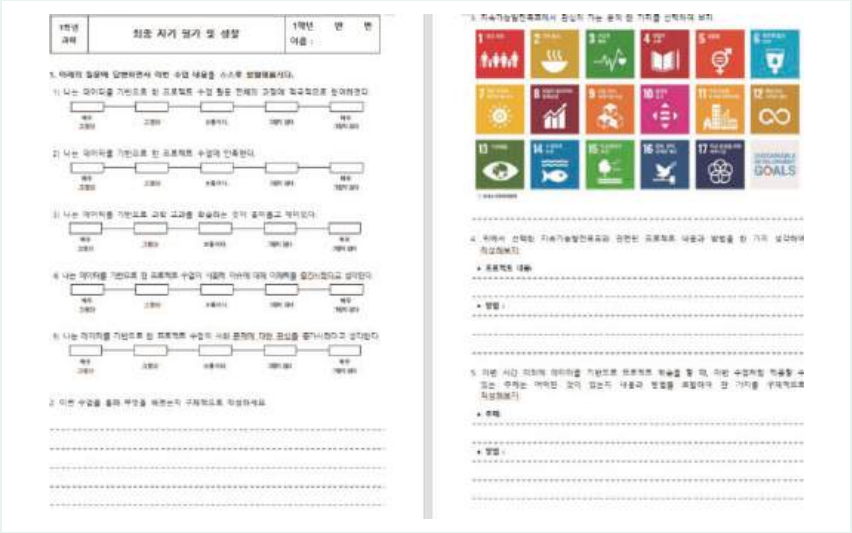
설계된 모저 램프가 적용될 수 있는 가장 최적의 대구 광역시와 같이 우리나라에서 강수량이 가장 적다는 것은 그만큼 비가 오지 않아 맑은 날씨일 확률이 높다는 것이다.그점을 이용하면 햇빛이 많이 드는 날이 많아 모저 램프를 사용할 수 있는 날이 많다.그러므로 강수량이 제일 적은 지역인 대구 광역시 지역이 모저 램프를 사용하기에 가장 최적의 상황이라는 것을 알 수 있었다.

행정 구열별 강수량 데이터를 해석 후 내린 결론 (학생 결과물)

3 평가 및 성찰

자기 평가 및 성찰

- 수업 후 자기 평가 활동지를 이용하여 스스로 평가하고 성찰함



최종 자기 평가 및 성찰 활동지

평가 계획

평가 내용	평가 방법	평가 기준	평가시 유의 사항
최종 산출물을 적용할 수 있는 적정한 환경과 조건 찾기	산출물 평가	데이터를 기반으로 산출물을 적용될 수 있는 환경과 조건을 제시하였는가?	산출물이 잘 적용될 수 있는 환경과 조건인지 확인

수업 활동 사진

데이터 해석하는 모습

데이터 해석하는 모습

최종 산출물 설계 모습

최종 산출물 발표 모습

최종 산출물 발표 모습

최종 산출물 발표 모습

교수학습 참고자료 https://bit.ly/2023AIEDAPCASE9

교사용 참고자료	최종 자기 평가 및 성찰 활동지 (최종 자기 평가 및 성찰.hwp)

수업 성찰

어려웠던 점

학생마다 컴퓨터와 코딩 실력의 차이가 커 적절한 수준의 도구를 선택하는 것이 어려웠다. 처음에는 오렌지 3을 이용하여 수업을 설계하였으나, 메뉴가 영어로 되어 있어 학생들이 힘들어하였다. 따라서 학생들에게 그나마 친숙한 엔트리로 도구를 변경하여 진행하였으나 엔트리를 이용한 활동조차 힘들어하는 학생이 있어 데이터를 전처리하고 시각화하는 과정을 모둠원이 공유하고 함께 실행할 수 있는 구글 스프레드시트로 변경하여 수업을 진행하게 되었다.

성공적이었던 점

처음에는 교사가 데이터를 제공하고 그 데이터를 전처리 및 시각화, 분석하는 과정으로 진행하였다면, 프로젝트 수업이 마무리될 때쯤에는 학생들이 직접 오픈 데이터셋에서 적절한 주제의 데이터를 직접 선택하고 전처리, 시각화, 분석까지 할 수 있었다는 점에서 학생들의 데이터를 수업 전보다 익숙하게 다룰 수 있게 되었다는 점이 성공적이었던 것 같다.

또한, 학생들이 작성한 수업 후 자기 평가 내용을 통해 직접적인 데이터를 바탕으로 사회적 문제를 인식하고 해결 방안을 찾는 과정에서 학생들의 사회적 문제에 대한 이해나 관심이 증가하였다는 점을 알 수 있었다.

과제 책임자 이동재(공주대학교)

자문 강신천(공주대학교)
임철일(서울대학교)

편집자 엄태연(서울대학교)
이다연(서울대학교)
이정진(공주대학교)

집필진 강재형(표선중학교)
고규주(남산초등학교)
김수지(노형초등학교)
김은해(소선여자중학교)
김한나(충남소프트웨어교육체험센터)
문상혁(보람초등학교)
박재찬(송정초등학교)
신현범(아천초등학교)
신혜정(동국대학교사범대학부속영석고등학교)
심예원(근흥중학교)
유정화(해송초등학교)
이동윤(광주과학고등학교)
이동익(가남초등학교)
이예지(남목중학교)
이정수(오룡초등학교)
장덕진(평택새빛초등학교)
정미애(대구국제고등학교)
조지영(화순북면중학교)
최선혜(동수영중학교)
황선락(전의초등학교)

AIEDAP
AI EDucation Alliance & Policy lab